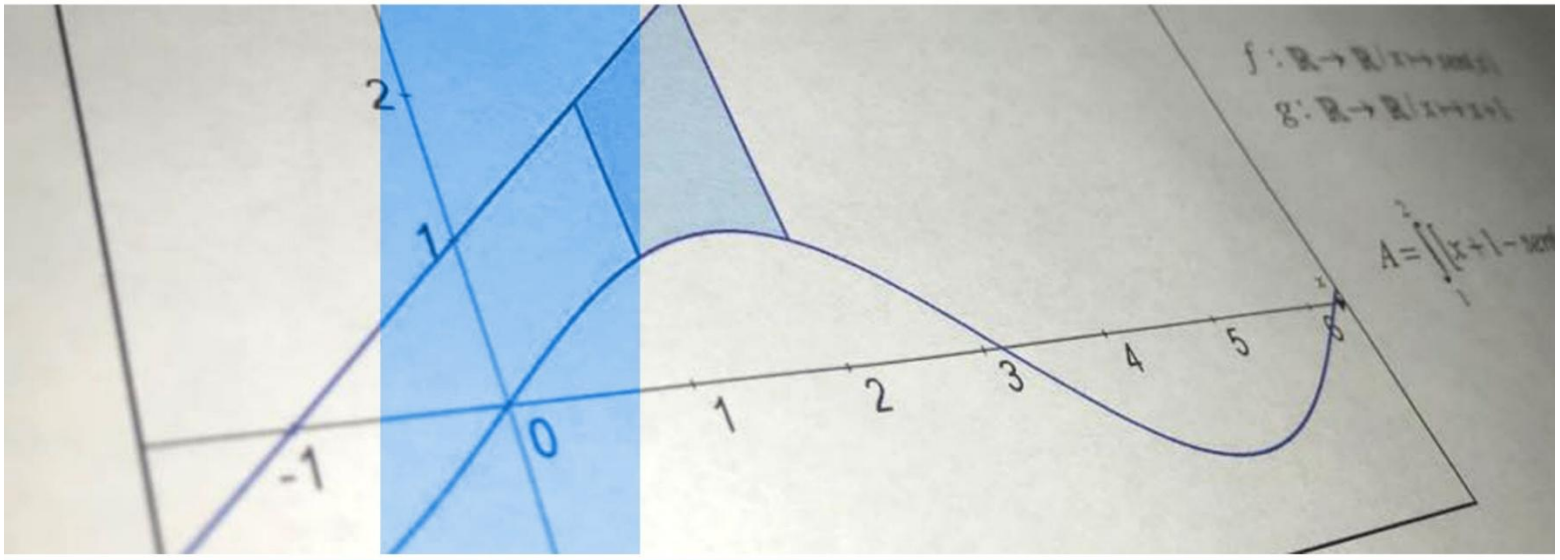
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

CUERPO DOCENTE

MG. CARINA PACINI
LIC. MARÍA CELESTE GONZÁLEZ
PROF. SANDRA PREVEDI
ING. GABRIEL BERTERO
ING. DANIEL BARBIERI
LIC. PABLO ROSSI

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS



ANÁLISIS MATEMÁTICO I

VERSIÓN 2026

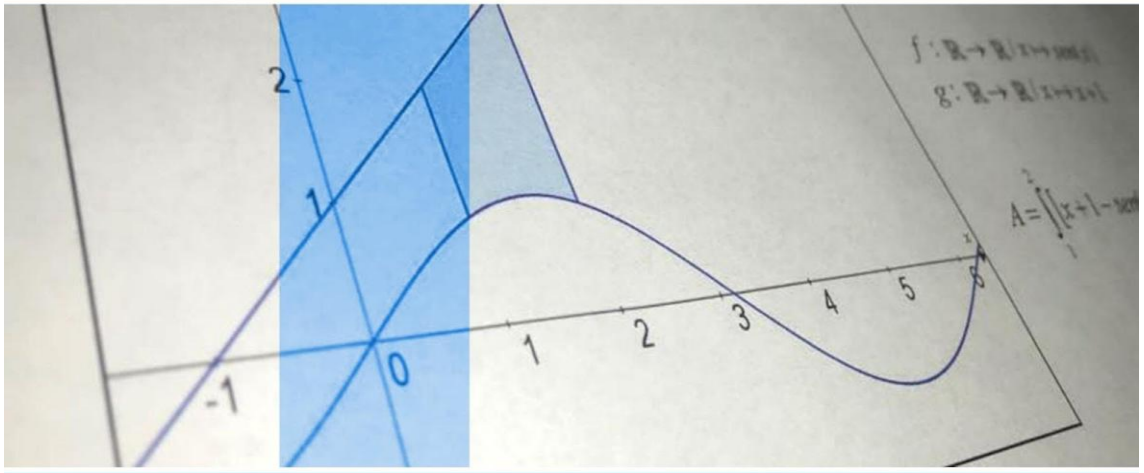
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

Material de estudio

AUTORES

MG. MARÍA ELENA SCHIVO
MG. MARÍA ROSA ROMITI
MG. CARINA PACINI
ING. HERNAN MARTÍNEZ

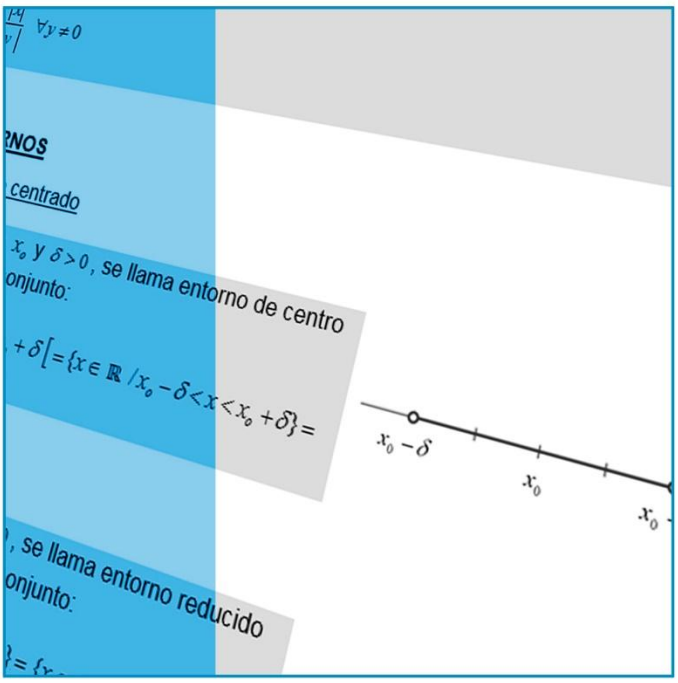
DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS



ANÁLISIS MATEMÁTICO I

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

ANÁLISIS MATEMÁTICO I



UNIDAD 1
NÚMEROS REALES

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
VERSIÓN 2026

UNIDAD 1. NÚMEROS REALES

1. LÓGICA SIMBÓLICA

Al mirar una demostración cualquiera en Matemática, podemos ver que hay en ella afirmaciones de naturaleza matemática específica y otras que resultan de consideraciones lógicas generales. Dado que una demostración es una lista finita de afirmaciones, esto requerirá la introducción de un lenguaje formal sin las ambigüedades del habla corriente, con símbolos bien determinados, de manera que cada afirmación quede escrita de una manera precisa. El desarrollo de la lógica sobre reglas precisas y definidas es la llamada lógica matemática o simbólica y se describe en lo que sigue.

1.1. PROPOSICIONES

El lenguaje lógico se constituye por sentencias o proposiciones.

Una proposición es una expresión u oración respecto de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa.

Las proposiciones se suelen representar mediante letras minúsculas: p , q , r , s …

Ejemplos:

Es una proposición:

p : “las ondas sísmicas indican que el interior de la luna está hecho de queso”

No es proposición:

q : “no me dejen sólo mañana ¡llámenme!”

Las proposiciones pueden ser *fácticas* cuando se refieren a hechos. Éstas se fundan en la experiencia y, por lo tanto, son a posteriori de ellas. Se usan en las Ciencias Físicas y Naturales.

Ejemplos: p : “hoy es lunes” q : “la mesa es de madera”

Las proposiciones *analíticas*, en cambio, son a priori y su verdad o falsedad no depende de la experiencia porque en ellas el predicado dice lo mismo que el sujeto (si son verdaderas), o porque lo niega (si son falsas).

Ejemplo: s : “el triángulo tiene tres ángulos interiores”.

Las proposiciones analíticas son las que usamos en la Ciencia Matemática. Si son verdaderas se llaman *tautologías* y, si son falsas, *falacias*.

1.2. CONECTORES

Las proposiciones pueden ser simples o ligarse entre sí a través de términos que las enlazan, llamados *conectores*. Los conectores son operaciones entre proposiciones. Usaremos aquí la simbología recomendada por las normas ISO 80000-2:2009 (E) (Internacional Standard, 2009).

Negación

Se indica $\neg p$ y se lee "no p". Como su nombre lo indica, este conector niega la proposición original. Por lo que, si la proposición original es verdadera, su negación es falsa; y viceversa.

Ejemplo:

p: "José es nicoleño"

$\neg p$: "José no es nicoleño"

Conjunción

Se indica $p \wedge q$ y se lee "p y q". La nueva proposición $p \wedge q$ indica la simultaneidad de las dos proposiciones p y q. Por lo que $p \wedge q$ será verdadera, solamente en el caso en que ambas lo sean.

Ejemplo:

p: "el libro es rojo"

q: "el libro es extenso"

$p \wedge q$: "el libro es rojo y es extenso"

Disyunción inclusiva

Se indica $p \vee q$ y se lee "p o q". La disyunción $p \vee q$ es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones es verdadera. Es decir, es falsa únicamente en el caso en que ambas sean falsas.

Ejemplo:

p: "el libro es rojo"

q: "el libro es extenso"

$p \vee q$: "el libro es rojo o es extenso"

Disyunción exclusiva

Se indica $p \veebar q$ y se lee "p o q". La disyunción $p \veebar q$ es verdadera únicamente cuando una y solo una de las dos proposiciones es verdadera. De lo contrario, es falsa.

Ejemplo:

p: "María nació en Costa Rica"

q: "María nació en Colombia"

$p \veebar q$: "O María nació en Costa Rica o nació en Colombia"

Implicación simple

Se indica $p \Rightarrow q$ y se lee "si p, entonces q".

Ejemplo:

p: "José es nicoleño"

q: "José es argentino"

$p \Rightarrow q$: "si José es nicoleño, entonces, es argentino"

Algunas aclaraciones importantes:

Aclaración	Ejemplo
Otra forma de leer el símbolo de implicación es: q es condición necesaria pero no suficiente para p	"es necesario pero no alcanza con que José sea argentino para ser nicoleño"
También, p es condición suficiente para q	"es suficiente que José sea nicoleño para que sea argentino"
La verdad de la implicación directa asegura la verdad de la contra recíproca.	"si José no es argentino, entonces no es nicoleño"
Sin embargo no se puede asegurar la verdad de la implicación contraria.	"si José no es nicoleño, entonces no es argentino" (no necesariamente cierto)
Ni la verdad de la implicación recíproca.	"si José es argentino, entonces es nicoleño" (no necesariamente cierto)

Doble implicación

Se anota $p \Leftrightarrow q$ y se lee "p si y sólo si q".

Ejemplo:

p: 6 es un número par

q: 6 es divisible por dos

$p \Leftrightarrow q$: 6 es un número par sí y sólo si es divisible por dos

Otras formas de leer la doble implicación:

- p y q son equivalentes.
- p es condición necesaria y suficiente para q.

1.3. FUNCIÓN PROPOSICIONAL y CUANTIFICADORES

Son expresiones que contienen una o varias variables, de tal forma que al asumir distintos valores se convierten en una proposición.

La *cuantificación* de la variable permite decidir si la expresión es verdadera o falsa.

Ejemplo:

$p(x)$: "x es par".

Si se asigna a x el valor 3 la proposición es *falsa*; si se asigna $x = 6$, resulta verdadera.

La asignación puede realizarse mediante el uso del símbolo (/ "tal que") o el separador (:) y los denominados *cuantificadores* que se describen a continuación:

Cuantificador universal

Se escribe $\forall$ y se lee "para todo".

Ejemplo:

Sea $p(x)$: "x es un número natural par" entonces la asignación $\forall x : p(x)$ queda de la forma "para todo x, x es un número natural par", y es falsa.

Cuantificador existencial

Se escribe $\exists$ y se lee “existe al menos un…”

Ejemplo:

Sea $p(x)$: “x es un número natural par” entonces la asignación $\exists\ x / p(x)$ queda de la forma “existe al menos un x, tal que x es un número natural par”, y es verdadera.

Observación: Una variación de este cuantificador es el que se escribe “$\exists!$”, se lee “existe y es único” y como su nombre lo indica, restringe la posibilidad de existencia a un único elemento.

Relación entre cuantificadores

El cuantificador universal y el existencial pueden considerarse opuestos, en efecto, si se niega el *para todo* se tiene:

$\neg\forall x : p(x)$ que se lee “no es verdad que para todo x, x es un número natural par”, entonces $\exists x / \neg p(x)$: “existe al menos un x, tal que x no es un número natural par”

2. TEORÍA DE CONJUNTOS

La Lógica Simbólica confluye con el desarrollo de la Teoría de Conjuntos usando una simbología común. En lo que sigue se resumen algunos de los puntos más representativos.

2.1. ELEMENTO, CONJUNTO Y PERTENENCIA

Cuando se genera una teoría matemática, todo concepto usado debe haber sido definido antes de forma precisa y única. Pero los términos de esa definición, a su vez, deben haber sido definidos previamente. Esta secuencia no sigue hasta el infinito, porque las palabras son numerosas pero finitas y el vocabulario se acaba.

Significa que habrá términos que no acepten definición previa: son términos primitivos que deben usarse sin definición. En la geometría son el punto, la recta y el plano, en la teoría de conjuntos son el conjunto, el elemento y la pertenencia.

De manera intuitiva, podemos decir que un conjunto es una colección de objetos agrupados a partir de cierto criterio.

Los simbolizaremos con las letras mayúsculas del alfabeto español A, B, etc.; y sus elementos se escribirán encerrados por llaves.

Un conjunto se puede expresar por medio de la enumeración de todos sus elementos y en tal caso se dice que está dado por extensión:

Ejemplo: $A = \{1;2;3;4\}$

O mediante una propiedad para obtener sus elementos y en este caso se dice dado por comprensión:

Ejemplo: $A = \{x / x$ es un número natural $\wedge \ 1 \leq x < 5\}$

Un elemento de un conjunto se dice que *pertenece* $(\in)$ a ese conjunto.

Si la pertenencia es falsa, se puede negar utilizando el símbolo $\notin$.

Ejemplo: $3 \in A$, $6 \notin A$

Se llama *conjunto vacío* al que no tiene elementos y se anota $\varnothing$ o $\{\}$.

No son conjuntos vacíos los siguientes: $\{0\}$, $\{\varnothing\}$

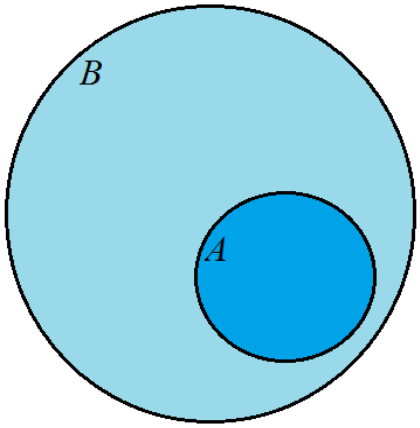
2.2. INCLUSIÓN E IGUALDAD

Inclusión

Si todo elemento de un conjunto A es elemento de otro conjunto B, se dice que A está incluido $(\subseteq)$ en B o que B incluye $(\supseteq)$ a A. En forma simbólica:

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall a \in A \Rightarrow a \in B)$$

Representando mediante un diagrama de Venn, será:



$$A \subseteq B$$

El anterior es un ejemplo de definición matemática: En una definición se da un concepto nuevo (en este caso la inclusión) y se explica en forma precisa cuáles son las condiciones para que se pueda usar ese concepto. La definición requiere un signo de equivalencia entre conceptos, tal como la implicancia. Cuando definamos la igualdad podremos usar su signo como equivalencia.

Algunas observaciones:

- Se tendrá, por lo tanto: $\forall A : A \subseteq A$.
- Se acepta además que: $\forall A : \varnothing \subseteq A$
- No es cierto que: $\forall A : A \in A$, en efecto el *para todo* falla porque, por ejemplo, el conjunto A de todos los perros no es un perro y por lo tanto no puede pertenecer al conjunto A.

  El símbolo $A \in B$ indica que A es un elemento de un conjunto B. El símbolo $A \subseteq B$ indica que todos los elementos de A pertenecen a B, pero no A como elemento individual.

Igualdad

$$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$$

Con esta definición de igualdad resulta: $\{a;b\} = \{b;a\}$

Es decir que en un conjunto *no importa el orden* de sus elementos.

Además: $\{a;b\} = \{a;b;a\}$, por lo que reiterar un elemento de un conjunto no lo modifica.

Inclusión estricta

Un conjunto está incluido en otro en forma estricta:

$$A \subset B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge A \neq B)$$

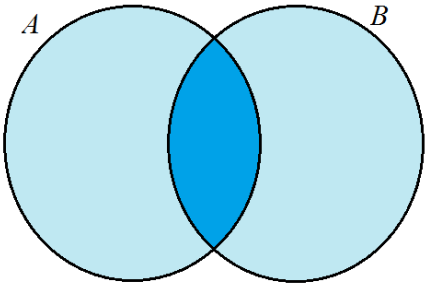
2.3. OPERACIONES CON CONJUNTOS

La lógica requiere que todo concepto a usar haya sido definido antes. A partir de aquí puede usarse el signo de igualdad entre conjuntos para definir a su vez los conceptos siguientes.

Intersección

Dados dos conjuntos A y B se denomina intersección entre A y B y se escribe $A \cap B$, al conjunto formado por elementos que están en A y (simultáneamente) en B.

En símbolos: $A \cap B = \{x / x \in A \wedge x \in B\}$

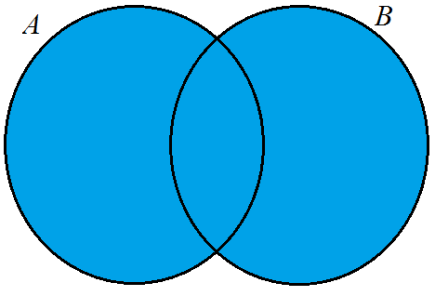


Se dice que A y B son conjuntos disjuntos entre sí $\Leftrightarrow A \cap B = \varnothing$

Unión

Dados dos conjuntos A y B se denomina unión entre A y B y se escribe $A \cup B$, al conjunto formado por elementos que están en A o en B (en uno o en otro).

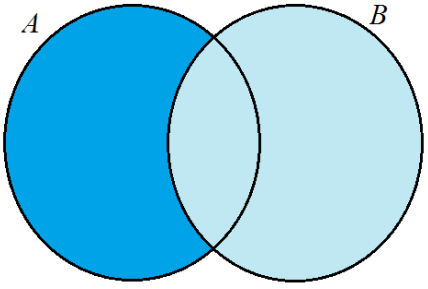
En símbolos: $A \cup B = \{x / x \in A \vee x \in B\}$



Diferencia

Dados dos conjuntos A y B se denomina diferencia entre A y B y se escribe $A - B$, al conjunto formado por elementos que están en A, pero no en B.

En símbolos: $A - B = \{x / x \in A \wedge x \notin B\}$



Producto Cartesiano

Vimos que en un conjunto el orden de los elementos es indistinto $\{a;b\} = \{b;a\}$.

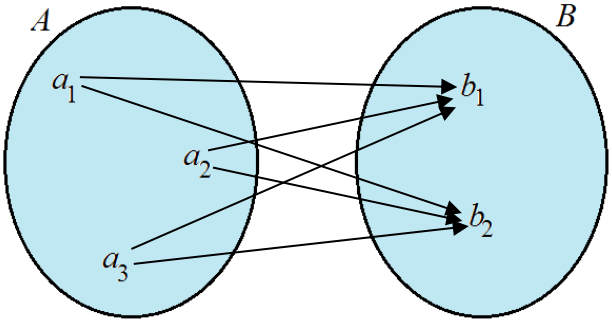
Si por el contrario, el orden importa, se usa la notación de *par ordenado* $(a;b)$, la que distingue el orden de los elementos, siendo: $(a;b) \neq (b;a)$. Se puede utilizar como separador entre números o expresiones una coma, punto y coma o cualquier otro símbolo adecuado.

Definiremos lo que se entiende por producto cartesiano:

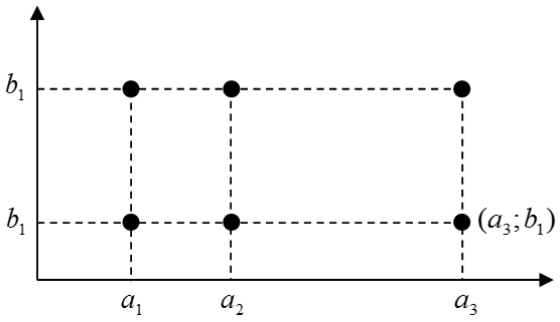
$$A \times B = \{(a;b) / a \in A \wedge b \in B\}$$

Es decir, al conjunto $A \times B = \{(a_1;b_1);(a_1;b_2);(a_2;b_1);(a_2;b_2);(a_3;b_1);(a_3;b_2)\}$

Su representación mediante el *diagrama de Venn* es:



Su representación en un sistema cartesiano es otra forma de mostrar el producto entre conjuntos:



3. LOS NÚMEROS REALES

3.1. REPRESENTACIÓN Y PROPIEDADES

Conjuntos numéricos

La idea de conjunto permite generar el concepto de cardinalidad que tiene que ver con la "cantidad" de elementos del conjunto. Dos conjuntos tienen el mismo cardinal si poseen la misma cantidad de elementos (relación uno a uno).

Es lo que hacemos cuando contamos elementos: relacionamos cada elemento con un número natural para determinar el cardinal del conjunto de elementos. La operación matemática más elemental, que es contar, genera así, en forma “natural”, el conjunto más básico de números.

La notación que usaremos para designar a los números naturales es:

$N = \{1; 2; 3; ...\}$ Conjunto de los números naturales

Incluimos al cero cuando designamos: $N_0 = N \cup \{0\}$

Los naturales no siempre pueden restarse entre sí y ello origina el concepto de número entero:

$Z = \{...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ...\}$ Conjunto de los números enteros

La división entre enteros no siempre es exacta (ya que el resto de la división puede ser distinto de cero), lo que obliga a considerar el número racional:

$Q = \{\frac{a}{b} / a \in Z \ \wedge b \in Z - \{0\}\}$ Conjunto de los números racionales

Este conjunto no agota los números posibles, se pueden plantear otros que no admiten la forma $q = \frac{a}{b}$ (con $a \in Z \wedge b \in Z - \{0\}$). En efecto, se puede demostrar la existencia de números llamados irracionales: $\sqrt{2}, \pi, e$, etc., que no pueden escribirse como cociente de enteros.

Los números racionales se caracterizan por tener representaciones decimales periódicas:

$$q = \frac{1}{7} = 0,\overbrace{142857}^{\text{Periódico}} = 0,\overbrace{142857142857142857}\cdots$$

En tanto que los irracionales tienen representaciones infinitas no repetitivas:

$$p = \sqrt{2} = 1{,}414213562\ldots$$

Racionales e irracionales conforman el conjunto:

$R = QI$	Conjunto de los números reales.

Algunos subconjuntos de los reales los indicamos como sigue:

$R^{+} = \{x / x \in R \wedge x > 0\}$	Conjunto de los números reales positivos.
$R^{+}_{0} = \{x / x \in R \wedge x \geq 0\}$	Conjunto de los números reales positivos y el cero.
$R^{-} = \{x / x \in R \wedge x < 0\}$	Conjunto de los números reales negativos.
$R^{-}_{0} = \{x / x \in R \wedge x \leq 0\}$	Conjunto de los números reales negativos y el cero.

Representación geométrica

Si sobre una recta se elige un punto de origen, el que se hace corresponder con *cero*, y a partir de ese origen se traza un vector de módulo unitario (un versor $\bar{i}$) cuyo extremo indicará la ubicación del número *uno*, se tiene lo que se denomina un *eje real.* El módulo del versor aporta una escala $x\,\text{cm} \mathrel{\hat{=}} 1$ (x cm corresponde a 1) y su sentido la dirección positiva del eje.

El eje real permite establecer una correspondencia biunívoca entre el conjunto de sus puntos y el conjunto de los números reales. Esa correspondencia es la que permite hablar indistintamente del punto x o del número x, identificando de esta manera el número con el punto que lo representa.

De igual manera cada subconjunto de los reales podrá representarse por un subconjunto del eje real.

Ejemplo: dado el conjunto $A = \{x \in R / 3 < x \leq 5 \vee x = 7\}$, se tiene su representación como se muestra en la siguiente gráfica:



Completitud

Una propiedad fundamental del conjunto de los números reales, es la propiedad de ser un conjunto completo, especialmente importante porque le asigna al conjunto de los reales su característica de continuidad: se dice que es un conjunto *denso*.

Esto significa que, entre dos números reales distintos entre sí, siempre existe al menos un valor real entre ambos, también perteneciente al conjunto de los números reales. Si representamos los reales en un eje, no hay huecos: todo punto de la recta es un número real.

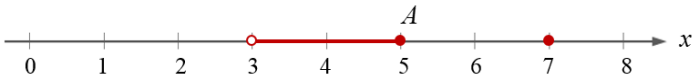
3.2. COTAS Y EXTREMOS

Cota superior, supremo y máximo

Se llama *cota superior* de un conjunto A de números reales a un número mayor o igual que cualquier elemento del conjunto A.

Sea $A \subseteq R$ se dice que $s \in R$ es una *cota superior* del conjunto $A \Leftrightarrow \forall x \in A : s \geq x$

Ejemplo: Si A es el conjunto que se muestra:



El valor $s = 8$ es cota superior de A. También $s = 7$ es cota superior. Pero $s = 6$ no lo es (no es mayor o igual que $7 \in A$).

Si existe alguna cota superior el conjunto se denomina *acotado superiormente*.

Ejemplo: Si B es el conjunto que se muestra:



Podemos observar que no hay ningún valor que supere o al menos iguale a todos los elementos del conjunto B. Este conjunto se dice *no acotado superiormente*.

Observación: Si el conjunto tiene una cota superior tiene infinitas cotas superiores.

Se llama supremo S, a la menor de las cotas superiores.

Ejemplo: En el conjunto A el supremo es $S = 7$.

Si el supremo pertenece al conjunto se denomina *máximo absoluto* M_a.

Ejemplo: En nuestro ejemplo $S = 7 \in A \Rightarrow M_a = 7$

Cota inferior, ínfimo y mínimo

De manera similar se define cota inferior de un conjunto:

Sea $A \subseteq R$ se dice que $i \in R$ es una *cota inferior* del conjunto $A \Leftrightarrow \forall x \in A \; i \leq x$

Ejemplo: En nuestro conjunto A, una cota inferior es $i = 1{,}5$.

Si existe alguna cota inferior el conjunto se denomina *acotado inferiormente.*

En caso contrario es no acotado inferiormente.

Se llama *ínfimo* I, a la mayor de las cotas inferiores.

Ejemplo: En nuestro ejemplo $I = 3$.

Si el ínfimo pertenece al conjunto se denomina *mínimo absoluto* m_a.

Ejemplo: El conjunto A del ejemplo no tiene mínimo absoluto.

3.3. INTERVALOS

Intervalos acotados

Dado dos números reales $a < b$ se llama:

Intervalo cerrado: $[a;b] = \{x \in R / a \leq x \leq b\}$



Intervalo abierto: $]a;b[=\{x \in_R / a < x < b\}$



Intervalo semi cerrado por izquierda o semi abierto por derecha: $[a;b[=\{x \in_R / a \leq x < b\}$



Intervalo semi abierto por izquierda o semi cerrado por derecha: $]a;b]=\{x \in_R / a < x \leq b\}$



Intervalos no acotados

Intervalo semi cerrado no acotado por derecha: $[a;+\infty[=\{x \in_R / a \leq x\}$



Intervalo abierto no acotado por derecha: $]a;+\infty[=\{x \in_R / a < x\}$



Intervalo semi cerrado no acotado por izquierda: $]-\infty;b]=\{x \in_R / x \leq b\}$



Intervalo abierto no acotado por izquierda: $]-\infty;b[=\{x \in_R / x < b\}$



3.4. VALOR ABSOLUTO

Definición

Dado $a \in R$, se llama valor absoluto de a a dicho número si a es positivo o cero, o al opuesto de a, si a es negativo. Se anota como $|a|$. En símbolos:

$$|a| = \begin{cases} a & si \quad a \geq 0 \\ -a & si \quad a < 0 \end{cases}$$

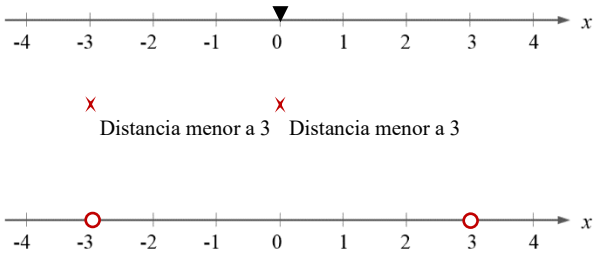
Distancia entre dos números reales

Dados dos números reales x e y se llama distancia entre ellos al valor absoluto de su diferencia. En símbolos:

La idea de distancia permite interpretar en forma gráfica conjuntos como:

$$A = \{x \in_R / |x| < 3\} = \{x \in_R / |x - 0| < 3\}$$

El valor absoluto de un número se interpreta como la distancia entre dicho punto y el origen. En este caso, el conjunto de los reales cuya distancia a 0 es menor que 3. Se trata del conjunto $A = \{x \in_R / -3 < x < 3\}$ que se muestra en la figura:



De igual forma será: $B = \{x \in_R / |x| \geq 1\} = \{x \in_R / |x - 0| \geq 1\}$

Es el conjunto de los reales cuya distancia al origen es mayor o igual que uno:

$B = \{x \in_R / x \leq -1 \vee x \geq 1\}$

Y en general: $C = \{x \in_R / |x - 2| < 4\}$

Es el conjunto de puntos cuya distancia a 2 es menor que 4. Se trata del conjunto:

$C = \{x \in R / -2 < x < 6\}$

Propiedades del valor absoluto

Sean x, y, a, δ números reales y $\delta > 0$, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

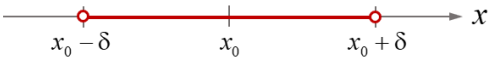
a) $-|x| \leq x \leq |x|$
b) $|x-a| \leq \delta \Leftrightarrow a-\delta \leq x \leq a+\delta$. En particular, $|x| \leq \delta \Leftrightarrow -\delta \leq x \leq \delta$
c) $|x-a| < \delta \Leftrightarrow a-\delta < x < a+\delta$
d) $|x-a| \geq \delta \Leftrightarrow x \geq a+\delta \vee x \leq a-\delta$. En particular, $|x| \geq \delta \Leftrightarrow x \geq \delta \vee x \leq -\delta$
e) $|x-a| > \delta \Leftrightarrow x > a+\delta \vee x < a-\delta$
f) $|x+y| \leq |x|+|y|$, llamada *desigualdad triangular*.
g) $|x-y| \geq |x|-|y|$
h) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
i) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|} \quad \forall y \neq 0$

3.5. ENTORNOS

Entorno centrado

Sean los reales x_0 y $\delta > 0$, se llama entorno de centro x_0 y radio δ al conjunto:

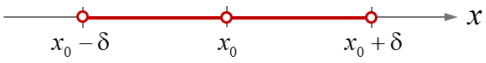
$E(x_0;\delta) =]x_0-\delta; x_0+\delta[= \{x \in R / x_0-\delta < x < x_0+\delta\} = \{x \in R / |x-x_0| < \delta\}$



Entorno reducido

Sean los reales x_0 y $\delta > 0$, se llama entorno reducido de centro x_0 y radio δ al conjunto:

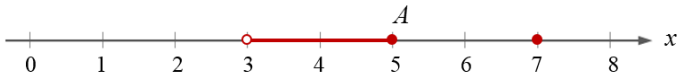
$E'(x_0;\delta) =]x_0-\delta; x_0+\delta[- \{x_0\} = \{x \in R / 0 < |x-x_0| < \delta\}$



3.6. CLASIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE UN CONJUNTO

Para algunas definiciones y teoremas de las unidades posteriores se necesitarán conocer algunas definiciones previas que son las que se exponen a continuación.

Consideremos el conjunto $A =]3;5] \cup \{7\}$:



Podemos notar que por ejemplo, el punto $x = 4{,}5$ es un punto de A y además alrededor de él hay otros puntos de A. Se dice entonces que es un punto interior de A. Formalmente:

x es *punto interior* de $A \Leftrightarrow \exists\, E(x;\delta) \subseteq A$

Por el contrario, $x = 1{,}5$ no pertenece a A y en torno a él no hay puntos de A. Es un punto exterior de A.

x es *punto exterior* de $A \Leftrightarrow$ es punto interior de su complemento $R - A$

Sin embargo, existen puntos como $x = 3 \vee x = 5$ que tienen en torno a ellos, tanto puntos de A como puntos no pertenecientes a A, son llamados puntos frontera de A.

x es *punto frontera* de $A \Leftrightarrow x$ no es interior ni exterior

Si podemos acercarnos a un punto x tanto como queramos desde otro punto de A, esos puntos se denominan puntos de acumulación de A. Todo entorno de un punto de acumulación contendrá algún punto de A.

x es *punto de acumulación* de $A \Leftrightarrow \forall E'(x;\delta) : E'(x;\delta) \cap A \neq \varnothing$

Los puntos interiores son todos puntos de acumulación, pero no todos los puntos frontera lo son.

Por ejemplo $x = 3 \wedge x = 5$ son puntos de acumulación del conjunto, pero un punto como $x = 7$ pertenece a A, pero que no tiene otros puntos de A en torno a él, no es un punto de acumulación de A, pero sí frontera.

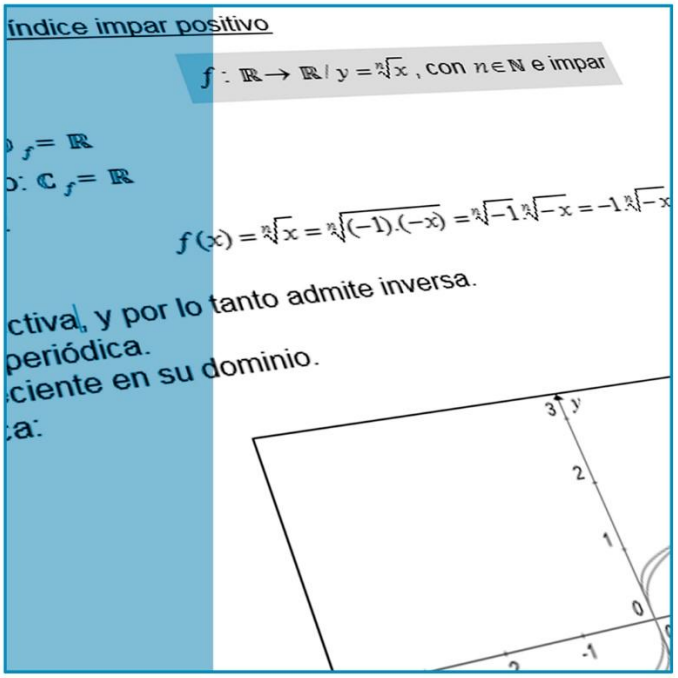
4. ALFABETO GRIEGO

Alfabeto griego Diccionario de la Real Academia Española Edición 23° (RAE, 2014)				
Orden	Edición 2014	Mayúscula	Minúscula	Edición 1992
1°	Alfa	Α	α	
2°	Beta	Β	β	
3°	Gamma	Γ	γ	
4°	Delta	Δ	δ	
5°	Épsilon	Ε	ε	
6°	Dseda	Ζ	ζ	Zeta
7°	Eta	Η	η	
8°	Zeta	Θ	θ	Theta (teta)
9°	Iota	Ι	ι	
10°	Kappa	Κ	κ	
11°	Lambda	Λ	λ	
12°	Mi	Μ	μ	My (mü)*
13°	Ni	Ν	ν	Ny (nü)*
14°	Xi	Ξ	ξ	
15°	Ómicron	Ο	o	
16°	Pi	Π	π	
17°	Ro	Ρ	ρ	Rho
18°	Sigma	Σ	σ	
19°	Tau	Τ	τ	
20°	Ípsilon	Υ	υ	Ýpsilon (üpsilon)*
21°	Fi	Φ	φ	Phi
22°	Ji	Χ	χ	Chi
23°	Psi	Ψ	ψ	
24°	Omega	Ω	ω	

* Donde “ü” es la u francesa, se pronuncia como “i” pero con los labios redondeados como en “u”.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

ANÁLISIS MATEMÁTICO I



UNIDAD 2
FUNCIONES

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
VERSIÓN 2026

UNIDAD 2. FUNCIONES

1. COMENTARIOS PREVIOS

Comenzamos el tema dando por conocido el conjunto de los números reales, sus propiedades y las operaciones definidas en él. Además, la manera de representar puntos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales en el plano.

2. RELACIONES Y FUNCIONES

Como sabemos, mediante un sistema de ejes cartesianos ortogonales a cada punto P del plano le queda asignada una abscisa x y una ordenada y, y viceversa. Esta abscisa y ordenada se llaman coordenadas del punto P y se indican mediante un par ordenado $(x;y)$.

Además, sabemos que dados dos pares ordenados $(x;y)$ y $(a;b)$, éstos son iguales si y sólo si $x=a$ e $y=b$.

Si son tres los elementos (por ejemplo x, y, z) que queremos mencionar en un cierto orden, los podemos expresar mediante una terna ordenada $(x;y;z)$.

También debemos recordar la siguiente definición:

2.1. Producto cartesiano

Sean A y B, conjuntos no vacíos, llamaremos producto cartesiano de A por B, que indicaremos $A\times B$, al conjunto de los pares ordenados cuyo primer elemento pertenece al conjunto A y cuyo segundo elemento pertenece al conjunto B.

En símbolos: $A\times B=\{(x;y)/x\in A\wedge y\in B\}$

Usando esta definición, a un plano π podemos designarlo $\mathbb{R}\times\mathbb{R}=\mathbb{R}^2$.

2.2. Relaciones

2.2.1. Definición

Dado un conjunto A al que llamaremos conjunto de partida, un conjunto B al que llamaremos conjunto de llegada y un conjunto G al que llamaremos conjunto gráfica tal que $G\subseteq A\times B$, se llama relación R de A en B, y se anota $R:A\to B/G$ a la terna:

$$R=(A;B;G)$$

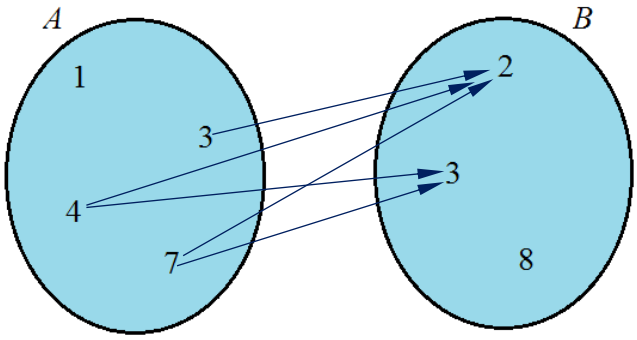
Por ser G el conjunto de los pares ordenados $(x;y)$ para los cuales se verifica xRy, es decir: $xRy\Leftrightarrow(x;y)\in G$ convendremos en considerarlas expresiones equivalentes.

Para dar pues, una relación de A en B hay que dar tres conjuntos: A, B y un subconjunto G tal que $G \subseteq A \times B$.

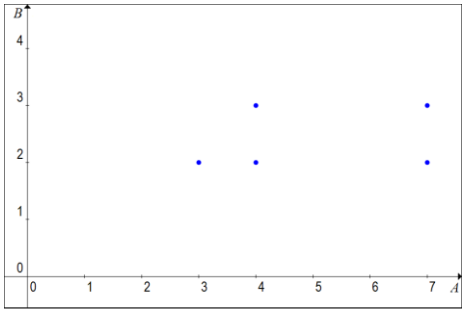
Ejemplo:

Sea $R = (A;B;G)$ donde $A = \{1;3;4;7\}$, $B = \{2;3;8\}$ de manera que xRy es "x es mayor a y" entonces será $G = \{(3;2);(4;2);(4;3);(7;2);(7;3))\}$.

Si graficamos a R mediante diagramas, tendremos:



Su representación cartesiana se conoce como *gráfica* de la relación.



Su representación en forma de tabla se denomina *tabla de valores*.

x	y
3	2
4	2
4	3
7	2
7	3

2.2.2. Elementos de una relación

Dominio

Se llama *dominio* de R al conjunto que se denotará $\mathbb{D}_R = \{x \in A / \exists \ \ y \in B \wedge (x;y) \in G\}$.

En nuestro ejemplo $\mathbb{D}_R = \{3;4;7\} \subseteq A$.

Codominio

Se llama *codominio* de R al conjunto que se denotará $\mathbb{C}_R = \{y \in B / \exists \ \ x \in A \wedge (x;y) \in G\}$.

En nuestro ejemplo $\mathbb{C}_R = \{2;3\} \subseteq B$.

Variables

Se llama *variable* x a un elemento genérico del conjunto de partida A.

Se llama *variable* y a un elemento genérico del conjunto de llegada B.

Ley de una relación

Si el conjunto gráfica de la relación se expresa por comprensión, la ecuación que liga las variables se llama *ley de la relación* y se anota como $x\,R\,y$.

Ejemplo: Si es $G=\{(x;y)/x^2+y^2=2^y\}$, la ley de la relación es $xRy: x^2+y^2=2^y$.

Ejemplo: Si $G=\{(x;y)/3x+y=1\}$, la ley de la relación es $xRy: 3x+y=1$.

Sin embargo, a diferencia del ejemplo anterior, se puede explicitar la variable y agilizando la notación de la relación de la siguiente forma:

$$R: A\to B/\ y=1-3x$$

O también:

$$R: A\to B$$
$$x\to y=1-3x$$

2.3. FUNCIONES

En Matemática, Física y en otras ramas de la ciencia o de la vida, se presentan relaciones entre distintos conjuntos que tienen singular importancia.
De estas relaciones, interesan especialmente aquellas que hacen corresponder a *cada elemento* del primer conjunto, *un único* elemento del segundo conjunto. Este tipo de relaciones recibe el nombre particular de relación funcional o función.
El concepto, por una parte, es una de las ideas unificadoras de la Matemática y, por otra, es una herramienta imprescindible para todas las ciencias.

Nota: al conjunto G en una relación funcional lo designaremos con F.

2.3.1 Definición

Dados dos conjuntos A y B no vacíos, llamaremos función f de A en B y la indicaremos $f: A\to B$ a toda relación $(A;B;F)$ en la que se verifica que para todo x perteneciente a A, existe un único y perteneciente a B, tal que $(x;y)$ pertenece a F.

De la definición se obtiene que:

- El concepto de función es un *caso particular* de relación.
- El dominio de una función $f: A\to B$ debe *coincidir con el conjunto de partida*. Es decir, $\mathbb{D}_f=A$. Indicaremos con $f(x)$, que se lee "f de x" a la imagen de x por la función f.

En Análisis Matemático I, trabajaremos particularmente con un determinado tipo de funciones denominadas *funciones escalares*.

2.4. FUNCIONES ESCALARES

2.4.1. Definición

Se dice que una función $f: A \to B / y = f(x)$ es una *función de los reales en los reales* o una *función escalar* si el conjunto de partida A y el de llegada B son subconjuntos de los números reales. Es decir $A \subseteq \mathbb{R} \ \wedge \ B \subseteq \mathbb{R}$.

La notación $y = f(x)$ significa que al elemento $x \in A$ le corresponde el elemento $y \in B$.

$$f: A \to B$$
$$x \to y = f(x)$$

2.4.2. Elementos de una función escalar

Variables

En una función escalar las variables toman valores reales y se llaman:

x variable independiente $\qquad$ y variable dependiente

Ley de una función escalar

A la ecuación que vincula a las variables x e y por la relación, se la denomina ley de la función y se representa por:

$y = f(x)$ (se lee: "y es igual a f de x")

Ejemplo: Sea f la función que a cada número real x le asigna una unidad menos que su cuadrado x^2. Su ley es $y = x^2 - 1$ (también se puede indicar: $f(x) = x^2 - 1$) y la función se expresa:

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / \ y = x^2 - 1$$

Dominio de definición

El dominio de definición A (o también $\mathbb{D}_f$) es el conjunto de valores reales para los cuáles existe $f(x)$. Es decir:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / \exists \ \ f(x)\}$$

Sin embargo, es relevante aclarar que en ciertas aplicaciones es necesario considerar un *subconjunto* del dominio de definición.

Ejemplo: Supongamos que se tiene la función cuya ley es $f(x)=\sqrt{x-1}$.

Como la raíz cuadrada sólo admite resultado real si $x-1\geq 0$ entonces el dominio de definición es:

$$\mathbb{D}_f=[1;+\infty[$$

Ejemplo: La función escalar de ley $y=1-3x$ tiene como dominio de definición el conjunto de los reales (pues a cualquier número real se lo puede multiplicar por -3 y sumarle 1). Pero supongamos ahora que la variable y representa la posición de una partícula respecto del tiempo x en un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, al ser x una variable temporal solo tiene sentido físico que $x\geq 0$.

Al procedimiento anterior se lo conoce también como *restricción de la función* f. Además de considerar como dominio a un subconjunto del de definición, a veces puede resultar útil restringir el conjunto de llegada.

Imagen de un elemento del dominio

Sea $x\in A$, al valor que le corresponde por la función f se lo llama imagen de x por f, y se lo indica $f(x)$.

Ejemplo: Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ y=x^2-1$, algunas imágenes son:

$f(0)=0^2-1=-1$, $f(1)=1^2-1=0$, $f(-2)=(-2)^2-1=3$, etc.

Conjunto imagen (o codominio)

Dada una función escalar $f:A\to B$ se llama conjunto imagen de f y lo anotaremos $\mathbb{I}_f$ a:

$$\mathbb{I}_f=\{y\in B/\ y=f(x) \text{ con } x\in A\}$$

También se utiliza la notación $\mathbb{C}_f$.

Ejemplo: Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ y=x^2$ notemos que los cuadrados de cualquier número real son siempre no negativos. Con lo cual $\mathbb{I}_f=[0;+\infty[$.

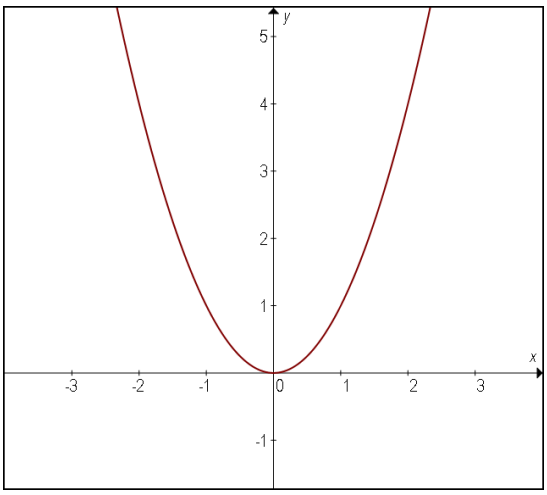
2.4.3. Gráfica de una función en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales (S.C.C.O)

Dada una función f, su gráfica en un S.C.C.O. es la representación del conjunto:

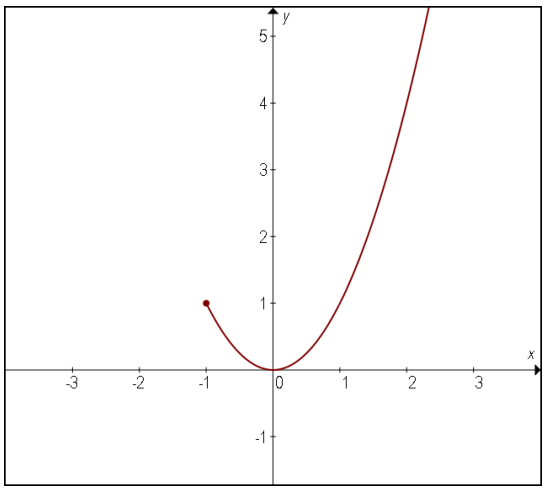
$$F=\{(x;y)/\ y=f(x)\}$$

Ejemplos: A continuación, se muestran las gráficas de dos funciones diferentes que sin embargo tienen la misma ley: $y = x^2$.

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / \ y = x^2$



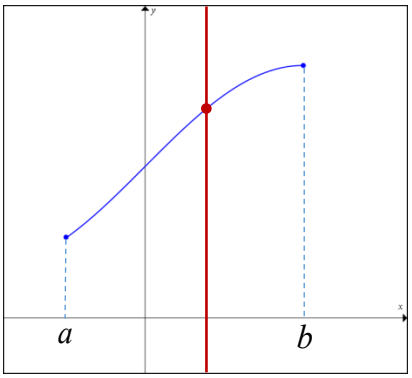
$g : [-1;+\infty[\to \mathbb{R} \ / \ y = x^2$



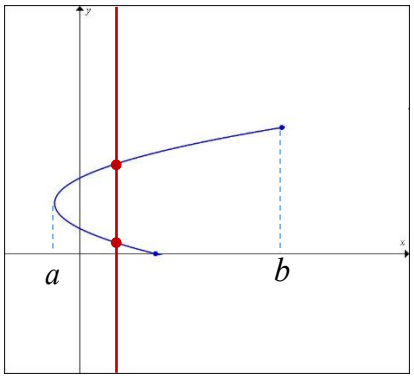
Para pensar: ¿cómo se vería la gráfica de $h : \mathbb{Z} \to \mathbb{R} \ / \ y = x^2$?

Criterio gráfico para determinar si una gráfica es la de una función

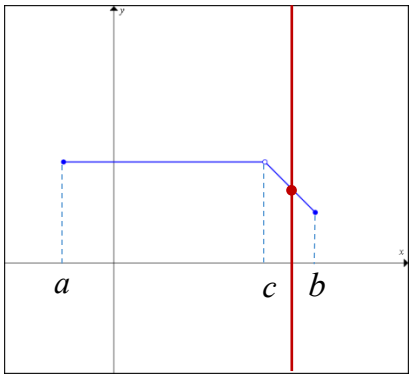
Como a cada x de A le corresponde un único y de B, si representamos gráficamente al conjunto F, toda recta vertical trazada por un x de A deberá cortar a la gráfica *en un solo punto*. Esto se conoce como *criterio gráfico*.



$f : [a;b] \to B$ es función.



$g : [a;b] \to B$ no es función



$h : [a;b] \to B$ no es función ¿por qué?

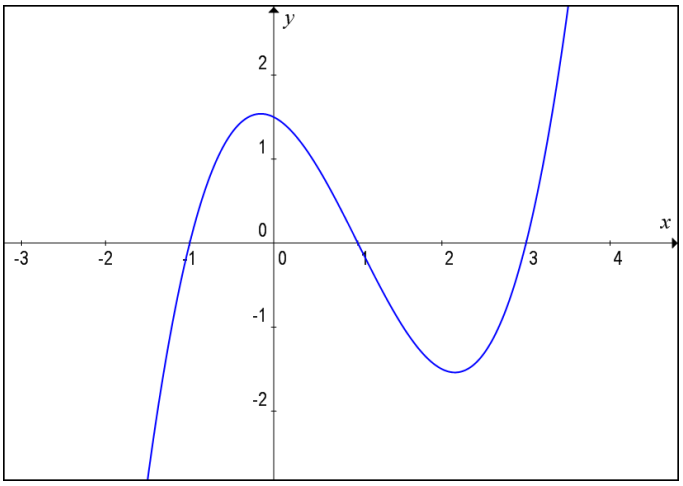
2.4.4. Características de las funciones escalares

Ceros o raíces de una función

Un elemento $x = a$ del dominio de una función escalar es un *cero o raíz* de $f \Leftrightarrow f(a) = 0$

Ejemplo:

La función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} \ / \ y=0{,}5.(x+1).(x-1).(x-3)$ tiene tres ceros: $x_1=-1$, $x_2=1$ y $x_3=3$



Observación: la forma correcta de expresar a los ceros de una función es como el conjunto de los x tales que su imagen por la función sea cero, *no como los puntos intersección* entre la curva y el eje x.

Para este caso, los ceros están dados por el conjunto $\{-1;1;3\}$ y no por $(-1;0)$, $(1;0)$ y $(3;0)$.

Ordenada al origen de una función

Si $0\in\mathbb{D}_f$ entonces se llamada ordenada al origen de f al valor $f(0)$.

Ejemplo:

La función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} \ / \ y=0{,}5.(x+1).(x-1).(x-3)$ tiene como ordenada al origen:

$$f(0)=0{,}5.1.(-1).(-3)=\tfrac{3}{2}$$

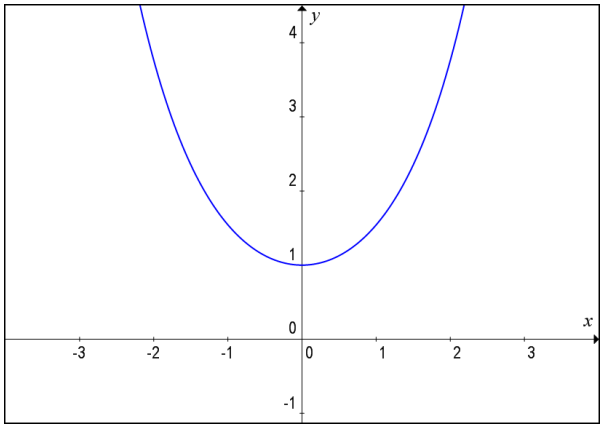
Observación: la ordenada al origen es el valor de y que le corresponde a $x=0$, *no el punto intersección* entre la curva y el eje y. En este caso, no es el punto $(0;\tfrac{3}{2})$.

Paridad e Imparidad

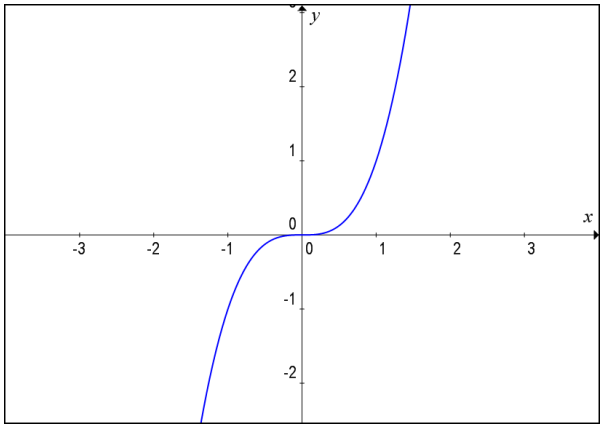
Se dice que una función escalar es:

$$\textit{par} \quad \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{D}_f:\ \exists\ (-x)\in\mathbb{D}_f \ \wedge \ f(x)=f(-x)$$
$$\textit{impar} \quad \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{D}_f:\ \exists\ (-x)\in\mathbb{D}_f \ \wedge \ f(x)=-f(-x)$$

Función par



Función impar



Si f es par, su gráfica es simétrica respecto del eje de las y, lo cual significa que si el punto $(x;y)$ pertenece a la gráfica también debe pertenecer el punto $(-x;y)$.

Si f es impar, su gráfica es simétrica respecto del *origen*, lo cual significa que si el punto $(x;y)$ pertenece a la gráfica también debe pertenecer el punto $(-x;-y)$.

Ejemplo. Dada la función que se define de la forma $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}/f(x)=x^2-9$, analizar su paridad.

En primer lugar, es interesante notar que como el dominio de la función son todos los reales, todo valor del dominio tiene a su opuesto en él también, lo cual es una condición necesaria para el carácter de paridad o imparidad de una función.

En segundo lugar: $f(x)=x^2-9=1.x^2-9=(-1)^2.x^2-9=(-1.x)^2-9=(-x)^2-9=f(-x)$
Luego, f es par.

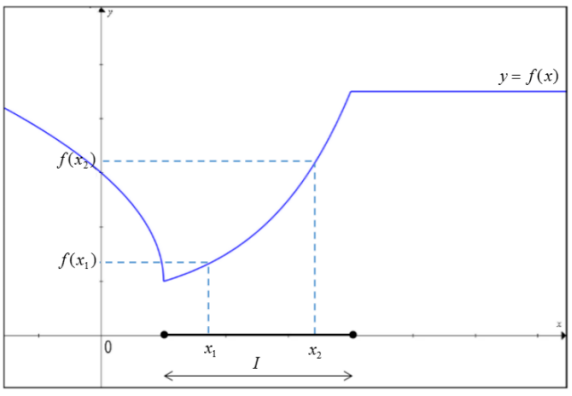
Crecimiento. Decrecimiento.

Una función es creciente en un conjunto $B\subseteq\mathbb{D}_f$ si en él, a valores mayores de x corresponden imágenes mayores.

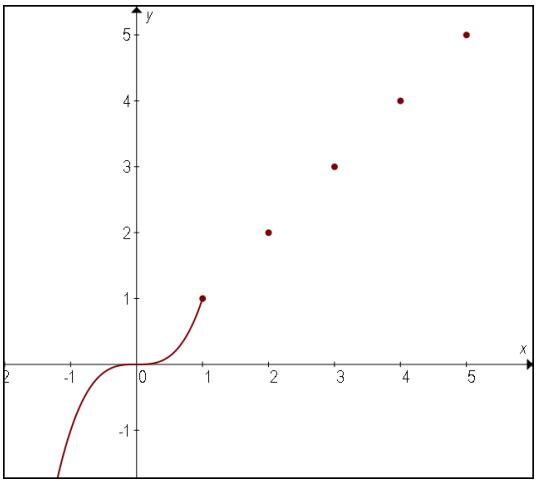
f es creciente en un conjunto $B\subseteq\mathbb{D}_f \Leftrightarrow \forall x_1,x_2\in B/x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$

Observación: B puede ser un intervalo cerrado, abierto, semiabierto, la unión de dos intervalos, la unión de puntos aislados o la unión de un intervalo y un conjunto de puntos aislados.

En el gráfico de la derecha, por ejemplo, I es un intervalo cerrado.



Ejemplos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de crecimiento o no crecimiento para ciertas funciones:

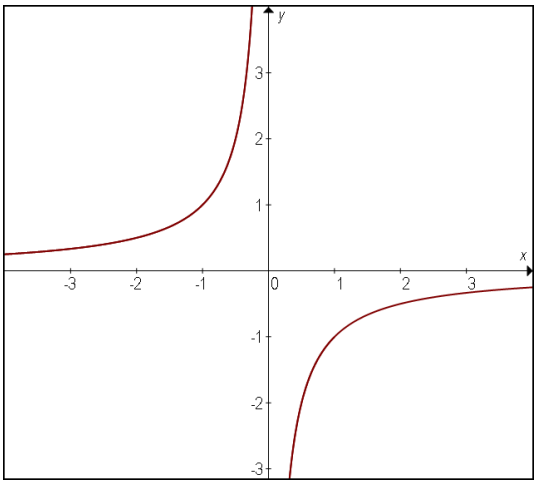


Esta función es creciente en el intervalo semi cerrado $]-\infty;1]$.

También podríamos decir que es creciente en $[-1;1]$, pues allí se verifica la definición.

Usualmente, se acostumbra a escribir el conjunto más amplio en el cual la función es creciente.

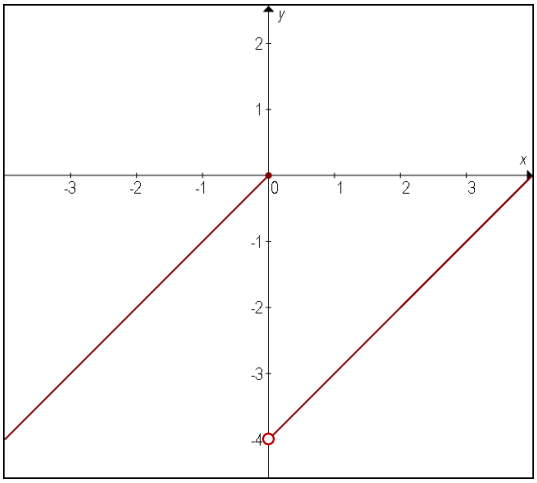
En este caso será: $]-\infty;1] \cup \{x \in \mathbb{Z} / x \geq 2\}$, es decir es creciente en su dominio de definición.



Esta función cumple con la definición de crecimiento en $]-\infty;0[$. Con lo cual resultará creciente en $]-\infty;0[$. También será creciente en $]0;+\infty[$.

Sin embargo, es *incorrecto* indicar que la función resulta creciente en $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$, pues la definición no se cumple para ese conjunto. A modo de contraejemplo:

$$1 > -2 \quad \not\Rightarrow \quad f(1) > f(-2)$$



Al igual que para el caso de la función anterior, es válido indicar que esta función resulta creciente, por ejemplo, en los siguientes conjuntos:

$]-\infty;0[$,
$]-\infty;0]$,
$]-3;0]$,
$[1;+\infty[$, etc:

Sin embargo, no es cierto que la función sea creciente en los reales.

De manera análoga se define función *decreciente en un intervalo*.

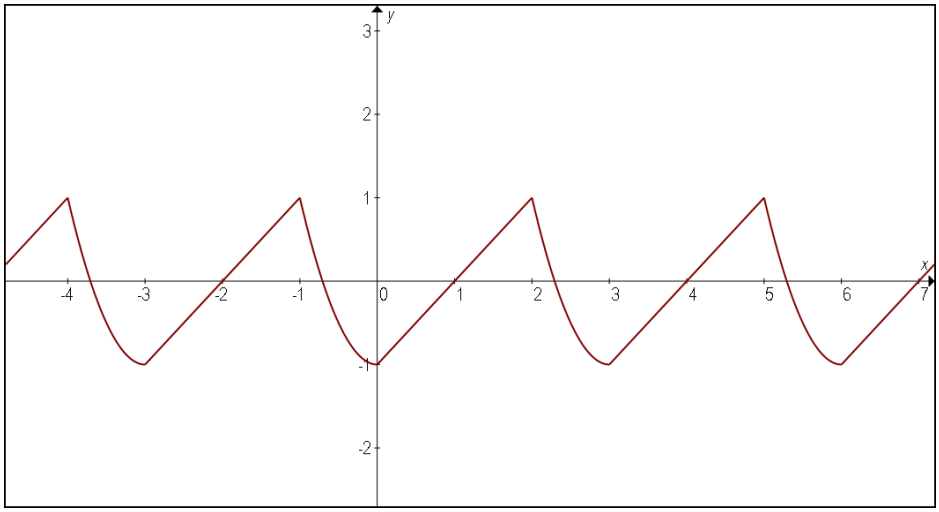
Ejemplo. La función de ley $y = -x$ resulta decreciente en su dominio de definición.

Periodicidad

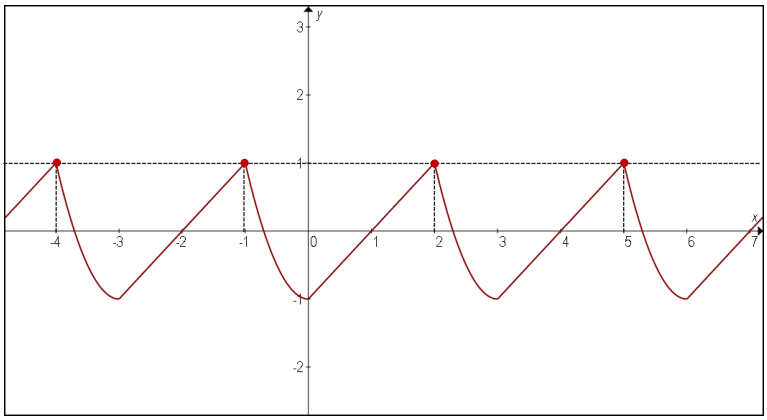
Una función es *periódica* $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{D}_f \; \exists p \in \mathbb{R}^+ / (x \pm p) \in \mathbb{D}_f \wedge \; f(x \pm p) = f(x)$

Si existe un valor p existen infinitos valores p_i, entonces llamamos *período* a $P = mín\{p_i\}$

Ejemplo. Supongamos que tenemos la función f cuya gráfica se muestra a continuación.



Tomemos como ejemplo el valor $x = 2$. Resulta que $f(2) = 1$. Pero también valen 1 las imágenes de $x = 2+3 = 5$, $x = 2-3 = -1$, $x = 2-6 = -4$. Por el comportamiento de la gráfica, podemos intuir que también valen 1 las imágenes de $x = 2+6$, $x = 2+9$, $x = 2+12$, $x = 2-9$, $x = 2-12$, etc.



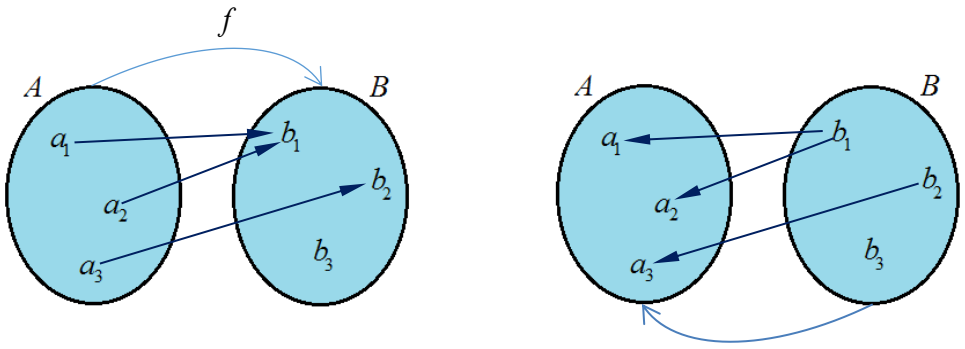
Además, este comportamiento se repite para cualquier valor del dominio de la función. Por lo que la función resulta periódica.

De acuerdo con la definición, podemos observar que existen distintos p para este caso, que son $p_1 = 3$, $p_2 = 6$, $p_3 = 9$, $p_4 = 12$, etc.

El menor de ellos, es el valor 3. Luego el período es $P = 3$.

2.4.5. Inversa de una función

Dada una función $f: A \to B$ que a cada $x \in A$ le hace corresponder un único $y \in B$, estamos interesados en encontrar una nueva función que llamaremos inversa de f (y que la indicaremos f^{-1}) tal que $f^{-1}: B \to A$ asignando a cada elemento $y \in B$ el elemento $x \in A$. Sin embargo, no siempre se puede lograr. Observemos el siguiente ejemplo:



La segunda no corresponde a una función. Para que lo sea, debería respetar las dos condiciones de función:

1) *Todo* elemento de B (ahora conjunto de partida) debería estar relacionado con algún elemento de A (ahora conjunto de llegada): en este caso, b_3 no está relacionado con ninguno.

2) Cada elemento de B debería estar relacionado con *un solo* elemento de A: en este caso, b_1 está relacionado con dos.

Para que una función admita inversa, debe cumplir una serie de requisitos que se definen a continuación.

Función suryectiva

Una función $f: A \to B / y = f(x)$ se dice *suryectiva* si todo elemento de B está relacionado con un elemento de A.

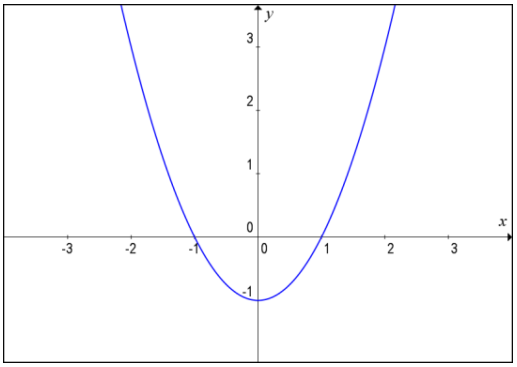
Es decir, si y sólo si $B = \mathbb{C}_f$

Ejemplo: La función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = x^2 - 1$, no es suryectiva porque:

$$B = \mathbb{R} \neq [-1;+\infty[= \mathbb{C}_f$$

Considerando como conjunto de llegada a $[-1;+\infty[$ se obtiene ahora la función suryectiva f_s de igual gráfica:

$$f_s: \mathbb{R} \to [-1;+\infty[/ y = x^2 - 1$$



Función inyectiva

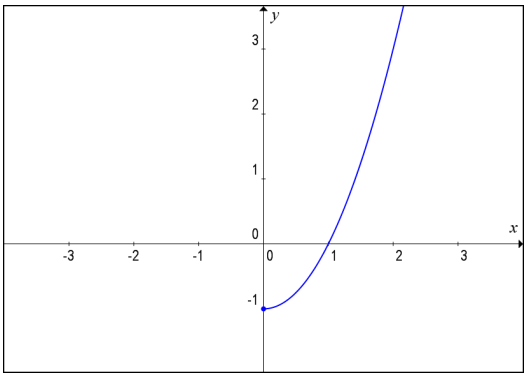
Una función $f: A \to B / y = f(x)$ se dice *inyectiva* si cada elemento de B está relacionado con un solo elemento de A.

Es decir si y sólo si a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2),\ \forall x_1, x_2 \in A$

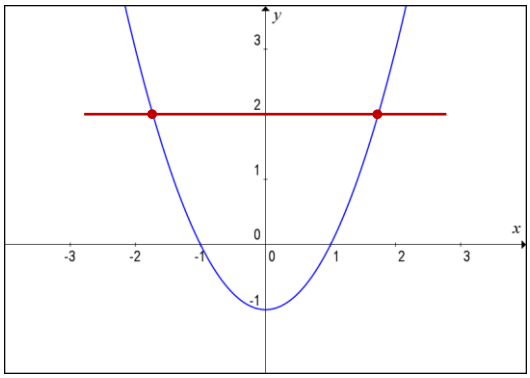
Ejemplo: $f_s: \mathbb{R} \to [-1;+\infty[/ y = x^2 - 1$ no es inyectiva dado que, por ejemplo $f(-2) = f(2)$

Hacemos una restricción de su dominio y obtenemos la función inyectiva f_i:

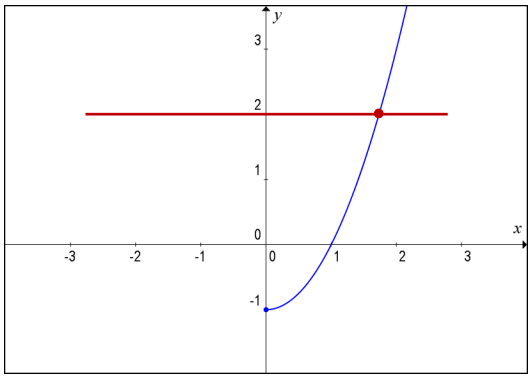
$$f_i: \mathbb{R}_0^+ \to [-1;+\infty[/ y = x^2 - 1$$



El criterio gráfico para determinar si una función es inyectiva es analizar su gráfica sabiendo que toda recta horizontal que pase por un punto del codominio debe cortar en *un solo punto* a la gráfica de la función.



No se cumple la condición



Se cumple la condición

Función biyectiva

Una función se dice biyectiva si es suryectiva e inyectiva.

Una función biyectiva es tal que su relación inversa cumple con las dos condiciones para ser función, por lo tanto, *admite función inversa*.

Las funciones biyectivas son llamadas *correspondencias biunívocas*.

Ejemplos: Lo son, por ejemplo:

- La función $f : \mathbb{R}_0^+ \to [-1;+\infty[/ y = x^2 - 1$ que se demostró suryectiva e inyectiva.
- La función *antecesor* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_0 / f(x) = x - 1$.
- La relación entre los puntos de una recta numérica y el conjunto de los números reales.

Dominio, codominio, ley y gráfico de la función inversa

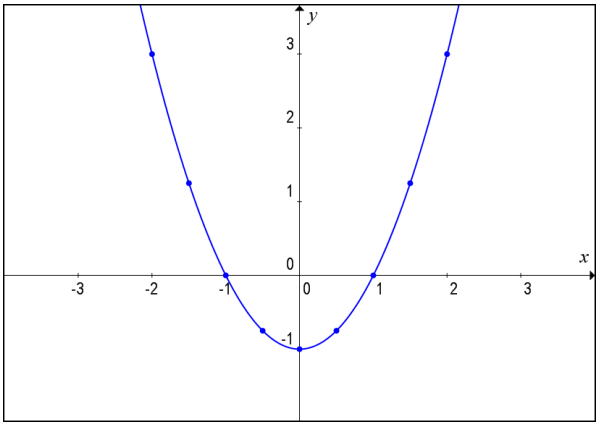
Para la función inversa se cumplen entonces:

Dominio: $\mathbb{D}_{f^{-1}} = \mathbb{C}_f$ Codominio: $\mathbb{C}_{f^{-1}} = \mathbb{D}_f$ Ley: $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$

Ejemplo: Buscaremos la inversa de la función de ley $y = x^2 - 1$ y analizaremos sus características.

Dada $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = x^2 - 1$, construimos su tabla de valores y dibujamos su gráfica:

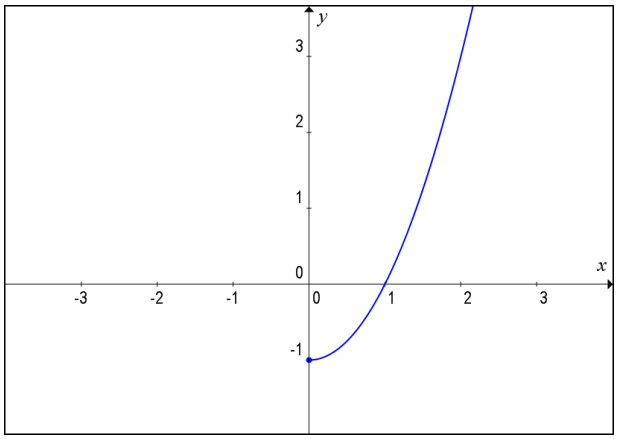
x	y
-2	3
$-1{,}5$	1,25
-1	0
$-0{,}5$	$-0{,}75$
0	-1
0,5	$-0{,}75$
1	0
1,5	1,25
2	3



Ya habíamos analizado previamente que se trataba de una función no inyectiva ni suryectiva. Realizamos las restricciones correspondientes para obtener:

$$f_b : \mathbb{R}_0^+ \to [-1;+\infty[/ y = x^2 - 1,$$

función que sí cumple las dos condiciones para ser biyectiva, y por lo tanto, admite inversa.



Siendo:

Dominio: $\mathbb{D}_{f^{-1}} = \mathbb{C}_f = [-1;+\infty[$ Codominio: $\mathbb{C}_{f^{-1}} = \mathbb{D}_f = \mathbb{R}_0^+$

Ley: para obtener la ley de la inversa, vamos a despejar de la ley original x en función de y.

Notemos que $y = x^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 = y + 1 \Leftrightarrow |x| = \sqrt{y+1} \Leftrightarrow x = \sqrt{y+1} \vee x = -\sqrt{y+1}$. De estas dos expresiones una corresponderá a la ley de la inversa. Como debe ser $x \geq 0$ (por estar en el conjunto imagen de f^{-1}) entonces elegimos $x = \sqrt{y+1}$.

Para poder representar a una función con su inversa en un mismo S.C.C.O. es conveniente realizar un cambio de variables (a x la llamamos y, y viceversa).

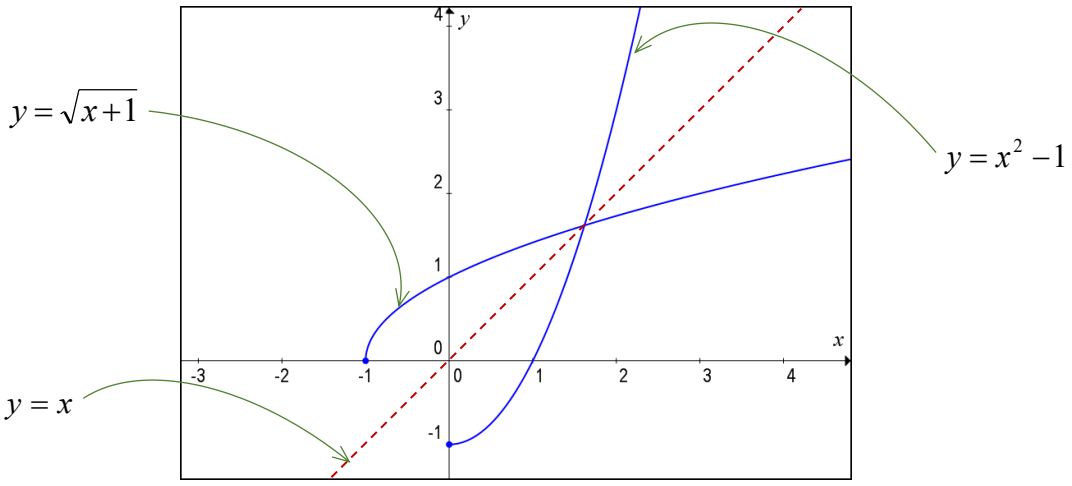
Luego, es: $y^{-1} = \sqrt{x+1}$

Resulta $f^{-1}: [-1;+\infty[\rightarrow \mathbb{R}_0^+ / y = \sqrt{x+1}$

Si F es el conjunto gráfica de la función, el conjunto gráfica de la función inversa será $F^{-1} = \{(y;x)/(x;y) \in F\}$.

Como el punto $P(x;y) \in F$ (es decir P pertenece al gráfico de la función directa), entonces el punto $Q(y;x) \in F^{-1}$ (Q pertenece al gráfico de la función inversa).

Para precisar la construcción pueden tomarse puntos característicos, por ejemplo si $(1{,}5;\ \ 1{,}25) \in F \Rightarrow (1{,}25;\ \ 1{,}5) \in F^{-1}$, $(0;\ \ -1) \in F \Rightarrow (-1;\ \ 0) \in F^{-1}$, etc.



Si los ejes coordenados poseen la misma escala, como podemos observar su gráfico puede construirse por simetría respecto de la recta bisectriz del primer cuadrante, es decir aquélla que tiene como ley $y = x$.

Ejemplo: La de ley $y = 2x - 4$ es biyectiva en su dominio natural, y admite entonces inversa.

Puede probarse que la misma tiene como ley $y^{-1} = \frac{1}{2}x + 2$. (comprobarlo)

2.4.6. Operaciones con funciones

Las funciones pueden combinarse para obtener nuevas funciones. Sean $f, g \,/\, \mathbb{D}_f \cap \mathbb{D}_g \neq \varnothing$, pueden obtenerse las siguientes nuevas funciones:

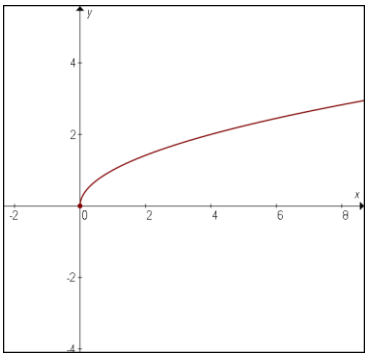
Suma

h es la suma de f y $g \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{D}: h(x) = (f+g)(x) = f(x) + g(x)$

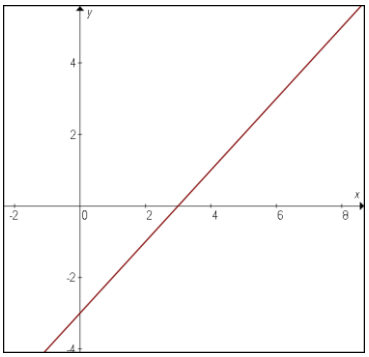
Ejemplo: Supongamos que se tienen $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, cuyos dominios son los conjuntos $\mathbb{D}_f = [0;+\infty[$ y $\mathbb{D}_g = \mathbb{R}$, respectivamente.

La función suma tendrá ley $h(x) = (f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{x} + x - 3$ y su dominio será el conjunto $\mathbb{D}_h = [0;+\infty[$ (intersección de los dominios de las funciones originales).

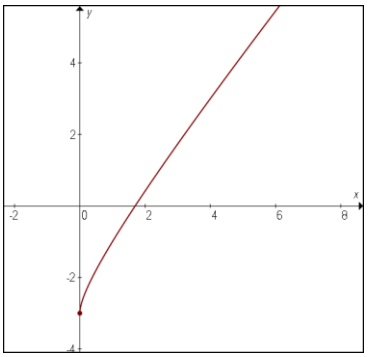
f



g



$f+g$



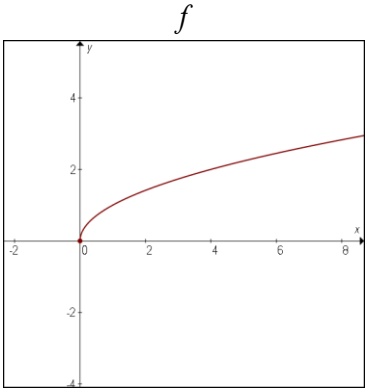
Resta

h es la resta de f y $g \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{D}: h(x) = (f-g)(x) = f(x) - g(x)$

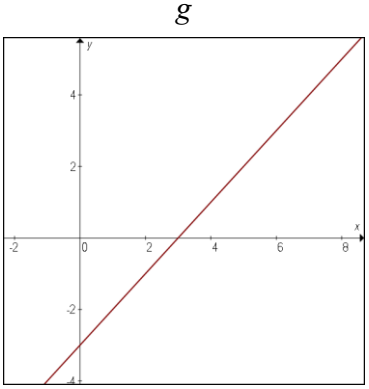
Ejemplo: Supongamos que se tienen $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, cuyos dominios son los conjuntos $\mathbb{D}_f = [0;+\infty[$ y $\mathbb{D}_g = \mathbb{R}$, respectivamente.

La función resta tendrá ley $h(x) = (f-g)(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{x} - x + 3$ y su dominio será el conjunto $\mathbb{D}_h = [0;+\infty[$ (intersección de los dominios de las funciones originales).

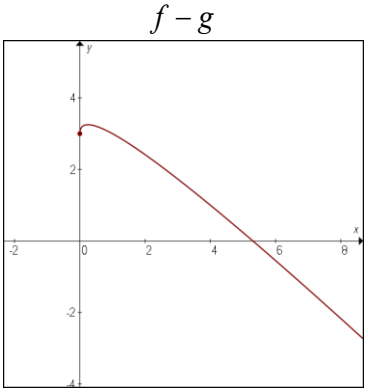
f



g



$f-g$



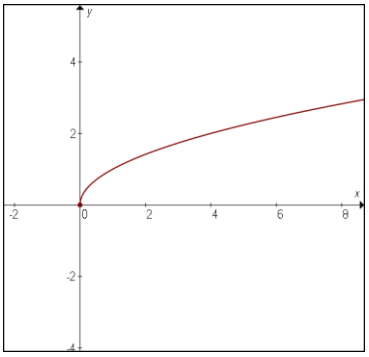
Producto

h es el producto de f y $g \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{D}: h(x) = (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

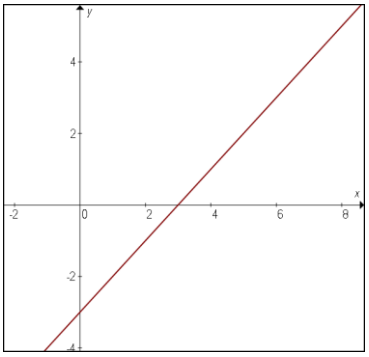
Ejemplo: Supongamos que se tienen $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, cuyos dominios son los conjuntos $\mathbb{D}_f = [0;+\infty[$ y $\mathbb{D}_g = \mathbb{R}$, respectivamente.

La función producto tendrá ley $h(x) = (f.g)(x) = f(x).g(x) = \sqrt{x}.(x-3)$ y su dominio será el conjunto $\mathbb{D}_h = [0;+\infty[$ (intersección de los dominios de las funciones originales).

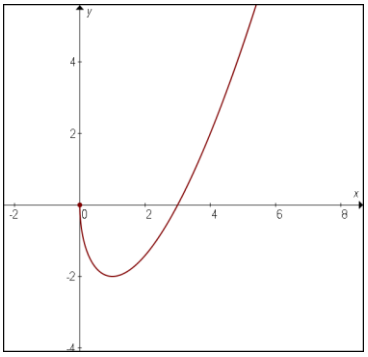
f



g



$f.g$



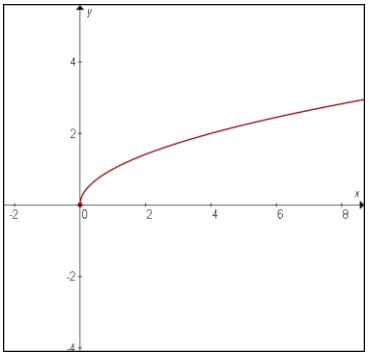
División

h es el cociente de f y $g \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{D} - \{x / g(x) = 0\}: h(x) = \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

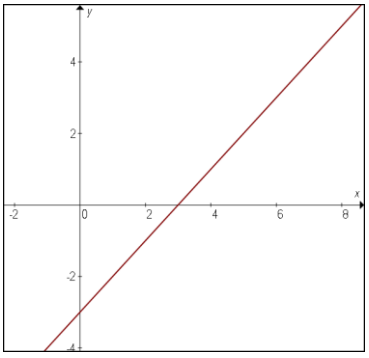
Ejemplo: Supongamos que se tienen $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$, cuyos dominios son los conjuntos $\mathbb{D}_f = [0;+\infty[$ y $\mathbb{D}_g = \mathbb{R}$, respectivamente.

La función cociente tendrá ley $h(x) = (\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{x}}{x-3}$ y su dominio estará dado por el conjunto $\mathbb{D}_h = [0;+\infty[-\{3\}$ (intersección de los dominios de las funciones originales exceptuando los valores donde se anula el denominador).

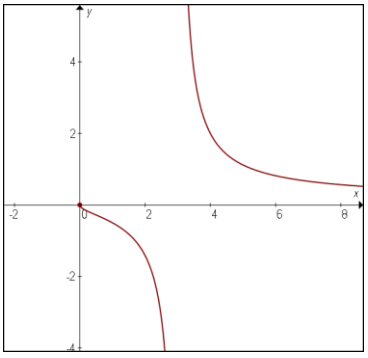
f



g



$\frac{f}{g}$



Composición de funciones

Ejemplo: Supongamos que tenemos las leyes $f(x)=\sqrt{x}$ y $g(x)=x-3$. Con ellas, podemos obtener una nueva la ley $y=h(x)$ realizando la operación que se denomina *composición entre funciones* y que se anota con el símbolo "$\circ$".

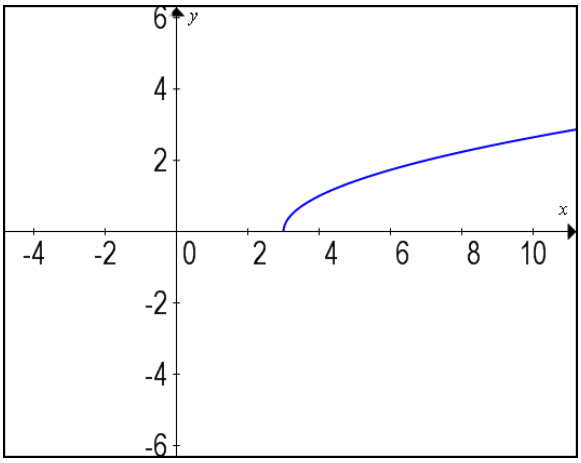
Por ejemplo, será $(f\circ g)(x)=f[g(x)]=f(x-3)=\sqrt{x-3}$.

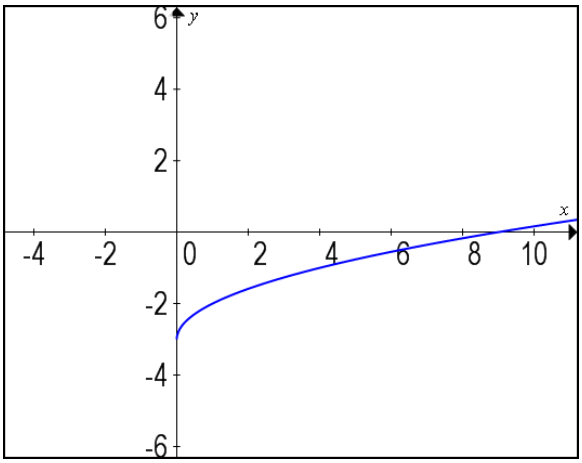
Esto se lee "g compuesta con f" (en el sentido contrario al orden de escritura).

Procediendo de manera similar, será: $(g\circ f)(x)=g[f(x)]=g(\sqrt{x})=\sqrt{x}-3$.

$$f[g(x)]=\sqrt{x-3} \qquad g[f(x)]=\sqrt{x}-3$$

$$\mathbb{D}_{f\circ g}=\{x\in\mathbb{R}/(x-3)\in[0;+\infty[\}=[3;+\infty[\qquad \mathbb{D}_{g\circ f}=\{x\in[0;+\infty[/\sqrt{x}\in\mathbb{R}\}=[0;+\infty[$$





Lo anterior deja en evidencia que, en general, la composición no es una operación conmutativa, es decir que $(f\circ g)(x)\neq(g\circ f)(x)$.

En general, se puede definir:

Dadas las funciones de leyes $y=f(x)$ e $y=g(x)$ se llama función compuesta de f con g, a la que tiene por ley $h(x)=(g\circ f)(x)=g[f(x)]$.

El dominio de $g\circ f$ es el conjunto de todos los x del dominio de f tales que $f(x)$ está en el dominio de g.

$$\mathbb{D}_{g\circ f}=\{x\in\mathbb{D}_f/f(x)\in\mathbb{D}_g\}$$

Ejemplo: Podríamos componer una función consigo misma, por ejemplo:

Si $f(x)=\sqrt{x}$, será $(f\circ f)(x)=f[f(x)]=f(\sqrt{x})=\sqrt{\sqrt{x}}=\sqrt[4]{x}$

Si $g(x)=\frac{1}{x}$, será $(g\circ g)(x)=g[g(x)]=g(\frac{1}{x})=\frac{1}{\frac{1}{x}}=x$ (¿con qué dominio?)

2.4.7. Clasificación de las funciones escalares según su ley

De acuerdo con las operaciones a las que se encuentre afectada la variable independiente x en la ley de la función es entonces que se genera la siguiente clasificación de funciones escalares:

			Operaciones que involucra a la variable x	Ejemplos
ALGEBRAICAS	RACIONALES	ENTERAS	• Suma • Resta • Multiplicación • Potencia de exponente natural	$y = 3.x^2 + 5$
		FRACCIONARIAS	• Suma • Resta • Multiplicación • División • Potencia de exponente entero	$y = \frac{2}{x} - x$
	IRRACIONALES		• Todas las anteriores, más: • Potencia de exponente fraccionario	$y = x^3 + \sqrt[4]{x}$
TRASCENDENTES	EXPONENCIAL		• La x aparece como exponente de una potencia.	$y = 5^x$
	LOGARÍTMICA		• La x aparece en el argumento de un logaritmo.	$y = \log_2(x)$
	CIRCULAR	DIRECTA	• La x aparece en el argumento de alguna de las seis razones trigonométricas de un ángulo.	$y = \cos(x)$
		INVERSA	• La x aparece en el argumento de la inversa de alguna de las seis razones trigonométricas.	$y = arctg(x)$
	HIPERBÓLICA	DIRECTA	• Combinaciones particulares de func. exponenciales con caracterist. similares a las trigonom. directas.	$y = senh(x)$
		INVERSA	• Inversas de las anteriores.	$y = artgh(x)$

2.4.7.1. Funciones algebraicas

Funciones algebraicas racionales enteras

Dadas que las operaciones incluidas son $+,-,\times$ y la potencia de exponente natural, su ley puede expresarse por un polinomio:

$$f(x)=P_n(x)=a_n x^n+\ldots+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0 \quad / a_i \in \mathbb{R} \ \wedge \ i \in \mathbb{N}_0 \ \wedge \ n \in \mathbb{N}_0$$

Este tipo de funciones reciben también el nombre de *funciones polinómicas*.

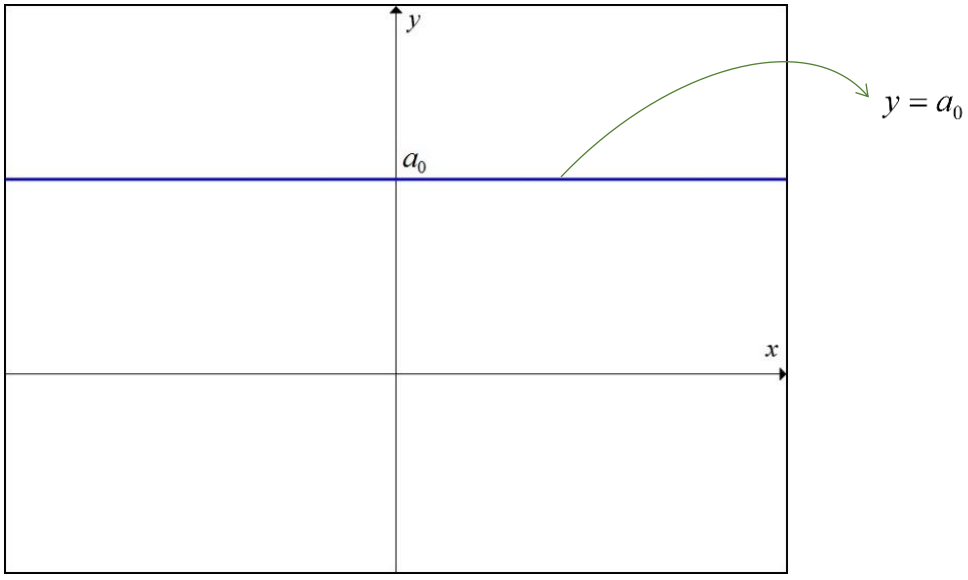
Función constante

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}/\,y=a_0$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f=\mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f=\{a_0\}$
- Es una función par: $f(x)=a_0=f(-x)$. Si $a_0=0$, además es impar.
- La función se hace suryectiva al restringir su conjunto de llegada: $f:\mathbb{R}\to\{a_0\}/\,y=a_0$
- No es biyectiva por lo tanto no admite inversa.
- Tabla de valores:

x	y
-2	a_0
-1	a_0
0	a_0
1	a_0
2	a_0

- Gráfica:



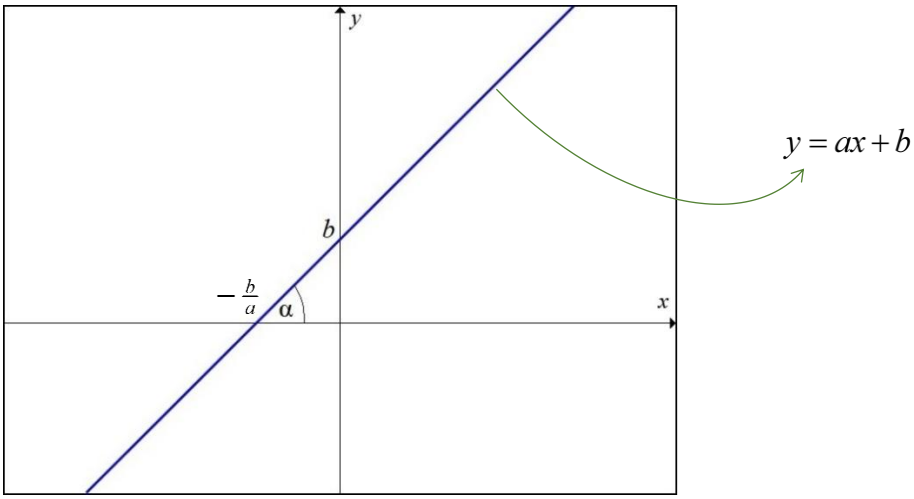
Función afín

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = ax + b \text{ con } a \neq 0$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}$
- Si $b = 0$ la función se llama *lineal*.
- Si es lineal, es impar: $f(x) = a.x = -a.(-x) = -f(-x)$
- a es la pendiente de la recta: la tangente del ángulo que la recta forma con el sentido positivo del eje x. $a = tg\alpha$
- La función es biyectiva y admite inversa.
- No es periódica.
- Su crecimiento depende del signo de a: si $a > 0$, la función es creciente; si $a < 0$, la función es decreciente.
- Tabla de valores:

x	y
0	b
$-\frac{b}{a}$	0

- Gráfica:



Función potencial con exponente par

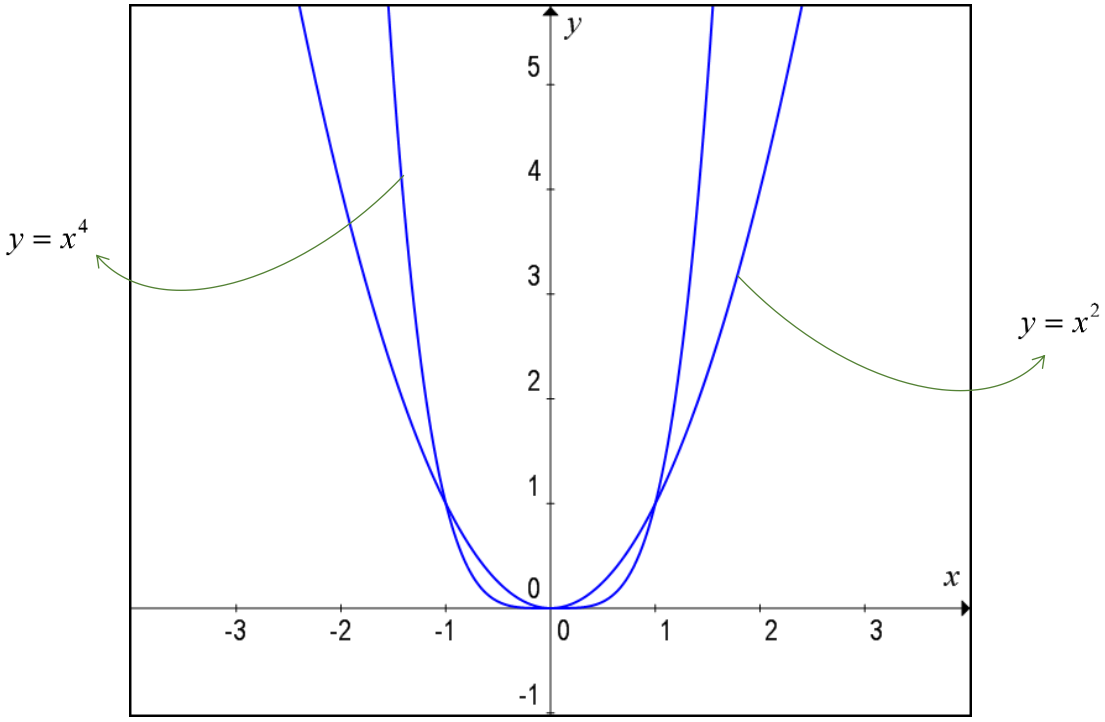
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = x^n \text{ con } n \in \mathbb{N} \text{ y par}$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}_0^+$
- La función es par: $f(x) = x^n = (-x)^n = f(-x)$
- La función puede restringirse para ser biyectiva.
- No es periódica.

- La función es creciente en $[0;+\infty[$. La función es decreciente en $]-\infty;0]$.
- Tabla de valores:

x	y
-1	1
0	$-\frac{b}{a}$
1	1

- Gráfica:



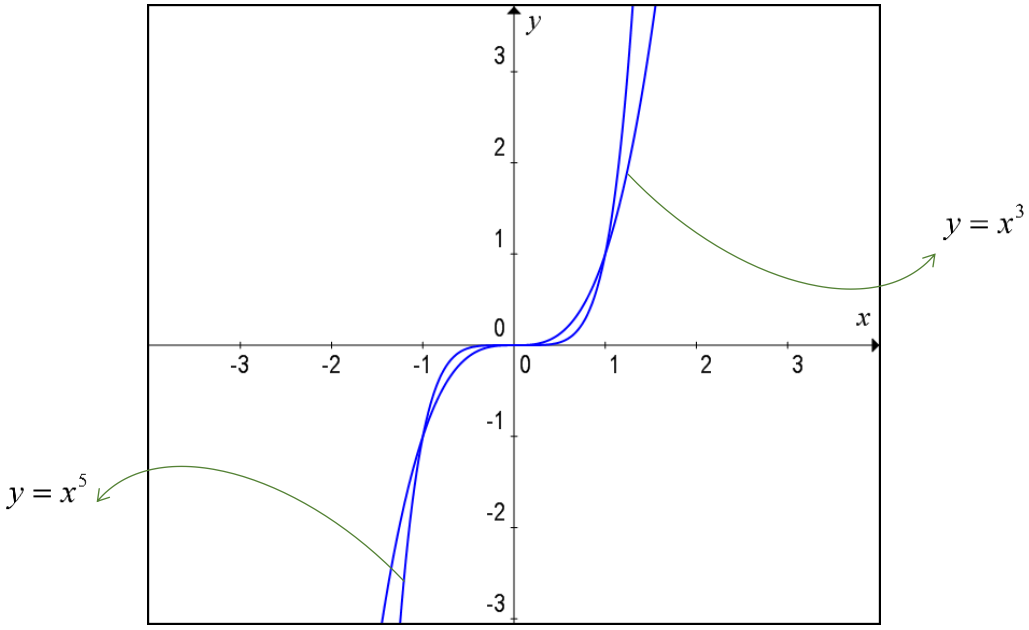
Función potencial con exponente impar

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = x^n \text{ con } n \in \mathbb{N}, \text{ impar y } n \geq 3$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}$
- Es impar: $f(x) = x^n = -(-x)^n = -f(-x)$
- La función es biyectiva y por lo tanto admite inversa.
- No es periódica.
- Es creciente en todos los reales.
- Tabla de valores:

x	y
-1	-1
0	$-\frac{b}{a}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

- Gráfica:



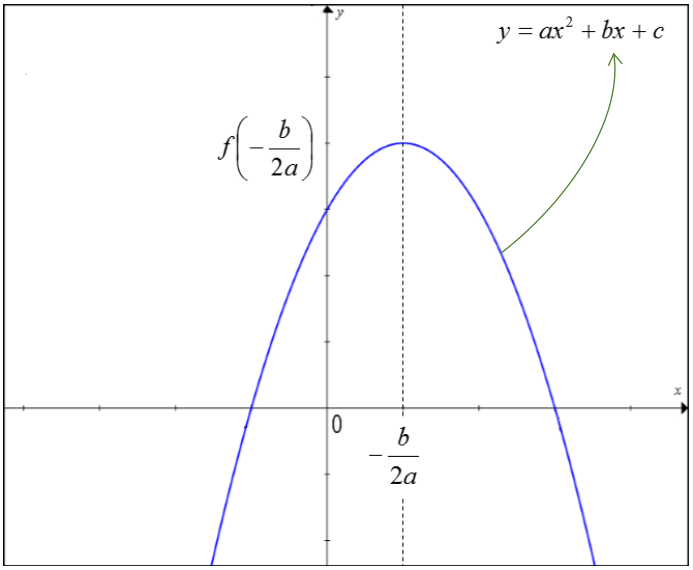
Función cuadrática

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = ax^2 + bx + c \text{ con } / a \neq 0$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \left[f(-\frac{b}{2a}); +\infty \right[$ o $\mathbb{C}_f = \left] -\infty; f(-\frac{b}{2a}) \right]$
- Es par si $b = 0$: $f(x) = a.x^2 + c = a.(-x)^2 + c = f(-x)$
- La función es biyectiva si se restringen su dominio y su conjunto de llegada.
- No es periódica.
- Tabla de valores:

x	y
0	c

- Gráfica:



Funciones algebraicas racionales fraccionarias

En este caso, las operaciones incluidas son $+, -, \times, \div$, y la potencia de exponente entero negativo. Su ley es:

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + ... + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + ... + b_3 x^3 + b_2 x^2 + b_1 x + b_0} \quad \forall x / Q_m(x) \neq 0 \quad \wedge \quad m \geq 1$$

Nota: El grado del polinomio denominador no puede ser cero (o sea, debe ser mayor o igual a uno)

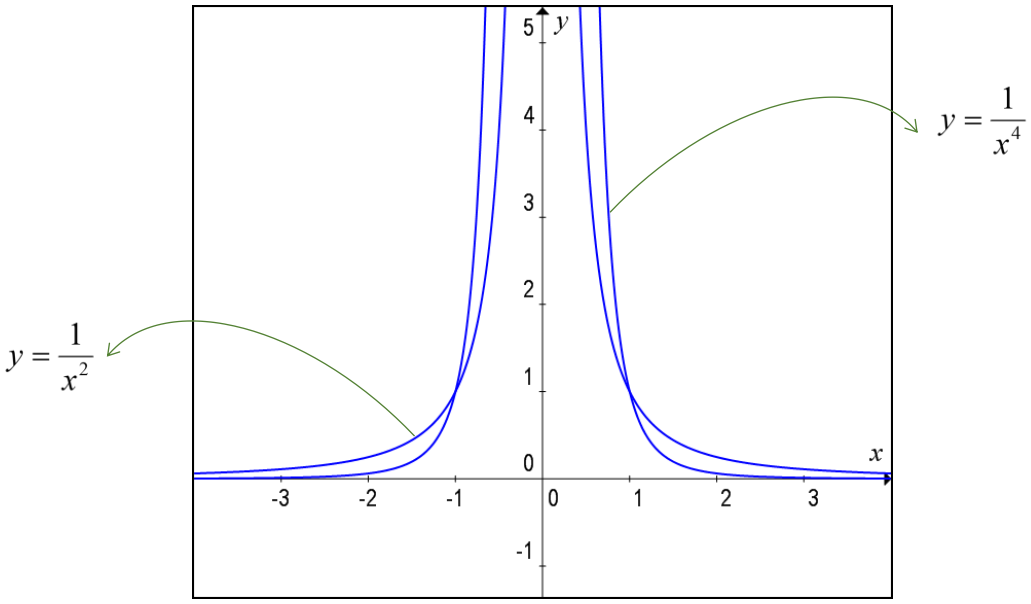
Función potencial con exponente par negativo

$$f : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R} / y = \frac{1}{x^n}, \text{ con } n \in \mathbb{N} \text{ y par}$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R} - \{0\}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}^+$
- La función es par: $f(x) = \frac{1}{x^n} = \frac{1}{(-x)^n} = f(-x)$
- La función es suryectiva si se restringe a: $f : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}^+ / y = \frac{1}{x^n}$, con $n \in \mathbb{N}$ y par.
- Es inyectiva si se restringe a: $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ / y = \frac{1}{x^n}$, con $n \in \mathbb{N}$ y par.
- No es periódica.
- En los reales negativos es creciente y decreciente en los reales positivos.
- Tabla de valores:

x	y
-1	1
1	1

- Gráfica:



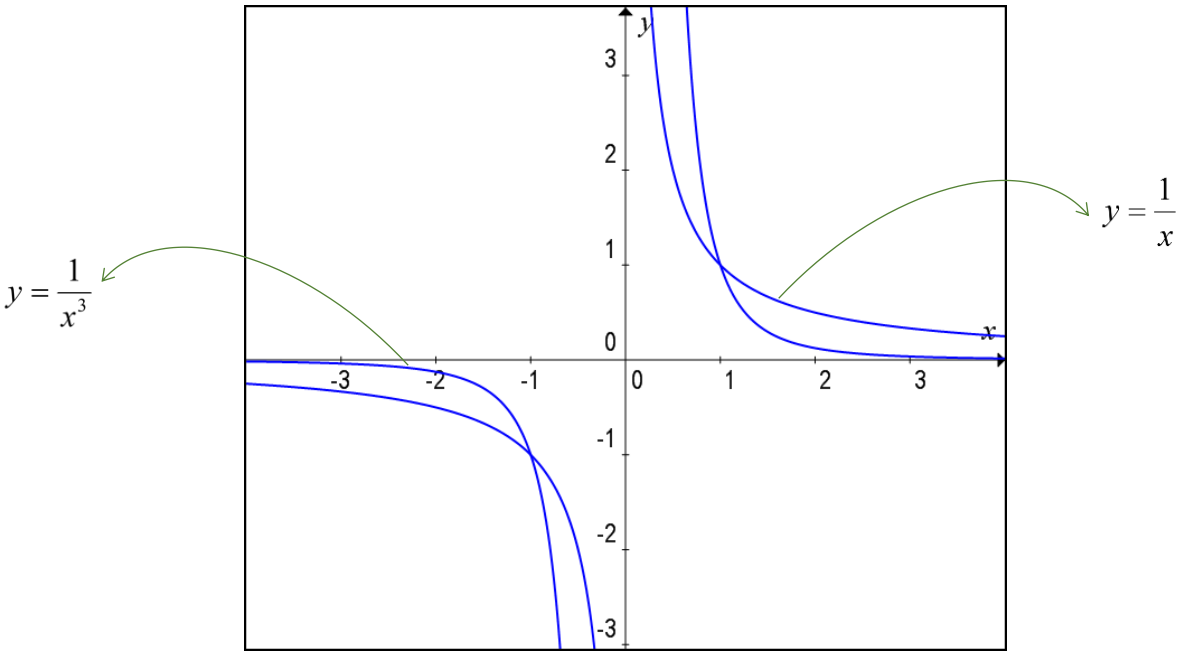
Función potencial con exponente impar negativo

$$f: \mathbb{R}-\{0\} \to \mathbb{R} / y=\frac{1}{x^n}, \text{ con } n \in \mathbb{N} \text{ e impar}$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}-\{0\}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}-\{0\}$
- La función es impar por ser: $f(x)=\frac{1}{x^n}=-\frac{1}{(-x)^n}=-f(-x)$
- Es biyectiva si se considera $f: \mathbb{R}-\{0\} \to \mathbb{R}-\{0\} / y=\frac{1}{x^n}$
- No es periódica.
- Es decreciente en los intervalos $]-\infty;0[$ y $]0;+\infty[$. La función *no es* decreciente en su dominio. ¿Por qué?
- Tabla de valores:

x	y
-1	-1
1	1

- Gráfica:



Función homográfica

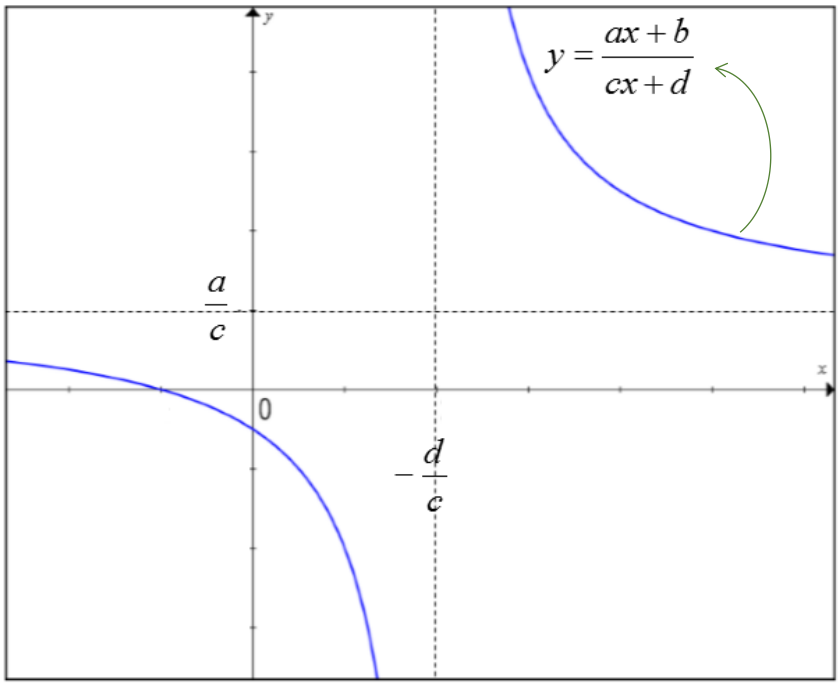
$$f: \mathbb{R}-\left\{-\frac{d}{c}\right\} \to \mathbb{R} / y=\frac{ax+b}{cx+d}, \text{ con } c \neq 0 \text{ y } \frac{a}{c} \neq \frac{b}{d}$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}-\{-\frac{d}{c}\}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}-\{\frac{a}{c}\}$
- Es biyectiva y admite inversa si se considera $f: \mathbb{R}-\{-\frac{d}{c}\} \to \mathbb{R}-\{\frac{a}{c}\} / y=\frac{ax+b}{cx+d}$, con $c \neq 0$ y $\frac{a}{c} \neq \frac{b}{d}$

- No es periódica.
- Tabla de valores:

x	y
0	$\frac{b}{d}$
$-\frac{b}{a}$	0

- Gráfica:



Funciones algebraicas irracionales

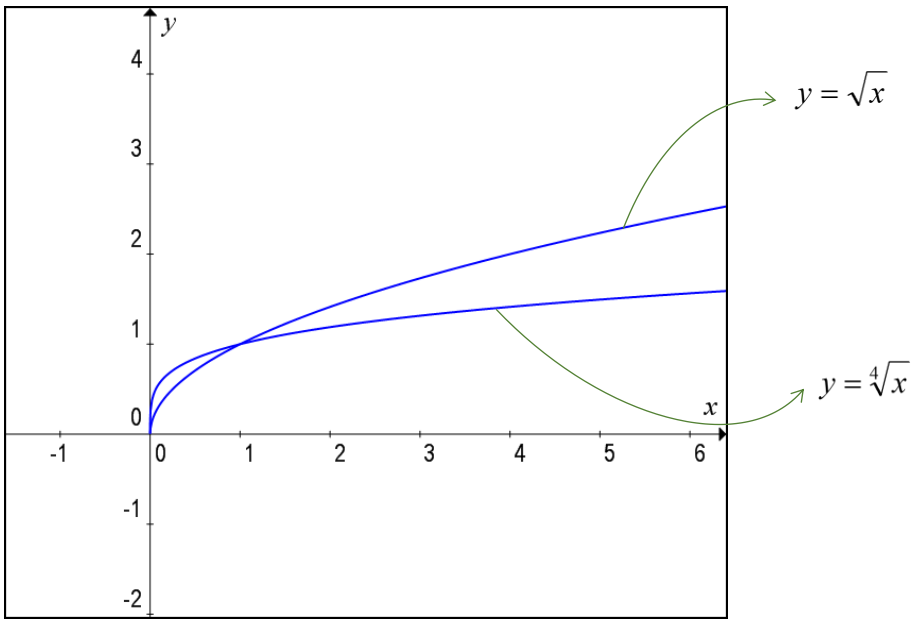
Las operaciones incluidas son $+, -, \times, \div$, y la potencia de exponente racional, la que conduce a la inclusión de raíces.

Ejemplo de este tipo de función son todas las anteriores si se agregan funciones irracionales como la raíz n-ésima.

Función raíz de índice par

$$f: \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R} / y = \sqrt[n]{x}, \text{ con } n \in \mathbb{N} \text{ y par}$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}_0^+$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}_0^+$
- No es par ni impar.
- Es biyectiva y admite inversa si se considera $f: \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}_0^+ / y = \sqrt[n]{x}$, con $n \in \mathbb{N}$ y par
- No es periódica.
- Es creciente en su dominio.
- Gráfica:



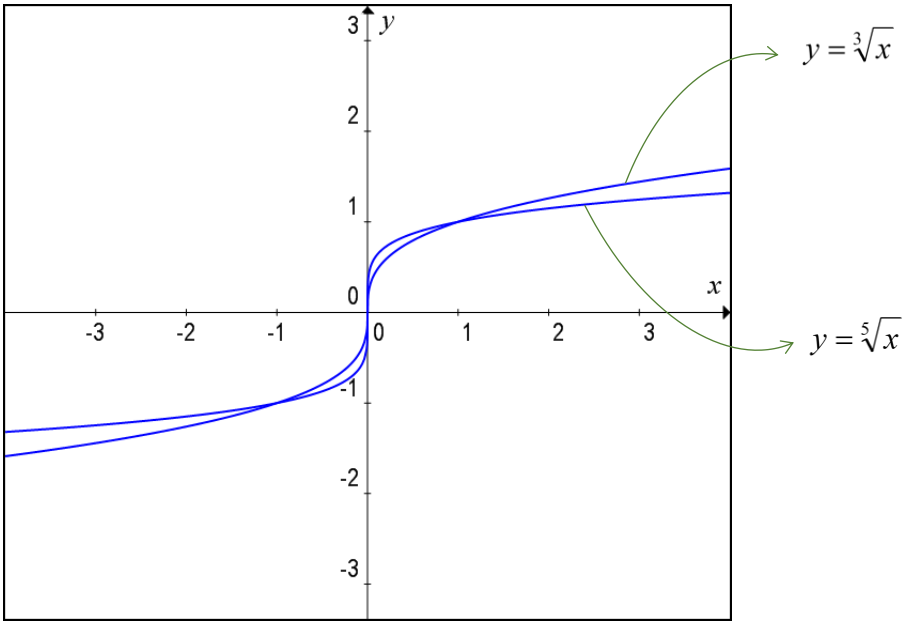
Función raíz de índice impar

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}/\ y=\sqrt[n]{x}$, con $n\in\mathbb{N}$ e impar

- Dominio: $\mathbb{D}_f=\mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f=\mathbb{R}$
- Es impar:

$$f(x)=\sqrt[n]{x}=\sqrt[n]{(-1).(-x)}=\sqrt[n]{-1}.\sqrt[n]{-x}=-1.\sqrt[n]{-x}=-f(-x)$$

- Es biyectiva, y por lo tanto admite inversa.
- No es periódica.
- Es creciente en su dominio.
- Gráfica:



2.4.7.2. Funciones trascendentes

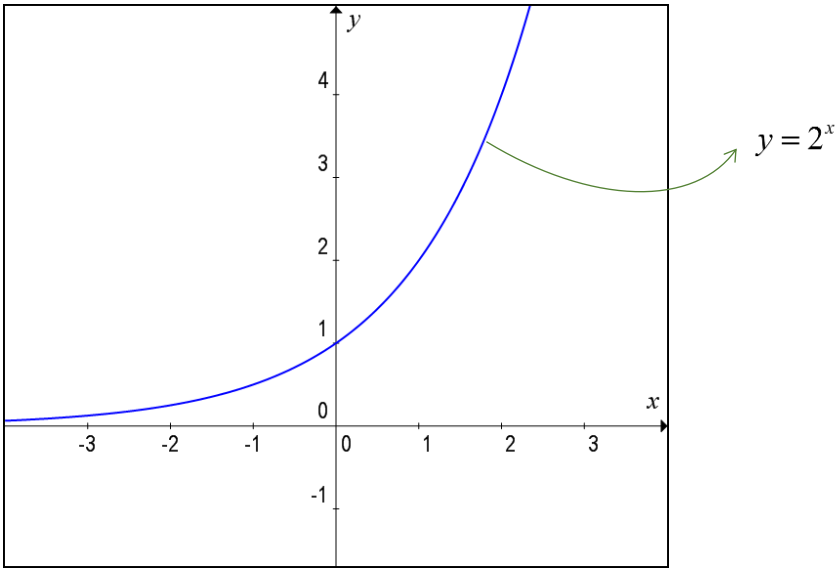
Función exponencial

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = a^x, \text{ con } a > 0 \text{ y } a \neq 1$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}^+$
- No es ni par ni impar.
- Es biyectiva, si se considera $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+ / y = a^x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$, y en ese caso admite inversa.
- No es periódica.
- Es creciente en su dominio si $a > 1$. Es decreciente en su dominio si $0 < a < 1$.
- Tabla de valores:

x	y
0	1
-1	$\frac{1}{a}$
1	a

- Gráfica:



Función logarítmica

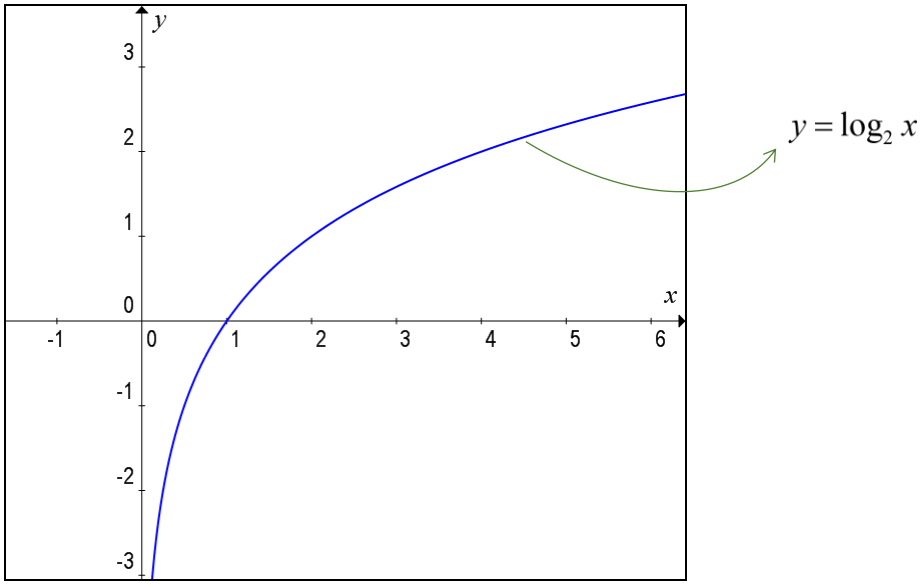
$$f: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R} / y = \log_a x, \text{ con } a > 0 \text{ y } a \neq 1$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}^+$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}$
- No es ni par ni impar.

- Es biyectiva, y por lo tanto admite inversa.
- No es periódica.
- Es creciente en su dominio si $a>1$. Es decreciente en su dominio si $0<a<1$.
- Tabla de valores:

x	y
1	0
$\frac{1}{a}$	-1
a	1

- Gráfica:



Nota: Las funciones exponenciales y logarítmicas con igual base pueden obtenerse como *inversas de ellas entre sí.*

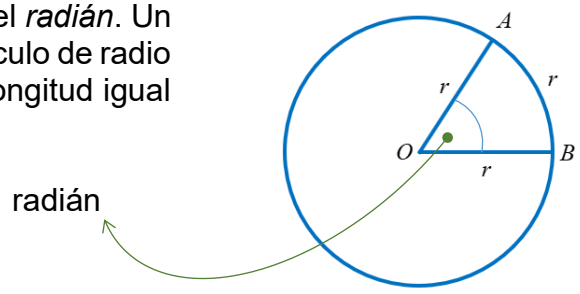
Funciones circulares o trigonométricas

Sistemas de medición de ángulos

Cuando la intersección de dos rectas del plano genera cuatro ángulos congruentes, cada uno se llama ángulo recto.

En el *sistema sexagesimal*, la unidad de medida es el grado sexagesimal, la noventava parte de un recto. Por lo que un ángulo recto mide 90°.

En el *sistema circular,* la unidad de medida es el *radián*. Un radián es la medida del ángulo central en un círculo de radio r, que abarca un arco de circunferencia con longitud igual a r.



Así, si la longitud del arco AB es igual a r, entonces el ángulo $\hat{AOB}$ mide 1 radián. Como la longitud de la circunferencia es $2.\pi$ radios, resulta que un ángulo de 360° es equivalente a $2.\pi$ radianes. Por lo que, un radián equivale aproximadamente a $57^\circ 18'$. Para convertir ángulos a este sistema, lo haremos con un sencillo uso de la *regla de tres simple*.

Por ejemplo, si $2.\pi rad = 360°$ serán $\pi rad = 180°$, $\frac{\pi}{2} rad = 90°$, $\frac{\pi}{3} rad = 60°$, etc.

Las funciones que estudiaremos a continuación calculan razones trigonométricas a la variable x que es un número real. Por lo tanto, estos ángulos x deben estar expresados como números reales, razón por la cual no utilizaremos el sistema sexagesimal y los expresaremos en sistema circular.

Funciones seno y arco seno

La función directa es:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = sen(x)$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = [-1;1]$
- Es impar: $f(x) = sen(x) = -sen(-x) = -f(-x)$
- Sus ceros o raíces son: $\{x = 0 + k.\pi, \ k \in \mathbb{Z}\}$
- Es periódica de período $P = 2\pi$:

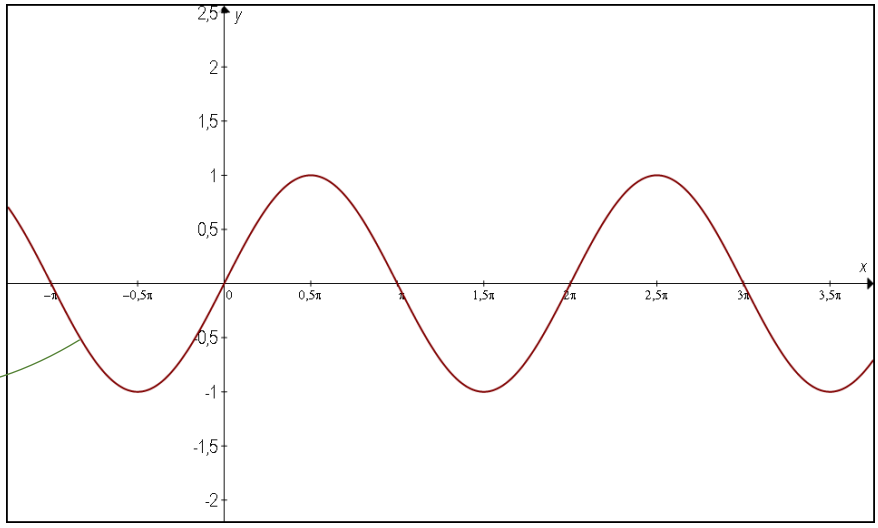
  $sen(x) = sen(x \pm 2\pi)$, para todo x

- Tabla de valores:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	…
y	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$	…

- Gráfica:

$y = sen(x)$



- No es suryectiva, para que lo sea deberá restringirse el conjunto de llegada:

$$f:\ \mathbb{R}\to[-1;1]/\ y=sen(x)$$

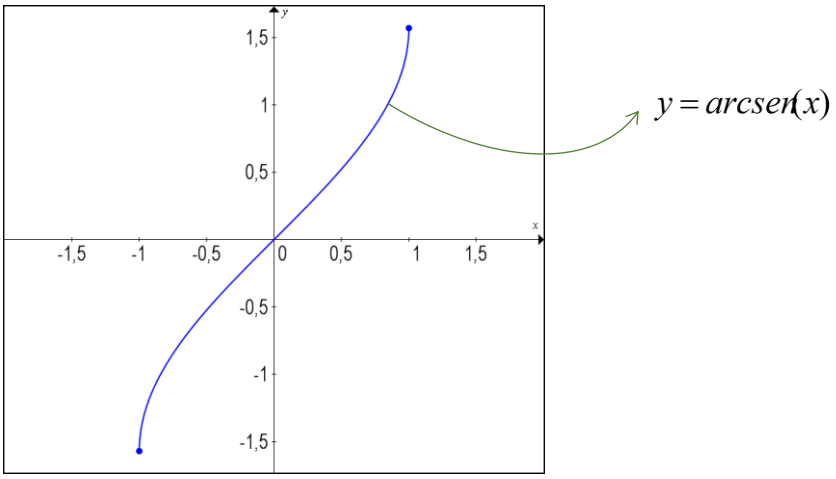
- No es inyectiva, requiere otra restricción. La función restringida es el *valor principal del seno*:

$$f:[-\tfrac{\pi}{2};\tfrac{\pi}{2}]\to[-1;1]/\ y=sen(x)$$

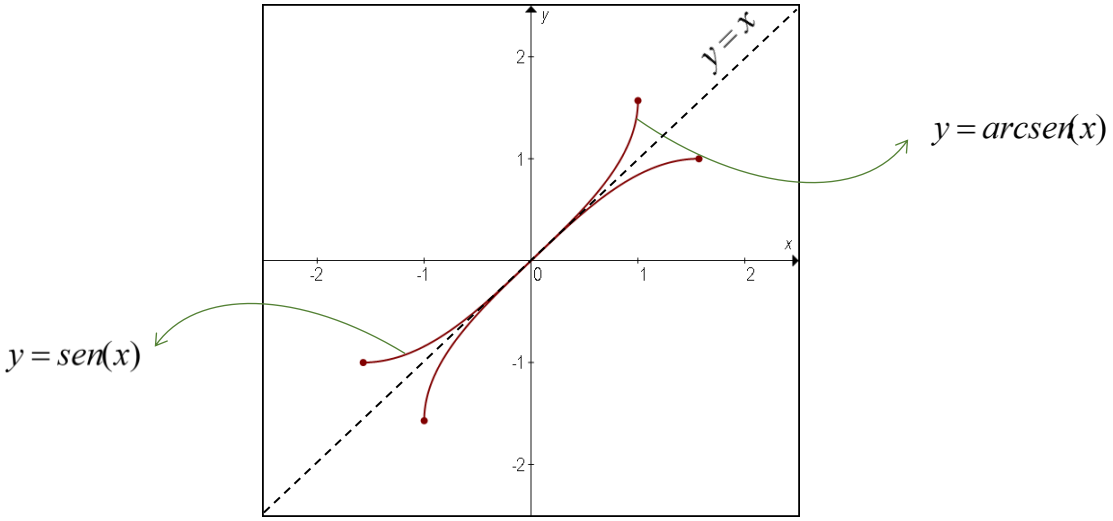
El valor principal del seno admite inversa:

$$f^{-1}:[-1;1]\to[-\tfrac{\pi}{2};\tfrac{\pi}{2}]/\ y=arcsen(x)$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f=[-1;1]$
- Codominio: $\mathbb{C}_f=[-\tfrac{\pi}{2};\tfrac{\pi}{2}]$
- Es impar.
- Es creciente en su dominio.
- Gráfica:



En la siguiente figura se presentan la función seno con su inversa para apreciar la simetría de las mismas respecto de la curva de ecuación $y=x$:

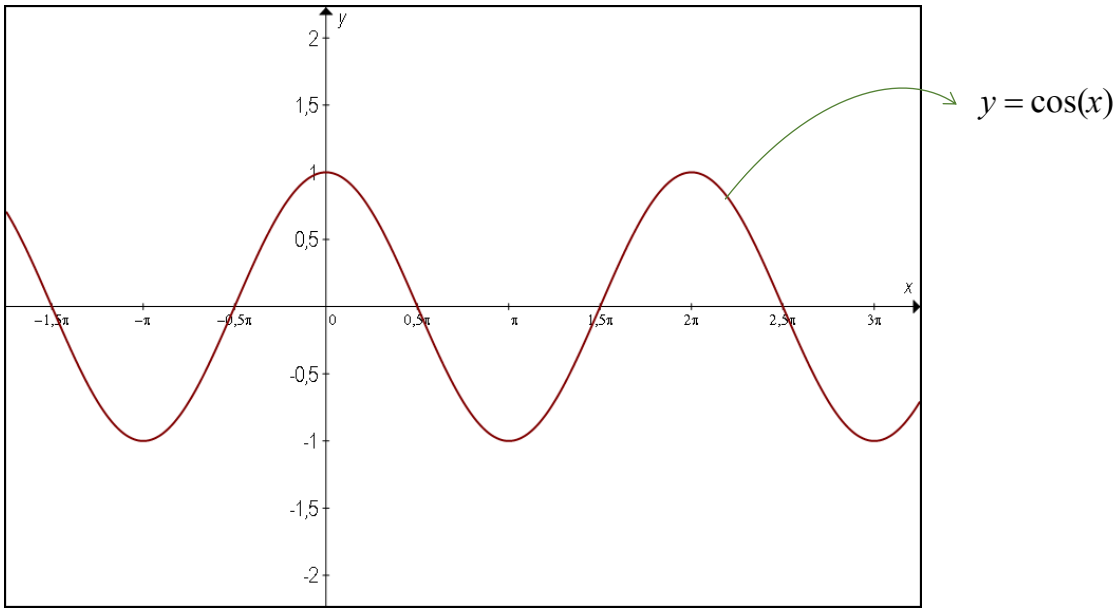


Funciones coseno y arco coseno

La función directa es:

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = \cos(x)$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = [-1;1]$
- Es par: $f(x) = \cos(x) = \cos(-x) = f(-x)$
- Sus ceros o raíces son: $\left\{x = \frac{\pi}{2} + k.\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}$
- Es periódica de período $P = 2\pi$.
- Gráfica:



- No es suryectiva, para que lo sea deberá restringirse el conjunto de llegada:

$$f: \mathbb{R} \to [-1;1] / y = \cos(x)$$

- No es inyectiva, requiere otra restricción. La función restringida es el *valor principal del coseno*:

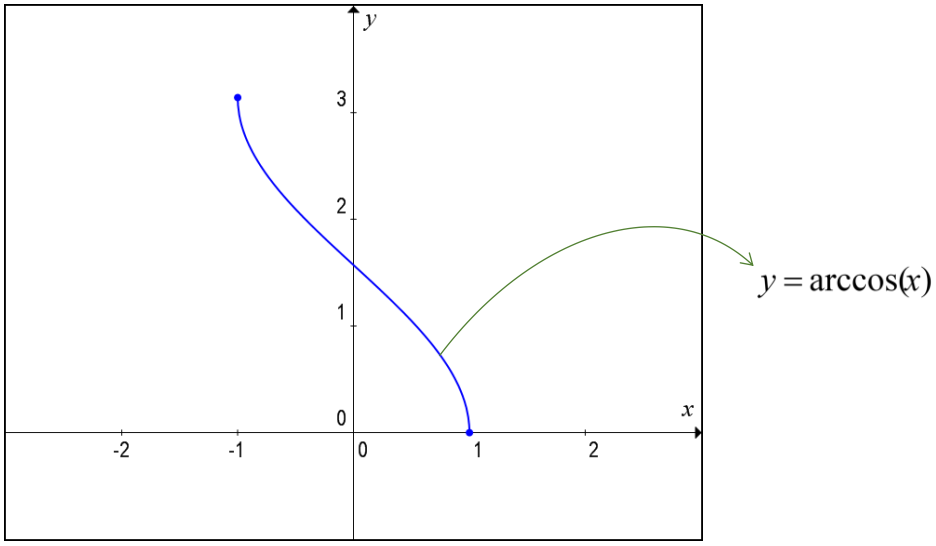
$$f: [0;\pi] \to [-1;1] / y = \cos(x)$$

El valor principal del coseno admite inversa:

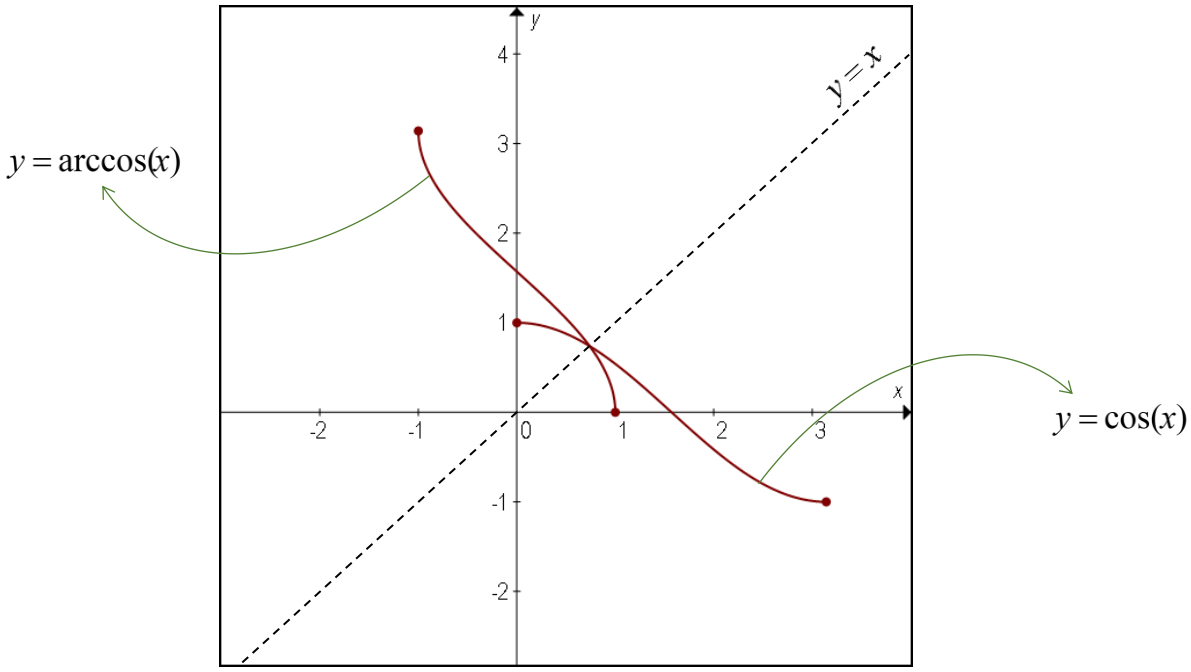
$$f^{-1}: [-1;1] \to [0;\pi] / y = \arccos(x)$$

- Dominio: $\mathbb{D}\, y = arcsen(x)$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = [0;\pi]$
- No es ni par ni impar.
- Es decreciente en su dominio.

- Gráfica:



En la siguiente figura se presentan la función coseno con su inversa para apreciar la simetría de las mismas respecto de la curva de ecuación $y = x$:



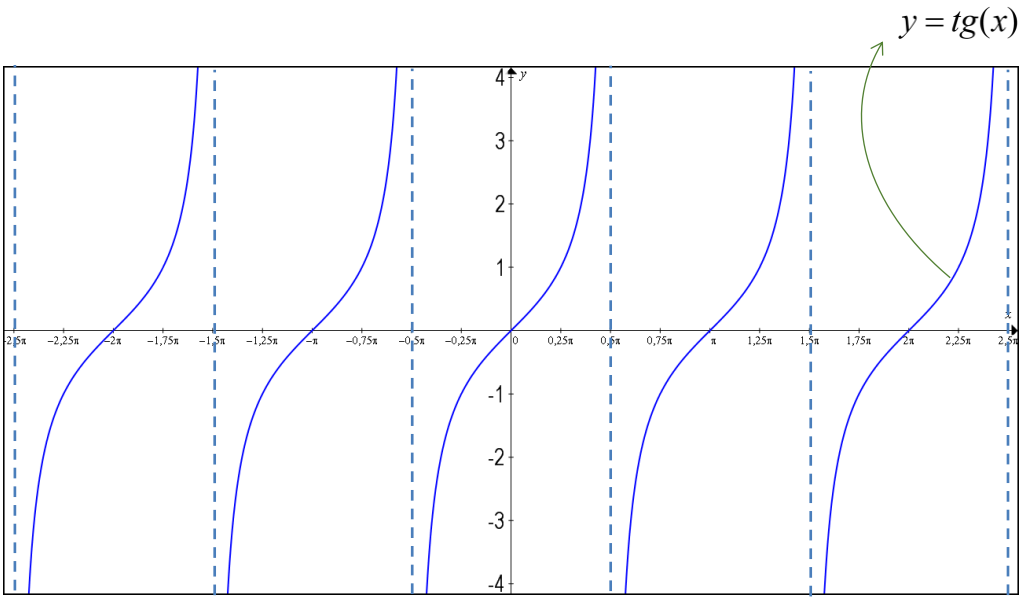
<u>Funciones tangente y arco tangente</u>

La función directa es:

$$f: \mathbb{R} - \left\{ x / x = \frac{\pi}{2} + k\pi \wedge k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \ / \ y = tg(x) = \frac{sen(x)}{\cos(x)}$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R} - \left\{ x / x = \frac{\pi}{2} + k\pi \wedge k \in \mathbb{Z} \right\}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}$
- Es impar: $f(x) = tg(x) = \frac{sen(x)}{\cos(x)} = \frac{-sen(-x)}{\cos(-x)} = -tg(-x) = -f(-x)$

- Sus ceros o raíces son las mismas que las de la función seno: $\{x = 0 + k.\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$
- Es periódica de período $P = \pi$.
- Gráfica:

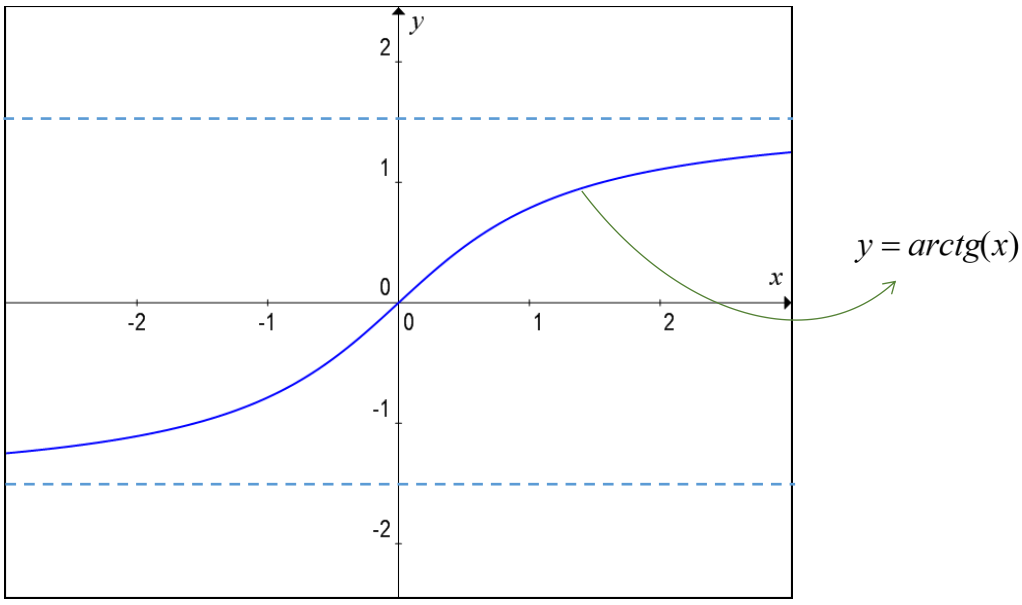


- No es biyectiva. Una restricción biyectiva es su valor principal: $f :]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R} \ / \ y = \text{tg}(x)$

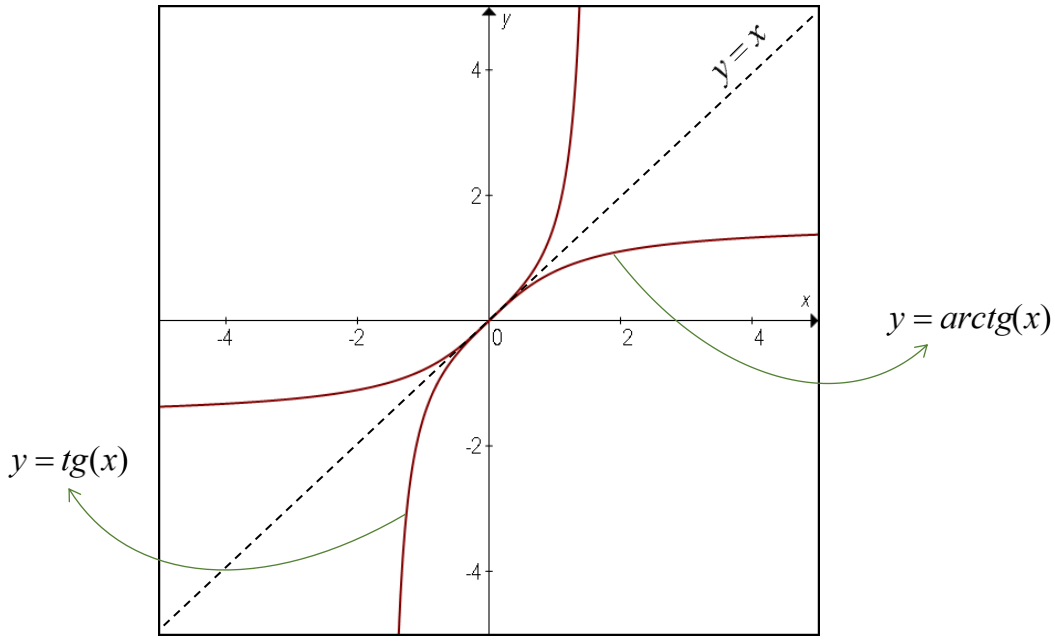
El valor principal del tangente admite inversa:

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow]-\tfrac{\pi}{2};\tfrac{\pi}{2}[/ \ y = \text{arctg}(x)$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f =]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$
- Es impar.
- Es creciente en su dominio.
- Gráfica:



En la siguiente figura se presentan la función tangente con su inversa para apreciar la simetría de las mismas respecto de la curva de ecuación $y = x$:



Funciones recíprocas y sus inversas

Las funciones recíprocas de las anteriores son la cosecante, la secante y la cotangente, cuyas leyes son, respectivamente:

$$\operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x)} \qquad \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)} \qquad \operatorname{cotg}(x) = \frac{1}{\operatorname{tg}(x)}$$

Actividad: Se deja como tarea para el alumno investigar:

- Dominio de definición y codominio de cada una.
- Gráfica y análisis de paridad, biyectividad y ceros.
- Restricciones para obtener sus valores principales y planteo de sus correspondientes *inversas*.

Funciones hiperbólicas

Funciones coseno y argumento del coseno hiperbólico

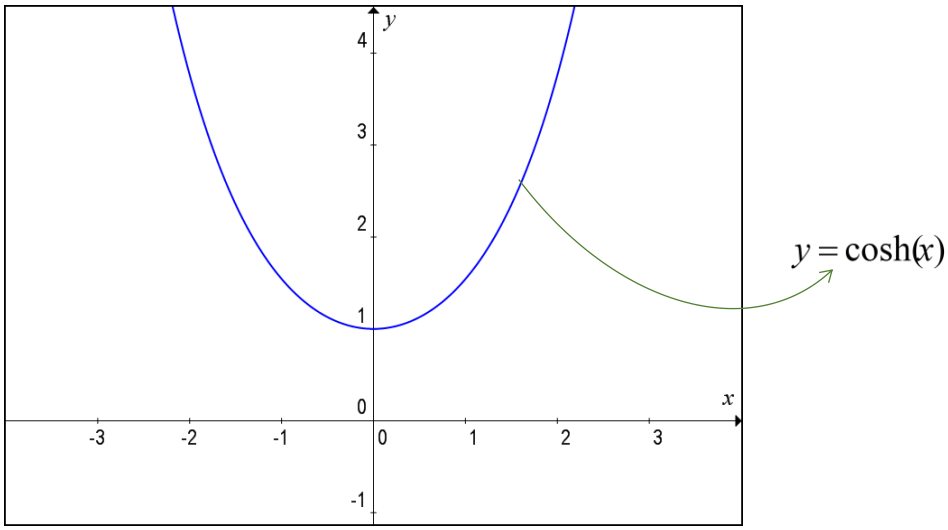
La función directa es el coseno hiperbólico:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = \cosh(x)$$

Donde: $cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$

- Codominio: $\mathbb{C}_f = [1;+\infty[$
- Su gráfica es el promedio de dos exponenciales de base $e \cong 2{,}7182818\ldots$: e^x y e^{-x}



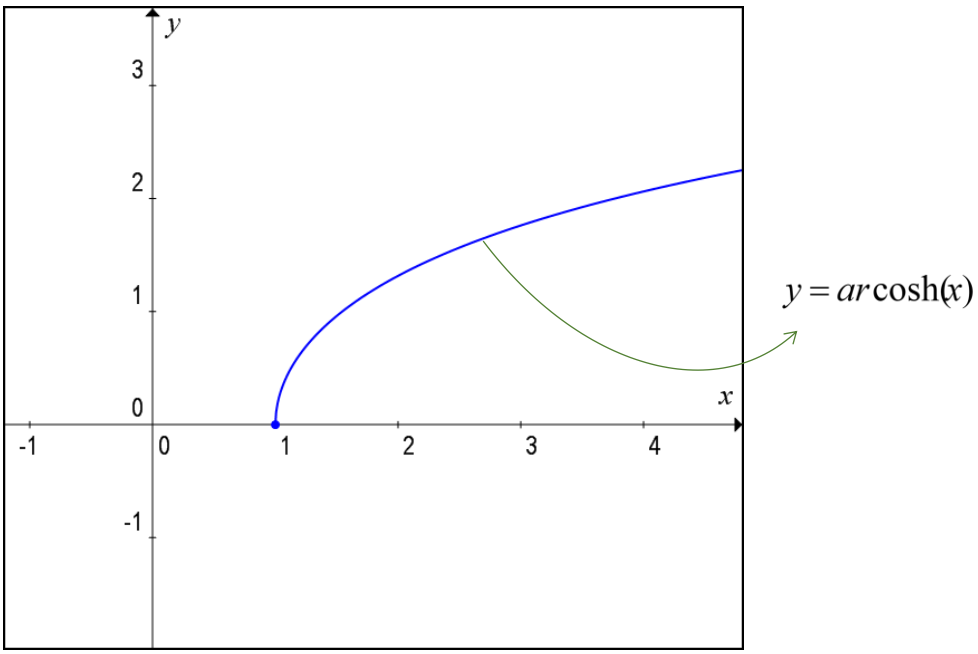
- Su restricción biyectiva es el valor principal del coseno hiperbólico y admite inversa:

$f : \mathbb{R}_0^+ \to [1;+\infty[/ \; y = \cosh(x)$

La inversa recibe el nombre de argumento del coseno hiperbólico.

$$f^{-1} : [1;+\infty[\to \mathbb{R}_0^+ / \; y = ar\cosh(x)$$

- Dominio: $\mathbb{D}_f = [1;+\infty[$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}_0^+$
- Gráfica:



Actividad: Se dejan como tarea para el alumno:

- Demostrar que la ley de $y = \operatorname{arcosh}(x)$ es $y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$
- Realizar similar análisis para la función *seno hiperbólico*.

Otras funciones hiperbólicas

Se definen también las funciones hiperbólicas siguientes:

$$tgh(x) = \frac{senh(x)}{\cosh(x)} \qquad sech(x) = \frac{1}{\cosh(x)} \qquad coth(x) = \frac{1}{tanh(x)} \qquad csch(x) = \frac{1}{senh(x)}$$

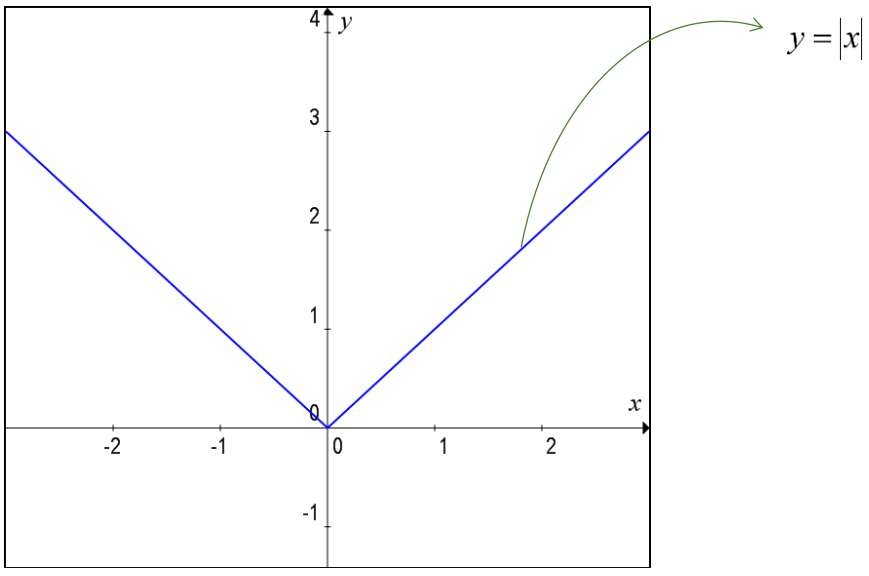
Las que, adecuadamente restringidas, tienen inversa.

2.4.8. Funciones cuyas leyes se dan por partes

Función Valor absoluto

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = |x| = \begin{cases} x & \forall x \geq 0 \\ -x & \forall x < 0 \end{cases}$$

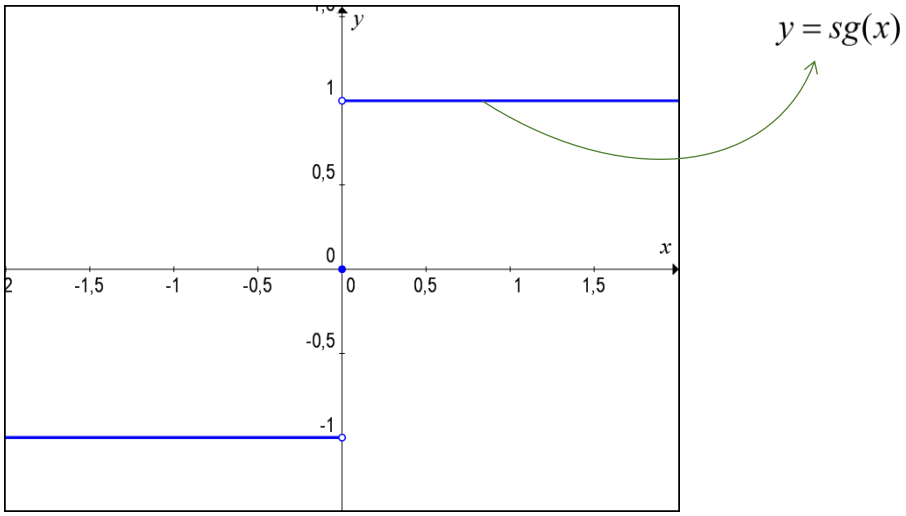
- Dominio: $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f = \mathbb{R}_0^+$
- Es par.
- Es biyectiva realizando una restricción adecuada.
- No es periódica.
- Es creciente en $\mathbb{R}_0^+$. Es decreciente en $\mathbb{R}_0^-$.
- Gráfica:



Función Signo

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}/\,y=sg(x)=\begin{cases}1 & \forall x>0\\ 0 & x=0\\ -1 & \forall x<0\end{cases}$$

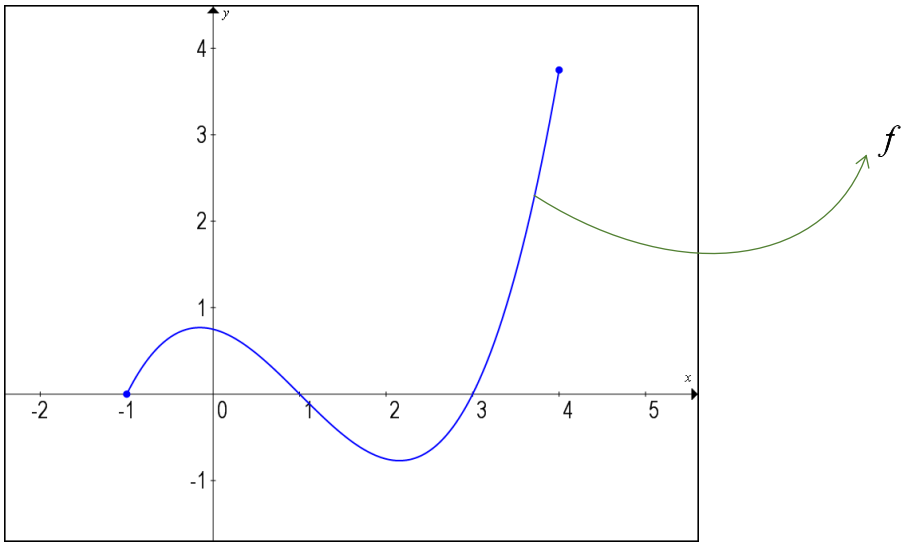
- Dominio: $\mathbb{D}_f=\mathbb{R}$
- Codominio: $\mathbb{C}_f=\{-1;0;1\}$
- Es impar. No es periódica. No es biyectiva.
- Gráfica:



2.4.9. Transformaciones gráficas

Corrimientos o desplazamientos

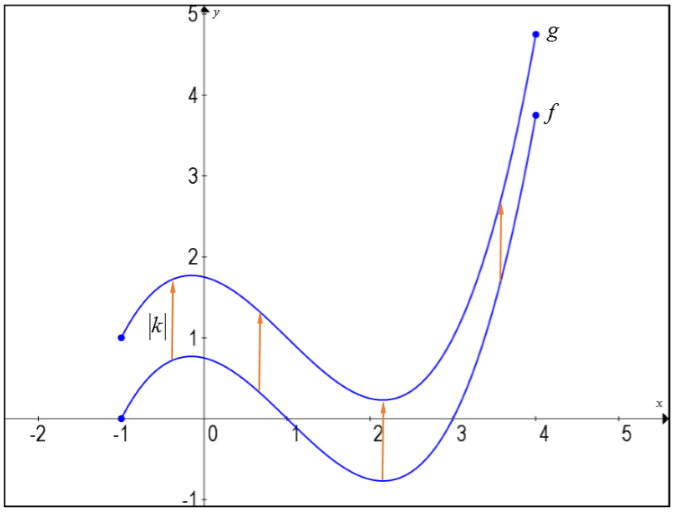
Al aplicar ciertas transformaciones a la gráfica de una función se obtienen las gráficas de otras relacionadas. Se llama *corrimiento* de la anterior a la nueva gráfica obtenida.
Supongamos conocida la gráfica de una función $f:A\to\mathbb{R}\ /\ y=f(x)$, como la que se muestra en la figura:



Corrimiento vertical

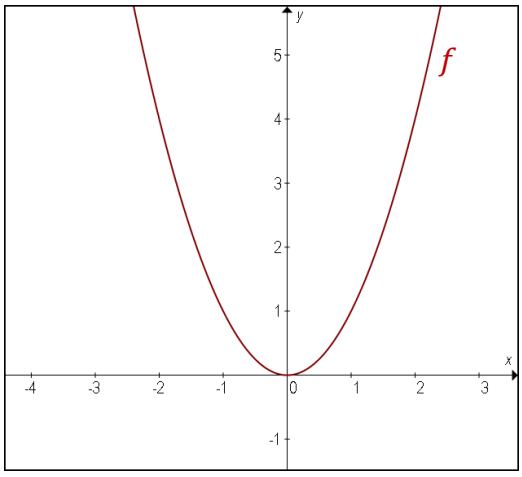
$$g(x) = f(x) + k \text{ con } k \neq 0$$

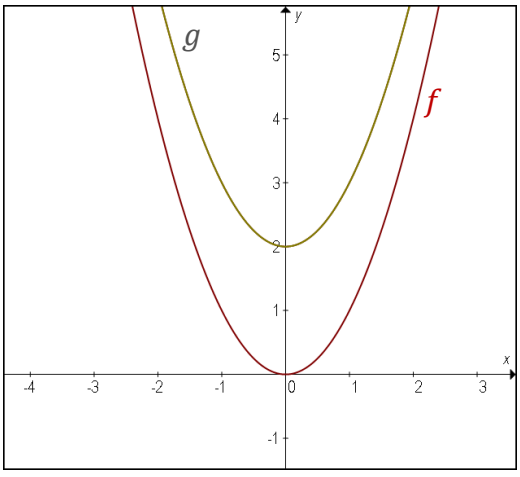
A la gráfica de g, se le adiciona siempre el mismo valor, se obtiene entonces una traslación vertical de k unidades. Hacia arriba si $k > 0$, hacia abajo si $k < 0$.



El dominio de g coincide con el dominio de f. En cambio, el codominio generalmente se modifica.

Ejemplo: Supongamos que tenemos la función cuya ley es $f(x) = x^2$ y a partir de ella, queremos encontrar la gráfica de la función de ley $g(x) = x^2 + 2$. A partir de la gráfica original, todas las imágenes se trasladarán dos unidades hacia arriba:



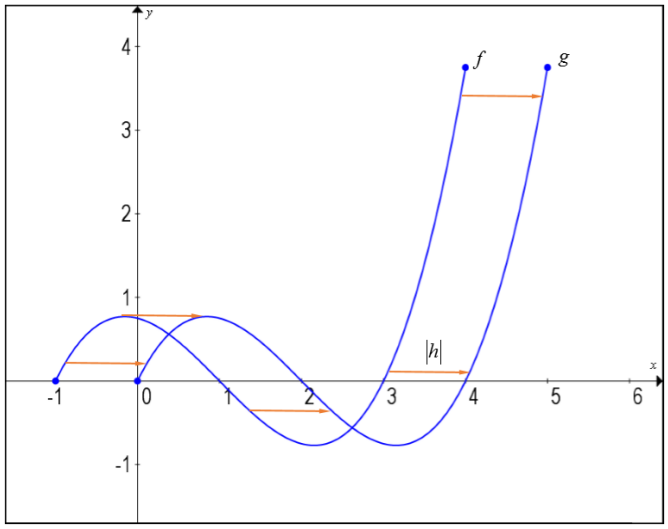


Corrimiento horizontal

$$g(x) = f(x + h) \text{ con } h \neq 0 \text{ y } (x + h) \in \mathbb{D}_f$$

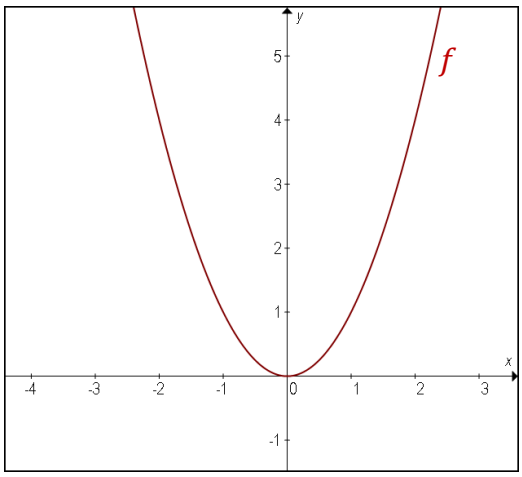
Las imágenes que para f se daban en x, ahora en g se dan h unidades antes (si $h > 0$). Si trazamos una recta horizontal, las intersecciones de la función con esa recta se habrán adelantado en h unidades.

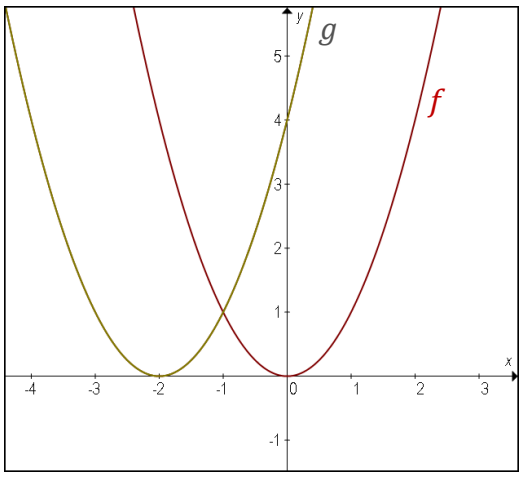
Si $h>0$ se trata de una traslación hacia la izquierda. Si $h<0$, por el contrario, las intersecciones con la recta horizontal se retrasan y se trata de una traslación hacia la derecha.



Generalmente, el dominio de g se modifica respecto del dominio de f, en cambio el codominio se mantiene igual al original.

Ejemplo: Supongamos que tenemos la función cuya ley es $f(x)=x^2$ y a partir de ella, queremos encontrar la gráfica de la función de ley $g(x)=(x+2)^2$. A partir de la gráfica original, todas las imágenes se trasladarán dos unidades hacia la izquierda:





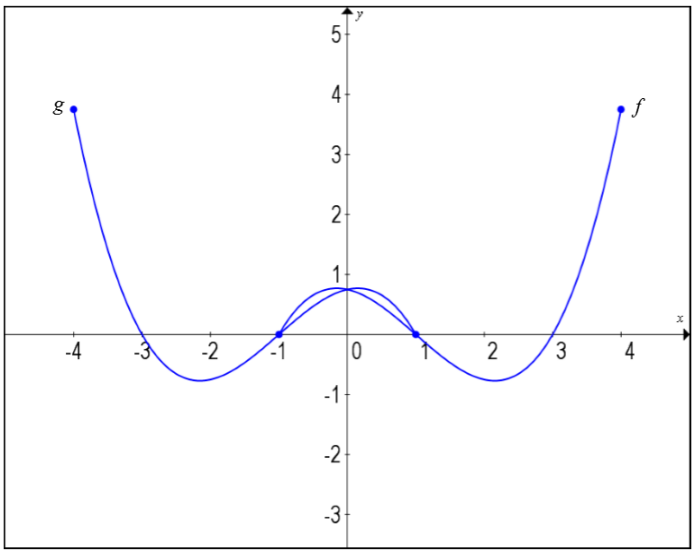
Simetrías

Simetría de eje y

$$g(x)=f(-x)$$

Las imágenes que antes se daban para los valores positivos de la variable ahora se dan para los valores negativos, y viceversa.

La gráfica se obtiene por simetría axial de eje y.

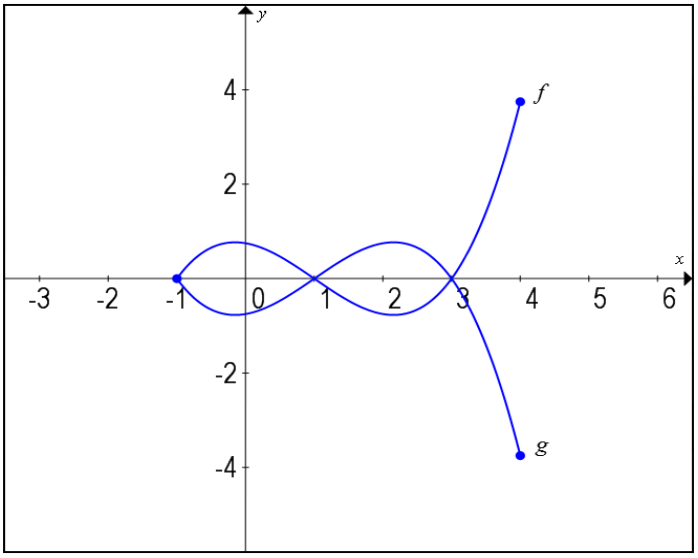


Generalmente, el dominio de g se modifica respecto del dominio de f.

Simetría de eje x

$$g(x) = -f(x)$$

La gráfica de g se obtiene por simetría axial de eje x, de la gráfica de f.



El dominio de g coincide con el dominio de f.

Propiedad: para la simetría de eje x, las raíces de g son las mismas que las de f. En otras palabras, si $x = a$ es raíz de f, entonces $x = a$ es raíz de g.

¿Cómo podemos demostrarlo para cualquier función?

Hipótesis) $x = a$ es raíz de $f \Rightarrow f(a) = 0$
Tesis) $x = a$ es raíz de g

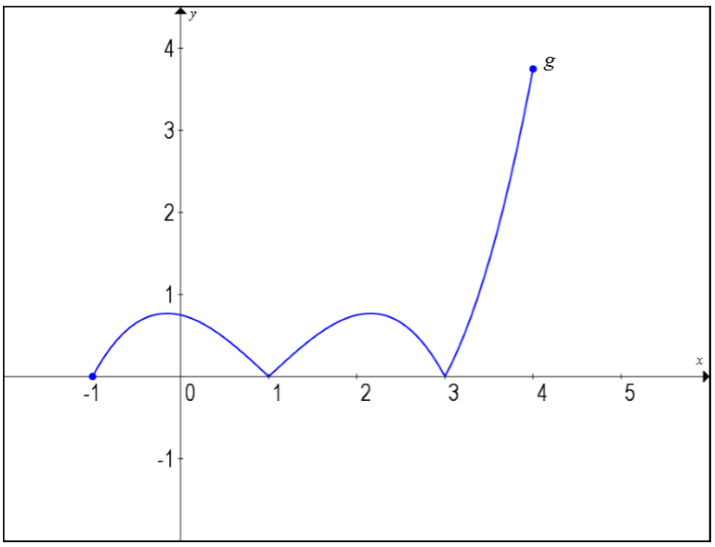
Demostración) $g(a) \underset{g(x)=-f(x)}{=} -f(a) \underset{H}{=} -0 = 0 \Rightarrow g(a) = 0$

Y entonces queda *demostrado*.

Valor absoluto de una función

$$g(x) = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & x / f(x) \geq 0 \\ -f(x) & x / f(x) < 0 \end{cases}$$

Vemos que si las imágenes de f son positivas, las gráficas de f y g coinciden. En cambio, si las imágenes son negativas, las imágenes no coinciden y, para ellas debe hacerse una simetría de eje horizontal.



El dominio de g coincide con el dominio de f, y su codominio es siempre un subconjunto de los reales no negativos. Las raíces de g son las mismas que las de f. Queda como actividad para el alumno demostrarlo.

Dilataciones y contracciones

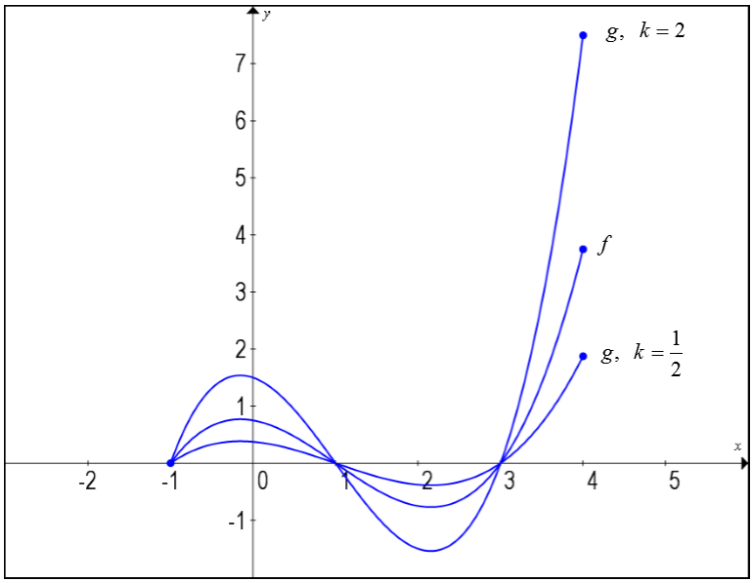
Dilatación-contracción vertical

$$g(x) = k.f(x) \text{ con } k > 0 \wedge k \neq 1$$

Para obtener las nuevas imágenes se multiplican las de f por un número k, en el caso de las intersecciones con el eje horizontal las imágenes son nulas y el producto por k sigue siendo nulo, es decir que se mantienen las intersecciones con el eje horizontal.

Si $0 < k < 1$ las imágenes no nulas de g son menores a las de f, por eso se la llama *contracción*.

Si $k > 1$, las imágenes son mayores y se llama *dilatación*.



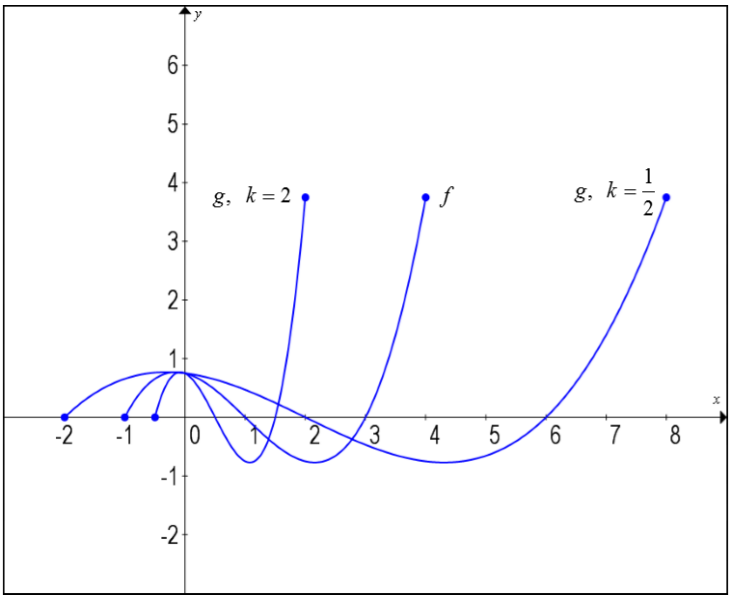
El dominio de g coincide con el dominio de f, y su codominio generalmente se modifica respecto del de f. Las raíces de g son las mismas que las de f. Queda como actividad para el alumno demostrarlo.

Dilatación-contracción horizontal

$$g(x) = f(k.x) \text{ con } k > 0 \wedge k \neq 1$$

Si $k > 1$ los máximos, mínimos e intersecciones que se presentaban en x, ahora aparecen k veces antes y se agrupan en el eje horizontal. Se tiene una *contracción* de eje horizontal.

Si $0 < k < 1$ se tiene una *dilatación* de eje horizontal.



El dominio de g usualmente se modifica respecto del dominio de f. El codominio de g coincide con el de f.

Transformaciones de la función sinusoidal

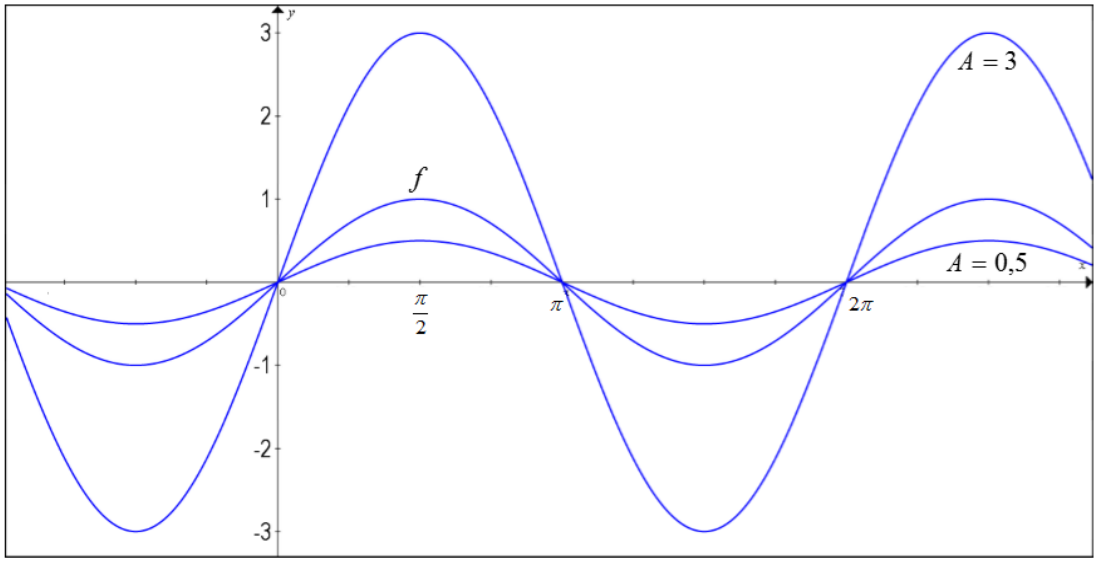
En la ingeniería aparecen fenómenos cíclicos que pueden ser modelados mediante corrimientos de una función seno, tales funciones reciben el nombre de sinusoidales:

$$f(x) = A.sen(Bx + C)$$

Amplitud

Se llama *amplitud* al valor de A, es un número real portador de las unidades en las que se mide el fenómeno cíclico (micrones, si es una vibración, amperes, si es una corriente, rpm, si es una velocidad angular, etc).

A genera una "contracción – dilatación vertical" y es el máximo valor de las imágenes.



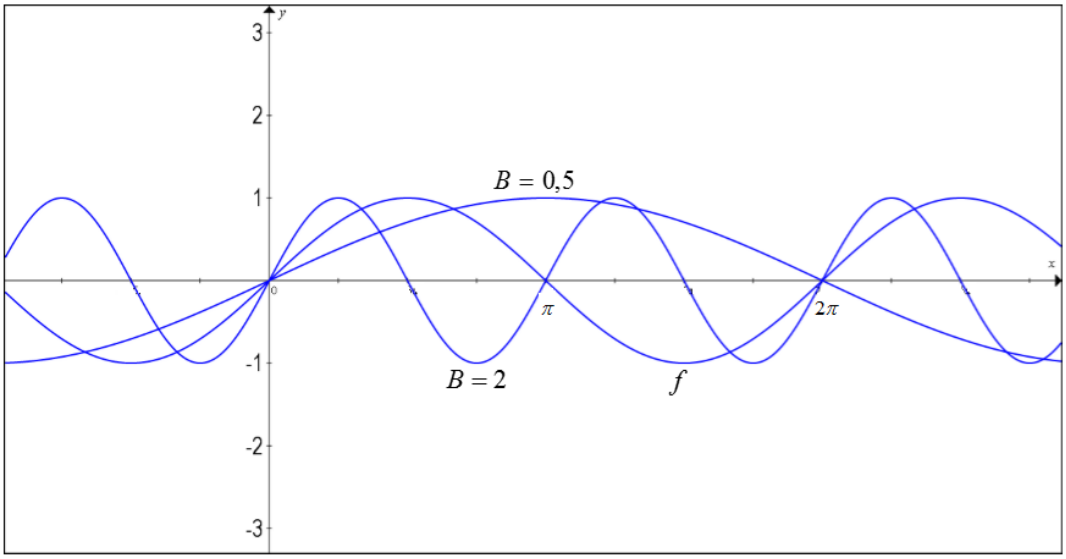
Pulsación

Se llama *pulsación* al parámetro B. Indica el ángulo (medido en el sistema circular) que avanza el argumento de la sinusoide por unidad de la variable. Su unidad es la recíproca de la que tenga la variable ($\mathrm{m}^{-1}, \mathrm{seg}^{-1}, \mathrm{etc.}$) ya que el producto $B\,x$ es un ángulo, cuya medida en el sistema radián no tiene unidades. El valor de B produce una "contracción – dilatación horizontal" del seno.

Se llama *frecuencia* a la cantidad de ciclos por unidad de la variable. Como un ciclo (una vuelta) corresponde a un ángulo de 2π, el número de ciclos por unidad de variable es:

$$f = \frac{B}{2\pi}$$

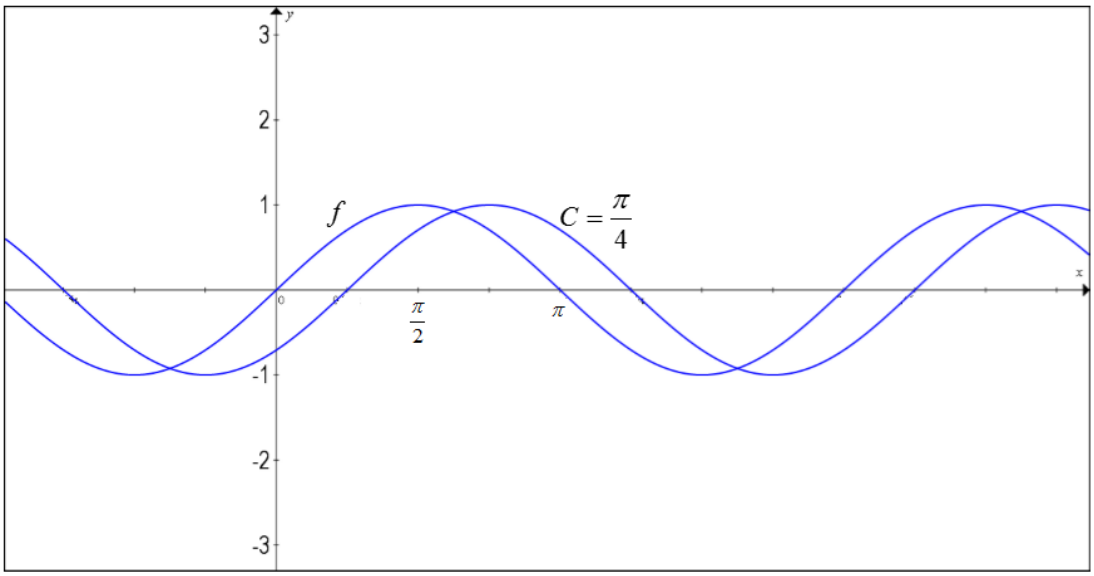
Se llama *período* al recíproco del anterior, mide cuanta longitud de intervalo de la variable hay en un ciclo: $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{B}$. Se mide en las mismas unidades que la variable.



Ángulo de fase

Se llama ángulo de fase al parámetro C. Es un "corrimiento horizontal" que desplaza la sinusoide hacia derecha o izquierda según su signo.

Adelanto de la variable, abscisa a partir de la cual comienza una onda completa: $x_r = -\frac{C}{B}$. El adelanto negativo se denomina *retardo de la variable.*



2.4.10. Formas de expresar la ley de una relación escalar

Ecuación cartesiana en forma explícita

$$y = f(x)$$

En este caso la variable y aparece despejada respecto a x, es la forma más usual de expresar la ley de una función.

Todas las funciones escalares estudiadas hasta ahora son ejemplos de leyes dadas explícitamente.

Ejemplo: $f:[-1;1]\to[0;1]/\ y=+\sqrt{1-x^2}$

Ecuación cartesiana en forma implícita

Sea $F(x;y)$ una expresión dependiente de dos variables, por ejemplo: $F(x;y)=3x+y-1$.

Una relación R es solución de la ecuación $F(x;y)=0 \Leftrightarrow \forall (x;y)\in G_R : F(x;y)=0$.

Se dice que la ley de la relación R está definida implícitamente por $F(x;y)=0$, o bien que: $xRy \Leftrightarrow F(x;y)=0$

Ejemplos:

- Cuando de una ley implícita se puede despejar la variable y , se obtiene su ley explícita equivalente:

$$3x+y-1=0 \Leftrightarrow y=-3x+1$$

- En otros casos la ley implícita permite obtener más de una expresión explícita:

$$x^2+y^2-1=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=+\sqrt{1-x^2} \\ y=-\sqrt{1-x^2} \end{cases}$$

- Pero en otros no se obtiene ninguna, cuando no es posible ese despeje:

$$\ln(x^2+y^2)+x+y=0$$

Ecuación cartesiana en forma paramétrica

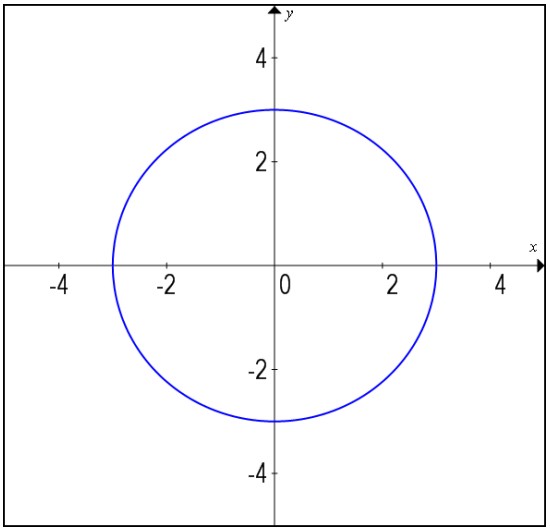
La ley se da para cada variable x e y , como explícita en una tercera variable llamada *parámetro*:

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases} \qquad \forall\, \alpha \le t \le \beta$$

Ejemplo: Sea la relación dada en forma paramétrica: $\begin{cases} x=3.\cos t \\ y=3.\mathrm{sen}\, t \end{cases} \quad \forall\ 0\le t\le 2\pi$

Construiremos una tabla de valores para algunos ángulos $0\le t\le 2\pi$ y luego realizaremos la gráfica de la curva formada por todos los pares $(x;y)$ resultantes:

t	$x=\cos(t)$	$y=\text{sen}(t)$
0	1	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\frac{3}{2}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$



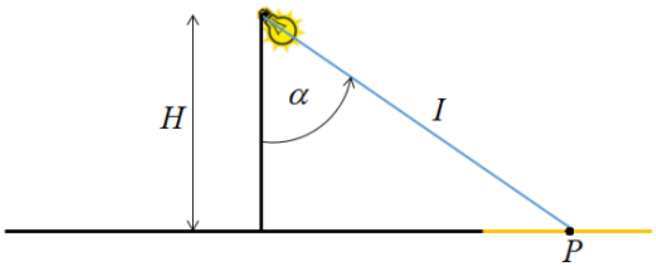
Es útil si la ley que relaciona x e y no es explicita, pero sí lo son las leyes para x e y respecto a t.

Ecuación en coordenadas polares

Sistema de coordenadas polares

Hasta ahora hemos representado todas las funciones en un sistema de coordenadas llamado cartesiano, formado por dos ejes perpendiculares entre sí, pero aparecen ciertos problemas para los que resulta conveniente ubicar los puntos del plano de una manera distinta. Tomemos el siguiente ejemplo de Física:

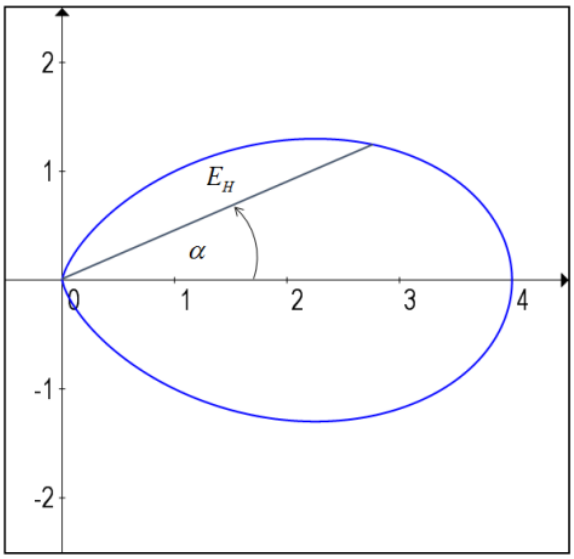
El nivel de iluminación horizontal, E_H (medido en Lux), en un punto P de una superficie horizontal, producido por un manantial puntual de intensidad I a una altura H de la superficie, está dada por la fórmula: $E_H = \frac{I\cos^3(\alpha)}{H} = k\cos^3(\alpha)$



Si queremos graficar el nivel de iluminación debemos hacerlo en función del ángulo α formado por el rayo luminoso y la vertical de la luminaria.

Bastará tomar una longitud en escala para representar el valor del nivel de iluminación E_H y dibujar rectas que formen diferentes ángulos α, para graficar el nivel de iluminación para cada ángulo.

Para resolver problemas de este tipo se utiliza el sistema de coordenadas polares.

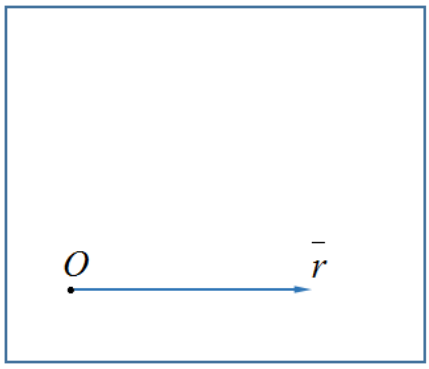


La ley de una relación coordenadas polares en forma explícita se suele escribir $\rho = \rho(\theta)$ en lugar de $y = f(x)$, notación que se deja reservada para las coordenadas cartesianas.

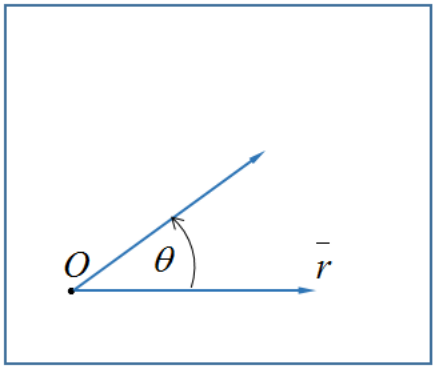
Representación en coordenadas polares

Para representar en coordenadas polares un par ordenado $(\rho;\theta)$ hacemos lo siguiente:

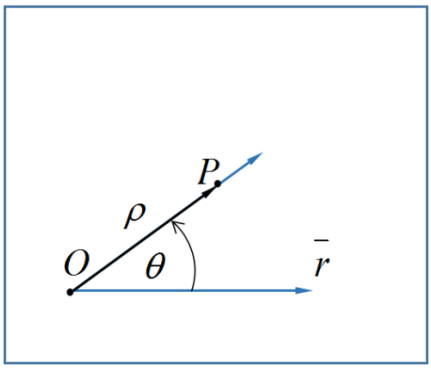
a) Se dibuja un punto O, polo. Luego, dibujamos un semieje $\bar{r}$ con origen en O, llamado semieje polar.



b) Giramos el semieje polar $\bar{r}$ alrededor de O, en sentido antihorario un ángulo θ, llamado argumento.



c) Sobre el eje girado marcamos desde O y a la distancia ρ, un punto P, obteniendo el segmento orientado $\overrightarrow{OP}$, llamado radio vector.



El punto P del plano queda asociado al par ordenado $(\rho;\theta)$.
Como es una distancia resulta: $\rho \geq 0$.
La semirrecta barre el plano si $0 \leq \theta < 2\pi$.
Si excluimos el polo, hay una correspondencia biunívoca entre los pares ordenados y los puntos del plano, $P(\rho;\theta)$. Los elementos del par ordenado se llaman coordenadas polares de P.

¿Existirán otros campos de variación de θ para los cuales exista correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y los pares ordenados?

Relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares

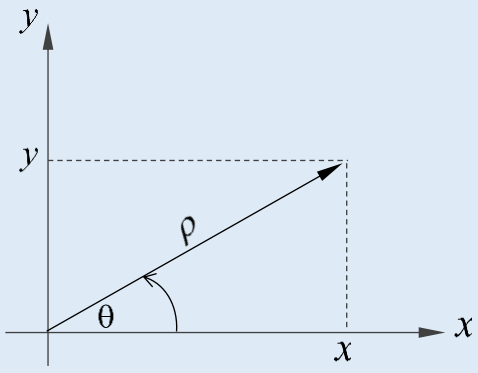
Dado que existe relación biunívoca entre los puntos del plano y sus coordenadas cartesianas y entre ellos y las coordenadas polares, existirá biyectividad entre ambos tipos de coordenadas. Si el origen de un sistema cartesiano ortogonal coincide con el polo de un sistema polar y además, coincide el semieje de las x positivas con el eje polar, podemos calcular:

De las coordenadas polares a las cartesianas:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \, sen\theta \end{cases}$$

De las coordenadas cartesianas a las polares:

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \text{arctg}\dfrac{y}{x} \end{cases}$$



Para determinar el valor de θ debemos analizar en cual cuadrante se encuentra el punto P.

Ampliación de los campos de variación de las variables en coordenadas polares

Sea la función $f:\mathbb{D}\to B/\rho=f(\theta)$.

Esta función sólo podría representarse en coordenadas polares si $\mathbb{D}_f\subseteq[0;2\pi[\wedge B\subseteq\mathbb{R}_0^+$.
Para evitar esto se amplía la variación de ρ y θ, admitiendo:

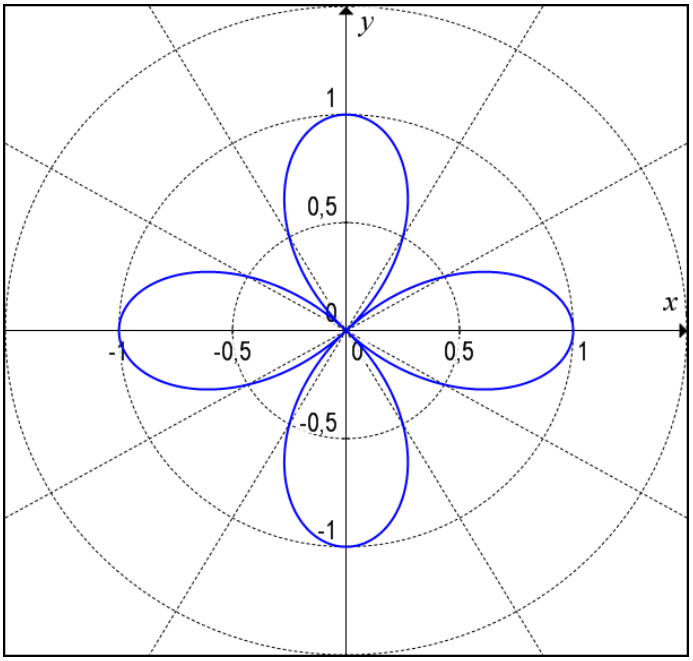
a) $\theta\in\mathbb{R}$, considerando $\theta<0$ cuando el ángulo es barrido en sentido horario y permitiéndole asumir valores mayores o iguales a 2π. Con esto, los pares de la forma $(\theta+2k\pi;\rho)$ con k entero tienen por representación gráfica el mismo punto P.

b) $\rho\in\mathbb{R}$, considerando que $\rho<0$ implica que la distancia al polo se marca sobre la semirrecta opuesta a la determinada por θ.

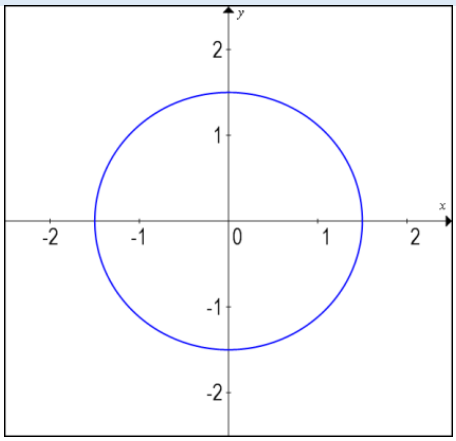
Con esta ampliación se pierde la biyectividad entre pares ordenados y puntos del plano pero se pueden representar funciones como la del siguiente ejemplo:

Representar en coordenadas polares la función cuya ley está dada en forma explícita por:

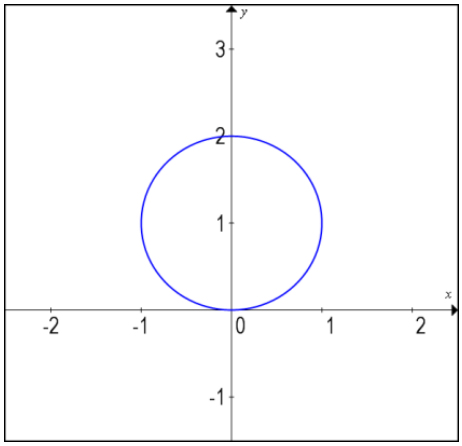
$$\rho=\cos(2\,\theta)$$



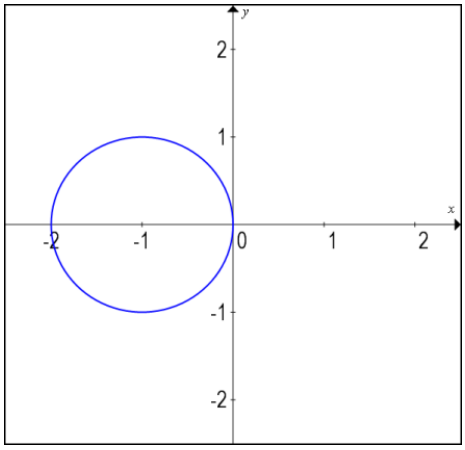
Algunas leyes en polares más usadas y sus gráficas

Ley	Gráfica
$\rho = k \neq 0$	Circunferencia de radio $\lvert k \rvert$ 

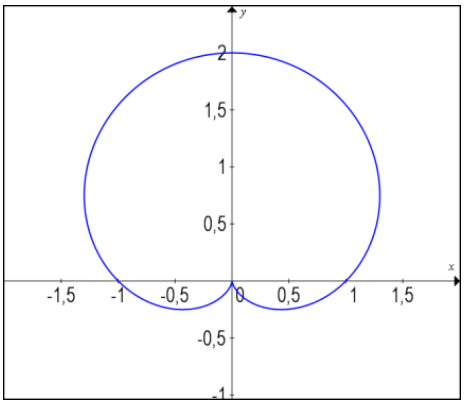
Como $\rho = k \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} = k \Rightarrow x^2+y^2 = k^2$ queda probado que se trata de una circunferencia.

Ley	Gráfica
$\rho = k.sen\theta$ con $k \neq 0$	Circunferencia de diámetro $\lvert k \rvert$ tangente al origen. 

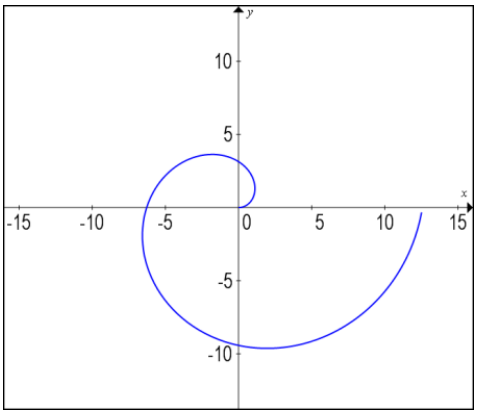
$\rho = ksen\theta \Rightarrow \rho^2 = k\rho sen\theta \Rightarrow x^2+y^2 = ky \Rightarrow x^2+\left(y-\frac{k}{2}\right)^2 = \frac{k^2}{4}$ con lo que queda probado que se trata de una circunferencia de radio $\frac{k}{2}$.

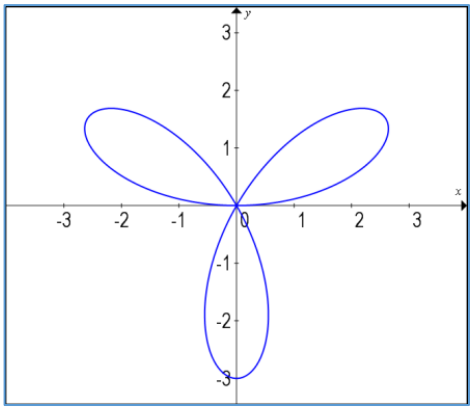
Ley	Gráfica
$\rho = k.\cos\theta$ con $k \neq 0$	Circunferencia de diámetro $\lvert k \rvert$ tangente al origen. 

Se deja como actividad para el alumno probar que se trata de una circunferencia.

Ley	Gráfica
$\rho = a \pm a.sen\theta$	Cardioide 

También son leyes de cardioides aquellos de la forma $\rho = a \pm a.\cos\theta$

Ley	Gráfica
$\rho = k.\theta$ con $k \neq 0$	Espiral de Arquímedes 

Ley	Gráfica
$\rho = k.sen(\alpha\theta)$ con $k \neq 0$ y $\alpha \in \mathbb{Z} - \{0\}$	Rosa 

Es una rosa de pétalos de diámetro $|k|$ con:

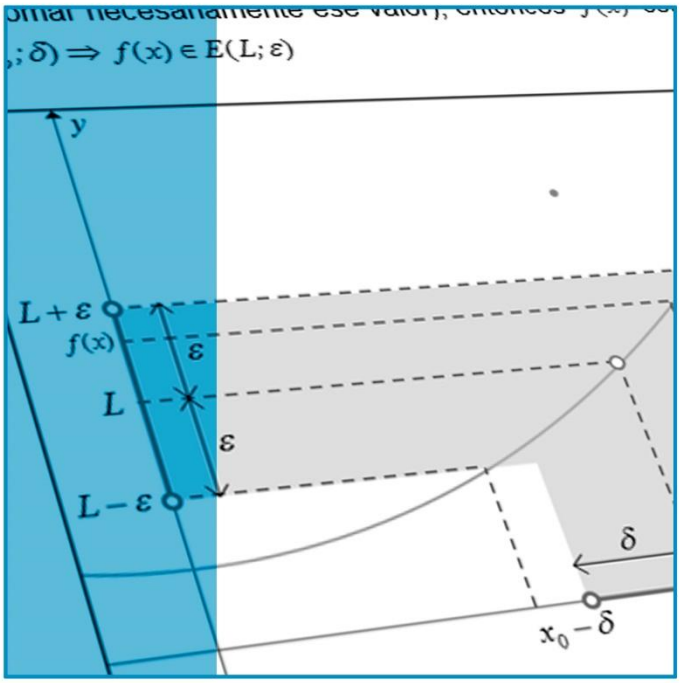
- α pétalos si α es impar.
- 2α pétalos si α es par.

También son leyes de rosas aquéllas de la forma $\rho = k.\cos(\alpha\theta)$.

Se deja como actividad para el alumno investigar sobre la *Lemniscata de Bernoulli*.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

ANÁLISIS MATEMÁTICO I



UNIDAD 3
LÍMITE Y CONTINUIDAD

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
REVISIÓN 2026

UNIDAD 3. LÍMITE Y CONTINUIDAD

1. LÍMITES

1.1. INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar con el desarrollo de definiciones formales referidas al tema, proponemos el siguiente problema introductorio:

Un hombre cultiva cierta hortaliza en un ambiente cerrado del cual puede controlar su temperatura con una perilla manual. La cantidad en kg que se obtiene depende directamente de la temperatura a la que se encuentra el ambiente. En la zona donde se encuentra dicho agro ecosistema, la temperatura ambiente promedio es de $24^\circ C$. La perilla tiene un defecto: cuando se la coloca en los $20^\circ C$, el sistema que controla la temperatura falla y se apaga. La producción es nula cuando la temperatura es de $-4^\circ C$ o $32^\circ C$. Si llamamos x a la temperatura e y a la producción en kilos, la siguiente función por partes es una modelización del problema:

$$y(x) = \begin{cases} -x^2 + 28x + 128 & -4 \le x \le 32 \ \wedge \ x \neq 20 \\ 224 & x = 20 \end{cases}$$

a) Realizar un gráfico que muestre la evolución de la producción, respecto de la temperatura a la que se ubica la perilla.
b) ¿Qué cantidad en kg se produce si la perilla se coloca en los $20^\circ C$?
c) ¿Qué cantidad se *produciría* con la perilla en $20^\circ C$ *si no tuviera la falla* que se describió?

Luego, volveremos al problema para obtener una conclusión.

1.2. LÍMITE FINITO PARA VARIABLE FINITA (LÍMITE ORDINARIO)

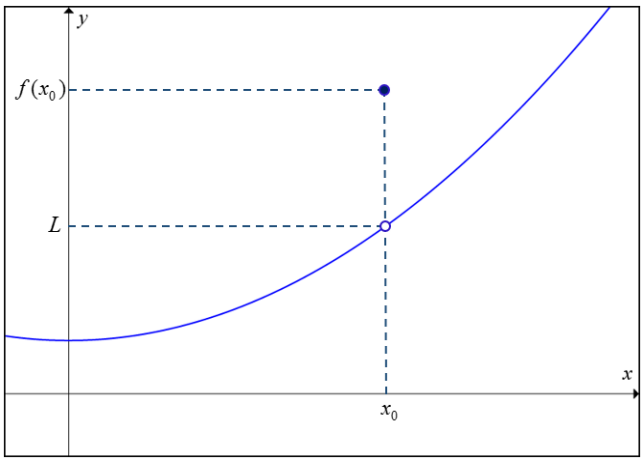
Introducción

Consideremos una función escalar de ley $y = f(x)$ y un punto x_0 que sea punto de acumulación del dominio de f.

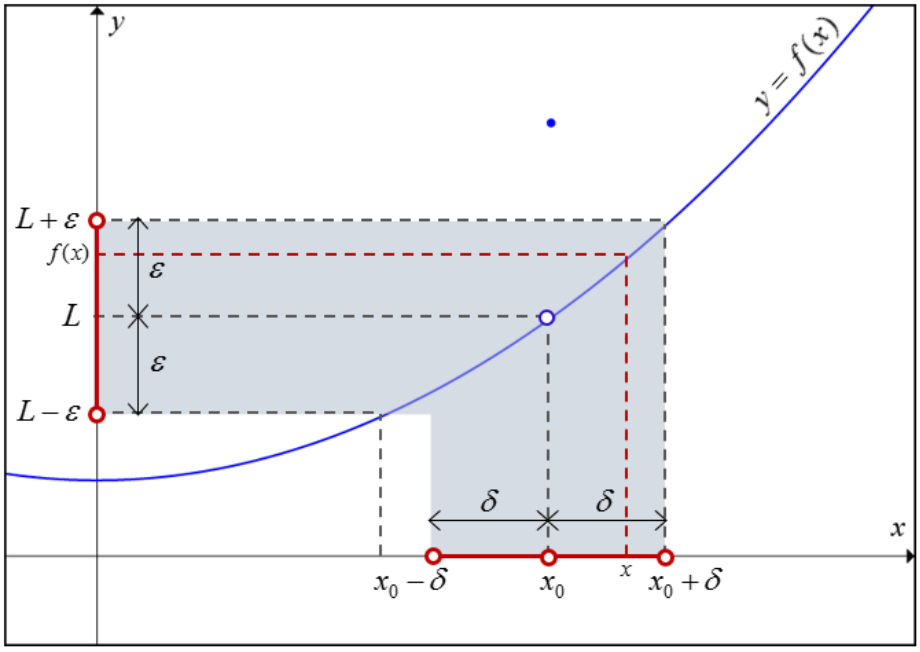
Si cuando nos acercamos a x_0 por puntos x del dominio de f, las imágenes $f(x)$ se acercan a un valor L, entonces decimos que *el límite de* $f(x)$ *para* x *tendiendo a* x_0, *es* L.

Esto, en símbolos, se expresa $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = L$.

La imagen de x_0 *puede no existir o tener cualquier valor*, pero no estamos interesados en esa imagen, sino en *el valor al cual se acerca* $f(x)$ cuando x se acerca a x_0.



El concepto en estudio se basa en señalar que si x está en los alrededores de x_0, o en torno a x_0 (sin llegar a tomar necesariamente ese valor), entonces $f(x)$ estará en el entorno de L. Es decir: $x \in E'(x_o;\delta) \Rightarrow f(x) \in E(L;\varepsilon)$



El entorno es reducido porque *no nos interesa* lo que pasa en x_0, sino en valores próximos a él. Además, cuanto más cerca de L queramos estar (cuanto menor pretendamos que sea el radio ε del entorno vertical), más cerca tendremos que estar de x_0 (menor deberá ser el radio δ del entorno horizontal). Por lo tanto, los valores del radio horizontal dependen del radio vertical. Esto se expresa: $\delta = \delta(\varepsilon)$.

Definición

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta = \delta(\varepsilon) / x \in [E'(x_o;\delta) \cap A] \Rightarrow f(x) \in E(L;\varepsilon)$$

De la unidad 1 sabemos que:

$$E'(x_0;\delta) = \{x \in \mathbb{R} / |x - x_0| < \delta\} - \{x_0\} = \{x / 0 < |x - x_0| < \delta\}$$
$$E(L;\varepsilon) = \{y \in \mathbb{R} / |y - L| < \varepsilon\} = \{f(x) / |f(x) - L| < \varepsilon\}$$

Por lo tanto, una definición equivalente es:

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) / \forall x \in A \wedge 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Regresando al problema introductorio, podemos observar que efectivamente al colocar la perilla en los $20^\circ C$ la falla se manifestaría, el sistema caería y al quedar el lugar a temperatura ambiente, se obtendría la misma cantidad que se obtiene cuando $x = 24^\circ C$. Es decir, $f(20) = f(24) = 224kg$.

En cambio, respondiendo a la pregunta c), si la perilla no tuviera el defecto, a medida que nos acercamos a los $20^\circ C$, la producción en kg se acerca a 288.

Esta situación fue planteada para exagerar la diferencia entre la imagen y el límite, y enfatizar el hecho de que son independientes entre ellos.

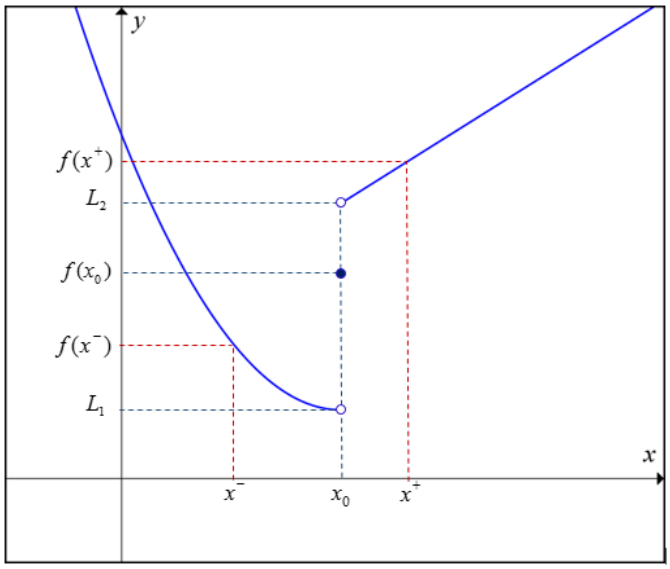
En el problema, $f(20) = 224kg$ y sin embargo $\lim_{x \to 20} f(x) = 288kg$.

1.3. LÍMITES LATERALES

En el siguiente gráfico se puede observar que si x se acerca a x_0, los valores de $f(x)$ no se acercan a un único valor L.

Si se tiende desde la derecha con valores x mayores que x_0, las imágenes $f(x)$ se acercan a L_2. Es decir: $x \to x_0^+ \Rightarrow f(x) \to L_2$

Ahora bien, si nos acercamos desde la izquierda con valores de x menores a x_0, las imágenes $f(x)$ tienden a L_1:
$x \to x_0^- \Rightarrow f(x) \to L_1$



En el ejemplo no existe límite, dando necesidad a introducir los conceptos de *límites laterales por izquierda y por derecha*. En símbolos se expresan:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L_1 \qquad \lim_{x \to x_0^+} f(x) = L_2$$

Definición

Sea la función escalar $f : A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L_2 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) / x \in [E'(x_o; \delta) \cap A] \wedge x > x_0 \Rightarrow f(x) \in E(L_2; \varepsilon)$$

En forma equivalente:

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L_2 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) / \forall x \in A \wedge x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - L_2| < \varepsilon$$

Actividad: Queda para el alumno definir $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L_1$ en términos de *entorno* y de *valor absoluto.*

Relación entre el límite ordinario y los límites laterales (Teorema)

Dada una función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, si existen los límites laterales $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ y $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ pero son distintos entre sí, entonces diremos que *no existe* el límite $\lim_{x \to x_0} f(x)$. Es decir:

$$\exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = L_1 \ \wedge \ \exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = L_2 \ \wedge \ L_1 \neq L_2 \quad \Rightarrow \quad \nexists \lim_{x \to x_0} f(x)$$

1.4. TEOREMAS SOBRE LÍMITES FINITOS (ORDINARIOS)

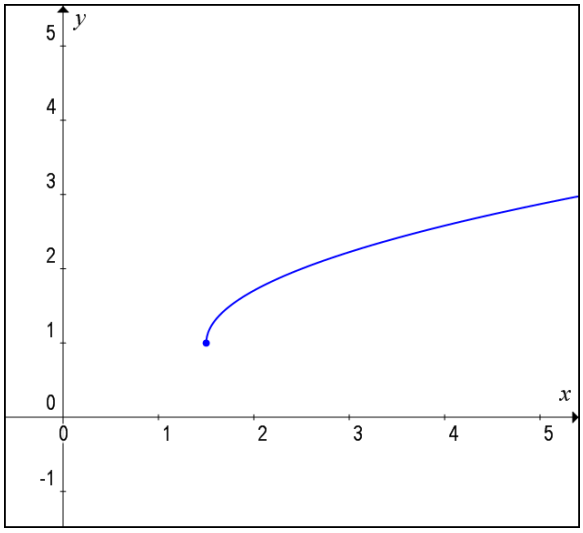
Teorema de existencia del límite

Sea x_0 un *punto de acumulación* del dominio de una función f entonces:

$$\exists \lim_{x \to x_0^+} f(x) = L \ \wedge \ \exists \lim_{x \to x_0^-} f(x) = L \ \Rightarrow \ \exists \lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

En el siguiente ejemplo, se pretende explicar por qué la implicancia de derecha a izquierda no siempre se da:

Consideremos la función de ley $y = 1 + \sqrt{x - \frac{3}{2}}$ cuyo dominio es $\mathbb{D} = [\frac{3}{2}; +\infty[$. La siguiente es su gráfica:



En primer lugar, resulta evidente que el límite lateral por derecha cuando x tiende a $\frac{3}{2}$, existe y vale 1, es decir:

$$\lim_{x\to 1,5^+}\left(1+\sqrt{x-\tfrac{3}{2}}\right)=1$$

Por otro lado, el límite lateral izquierdo no existe, ya que no existen puntos a la izquierda de $1{,}5$ por los cuales se le pueda aproximar.

¿Qué sucede con el límite $\lim_{x\to 1,5}\left(1+\sqrt{x-\frac{3}{2}}\right)$?

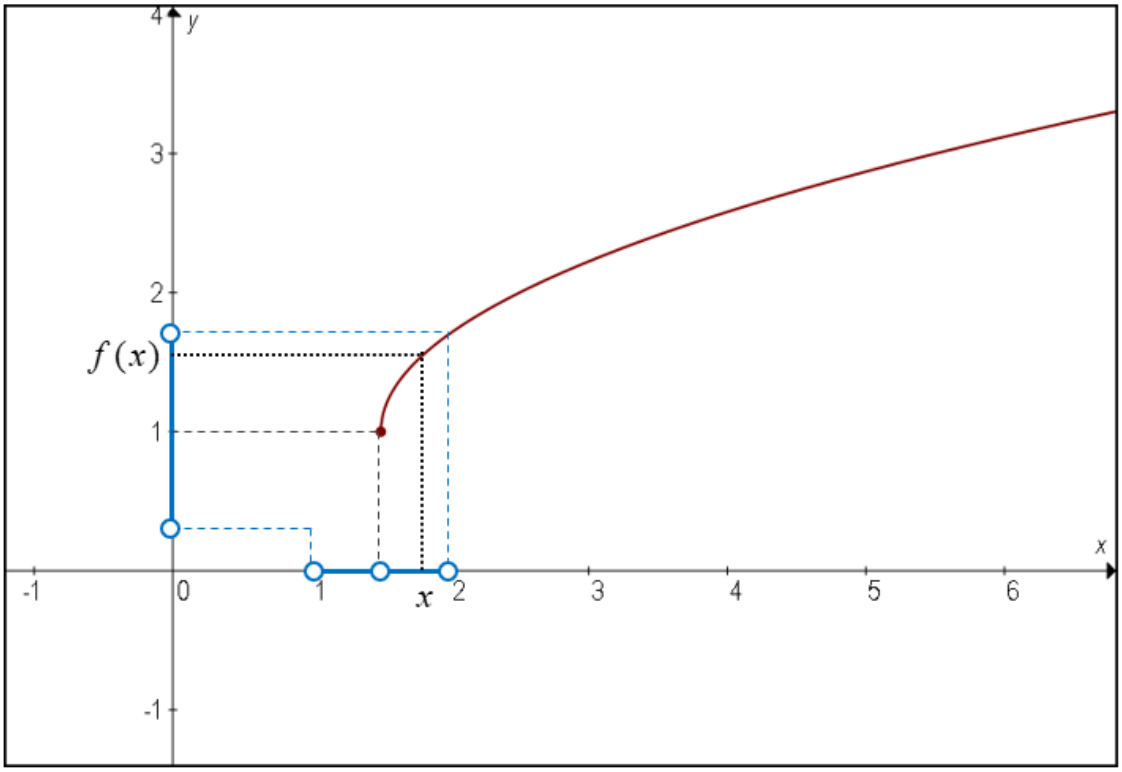
Si aplicamos la definición para este caso, deberíamos ver analizar si se cumple que:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) / x \in [E'(\tfrac{3}{2};\delta) \cap \mathbb{D}_f\ ] \Rightarrow f(x) \in E(1;\varepsilon)$$

Efectivamente si tomamos valores de x que se encuentren en *la intersección del entorno* $E'(\frac{3}{2};\delta)$ *con el dominio de la función*, y les calculamos sus imágenes, éstas pertenecen al entorno $E(1;\varepsilon)$, por lo que entonces:

$$\lim_{x\to 1,5}\left(1+\sqrt{x-\tfrac{3}{2}}\right)=1\,,$$

como se muestra a continuación:



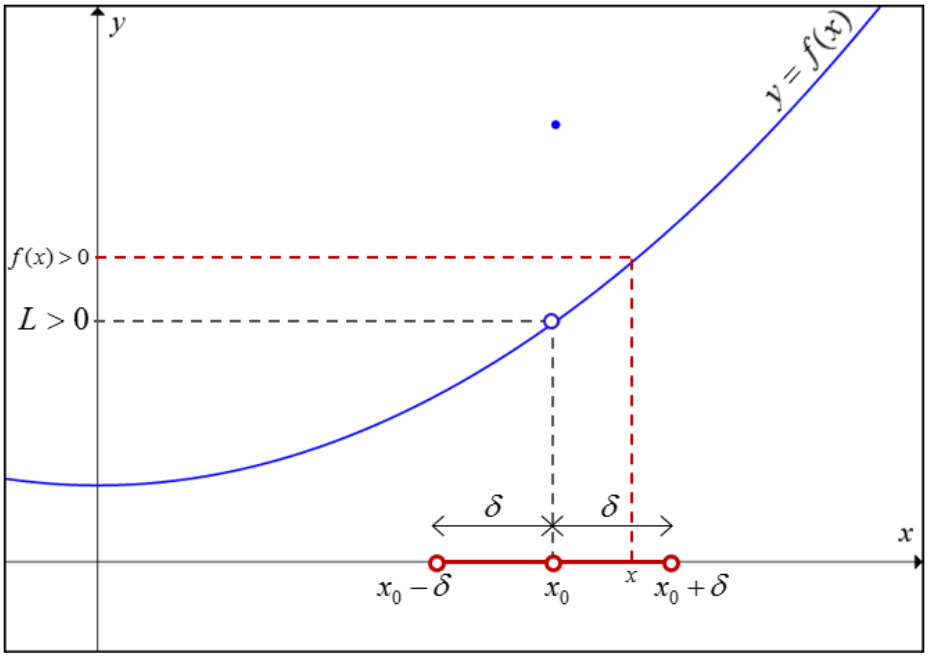
Con esto, se pretende mostrar que si bien existe el límite $\lim_{x\to 1,5}\left(1+\sqrt{x-\frac{3}{2}}\right)=1$, no asegura la existencia de los dos laterales.

Conservación del signo del límite

Si una función $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ tiene límite finito no nulo para x tendiendo a x_0, entonces los valores de la función mantienen el signo del límite en algún entorno de x_0. En símbolos:

$$\overbrace{\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = L \neq 0}^{H} \quad \Rightarrow \quad \overbrace{\exists \delta / \forall x \in [E'(x_o; \delta) \cap A] \Rightarrow \operatorname{sgn}[f(x)] = \operatorname{sgn}(L)}^{T}$$

Gráficamente, podemos observar la situación:
En el gráfico se ve que si el límite L cuando x tiende a x_0, tiene signo positivo, entonces se puede encontrar un entorno reducido del punto donde los valores de la función sean también positivos.



Teorema de unicidad del límite

Este teorema enuncia que $\overbrace{\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = L_1 \wedge \exists \lim_{x \to x_0} f(x) = L_2}^{H} \quad \Rightarrow \quad \overbrace{L_1 = L_2}^{T}$, o lo que es lo mismo: si existe el límite, éste es único.

1.5. ALGUNOS LÍMITES FINITOS DE FUNCIONES USUALES

Límite de la función constante

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / y = f(x) = k$ una función constante, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} k = k$$

Límite de la función identidad

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) = x$ la función identidad, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} x = x_0$$

Ejemplo:

El límite $\lim_{x \to \sqrt{2}} x$ existe y vale $\sqrt{2}$.

Límite de la función afín

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) = ax + b$ una función afín, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} (ax + b) = ax_0 + b$$

Ejemplo:

El límite $\lim_{x \to 3} (2x - 1)$ vale 5 y se demuestra de la siguiente manera:

De acuerdo a la definición, trataremos de probar que

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) / x \in [E'(3; \delta) \cap \mathbb{R}] \Rightarrow f(x) \in E(5; \varepsilon),$$

es decir tomando arbitrariamente un ε, radio de un entorno alrededor de 5 en el eje vertical, existirá un δ que dependerá de ese ε y que será el radio de un entorno reducido alrededor de 3 sobre el eje horizontal; y además cada vez que tomemos un x en el entorno horizontal, estaremos seguros de que sus imágenes estarán en el entorno vertical, por más pequeño que sea el ε elegido.

Comenzamos acotando la expresión $|f(x) - 5|$, es decir $|f(x) - 5| < \varepsilon$

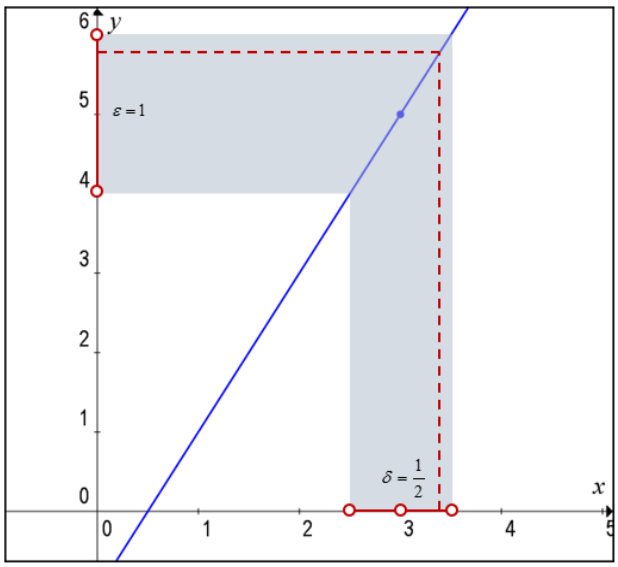
$$|f(x) - 5| < \varepsilon \ \Leftrightarrow \ |(2x - 1) - 5| < \varepsilon \ \Leftrightarrow \ |2x - 6| < \varepsilon \ \Leftrightarrow \ |2.(x - 3)| < \varepsilon \ \Leftrightarrow \ |2|.|x - 3| < \varepsilon \ \Leftrightarrow$$

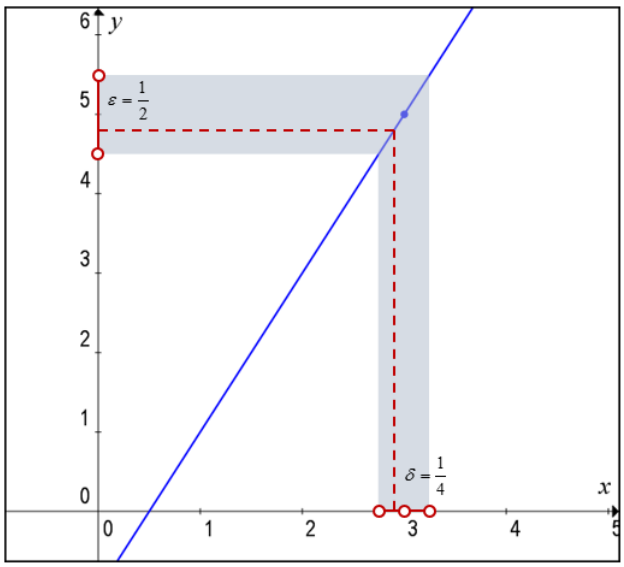
$$\Leftrightarrow \ 2.|x - 3| < \varepsilon \ \Leftrightarrow \ |x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Lo cual significa que si hacemos $0 < \delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$ entonces se cumplirá la definición de límite:

$$\lim_{x \to 3} (2x - 1) = 5 \ \Leftrightarrow \ \forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) / 0 < |x - 3| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |(2x - 1) - 5| < \varepsilon$$

En los siguientes ejemplos, consideramos en particular $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ para representar la dependencia entre ambos:





Como se puede observar en la primera gráfica, si tomamos un $\varepsilon = 1$ éste define un $\delta = \frac{1}{2}$ de manera que los x tomados del entorno horizontal (y del dominio de la función simultáneamente) tienen imagen en el entorno vertical. Y esto ocurre, independientemente de lo pequeño que pueda ser ε. La segunda gráfica es otro ejemplo de esta situación.

No siempre será una tarea sencilla encontrar la relación entre los valores ε y δ, como lo es por ejemplo en el caso de la función cuadrática. Se recomienda al alumno utilizar la bibliografía sugerida para analizar dichos casos.

Límite de la función potencial

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) = x^n$ una función potencial, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} x^n = {x_0}^n$$

Ejemplo:

El límite $\lim_{x \to 3} x^4$ existe y vale $3^4 = 81$.

Límite de la función polinómica

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) = a_n x^n + ... + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ una función polinómica, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} (a_n x^n + ... + a_2 x^2 + a_1 x + a_0) = a_n {x_0}^n + ... + a_2 {x_0}^2 + a_1 x_0 + a_0$$

Ejemplo:

$$\lim_{x \to -1} (x^3 - 2x^2 - 5x + 9) = (-1)^3 - 2.(-1)^2 - 5.(-1) + 9 = 11$$

Límite de la función exponencial

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) = a^x$ una función exponencial, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} a^x = a^{x_0}$$

Ejemplo: $\lim_{x \to 2} 3^x = 9$

Límite de la función seno

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) = sen(x)$ la función seno, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} sen(x) = sen(x_0)$$

Límite de la función coseno

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) = \cos(x)$ la función coseno, entonces para todo valor x_0 de su dominio se puede demostrar que:

$$\lim_{x \to x_0} \cos(x) = \cos(x_0)$$

Ejemplo: $\lim_{x \to \pi} \cos(x) = \cos(\pi) = -1$

1.6. ÁLGEBRA DE LÍMITES FINITOS (ORDINARIOS)

Sabiendo que $\lim_{x \to x_0} f(x) = F \ \wedge \ \lim_{x \to x_0} g(x) = G$, entonces:

El límite de la suma de dos funciones, es la suma de los límites.

$$\lim_{x \to x_0} \left[f(x) + g(x) \right] = F + G$$

Ejemplo:

Si $\lim_{x \to 3}(x^2) = 9$ y $\lim_{x \to 3}(2^x) = 8$, entonces $\lim_{x \to 3}(x^2 + 2^x) = 9 + 8 = 17$

El límite del producto de dos funciones, es el producto de los límites.

$$\lim_{x \to x_0} \left[f(x) \cdot g(x) \right] = F \cdot G$$

Ejemplo:

Si $\lim_{x\to 3}(x^2) = 9$ y $\lim_{x\to 3}(2^x) = 8$, entonces $\lim_{x\to 3}(x^2.2^x) = 9.8 = 72$

El límite del cociente de dos funciones, es el cociente de los límites, siempre que el límite del denominador no sea nulo.

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{F}{G} \qquad \forall G \neq 0$$

Ejemplo:

Si $\lim_{x\to 3}(x^2) = 9$ y $\lim_{x\to 3}(2^x) = 8$, entonces $\lim_{x\to 3} \frac{x^2}{2^x} = \frac{9}{8}$

El límite del logaritmo de una función en cierta base, es el logaritmo del límite (en la misma base), siempre que el límite conocido sea positivo.

$$\lim_{x\to x_0} \log_b f(x) = \log_b F \qquad \forall F > 0 \text{ con } b > 0 \wedge b \neq 1$$

Ejemplo:

Si $\lim_{x\to 3}(x^2) = 9$ entonces $\lim_{x\to 3} \log_{81}(x^2) = \log_{81}[\lim_{x\to 3}(x^2)] = \log_{81} 9 = \frac{1}{2}$

El límite de una función potencial exponencial es la potencia de los límites, siempre que la misma tenga sentido:

$$\lim_{x\to x_0} [f(x)]^{g(x)} = F^G \qquad \forall F > 0 \wedge F \neq 1$$

Ejemplo:

Si $\lim_{x\to \pi}(x^2) = \pi^2$ y $\lim_{x\to \pi} sen(x) = 0$, entonces $\lim_{x\to \pi}(x^2)^{sen(x)} = (\pi^2)^0 = 1$

El límite de la raíz n-ésima de una función, es la raíz n-ésima del límite, siempre que la misma pueda calcularse.

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{F}$$

Ejemplo:

Si $\lim_{x\to 4}(x+6) = 10$, entonces $\lim_{x\to 4} \sqrt[3]{x+6} = \sqrt[3]{10}$

1.7. CASOS EN QUE NO EXISTE EL LÍMITE FINITO (ORDINARIO)

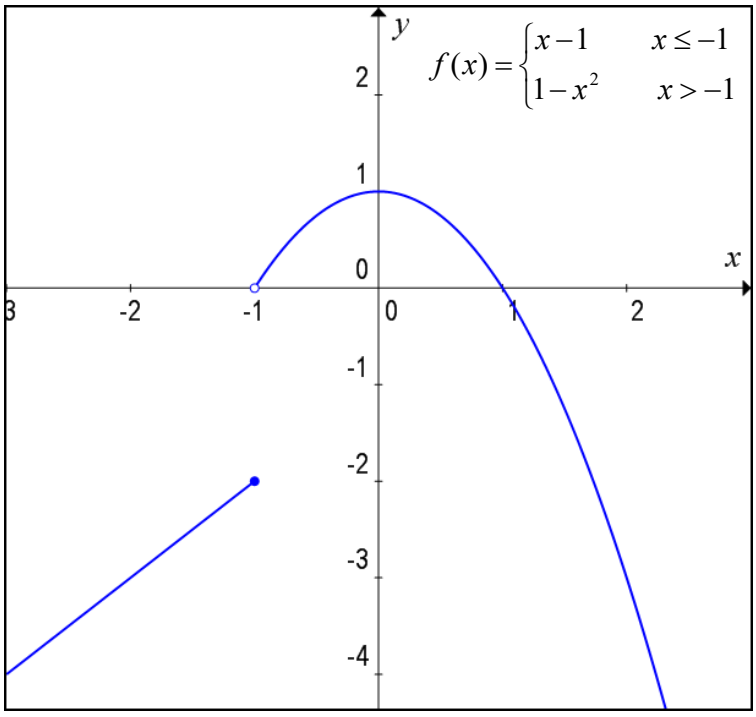
La no existencia del límite finito (u ordinario) definido en el punto 1.2. puede darse a partir de tres situaciones que se describirán a continuación:

1.7.1. LÍMITES LATERALES DISTINTOS

Como ya hemos visto en la sección 1.3., si los limites laterales existen y son diferentes entonces no existe el límite ordinario.

Ejemplo: Dada la función cuya ley es $f(x)=\begin{cases} x-1 & x\leq -1 \\ 1-x^2 & x>-1 \end{cases}$ con dominio en reales, no existe el límite de la función cuando x tiende a -1 ya que:

$$\lim_{x\to -1^-} f(x)=\lim_{x\to -1^-}(x-1)=-2 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to -1^+} f(x)=\lim_{x\to -1^+}(1-x^2)=0$$



1.7.2. LÍMITE OSCILANTE

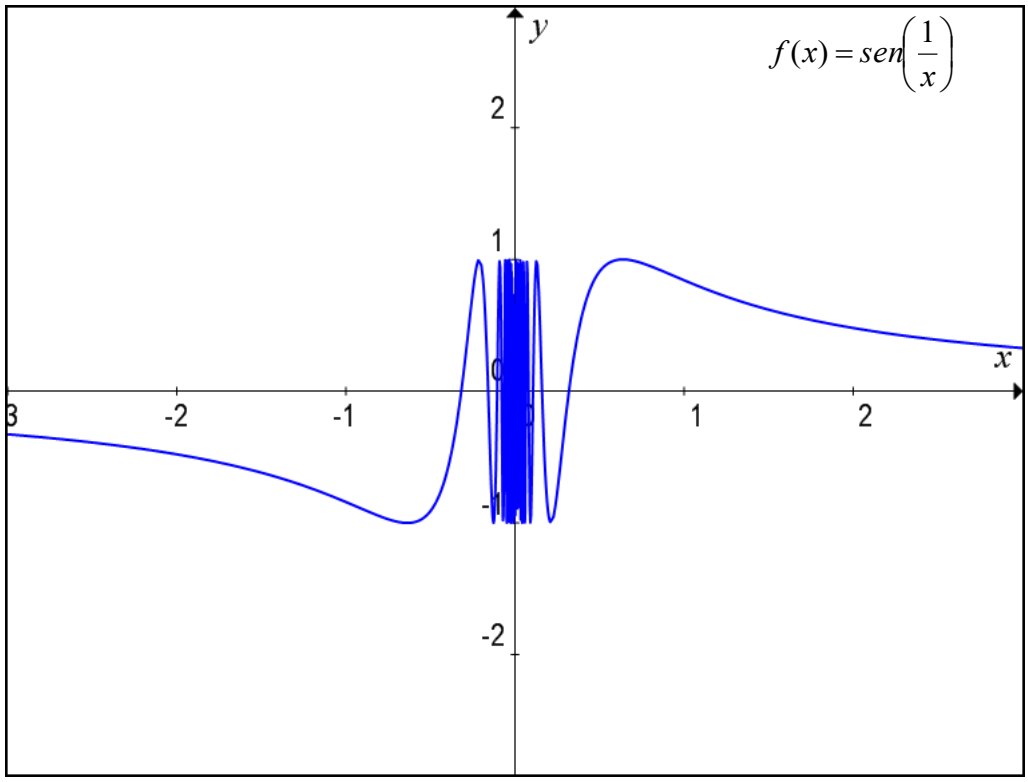
Dada una función escalar $f: A\to\mathbb{R} / y=f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, puede suceder que cuando x tienda a un valor x_0 la función oscile entre dos valores del conjunto de llegada, con lo que se llega a la conclusión que no existe el límite finito (ordinario) $\lim_{x\to x_0} f(x)$ al no verificar la definición.

Ejemplo: Consideremos la función de ley $f(x)=sen\left(\frac{1}{x}\right)$ cuyo dominio es $\mathbb{D}=\mathbb{R}-\{0\}$. Como $x_0=0$ es punto de acumulación del dominio de f, entonces podemos analizar la

existencia del límite $\lim_{x\to 0} sen\left(\frac{1}{x}\right)$. En la siguiente tabla, tomaremos valores arbitrarios de x acercándose a 0 y sus imágenes correspondientes:

x	$\frac{2}{\pi}$	$\frac{2}{3\pi}$	$\frac{2}{5\pi}$	$\frac{2}{7\pi}$	$\frac{2}{9\pi}$	$\frac{2}{11\pi}$
$sen\left(\frac{1}{x}\right)$	1	-1	1	-1	1	-1

Como podemos observar, los valores de y oscilan entre 1 y -1. Debido a que no puede determinarse el valor que tomará y en un valor muy cercano a 0, entonces no existe el límite buscado $\lim_{x\to 0} sen\left(\frac{1}{x}\right)$.



1.7.3. LÍMITE INFINITO PARA VARIABLE FINITA

La no existencia de límite finito puede significar como hemos visto, que existen límites laterales distintos o que la función es oscilante. Otro caso que puede ocurrir, es aquél en el que a medida que nos acercamos al punto de acumulación x_0, los valores de la función superan (en valor absoluto) a cualquier número prefijado.

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists \delta = \delta(M) / x \in [E'(x_o;\delta) \cap A] \Rightarrow \left|f(x)\right| > M$$

Ejemplo: Consideremos el caso de la función cuya ley es $f(x)=\frac{1}{x}$ y el comportamiento de la misma en el valor $x_0=0$, punto de acumulación del dominio de f. Si nos acercamos por la derecha:

x	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{100000}$
$\frac{1}{x}$	1	2	4	20	100	100000

Si nos acercamos por la izquierda:

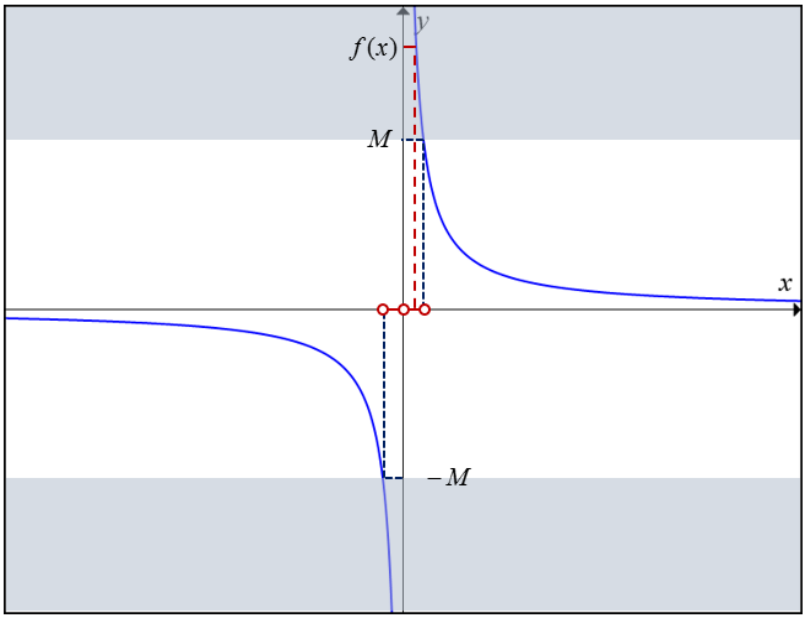
x	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{20}$	$-\frac{1}{100}$	$-\frac{1}{100000}$
$\frac{1}{x}$	-1	-2	-4	-20	-100	-100000

Como se puede observar, si prefijamos cualquier valor $M>0$ siempre es posible encontrar un entorno reducido alrededor de 0 para el cual ocurra que las imágenes de los x obtenidos de allí, sean mayores (en valor absoluto) que M.

Por ejemplo, si $M=9000$ podemos encontrar un x en el entorno reducido de centro 0 y radio $\delta=\frac{1}{9000}$ de manera que su imagen (en valor absoluto) sea mayor que 9000:

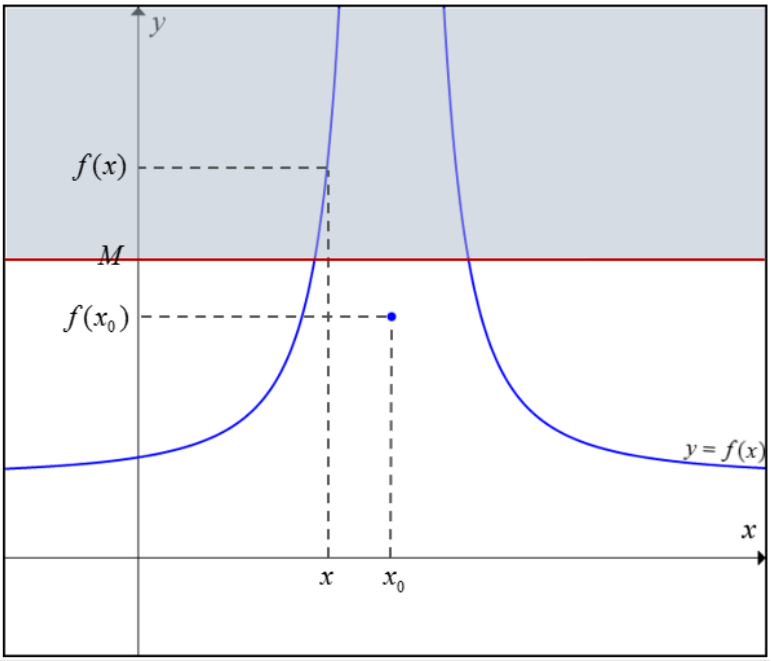
$$\left|f\left(\frac{1}{9001}\right)\right|=|9001|=9001>M \text{, o } \left|f\left(\frac{-1}{10000}\right)\right|=|-10000|=10000>M$$

Con lo cual, $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}\right)=\infty$



Podemos diversificar el concepto de límite infinito considerando el signo de los valores que tome la función a medida que nos acercamos a un punto x_0.

Si x_0 es punto de acumulación del dominio de una función de ley $y = f(x)$, entonces, cuando x se acerca a x_0 existen imágenes $f(x)$. En el siguiente gráfico se puede observar que esas imágenes no se acercan a un valor L finito sino que en un entorno de x_0, superan cualquier valor M que consideremos y crecen cada vez más a medida que nos acercamos a x_0:



Este crecimiento ilimitado se expresa diciendo que si x tiende a x_0, entonces $f(x)$ tiende a más infinito.

Esto, en símbolos, se expresa: $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

El límite de $f(x)$ cuando $x \to x_0$ es $+\infty$ si y solo si el valor de $f(x)$ es tan grande como queramos si consideramos un entorno reducido de x_0 de radio suficientemente pequeño.

Para traducir esta definición informal a una analítica deberemos tener en cuenta lo siguiente:

1) “El valor de f es tan grande como queramos” significa que ese valor puede ser mayor que cualquier valor positivo propuesto, por ejemplo que M: $f(x) > M$

2) “Si consideramos un entorno de x_0 de radio suficientemente pequeño” significa que se considera un $x \in E'(x_0; \delta)$. El entorno es reducido porque no nos interesa lo que pasa en x_0 sino en valores próximos a él.

3) Cuanto mayor sea M, menor debe ser δ, por lo que dependerá del primero: $\delta = \delta(M)$

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists \delta = \delta(M) / x \in [E'(x_o; \delta) \cap A] \Rightarrow f(x) > M$$

Alternativamente:

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists \delta = \delta(M) / x \in A \wedge 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

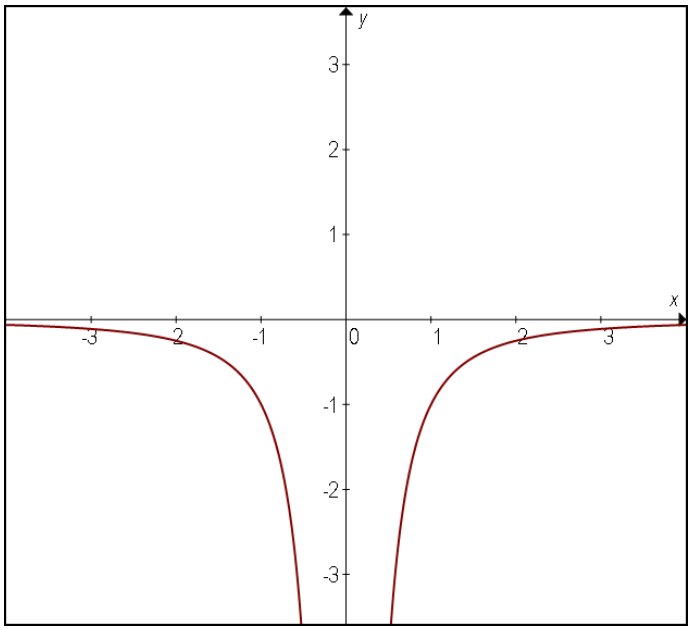
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M < 0,\ \exists \delta = \delta(M) / x \in [E'(x_o; \delta) \cap A] \Rightarrow f(x) < M$$

Alternativamente:

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M < 0,\ \exists \delta = \delta(M) / x \in A \wedge 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < M$$

Ejemplo: $\lim_{x \to 0} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\infty$

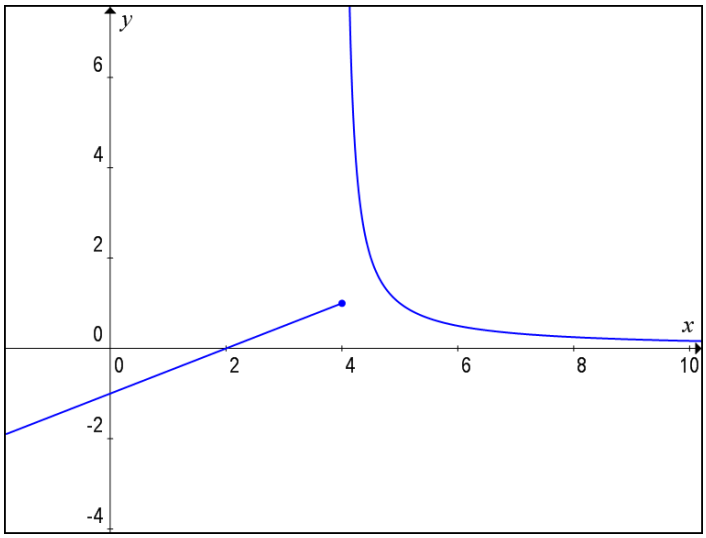


Límites laterales infinitos

Considerando que hay dos formas posibles de acercarnos al valor x_0, por derecha y por izquierda, definiremos los límites laterales infinitos como se muestra a continuación:

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y x_0 un punto de acumulación de A, diremos que:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists \delta = \delta(M) / x \in A \wedge x_0 < x < x_o + \delta \Rightarrow f(x) > M$$



En este ejemplo, $\lim_{x \to 4^+} f(x) = +\infty$

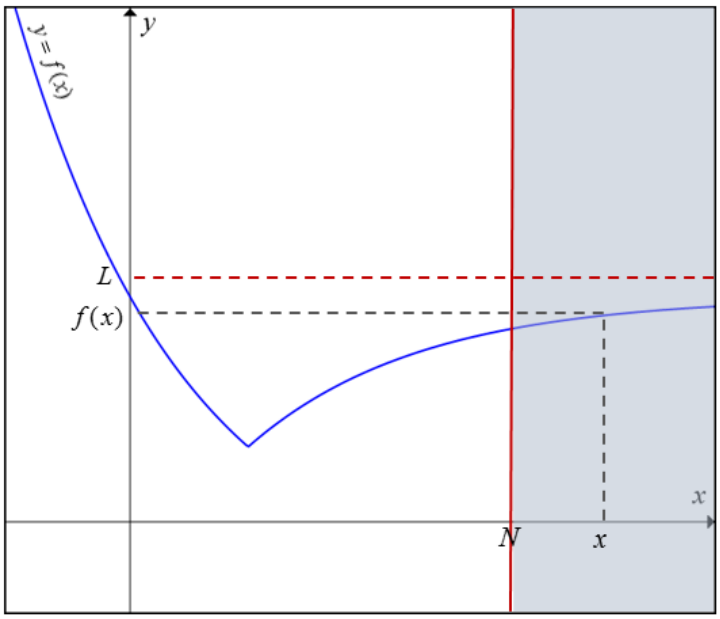
Aclaración: En este caso analizado, el límite finito (ordinario) no existe pues no se verifica la definición vista en 1.2. Como se puede observar, a medida que los $x \to 4$ las imágenes no se aproximan a un valor finito (por la derecha).

Actividad: Queda como tarea para el alumno escribir las definiciones de $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = -\infty$.

1.7.4. LÍMITE CUANDO LA VARIABLE TIENDE A INFINITO

Limite finito para variable infinita

La función cuya gráfica se muestra a continuación, tiene su dominio no acotado superiormente, es decir que hay imágenes para valores de x tan a la derecha como queramos.



Para expresar que los valores de x se pueden hacer tan grandes como se desee anotamos: $x \to +\infty$

En este ejemplo, a medida que x crece, las imágenes se acercan a un valor L. Se dice que: $x \to +\infty \Rightarrow f(x) \to L$ o bien: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = L$, que se interpreta que el límite de $f(x)$ cuando $x \to +\infty$ es L si y solo si $f(x)$ toma valores en torno a L con solo hacer a x lo suficiente grande.

Para traducir esta definición informal a una analítica, deberemos tener en cuenta lo siguiente:

1) " $f(x)$ toma valores en torno a L" significa que $f(x) \in E(L;\varepsilon)$

2) "Reducir esa distancia tanto como uno quiere" significa que esa distancia puede ser menor que cualquier distancia propuesta, por ejemplo ε: $|f(x) - L| < \varepsilon$

3) "Hacer a x suficientemente grande" es hacerla mayor que cualquier número positivo determinado, digamos N: $x > N$

4) Cuanto menor sea ε, mayor deberá ser N, por lo que este último valor dependerá del primero: $N = N(\varepsilon)$

Lo que nos permite establecer la siguiente definición:

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y A un conjunto no acotado superiormente, diremos que:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) > 0 / \forall x \in A \wedge x > N \Rightarrow f(x) \in E(L;\varepsilon)$$

Actividad: Queda como *actividad para el alumno* definir $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = L$

También es posible considerar la siguiente definición:

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y A un conjunto no acotado superiormente, diremos que:

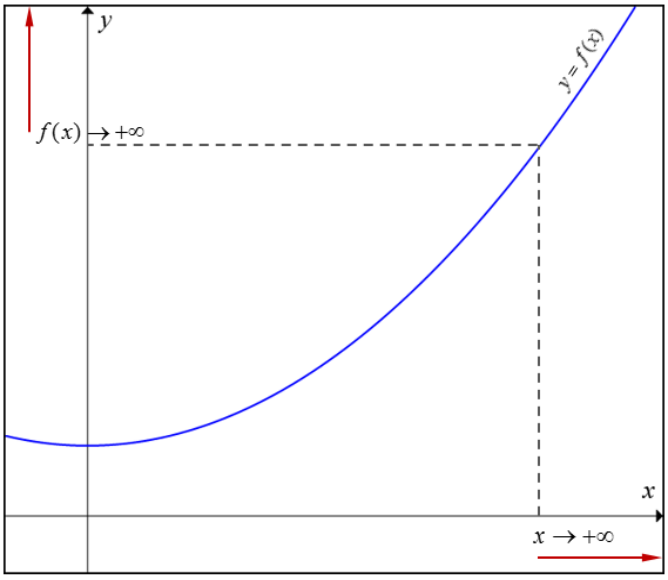
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) > 0 / \forall x \in A \wedge x > N \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Actividad: Queda *para el alumno* definir $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = L$ (de esta forma alternativa)

Limite infinito para variable infinita

Sea la función escalar $f: A \to \mathbb{R} / y = f(x)$ y A un conjunto no acotado, diremos que:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0,\ \exists N = N(M) > 0 / \forall x \in A \wedge x > N \Rightarrow f(x) > M$$



Actividad: Queda como actividad *para el alumno* definir $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

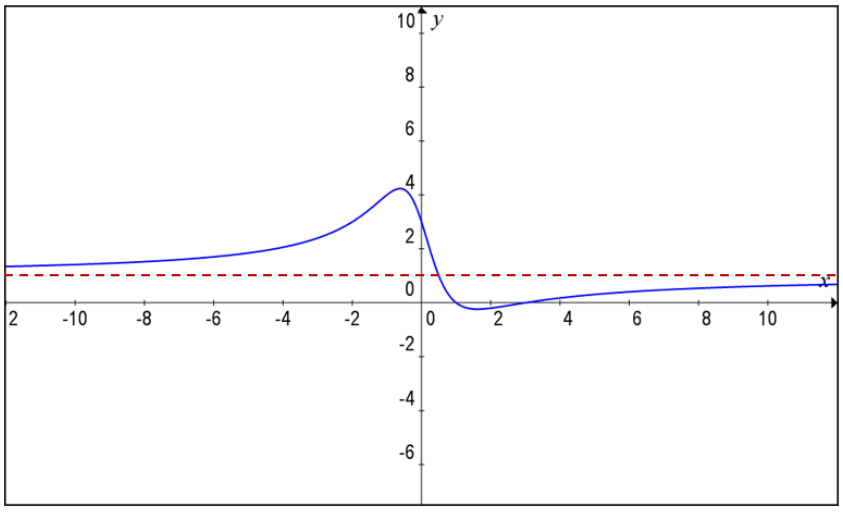
Casos que pueden darse cuando la variable tiende a infinito

Pueden suceder los siguientes casos cuando $x \to +\infty$ (o cuando $x \to -\infty$):

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

Lo anterior significa que dé como resultado un valor finito. De todas formas, en estos casos no hablaremos de la "existencia del límite" porque recordemos que el límite existe únicamente como se definió en 1.2. (límite finito para variable finita)

Ejemplo: Se muestra la gráfica de la función de ley $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 1}$:



Pueden observarse las siguientes igualdades:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 1} = 1$$

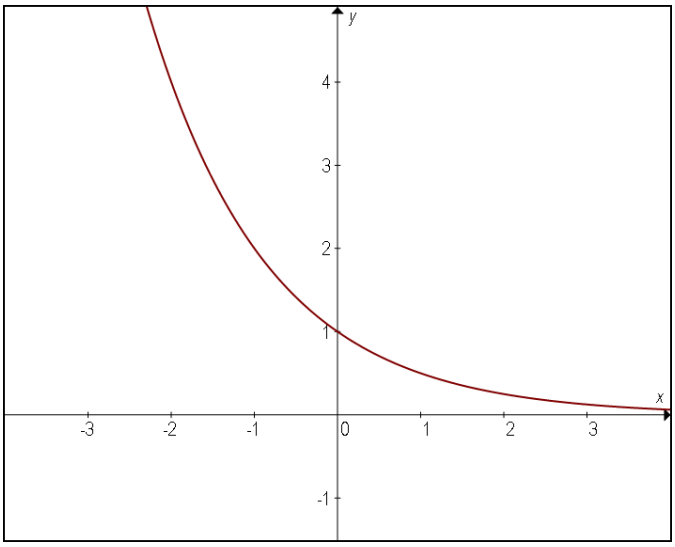
$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 1} = 1$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 1} = 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \quad (-\infty)$$

Lo anterior significa que dé como resultado un valor infinito.

Ejemplo: Se muestra la gráfica de la función de ley $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$:



Puede observarse que:

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^x = +\infty$$

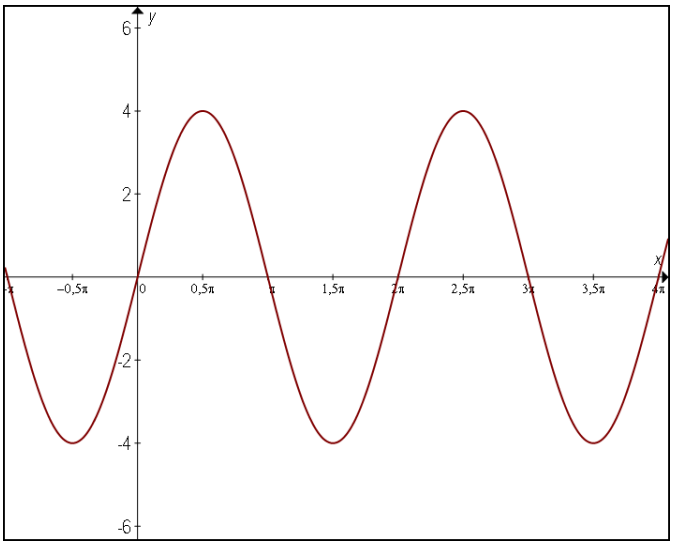
Sin embargo, como en el caso anterior:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^x = 0$$

$\lim_{x\to+\infty} f(x)$ oscilante

Lo anterior significa que no se puede escribir un resultado para el límite porque cuando x tiende a infinito, la función va alternando sus imágenes entre dos valores.

Ejemplo: Se muestra la gráfica de la función de ley $f(x)=4sen(x)$:



Puede observarse que no es posible determinar un valor para los límites:

$$\lim_{x\to-\infty} 4sen(x)$$

$$\lim_{x\to+\infty} 4sen(x)$$

Nota: es común utilizar la expresión “no existe por ser oscilante” aunque de antemano se sabe que dicho límite no existe al estar x tendiendo a un valor infinito.

1.8. CÁLCULO ALGEBRAICO DE LÍMITES

Si bien podemos deducir el valor de un límite a partir de su gráfica, también podemos calcularlos conociendo la ley de la función y el valor al que tiende. Utilizando las propiedades de límites estudiadas en el apartado 1.6 (álgebra de límites finitos) podemos calcular un límite como el que se muestra a continuación:

Ejemplo: Queremos calcular $\lim_{x\to 3}\frac{2^x+x^2}{x-5}$.

Aplicando las propiedades del límite del cociente y suma de dos funciones, y teniendo en cuenta el valor del límite para funciones exponenciales, potenciales y afines, se llega a:

$$\lim_{x\to 3}\frac{2^x+x^2}{x-5}=\frac{2^3+3^2}{3-5}=\frac{8+9}{-2}=-\frac{17}{2}$$

Como se puede observar, no hubo inconvenientes en resolver el límite anterior y en este tipo de casos (los más sencillos) los mismos pueden resolverse *directamente reemplazando* en la función por el valor al cual tiende la x.

Sin embargo, en la práctica nos vamos a afrontar a casos no tan sencillos como el anterior. Antes de estudiarlos en profundidad, vamos a detenernos en dos casos particulares que se desprenden de reglas que estudiaremos en el apartado 1.9.

Límites de la forma $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ con $\lim_{x\to a} f(x)=L\neq 0$ y $\lim_{x\to a} g(x)=0$

Ejemplo: Queremos calcular $\lim_{x\to 2^-}\frac{x^2+3}{2-x}$.

Notemos que si intentamos reemplazar directamente las x por el valor 2 obtendremos la expresión $\frac{7}{0}$, expresión que claramente no está definida para los números reales. Vamos entonces a intuir el resultado de este límite, realizando una tabla de valores para la función, acercándonos al valor $x=2$ por su izquierda:

x	$f(x)$
1,8	31,2
1,9	66,1
1,95	136,05
1,99	696,01
1,999	6996,001
⋮	⋮

Como se puede observar, a medida que tomamos valores más cercanos a $x=2$ por su izquierda, las imágenes son cada vez mayores. Por lo que, sin más vamos a afirmar que:

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{x^2+3}{2-x}=+\infty$$

Conclusión: Cuando se tiene un límite de la forma $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ con $\lim_{x\to a} f(x)=L\neq 0$ y $\lim_{x\to a} g(x)=0$, el resultado del mismo es ∞ (y el signo dependerá de un análisis por sus laterales).

Límites de la forma $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ con $\lim_{x\to a} f(x)=L$ y $\lim_{x\to a} g(x)=\infty$

Ejemplo: Queremos calcular $\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{x+1}$.

Vamos a intuir el resultado de este límite, realizando una tabla de valores para la función, tomando valores cada vez menores de x (esto, porque $x\to-\infty$):

x	$f(x)$
-10	$-0{,}2222$
-50	$-0{,}0408$
-500	$-0{,}0040$
-10000	$-0{,}0002$
-999999	$-0{,}000002$
$\vdots$	$\vdots$

Como se puede observar, a medida que tomamos valores menores, las imágenes de la función se van a acercando al valor $y=0$. Admitiremos entonces que:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{x+1}=0$$

Conclusión: Cuando se tiene un límite de la forma $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ con $\lim_{x\to a} f(x)=L$ y $\lim_{x\to a} g(x)=\infty$, el resultado del mismo es 0.

1.9. EXTENSIÓN DEL ÁLGEBRA DE LÍMITES E INDETERMINACIONES

En el punto 1.2 definimos límite finito para variable tendiendo a un valor finito. Luego, en 1.7.3 definimos límite infinito cuando la variable tiende a un valor finito como caso de no existencia del límite finito. Y, por último, en el punto 1.7.4 hablamos de los casos en que la variable independiente tiende a infinito.

Contemplados todos estos casos, se hace necesario, en el cálculo algebraico de límites extender las propiedades vistas en el apartado 1.6.

Sin embargo, cable aclarar que no es posible afirmar el resultado de todas las operaciones vistas, y esto genera lo que en el cálculo de límite se conoce como *indeterminaciones*. Toda esta información se resume en lo que sigue:

Límite de la suma: Siempre que pueda calcularse el límite de la suma, en general, sucede que:

$$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]=\lim_{x\to a} f(x)+\lim_{x\to a} g(x)$$

Valor de $\lim_{x\to a} f(x)$	Valor de $\lim_{x\to a} g(x)$	$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)]$	Ejemplo:
F (finito)	G (finito)	$F+G$ (finito)	$\lim_{x\to 3}(x^2+2^x)=9+8=17$
F (finito)	$+\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}(2^{-x}+x)=0+\infty=+\infty$
F (finito)	$-\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to-\infty}(2^{x}+x)=0+(-\infty)=-\infty$
$+\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}(2^{x}+x)=+\infty+\infty=+\infty$
$-\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 0^+}(-\frac{1}{x^2}+\log_2 x)=-\infty+(-\infty)=-\infty$
$+\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	Indeterminación $+\infty-\infty$	$\lim_{x\to 0^+}(\frac{1}{x^2}+\log_2 x)=+\infty+(-\infty)$ (indetermin)

Límite del producto: Siempre que pueda calcularse el límite del producto, en general sucede:

$$\lim_{x\to a}[f(x).g(x)]=\lim_{x\to a} f(x).\lim_{x\to a} g(x)$$

Valor de $\lim_{x\to a} f(x)$	Valor de $\lim_{x\to a} g(x)$	$\lim_{x\to a}[f(x).g(x)]$	Ejemplo:
F (finito)	G (finito)	$F.G$ (finito)	$\lim_{x\to 3}(x^2.2^x)=9.8=72$
$F>0$ (finito)	$+\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 4^+}(x^2.\frac{1}{x-4})=16.(+\infty)=+\infty$
$F<0$ (finito)	$+\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 4^+}(-x^2.\frac{1}{x-4})=-16.(+\infty)=-\infty$
$F>0$ (finito)	$-\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 4^+}(x^2.\frac{1}{4-x})=16.(-\infty)=-\infty$
$F<0$ (finito)	$-\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 4^+}(-x^2.\frac{1}{4-x})=-16.(-\infty)=+\infty$

$+\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}(x^2.2^x)=(+\infty).(+\infty)=+\infty$
$-\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to-\infty}[x^3.(x-2)]=(-\infty).(-\infty)=+\infty$
$+\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$-\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}[x^3.(4-x)]=(+\infty).(-\infty)=-\infty$
0	oscilante	0	$\lim_{x\to0}x.sen(\frac{1}{x})=0$ ya que $-1\le sen(\frac{1}{x})\le1$
0	∞ (infinito)	Indeterminación $0.\infty$	$\lim_{x\to3^+}(x-3).\frac{6}{2x-6}=0.(+\infty)$ (indeterminación)

Límite del cociente: Siempre que pueda calcularse el límite del cociente, en general sucede:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to a}f(x)}{\lim_{x\to a}g(x)}$$

Valor de $\lim_{x\to a}f(x)$	Valor de $\lim_{x\to a}g(x)$	$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$	Ejemplo:
F (finito)	$G\neq0$ (finito)	$\frac{F}{G}$ (finito)	$\lim_{x\to3}\frac{x^2}{x-1}=\frac{9}{2}$
$F\neq0$ (finito)	0	∞ (infinito)	$\lim_{x\to4^+}\frac{4x-3}{x-4}=+\infty$ (visto en apartado 1.9)
F (finito)	∞ (infinito)	0	$\lim_{x\to+\infty}\frac{6}{x}=0$ (visto en apartado 1.9)
∞ (infinito)	G (finito)	∞ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+4}{6+2^{-x}}=+\infty$
0	0	Indeterminación $\frac{0}{0}$	$\lim_{x\to2}\frac{x^2-4}{x-2}=\frac{0}{0}$ (indeterminación)
∞ (infinito)	∞ (infinito)	Indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{x\to-\infty}\frac{-x^2-4x-1}{x-2}=\frac{-\infty}{-\infty}$ (indeterminación)

Límite de la potencia

En general, sucede que: $\lim_{x\to a}[f(x)]^{g(x)} = \lim_{x\to a}[f(x)]^{\lim_{x\to a} g(x)}$ siempre que la expresión tenga sentido

Valor de $\lim_{x\to a} f(x)$	Valor de $\lim_{x\to a} g(x)$	$\lim_{x\to a}[f(x)]^{g(x)}$	Ejemplo:
F (finito, distinto de cero si $G=0$)	G (finito, distinto de cero si $F=0$)	F^G (siempre que la expresión tenga sentido)	$\lim_{x\to 3}(x-4)^{x^2} = (-1)^9 = -1$
$F>1$ (finito)	$+\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 2^+}(2x-1)^{\frac{1}{x-2}} = (3)^{+\infty} = +\infty$
$0<F<1$ (finito)	$+\infty$ (infinito)	0	$\lim_{x\to 2^+}(2x-\frac{7}{2})^{\frac{1}{x-2}} = (\frac{1}{2})^{+\infty} = 0$
$F>1$ (finito)	$-\infty$ (infinito)	0	$\lim_{x\to 2^-}(2x-1)^{\frac{1}{x-2}} = (3)^{-\infty} = 0$
$0<F<1$ (finito)	$-\infty$ (infinito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 2^-}(2x-\frac{7}{2})^{\frac{1}{x-2}} = (\frac{1}{2})^{-\infty} = +\infty$
$+\infty$ (infinito)	$F>0$ (finito)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}(3x+4)^5 = (+\infty)^5 = +\infty$
$+\infty$ (infinito)	$F<0$ (finito)	0	$\lim_{x\to+\infty}(3x+4)^{-2} = (+\infty)^{-2} = 0$
$-\infty$ (infinito)	$F>0$ (finito y par)	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}(-4x+1)^{\frac{1}{x}+2} = (-\infty)^2 = +\infty$
$-\infty$ (infinito)	$F>0$ (finito e impar)	$-\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to+\infty}(-4x+1)^{\frac{1}{x}+5} = (-\infty)^5 = -\infty$
0	0	Indeterminación 0^0	$\lim_{x\to 0^+} x^{sen(x)} = (0)^0$ (indeterminación)
∞ (infinito)	0	Indeterminación ∞^0	$\lim_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}} = (+\infty)^0$ (indetermin)
1	∞ (infinito)	Indeterminación 1^∞	$\lim_{x\to+\infty}(1+\frac{1}{x})^x = (1)^{+\infty}$ (indeterminación)

Límite del logaritmo

En general, sucede que: $\lim_{x\to a}\log_b[f(x)]=\log_b \lim_{x\to a}[f(x)]$ siempre que la expresión tenga sentido

Valor de $\lim_{x\to a} f(x)$	Valor de b	$\log_b \lim_{x\to a}[f(x)]$	Ejemplo:
$F>0$ (finito)	$0<b<1$ o $b>1$	$\log_b F$	$\lim_{x\to 3}\log_2(3x-1)=\log_2[\lim_{x\to 3}(3x-1)]=\log_2 8=3$
$+\infty$ (infinito)	$0<b<1$	$-\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 3^+}\log_{\frac{1}{2}}(\frac{1}{x-3})=\log_{\frac{1}{2}}[\lim_{x\to 3^+}(\frac{1}{x-3})]=\log_{\frac{1}{2}}+\infty=-\infty$
$+\infty$ (infinito)	$b>1$	$+\infty$ (infinito)	$\lim_{x\to 3^+}\log_4(\frac{1}{x-3})=\log_4[\lim_{x\to 3^+}(\frac{1}{x-3})]=\log_4+\infty=+\infty$

Algunas observaciones pertinentes:

1) Entiéndase que en $\lim_{x\to a} f(x)$, "a" puede ser un valor finito o infinito.

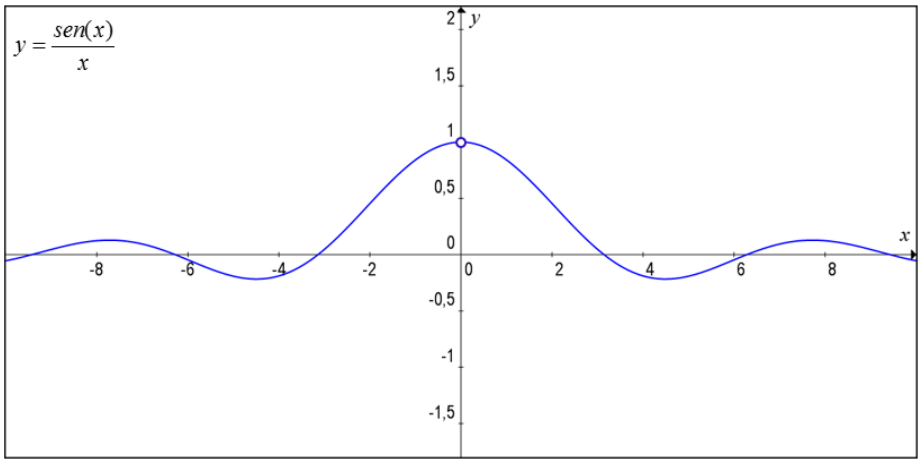
2) Las indeterminaciones del límite no significan que el límite no exista, sino que no podemos anticipar un resultado.

3) En algunos de los casos se ha utilizado la expresión "∞" entendiéndose que ella puede significar "∞", "$+\infty$" o "$-\infty$".

1.10. ALGUNOS LIMITES PARTICULARES

Límite del seno cardinal

Se llama *seno cardinal* a la función que tiene como ley a $f(x)=\frac{sen(x)}{x}$. Ésta no está definida en cero ($0\notin \mathbb{D}_f$).



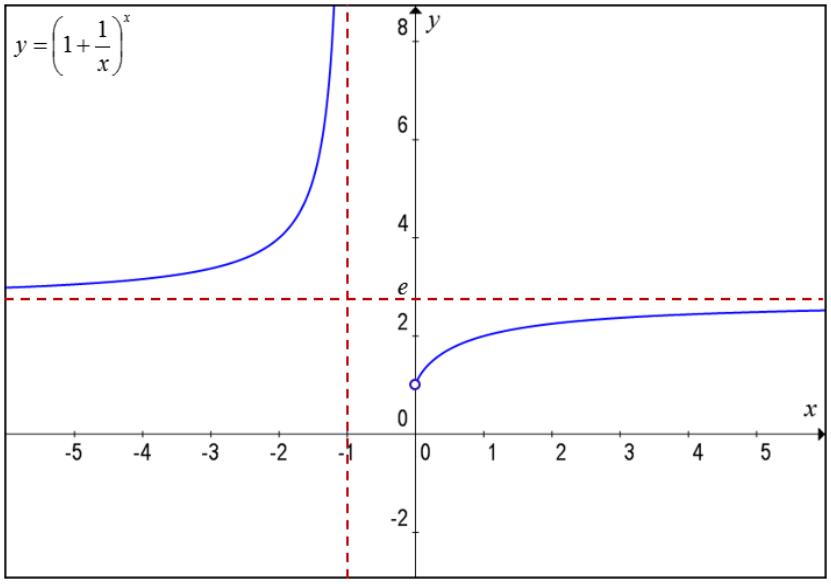
Sin embargo $x=0$ es punto de acumulación del dominio y puede obtenerse el $\lim_{x\to 0}\frac{sen(x)}{x}$ y concluir que su valor es 1, como se puede apreciar en su gráfica.

Es decir, podemos demostrar que $\lim_{x\to 0}\frac{sen(x)}{x}=1$.
También son válidas las siguientes igualdades:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{sen(x)}=1 \qquad \lim_{f(x)\to 0}\frac{senf(x)}{f(x)}=1 \qquad \lim_{f(x)\to 0}\frac{f(x)}{senf(x)}=1$$

Constante de Neper o número e

Dada la función de ley $f(x)=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, definida en $]-\infty;-1[\cup]0;+\infty[$:



Puede demostrarse que ésta presenta la siguiente característica:

A medida que se toman valores muy grandes de la variable independiente, la variable dependiente se va haciendo cada vez más parecida al número irracional e.

En términos de límite, esto se traduce simbólicamente: $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

Además, también se cumple que: $\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

Son válidas también: $\lim_{f(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)}=e$ $\qquad$ $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$

1.11. ALGUNAS TÉCNICAS PARA SALVAR INDETERMINACIONES

Que un límite arroje una indeterminación, no significa que no exista. Muchas veces debemos trabajar algebraicamente la expresión de la ley de la función, para poder realizar lo que se conoce como *salvar la indeterminación*, y encontrar finalmente el valor del límite buscado. A continuación, se mostrarán los casos más usuales de algunas de las indeterminaciones mencionadas, y las técnicas que se utilizan para salvarlas, mediante el desarrollo de ejemplos.

Indeterminaciones de la forma $\frac{0}{0}$

División de polinomios	
¿Cómo lo distinguimos?	¿Cómo salvamos la indeterminación?
La ley de la función es la división de dos polinomios. Si reemplazamos directamente en la ley de la función por el valor al que tiende la variable, debemos obtener 0 tanto en el numerador como en el denominador.	Utilizando uno o más casos de factorización conocidos (factor común, factor común por grupos, diferencia de cuadrados, resolvente, etc.) tanto en la expresión del numerador como del denominador. Esto va a permitir que se pueda simplificar el factor que provoca justamente que se obtenga 0 tanto en numerador como en denominador.

Ejemplo: Supongamos que se tiene el límite $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-4x+3}{2x^2-18}$.

Es claro que al reemplazar la variable x por 3 obtenemos 0 tanto en numerador como en denominador.

Notemos que la expresión del numerador puede escribirse: $x^2-4x+3=(x-3).(x-1)$, factorizando la expresión habiendo buscado sus raíces con la resolvente.

Por otro lado, aplicando factor común y diferencia de cuadrado, la expresión del denominador puede escribirse: $2x^2-18=2.(x^2-9)=2.(x-3).(x+3)$.

Luego, podemos escribir $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-4x+3}{2x^2-18} = \lim_{x\to 3} \frac{(x-3).(x-1)}{2.(x-3).(x+3)} = \lim_{x\to 3} \frac{x-1}{2.(x+3)}$.

Al reemplazar nuevamente la variable x por 3 obtenemos $\frac{1}{6}$ y hemos salvado la indeterminación.

División donde algún término tiene raíces cuadradas de la variable	
¿Cómo lo distinguimos?	¿Cómo salvamos la indeterminación?
La ley de la función es una división en la que en numerador y/o denominador aparecen sumas con algún término donde la variable independiente está afectada a una raíz cuadrada. Si reemplazamos directamente en la ley de la función por el valor al que tiende la variable, debemos obtener 0 tanto en el numerador como en el denominador.	Se multiplicará la expresión por una fracción de igual numerador y denominador (es decir, por 1). Esta fracción que se multiplica tendrá como numerador (y denominador) la *expresión conjugada* a la de la suma que contiene a la raíz cuadrada.

Ejemplo: Supongamos que se tiene el límite $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$.

Es claro que al reemplazar la variable x por 4 obtenemos 0 tanto en numerador como en denominador.

Notemos que la expresión del numerador es la que tiene el problema: la variable x está afectada a una raíz cuadrada: $\sqrt{x}-2$.

Multiplicaremos entonces numerador y denominador por el conjugado de esta expresión, es decir por $\sqrt{x}+2$:

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}.\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2}$$

Notemos que el numerador es la factorización de una diferencia de cuadrados, con lo cual: $(\sqrt{x}-2).(\sqrt{x}-2)=\sqrt{x}^2-2^2=x-4$. Luego, queda:

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}.\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2}=\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{(x-4).(\sqrt{x}+2)}=\lim_{x\to 4}\frac{1}{\sqrt{x}+2}$$

Al reemplazar nuevamente la variable x por 4 obtenemos $\frac{1}{4}$ y hemos salvado la indeterminación.

Forma del seno cardinal	
¿Cómo lo distinguimos?	¿Cómo salvamos la indeterminación?
La ley de la función es una división en la que aparece como numerador la función seno de alguna función de x, y como denominador alguna función de x. Si reemplazamos directamente en la ley por el valor al que tiende la variable, debemos obtener 0 tanto en el numerador como en el denominador.	Se tratará de escribir a la ley de la función como el seno de una expresión, dividida la misma idéntica expresión, para aplicar la propiedad del límite del seno cardinal vista en 1.11. Siempre deberá procurarse que la variable tienda a un valor que haga que la función argumento tienda a cero.

Ejemplo: Supongamos que se tiene el límite $\lim_{x\to 4}\frac{sen(x-4)}{2x-8}$.

Es claro que al reemplazar la variable x por 4 obtenemos 0 tanto en numerador como en denominador.

Notemos que la expresión del denominador puede escribirse $2.(x-4)$. Luego:

$$\lim_{x\to 4}\frac{sen(x-4)}{2x-8}=\lim_{x\to 4}\frac{sen(x-4)}{2.(x-4)}=\lim_{x\to 4}\frac{1}{2}.\frac{sen(x-4)}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{1}{2}.\lim_{x\to 4}\frac{sen(x-4)}{x-4}$$

Ahora bien, en este producto de límites, el primer factor da como resultado $\frac{1}{2}$ (límite de una constante). En el segundo factor, notemos que nos queda un límite de la forma:

$$\lim_{f(x)\to 0} \frac{sen f(x)}{f(x)} = 1,$$

ya que $x-4 \to 0$ cuando $x \to 4$. Luego, el valor de este límite es 1. Finalmente:

$$\lim_{x\to 4} \frac{sen(x-4)}{2x-8} = \frac{1}{2}.1 = \frac{1}{2}$$

Indeterminaciones de la forma $\frac{\infty}{\infty}$

División de polinomios (con x tendiendo a infinito)	
¿Cómo lo distinguimos?	¿Cómo salvamos la indeterminación?
La ley de la función es la división de dos polinomios. Para cualquier función polinómica (a excepción de la constante) si la variable independiente tiende a infinito, la función también lo hace. Con lo cual al "reemplazar" directamente se obtiene infinito tanto en numerador como denominador.	Se obtiene como factor común en el numerador una expresión de la forma x^n donde n es el mayor exponente al que aparece la variable independiente en el numerador. Se repite el procedimiento en el denominador. Se aplican simplificaciones y límites vistos anteriormente para hallar el resultado.

Ejemplo: Supongamos que se tiene el límite $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4x+1}{5-x}$.

Como en el numerador y en el denominador aparecen funciones del tipo polinómicas y $x \to +\infty$, ambos tienden a infinito (también podría determinarse el signo de ambos infinitos). La cuestión es que obtenemos una indeterminación de la forma $\frac{\infty}{\infty}$.

Como el polinomio numerador es de grado 2, tomaremos como factor común la expresión x^2 resultando:

$$x^2+4x+1 = x^2.(1+\tfrac{4}{x}+\tfrac{1}{x^2})$$

Como el polinomio denominador es de grado 1, tomaremos como factor común la expresión x resultando:

$$5-x = x.(\tfrac{5}{x}-1)$$

Resulta entonces:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4x+1}{5-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2.(1+\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2})}{x.(\frac{5}{x}-1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x.(1+\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2})}{\frac{5}{x}-1}$$

Pero $\lim_{x\to+\infty}\frac{4}{x}=0$, $\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}=0$ y $\lim_{x\to+\infty}\frac{5}{x}=0$. Por lo que entonces, resulta:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+4x+1}{5-x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2.(1+\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2})}{x.(\frac{5}{x}-1)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\overset{\to+\infty}{x}.(\overset{\to1}{1}+\overset{\to0}{\frac{4}{x}}+\overset{\to0}{\frac{1}{x^2}})}{\underset{\to0}{\frac{5}{x}}-\underset{\to1}{1}}=\frac{+\infty}{-1}=-\infty$$

Y hemos resuelto la indeterminación.

Actividad: Si se tiene un límite de la forma:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{P(x)}{Q(x)},$$

los posibles resultados del mismo dependen de los grados de $P(x)$ y $Q(x)$ y también quizás de sus coeficientes principales. ¿cómo?

Indeterminaciones de la forma 1^∞

Función potencial exponencial con base de la forma $1+g(x)$ con $x\to\infty$	
¿Cómo lo distinguimos?	**¿Cómo salvamos la indeterminación?**
La ley de la función es de la forma $[1+g(x)]^{h(x)}$. Al tender la variable a infinito se llega a una indeterminación de la forma 1^∞.	Se trabaja la expresión para utilizar la forma del número de Euler vista en 1.11.: $\lim_{f(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)}=e$

Ejemplo: Supongamos que se tiene el límite $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}}$.

Como $\frac{2}{x}\to0$ cuando $x\to+\infty$ y $\frac{x}{5}\to+\infty$ cuando $x\to+\infty$, se llega a la indeterminación de la forma 1^∞. Como queremos llevarlo a la forma del límite del número de Euler, escribimos:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{2}}\right)^{\frac{x}{5}}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{2}}\right)^{\frac{x}{2}.\frac{2}{5}}=\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x}{2}}\right)^{\frac{x}{2}}\right]^{\frac{2}{5}}$$

Luego, aplicando propiedad de límite resulta:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{2}}\right)^{\frac{x}{5}}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{2}}\right)^{\frac{x}{2}\cdot\frac{2}{5}}=\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x}{2}}\right)^{\frac{x}{2}}\right]^{\frac{2}{5}}=\left[\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x}{2}}\right)^{\frac{x}{2}}\right]^{\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{5}}=e^{\frac{2}{5}}$$

Y nuevamente, hemos salvado la indeterminación.

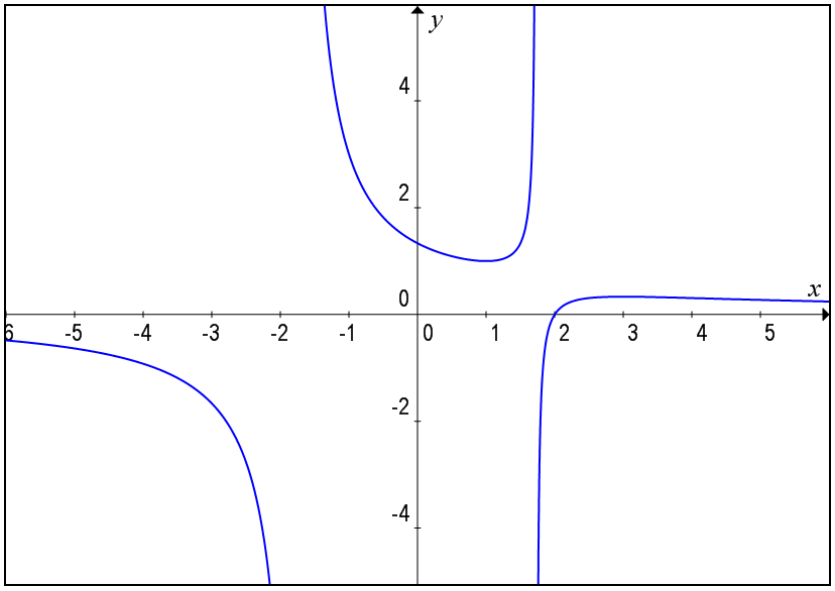
1.12. INFINITÉSIMOS

Definición

Cualquiera sea el significado de a $\left(x_0,\quad x_0^{+},\quad x_0^{-},\quad +\infty,\quad -\infty\right)$ entonces:

Se dice que f es un infinitésimo para $x\to a \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f(x)=0$

Ejemplo: La función cuya ley es $f(x)=\frac{2x-4}{x^2-3}$ es un infinitésimo para $x\to-\infty$, $x\to 2$ y $x\to+\infty$.



Comparación de infinitésimos

Si f y g son infinitésimos para $x\to a$, el límite del cociente es indeterminado: $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\left(\frac{0}{0}\right)$

Salvada la indeterminación, si el cociente no oscila, el límite puede valer:

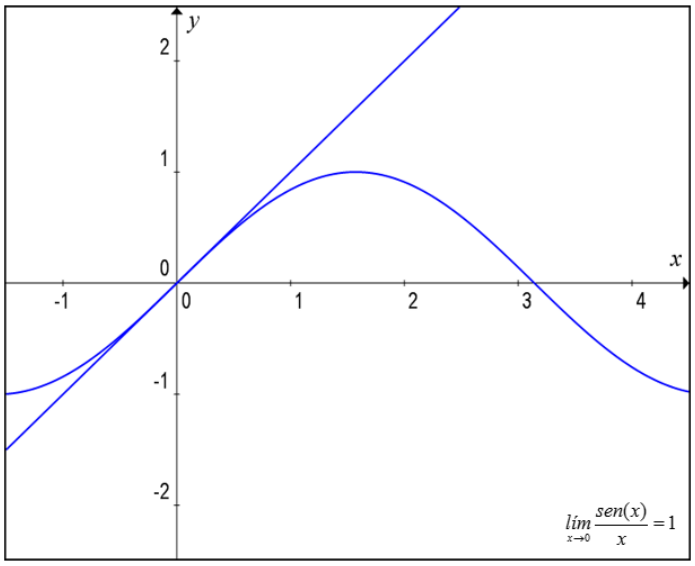
$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\begin{cases}0 & \Rightarrow \text{ se dice que } f \text{ es de mayor orden que } g\\ L\neq 0 & \Rightarrow \text{ se dice que } f \text{ es de igual orden que } g\\ \pm\infty & \Rightarrow \text{ se dice que } f \text{ es de menor orden que } g\end{cases}$$

Si $L=1$, entonces los infinitésimos de igual orden se dicen *equivalentes*.

Ejemplo:

Las funciones de leyes $f(x)=sen(x)$ y $g(x)=x$ son infinitésimos para $x\to 0$.

Como $\lim\limits_{x\to 0}\frac{sen(x)}{x}=1$, entonces son del mismo orden y además, equivalentes.



Resulta interesante notar cómo, en un entorno de $x=0$ las funciones de leyes $f(x)=sen(x)$ y $g(x)=x$ tienen un comportamiento muy similar, y entonces podemos decir que $sen(x)\approx x$ (es decir, que los valores del seno de x son *aproximadamente* los propios valores de x) para dicho conjunto de valores.

Esta aproximación es de gran utilidad en problemas relacionados a la física, por ejemplo, cuando consideramos fuerzas que forman un ángulo muy pequeño con la horizontal, tan pequeños que casi podrían considerarse 0°.

1.13. ASÍNTOTAS

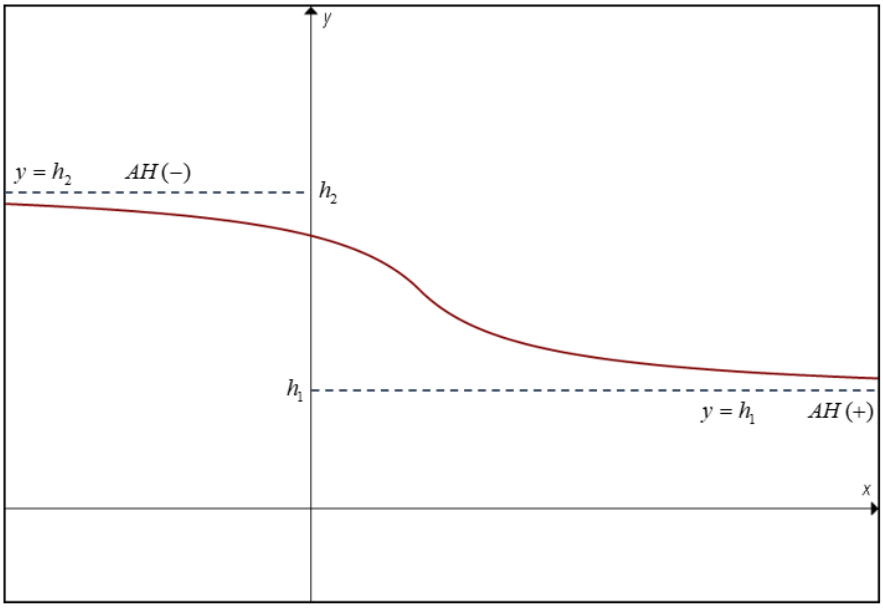
Asíntota horizontal

Se llama *asíntota horizontal* $AH(+)$ *por derecha* de f cuando $x\to+\infty$, a la recta de ecuación:

$$y(x)=h_1 \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty} f(x)=h_1$$

Se llama *asíntota horizontal* $AH(-)$ *por izquierda* de f cuando $x\to-\infty$, a la recta de ecuación:

$$y(x)=h_2 \Leftrightarrow \lim_{x\to-\infty} f(x)=h_2$$

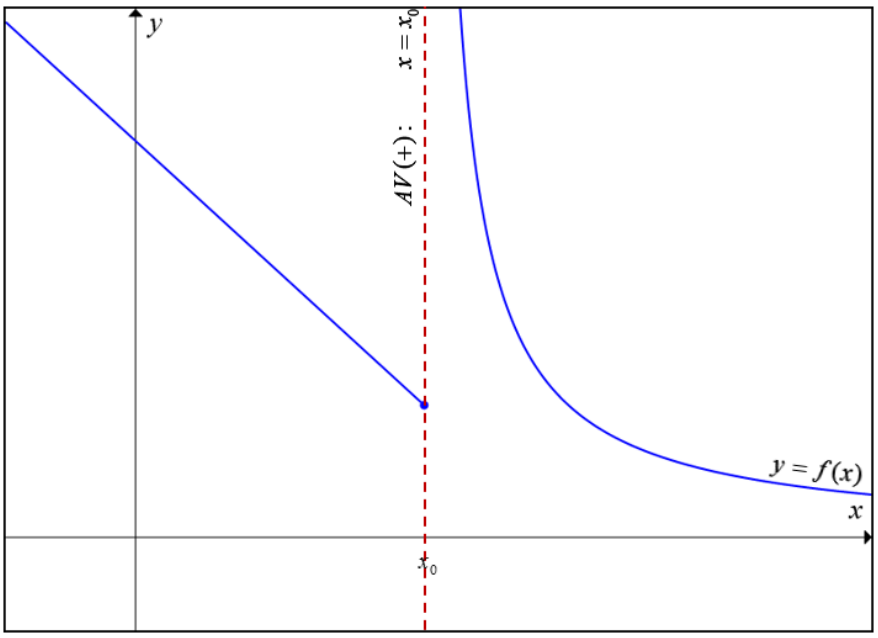


Para el caso en que $h_1 = h_2 = h$ diremos que f tiene *asíntota horizontal* de ecuación $y = h$.

Asíntota vertical

Se llama *asíntota vertical* de f cuando $x \to x_0^+$, $AV(+)$ a la recta de ecuación

$$x = x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

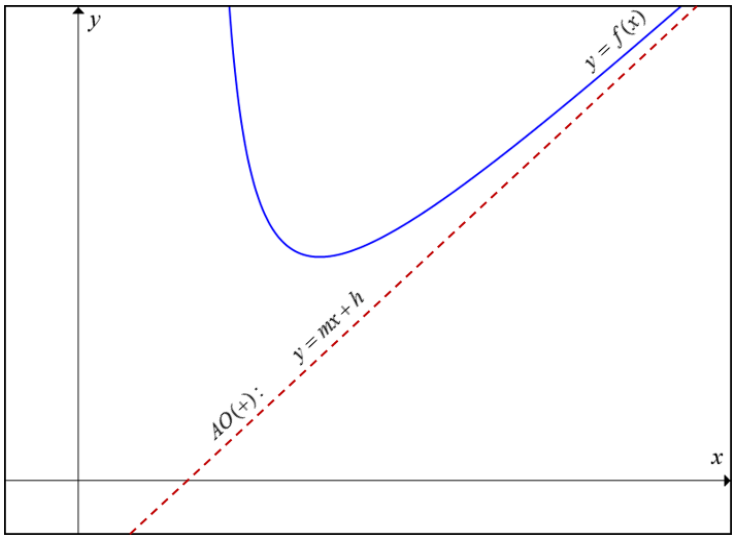


De igual modo se establece si existe recta asintótica vertical cuando $x \to x_0^-$, $AV(-)$.

En el caso en que existan ambas, directamente decimos que $x = x_0$ es AV.

Asíntota oblicua

Si para $x \to +\infty$ la función f se acerca a una recta r de ecuación $y(x) = m\,x + h$, ésta se denomina asíntota oblicua de f para $x \to +\infty$ o $AO(+)$.



Se cumple: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x) - y(x)\right] = 0$

De donde:

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x) - (m\,x + h)\right] = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{x\to+\infty}\left[f(x) - m\,x\right] = h$$

Además:

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x) - m\,x\right] = h \Rightarrow \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x) - m\,x}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{h}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x) - m\,x}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} - m = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} = m$$

Entonces una *asíntota oblicua* de f para $x \to +\infty$, $AO(+)$, es la recta r de ecuación

$$y(x) = m\,x + h \Leftrightarrow \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} - \{0\} \wedge \lim_{x\to+\infty}\left[f(x) - m\,x\right] = h \in \mathbb{R}$$

2. CONTINUIDAD DE FUNCIONES

2.1. INTRODUCCIÓN

Analizaremos las funciones siguientes (figuras Nº1 a la N°6) usando la intuición geométrica. Se trata de determinar cuál de las gráficas presenta un trazo continuo cuando pasa por el punto de abscisa x_0. Es decir, se trata de establecer cuál de las gráficas puede dibujarse sin levantar el lápiz cuando pasamos por ese punto.

Figura Nº1

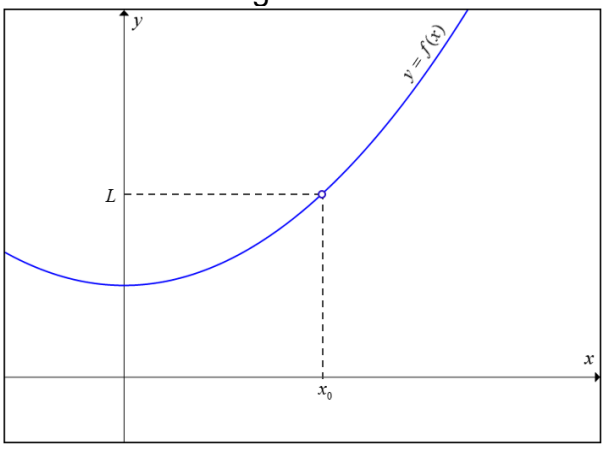


Figura Nº2

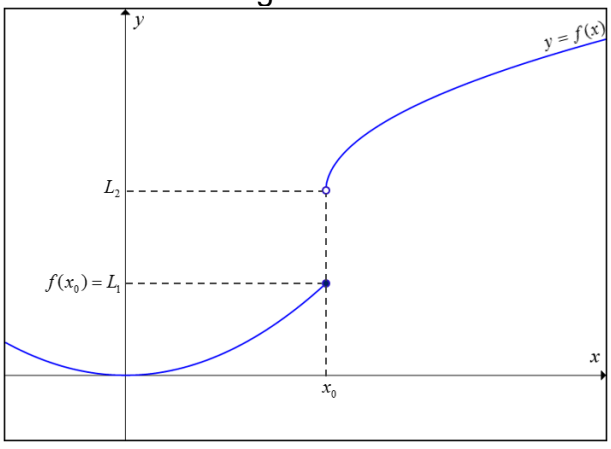


Figura Nº3

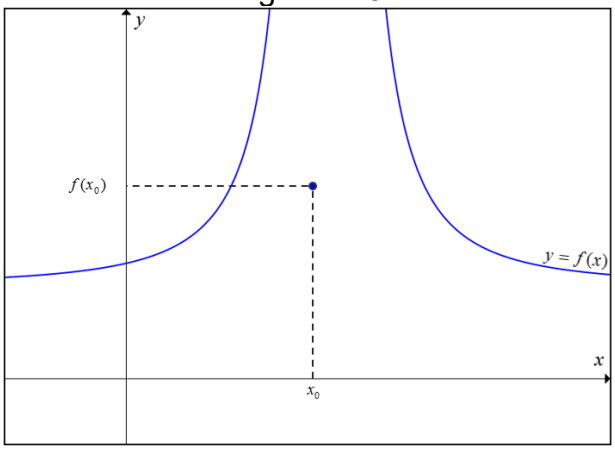


Figura Nº4

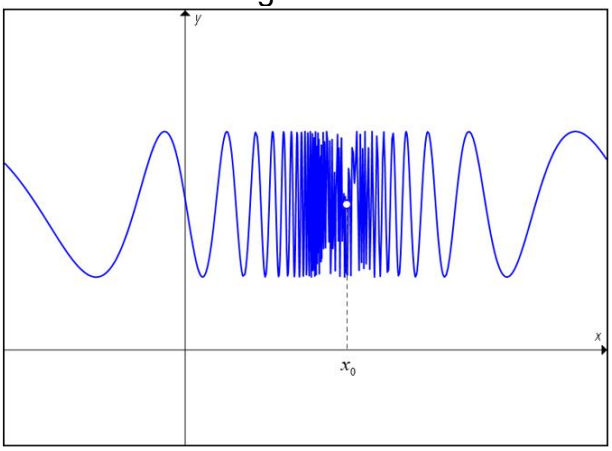


Figura Nº5

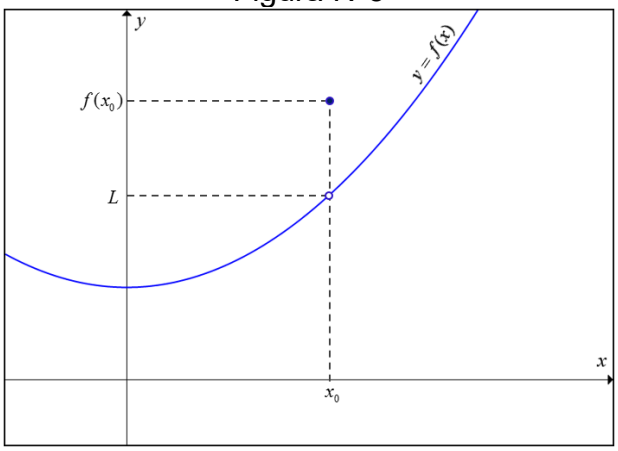
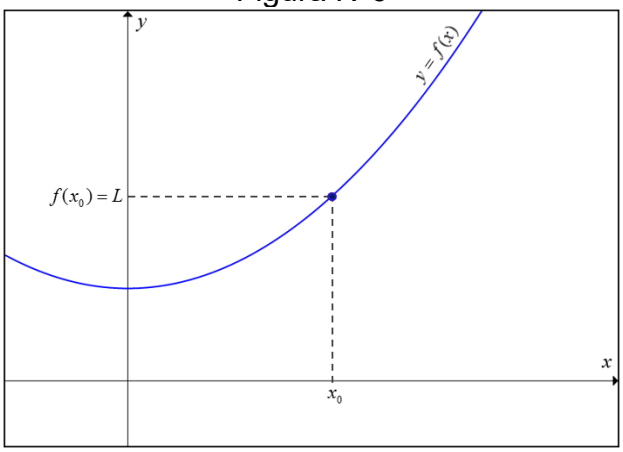


Figura Nº6



La gráfica de la función representada en la Figura N°6 se puede recorrer de un solo trazo, contrariamente a los casos anteriores en los que sucedió:

Figura 1: No se pudo recorrer en un solo trazo, al no existir la imagen de x_0.

Figura 2: No se pudo recorrer en un solo trazo, al no existir $\lim_{x \to x_0} f(x)$.

Figura 3: No se pudo recorrer en un solo trazo, al no existir $\lim_{x \to x_0} f(x)$ finito.

Figura 4: No se pudo recorrer en un solo trazo, al no existir $\lim_{x \to x_0} f(x)$ (oscilante).

Figura 5: No se pudo recorrer en un solo trazo, al ser $f(x_0) \neq \lim_{x \to x_0} f(x)$

Diremos en los gráficos del 1 al 5 que en x_0, la función resultó *discontinua*, mientras que en el 6 resultó *continua* en x_0.

2.2. DEFINICIÓN

Una función f se dice continua en $x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists f(x_0) \\ 2) \exists \lim_{x \to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R} \\ 3) f(x_0) = L \end{cases}$

Ejemplo: Las siguientes funciones cuyas leyes se dan a continuación son continuas en cualquier punto x_0 de su dominio de definición:

$f(x)=a_n x^n+\ldots+a_2x^2+a_1x+a_0$ (funciones polinómicas)

$f(x)=a^x$ (funciones exponenciales)

$f(x)=\log_a x$ (funciones logarítmicas)

$f(x)=sen(x)$ (función seno), etc.

Ejemplo: La función seno cardinal de ley $f(x)=\frac{sen(x)}{x}$ es discontinua en $x=0$, pero continua por ejemplo en $x=\pi$.

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

Discontinuidad evitable

Diremos que f presenta una *discontinuidad evitable* en x_0 sí y sólo si existe $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L\in\mathbb{R}$, y no existe $f(x_0)$ o $f(x_0)\neq L$.

Ejemplos:

- La figura N°1 es el caso de una función f con discontinuidad evitable en x_0, ya que existe el límite L, aunque no exista el valor $f(x_0)$.
- La figura N°5 es el caso de una función f con discontinuidad evitable en x_0, ya que existe el límite L pero $f(x_0)\neq \lim\limits_{x\to x_0} f(x)$
- La función de ley $f(x)=\frac{sen\,5x}{5x}$ presenta en $x=0$ una discontinuidad evitable, ya que $\nexists\ f(0)$ y $\lim\limits_{x\to 0}\frac{sen\,5x}{5x}=1$.
- La función de ley $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{x} & x\neq 0\\ 2 & x=0\end{cases}$ presenta en $x=0$ una discontinuidad evitable ya que $f(0)=2\neq 1=\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

Discontinuidad inevitable

Diremos que f presenta una *discontinuidad inevitable* en x_0 sí y sólo si no existe el valor $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L\in\mathbb{R}$.

Ejemplos:

- La figura N°2 es el caso de una función f con discontinuidad inevitable en x_0, ya que no existe el límite L, al ser diferentes entre sí los limites laterales.

- La figura N°3 también es el caso de una función con discontinuidad inevitable en x_0, ya que no existe el límite finito L.

- La figura N°4 también es el caso de una función con discontinuidad inevitable en x_0, ya que no existe el límite L.

- La función de ley $f(x) = sg(x)$ presenta en $x = 0$ una discontinuidad inevitable, ya que los límites laterales cuando $x \to 0$ son distintos, y por lo tanto $\nexists \lim_{x \to 0} sg(x)$.

2.4. CONTINUIDAD EN UN CONJUNTO

Se dice que una función es continua en un conjunto $B \subseteq \mathbb{D}_f$ si lo es en cada uno de los puntos de B.

En particular se utiliza este concepto cuando el conjunto es un intervalo abierto o cerrado, por ejemplo $[a;b] \subseteq \mathbb{D}_f$, siendo $\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$ y $\lim_{x \to b} f(x) = \lim_{x \to b^-} f(x)$

Ejemplo: La función de ley $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en todo su dominio, es decir en el conjunto de los reales no negativos.

2.5. ÁLGEBRA DE FUNCIONES CONTINUAS

Sean f y g continuas en x_0, entonces también es continua en x_0:

1. $f \pm g$

Ejemplo: La función de ley $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en $x_0 = 1$. También es continua en $x_0 = 1$ la función de ley $g(x) = x + 2$. Luego, $s(x) = \sqrt{x} + x + 2$ también será continua en el punto $x_0 = 1$.

2. $f \cdot g$

Ejemplo: La función de ley $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en $x_0 = 1$. También es continua en $x_0 = 1$ la función de ley $g(x) = x + 2$. Luego, $p(x) = \sqrt{x}.(x + 2)$ también será continua en el punto $x_0 = 1$.

3. $\frac{f}{g}$ si $g(x_0) \neq 0$

Ejemplo: La función de ley $f(x)=\sqrt{x}$ es continua en $x_0=1$. También es continua en $x_0=1$ la función de ley $g(x)=x+2$. Luego, $c(x)=\frac{\sqrt{x}}{x+2}$ también será continua en el punto $x_0=1$.

4. $f\circ g$ si g es continua en x_0 y f es continua en $g(x_0)$

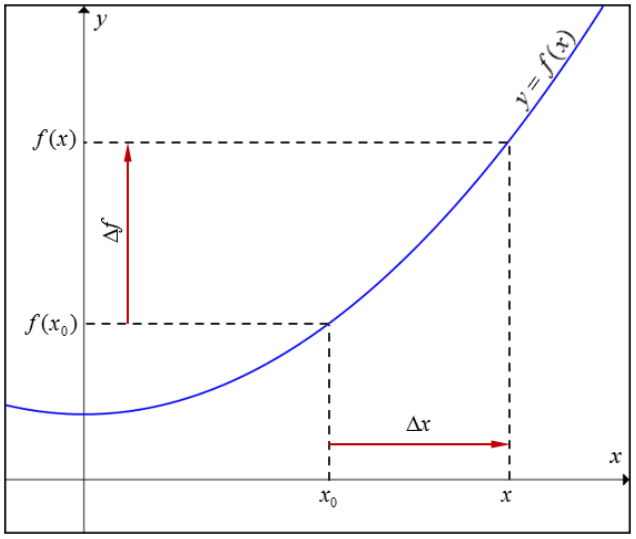
Ejemplo: La función de ley $f(x)=\sqrt{x}$ es continua en $x_0=1$. También es continua en $x_0=1$ la función de ley $g(x)=x+2$. Luego, $C(x)=g[f(x)]=\sqrt{x}+2$ también será continua en el punto $x_0=1$.

2.6. TEOREMAS SOBRE FUNCIONES CONTINUAS

Teorema del incremento nulo

Dado un punto x_0, cuya imagen es $f(x_0)$, y un punto próximo x, de imagen $f(x)$, se dice que se ha incrementado la variable en un valor $\Delta x=x-x_0$ que es llamado *incremento de la variable independiente*.

Simultáneamente la función ha sufrido un incremento $\Delta f=f(x)-f(x_0)$ que se llama *incremento de la función* o *incremento de la variable dependiente*.



El teorema del incremento nulo establece que: f es continua en $x_0 \Leftrightarrow \lim_{\Delta x\to 0}\Delta f=0$

Demostración:

En primer lugar, demostraremos que f es continua en $x_0 \Rightarrow \lim_{\Delta x\to 0}\Delta f=0$

$$f \text{ es continua en } x_0 \Rightarrow f(x_0)=\lim_{x\to x_0} f(x) \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x_0)=\lim_{x\to x_0} f(x) \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x)-\lim_{x\to x_0} f(x_0)=0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to x_0}\left[f(x)-f(x_0)\right]=0 \Rightarrow \lim_{x\to x_0}\Delta f=0$$

Ahora, se debe demostrar que $\lim_{\Delta x\to 0}\Delta f=0 \Rightarrow$ f es continua en x_0. Queda para el alumno.

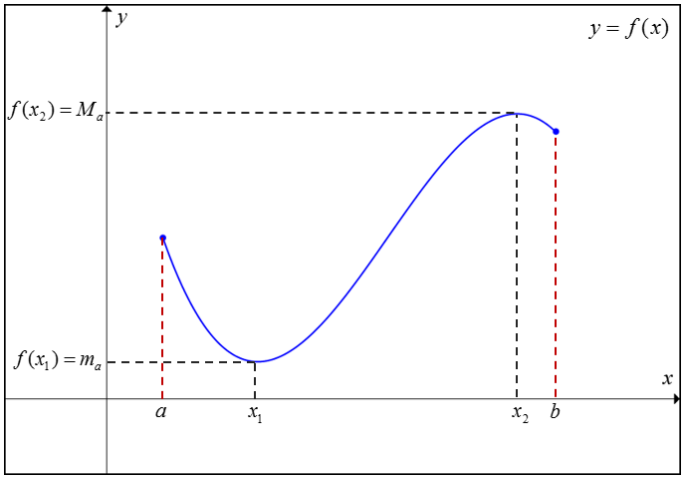
Existencia de cotas

f continua en $[a;b] \Rightarrow$ f acotada en $[a;b]$

Si una función es continua en un intervalo, lo es en cada punto x_0 del mismo; si es continua en un punto existe $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$, finito.

Teorema de Weierstrass

Como una función continua en un intervalo $[a;b]$ está acotada, tiene tanto cotas superiores como inferiores. Sean S e I el supremo y el ínfimo, se cumplirá: $\forall x \in [a;b]: I \leq f(x) \leq S$.

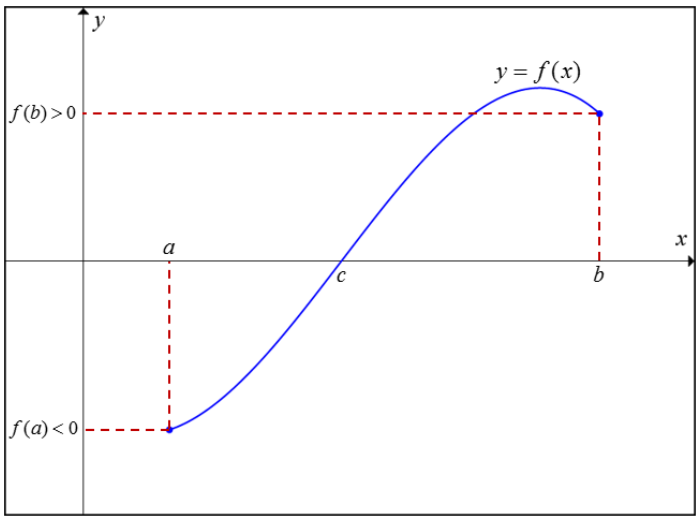


Si el supremo y el ínfimo pertenecen al codominio reciben el nombre de extremos absolutos de la función para ese intervalo y se denominan M_a (máximo absoluto) y m_a (mínimo absoluto). El teorema asegura su existencia.

f continua en $[a;b] \Rightarrow \exists\, M_a \wedge m_a$ en $[a;b]$

Teorema de Bolzano

Si una función continua en un intervalo cerrado tiene imágenes de signo opuesto en los extremos, entonces, en algún punto interior la imagen será nula:

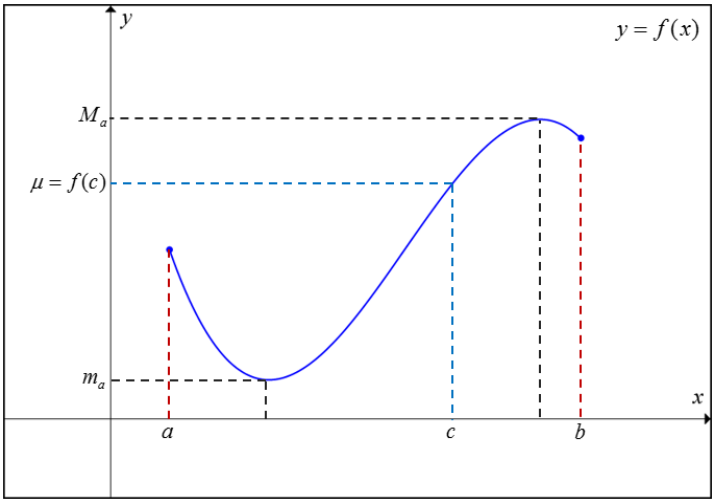


f continua en $[a;b] \wedge f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists\ c \in]a;b[\ /\ f(c) = 0$

Teorema del valor intermedio

Es una generalización del teorema anterior. Una función continua en un intervalo cerrado asume todos los valores posibles entre sus extremos absolutos. Es decir:

f continua en $[a;b] \wedge m_a \leq \mu \leq M_a \Rightarrow \exists\, c \in [a,b] / f(c) = \mu$



3. SUCESIONES NUMÉRICAS

3.1. DEFINICIÓN

Una función f, cuyo dominio es el conjunto de todos los naturales y el conjunto de llegada es el de los reales, se denomina **sucesión numérica**. El valor $f(n)$ de la función se denomina término n-ésimo de la sucesión.
En símbolos:

$$f : N \to R$$
$$n \to f(n) = a_n$$

Es decir, puede establecerse la correspondencia:

$$\begin{array}{llllllll} 1, & 2, & 3, & \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, & n, & \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots & \text{números naturales} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & & \\ a_1, & a_2, & a_3, & \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, & a_n, & \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots & \text{números reales} \end{array}$$

Cada número de la sucesión es un término y a_n es el término n-ésimo o general.

El conjunto imagen de la función suele indicarse: $\{a_1; a_2; \ldots; a_n; \ldots\} = \{a_n\}_1^{+\infty}$ y es el que se utiliza para representar una sucesión numérica.

Una sucesión tiene infinitos términos que pueden ser todos iguales: $\{2; 2; \ldots; 2; \ldots\} = \{2\}_1^{+\infty}$

Ejemplo 1:

Si los primeros tres términos de una sucesión son: $\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \frac{\sqrt{3}}{3}; \quad \frac{\sqrt{4}}{4}$ entonces se propone como término general: $a_n = \frac{\sqrt{n+1}}{n+1}$.

Luego, puede escribirse: $\left\{\frac{\sqrt{n+1}}{n+1}\right\}_1^{+\infty} = \left\{\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{1}{2};\frac{\sqrt{5}}{5};...;\frac{\sqrt{n+1}}{n+1};...\right\}$.

Ejercicio N°1

Hallar el término general, a_n para las siguientes sucesiones, cuyos primeros términos son:

a) $a_1 = 4,\ a_2 = 8,\ a_3 = 12,\ a_4 = 16,\ldots$	Rta:

b) $a_1 = 1,\ a_2 = -1,\ a_3 = 1,\ a_4 = -1,\ldots$	Rta:

c) $a_1 = \frac{2}{3},\ a_2 = \frac{3}{4},\ a_3 = \frac{4}{5},\ a_4 = \frac{5}{6},\ldots$	Rta:

Ejercicio N°2

Una sucesión se dice que es geométrica, si en su construcción se toma un valor $a_1 = a$, y luego cada término siguiente se obtiene multiplicando al anterior por una constante r no nula.

Es decir: $a_1 = a$, $a_2 = a.r$, $a_3 = (a.r).r = ar^2$, etc.

Se pide encontrar el término a_9 de la sucesión geométrica en la cual $a_1 = 64$ y $a_2 = 32$.

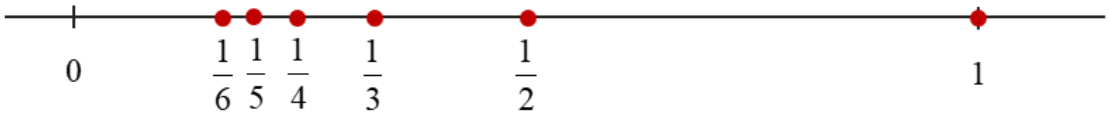
Rta:

3.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA SUCESIÓN

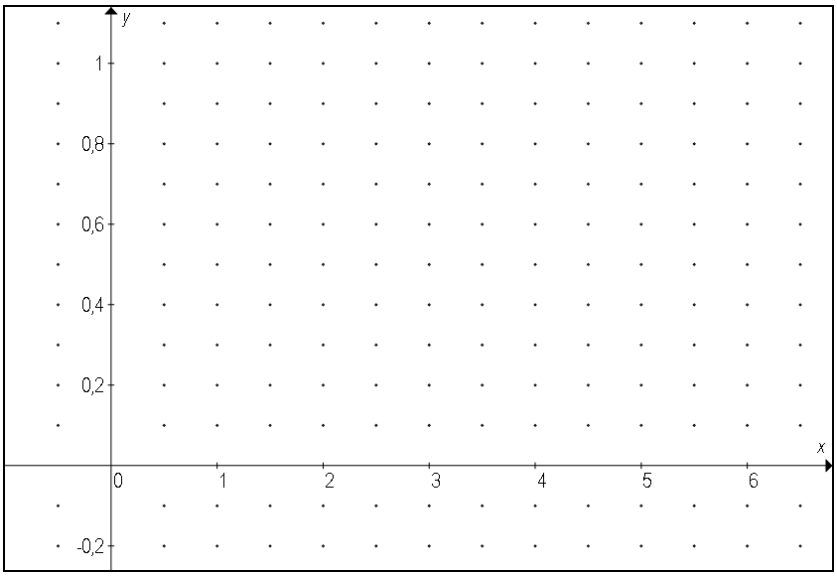
Una sucesión se puede visualizar graficando sus términos en una recta numérica o trazando su gráfica en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales como toda función. En este último caso, el conjunto imagen será un conjunto de **puntos aislados** por tener como dominio al conjunto de los naturales.

Ejemplo 2:

La siguiente representación es para $\{a_n\}_1^{\infty} = \left\{\frac{1}{n}\right\}_1^{\infty}$



Ejercicio N°3: Representar en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, la sucesión anterior.

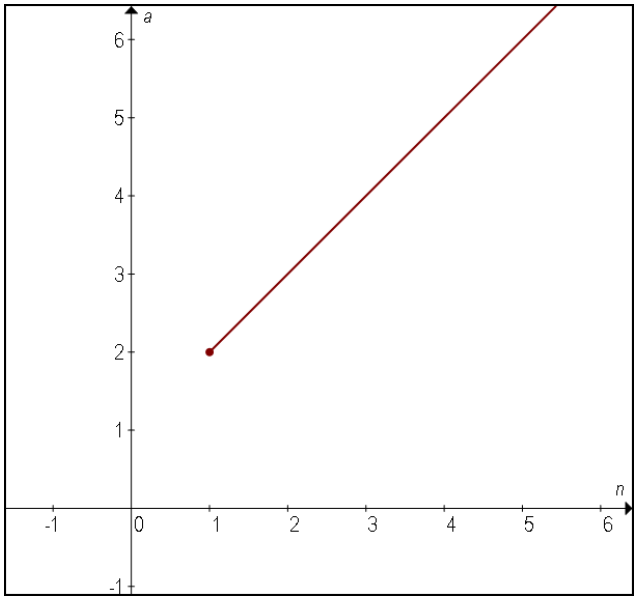


¿Tiene sentido unir en un trazo continuo los puntos representados en el gráfico anterior? ¿Por qué?

Rta:

Ejercicio N°4: Reconocer cuáles de los siguientes gráficos corresponde a la de una sucesión numérica, justificando las respuestas.

Gráfico 1 Gráfico 2



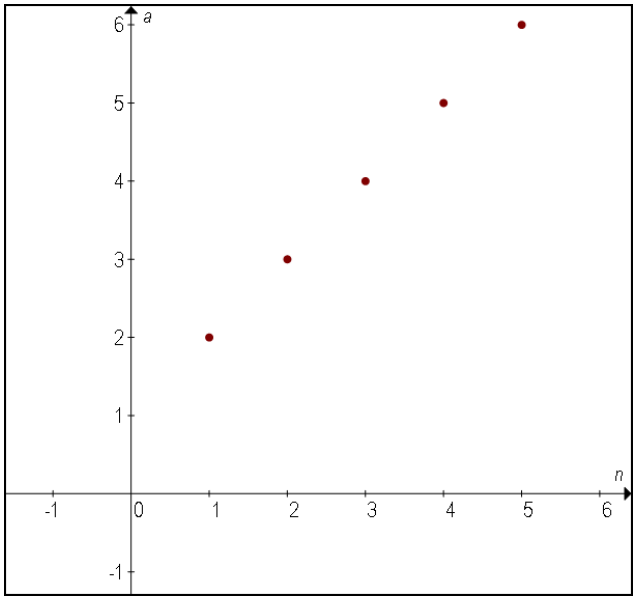
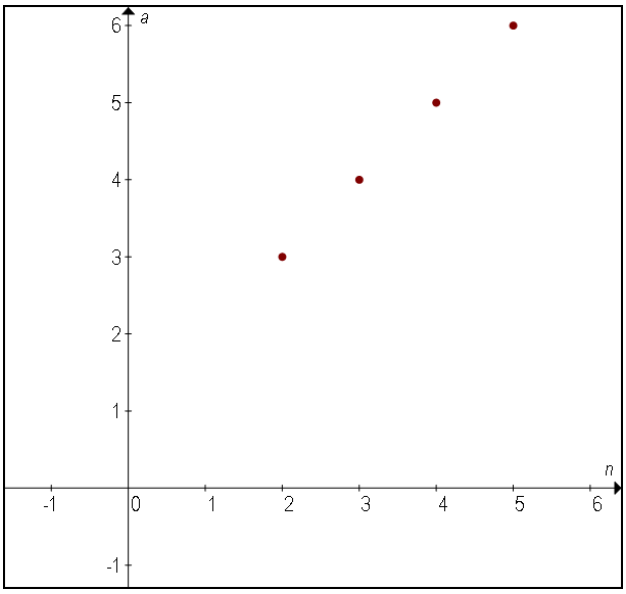


Gráfico 3



Rta:

3.3. LÍMITE DE UNA SUCESIÓN

Para calcular un límite con variable natural, se utilizan las mismas propiedades del límite de funciones de variable real. Lo haremos cuando $n \to +\infty$.

Ejemplo 3:

Si se analiza la sucesión $\{a_n\}_1^\infty = \left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}_1^\infty$, podemos determinar que el valor límite que alcanzan los valores de la sucesión cuando n crece indefinidamente, es el número "e" ya que $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$.

3.4. CLASIFICACIÓN DE LAS SUCESIONES

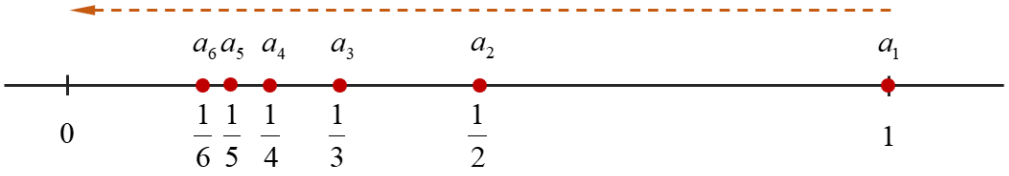
De acuerdo al resultado que se obtiene cuando se calcula el límite de una sucesión, las mismas pueden clasificarse en convergentes, divergentes u oscilantes, como se detalla a continuación:

Sucesión convergente:

Si el $\lim_{n\to+\infty} a_n = L$, entonces se dice que la sucesión $\{a_n\}_1^\infty$ **converge** a L, como puede apreciarse en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 4:

Si se analiza la sucesión $\{a_n\}_1^\infty = \left\{\frac{1}{n}\right\}_1^\infty$, se puede observar que a medida que el valor de n aumenta, los términos de la sucesión se aproximan a cero.



Esto se expresa: $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n} = 0$ y decimos que $\{a_n\}$ converge a 0

Ejemplo 5: Si $a_n = \frac{n}{n+1}$, los primeros términos son: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \frac{7}{8}, \ldots$

A medida que n aumenta, los términos de la sucesión se acercan a 1.

En símbolos equivale a: $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1} = 1$

Ejercicio N° 5: Se muestran los términos n-ésimos de sucesiones convergentes. Calcular el valor al cuál convergen:

a) $a_n = \dfrac{n^2+4n-2}{2n^2-4}$	Rta:

b) $a_n = \dfrac{8}{n+4}$	Rta:

c) $a_n = \left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$	Rta:

Sucesión divergente

Si una sucesión no converge se dice **divergente**.

Pueden darse las siguientes posibilidades:

Por un lado, podría suceder que a medida que n aumenta, los términos de la sucesión también aumenten en valor absoluto. Lo cual, podemos expresar $\lim_{n\to+\infty} a_n = \infty$. Particularmente, podríamos indicar si la sucesión tiende a $+\infty$ o a $-\infty$. Por ejemplo, para el caso de la sucesión $\{1;4;9;16;...;n^2;...\}$, podemos decir que a medida que n aumenta, los términos también, es decir que $\lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$

Por otro, podría darse como en la sucesión $\{-1;1;-1;1;...;(-1)^n;...\}$ para la cual no puede determinarse el valor del límite cuando $n \to +\infty$, porque la función tiene un comportamiento oscilante. En este caso se puede decir que la sucesión *diverge por oscilación*.

Ejemplo 6: La sucesión $\left\{2^n\right\}_1^\infty$ diverge porque $\lim_{n\to\infty} 2^n = +\infty$

Ejercicio N°6: Proponer un ejemplo de una sucesión divergente no oscilante.

Rta:

Ejercicio N°7: Explicar por qué la siguiente sucesión es oscilante.

$$\left\{sen(n\tfrac{\pi}{2})\right\}_1^{\infty}$$

Rta:

4. SERIES NUMÉRICAS

Las series son un **caso particular de sucesiones**, debido a su construcción. Si se considera una sucesión de números reales:

$$\{a_n\}_1^{+\infty} = \{a_1; a_2; a_3; ....a_n; ...\}$$

se pueden formar ahora las llamadas "sumas parciales" de la siguiente manera:

$$S_1 = a_1$$
$$S_2 = a_1 + a_2$$
$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$
$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Con estas sumas se puede construir una nueva sucesión, que recibe el nombre de ***serie***:

4.1. DEFINICIÓN

Se llama **serie** numérica asociada a la sucesión $\{a_n\}_1^{+\infty}$, a la sucesión $\{S_n\}$ de sumas parciales.

La serie se **simboliza:** $\{S_n\}_1^{+\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

La escritura anterior debe ser considerada como una **convención** que representa a la sucesión de sumas parciales, y no como una suma en sí.

Ejemplo 8:

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n$ representa la sucesión de sumas parciales $\left\{ S_n \right\}_1^{+\infty}$ cuyo término general es $a_n = n$ y específicamente:

$S_1 = 1 \qquad S_2 = 1+2 \qquad S_3 = 1+2+3 \qquad S_n = 1+2+3+...+n$

$$\left\{ S_n \right\}_1^{+\infty} = \left\{ 1;3;6;... \frac{n(n+1)}{2};... \right\}$$

4.2. CARÁCTER DE UNA SERIE

Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, es decir, la sucesión $\{S_n\}$, si el $\lim_{n \to +\infty} S_n = S$, se dice que la serie es **convergente** y su suma es S. En símbolos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$

Si el límite es infinito o no puede determinarse (oscilante), la serie es **divergente**.

Ejemplo 9: Estudiar el carácter de la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + ... + \frac{1}{n(n+1)} + ...$$

Para ver si la serie converge, se debe calcular el $\lim_{n \to +\infty} S_n = S$. Se realizan entonces las sumas parciales para tratar de encontrar la expresión general de las sumas, o sea, la suma parcial S_n.

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = a_1 + a_2 = S_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$$

$$S_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = S_3 + a_4 = \frac{3}{4} + \frac{1}{20} = \frac{4}{5}$$

.....

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n = \frac{n}{n+1}$$

$$\therefore \quad \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

En consecuencia, la serie converge y su "suma" $S = 1$ y se acostumbra a escribir:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\left(n+1\right)} = 1$$

Observación: no es una tarea sencilla el de hallar los S_n en una sucesión dada, más adelante se verán criterios para la convergencia que evitan este paso.

Ejercicio N°8: Sea la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n = 1+2+3+...+n+...$ correspondiente a la sucesión de números naturales, donde:

$$S_1 = 1$$
$$S_2 = 1+2$$
$$S_3 = 1+2+3$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$S_n = 1+2+3+...+n$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots..$$

Demostrar que la serie diverge, teniendo en cuenta que el término general de la sucesión de sumas parciales es la suma de los n primeros números naturales: $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$

Rta:

4.3. CONDICIÓN NECESARIA PERO NO SUFICIENTE DE CONVERGENCIA DE UNA SERIE

Teorema: Si una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces necesariamente $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$.

Observaciones:

1) Con cualquier serie $\sum a_n$, se asocian dos sucesiones, la sucesión $\{S_n\}$ de sus sumas parciales, y la sucesión $\{a_n\}$ de sus términos. Si $\sum a_n$ es convergente, el límite de la sucesión $\{S_n\}$ es S, y como afirma el teorema, el límite de la sucesión $\{a_n\}$ es 0.

2) En general, no es cierto el recíproco del teorema, es decir, si $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ no podemos asegurar que $\sum a_n$ converja.

Ejemplo 10: La serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}+\ldots$ es **divergente** a pesar de cumplir la condición $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$.

Prueba de la divergencia: Si no existe $\lim_{n\to+\infty} a_n$, o si bien $\lim_{n\to+\infty} a_n \neq 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Ejercicio N° 9: Utilizar la prueba anterior para justificar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2+4}$ diverge.

Rta:

5. SERIE GEOMÉTRICA

5.1. DEFINICIÓN

Una serie geométrica es aquella que se genera por adiciones sucesivas de los términos de una progresión geométrica y tiene la forma $\sum_{n=1}^{\infty} a\,r^{n-1}$.

Entonces sí $r \neq 1$, $S_n = a + ar + ar^2 + \ldots + ar^{n-1}$

Recordamos que una progresión geométrica es una sucesión de números tales que cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por un número constante llamado razón (r).

$$\{a; ar; ar^2; \ldots ar^n; \ldots\}$$

a es el primer término

r es la razón

n es el número de términos

a_n es el término enésimo

5.2. ESTUDIO DEL CARÁCTER DE LA SERIE GEOMÉTRICA

Para ello se forma la sucesión de sumas parciales simbolizada por:

$$S_1 = a \quad , \quad S_2 = a + ra \, , \quad S_3 = a + ra + ar^2 \, , \ldots\ldots \; S_n = a + ra + ar^2 + \ldots + ar^{n-1}$$

El término general de la sucesión $\{ S_n \}$ (la suma parcial n-ésima) es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica.

Para lograr una expresión general de S_n a dicha suma parcial se le resta su mismo desarrollo multiplicado por la razón r:

$$\begin{array}{r} Sn = a + ar + ar^2 + \ldots + ar^{n-1} \\ r.Sn = ar + ar^2 + \ldots + ar^{n-1} + ar^n \\ \hline S_n - r.Sn = a - ar^n \end{array}$$

De la igualdad anterior, surge que: $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ con $r \neq 1$ y puede escribirse también:

$$S_n = \frac{a}{1-r} - \frac{ar^n}{1-r}$$

Esta última expresión nos indica que el comportamiento de $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n$, para analizar la convergencia de la serie, depende exclusivamente de r^n.

A continuación, se enumeran los casos que se pueden presentar, según el valor de r^n:

a) Si $|r| < 1$, el $\lim\limits_{n \to +\infty} r^n = 0$, entonces $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = \lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{a}{1-r} - \dfrac{a\,r^n}{1-r} \right) = \dfrac{a}{1-r}$

Conclusión: Si $|r| < 1$ la serie es convergente y su suma vale $S = \dfrac{a}{1-r}$

Ejemplo 11: La siguiente serie es convergente: $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2 \left(\dfrac{1}{3} \right)^{n-1}$ porque $r = \dfrac{1}{3} < 1$, entonces su suma es: $S = \dfrac{a}{1-r} = \dfrac{2}{1-\frac{1}{3}} = \dfrac{2}{\frac{2}{3}} = 3$

b) Si $|r| > 1$, se presentan las siguientes dos situaciones:

b1) Si $r>1$ los resultados serán: $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{a}{1-r}-\frac{a\,r^n}{1-r}\right)=\begin{cases}+\infty & (a>0)\\ -\infty & (a<0)\end{cases}$

Conclusión: Si $r>1$ la serie geométrica es divergente.

b2) Si $r<-1$, la serie es divergente por oscilación ya que $\lim_{n\to+\infty} r^n=\begin{cases}L>0 \;\forall\; n \;\; par\\ L<0 \;\forall\; n \;\; impar\end{cases}$

por lo tanto este límite no existe por no ser único.

Conclusión: Si $r<-1$ la serie geométrica es divergente.

Ejemplo 12: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 2\,(3)^{n-1}$ es divergente porque $r=3>1$

c) Si $r=1$, no se puede utilizar la expresión de S_n dada (ya que valía para $r\neq 1$) pero en la formación de la suma parcial n-ésima se tiene, para este caso:

$$S_n=a+a+\ldots+a=n.a$$

Luego, si calculamos $\lim_{n\to+\infty} S_n=\lim_{n\to+\infty} n.a_n=\infty$.

Conclusión: Si $r=1$ la serie geométrica es divergente.

d) Si $r=-1$, en este caso $\lim_{n\to+\infty} S_n=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{a}{1-r}-\frac{ar^n}{1-r}\right)$ no existe puesto que $\lim_{n\to+\infty} r^n$ no existe para $r=-1$.

Conclusión: Si $r=-1$ la serie geométrica es divergente por oscilación.

Ejemplo 13: Analizar el carácter de la siguiente serie geométrica. En caso de ser convergente, calcular su suma.

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} 5.\left(\frac{-2}{3}\right)^{n-1}=5-\frac{10}{3}+\frac{20}{9}+\ldots$ tal que $a=5 \qquad r=\frac{-2}{3}$

Como $|r|<1$, entonces es convergente y converge a $S=\frac{a}{1-r}=\frac{5}{1-\left(\frac{-2}{3}\right)}=\frac{5}{\frac{5}{3}}=3$

Ejercicio N°10: Dar un ejemplo de una serie geométrica divergente. Justificar.

Rta:

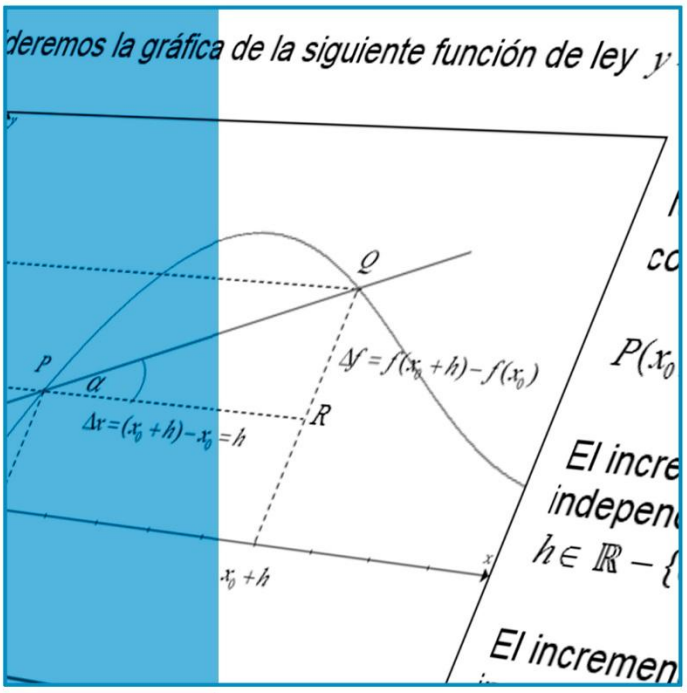
Ejercicio N°11: Analizar el carácter de las siguientes series. En caso de converger, calcular su suma.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}}$	Rta:

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right).2^{n-1}.\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$	Rta:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

ANÁLISIS MATEMÁTICO I



UNIDAD 4
DERIVADAS

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
REVISIÓN 2026

UNIDAD 4. DERIVADAS

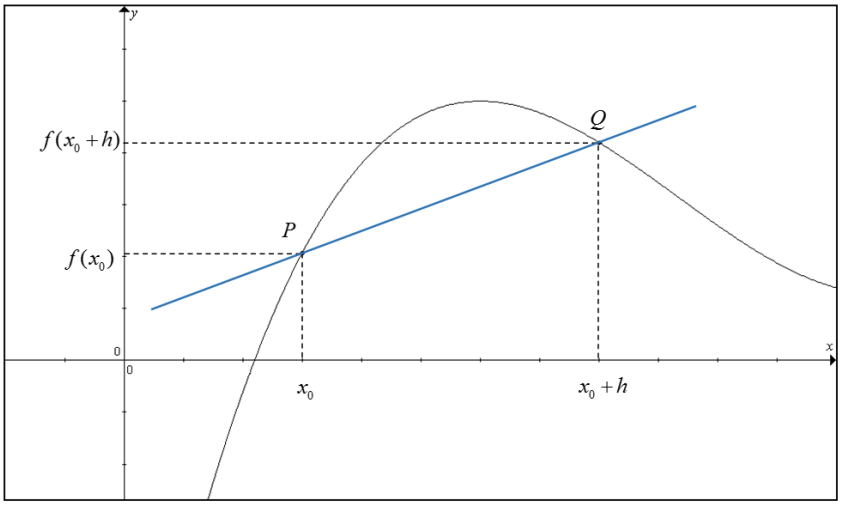
1. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas que originó la idea de derivada fue de Geometría: el problema de hallar la recta tangente en un punto a una curva. Este concepto se formuló recién en el siglo XVII, cuando el matemático francés Pierre de Fermat intentó determinar los máximos y los mínimos de ciertas funciones. Fermat observó que en los puntos donde éstas presentan un máximo o un mínimo, la tangente debía ser horizontal. Por lo tanto, el problema de localizar valores extremos se lo redujo al de la localización de las tangentes horizontales.
Esto conduce a la cuestión más general de la determinación de la tangente en un punto arbitrario de la curva.

Recta tangente

En Geometría se define la *recta secante* a una circunferencia como aquélla que la corta en dos puntos. Esa misma definición se puede extender a la recta secante a una curva cualquiera.

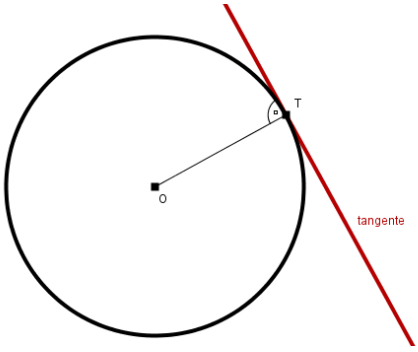
Observemos la siguiente gráfica:



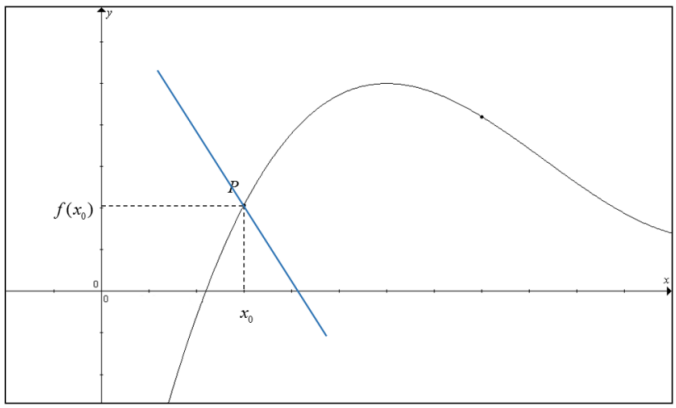
Decimos que la curva que describe $y=f(x)$ tiene como secante, a la recta que corta a la función en P y Q de coordenadas: $P(x_0;f(x_0))$ y $Q(x_0+h;f(x_0+h))$ con $h\in\mathbb{R}-\{0\}$.

Recordemos que *recta tangente* a una circunferencia en un punto P, es la recta que pasa por P y es perpendicular al radio que llega a ese mismo punto.

Como dicha recta la corta en un único punto, se afirma que *la recta tangente a una circunferencia es la que la corta en un punto*.



¿Seguirá siendo válida esta idea para las gráficas de funciones?

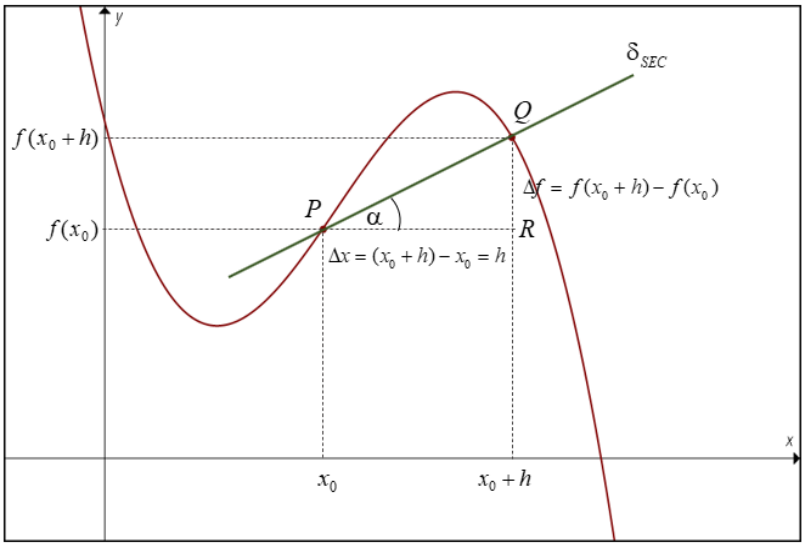


Podemos ver en el gráfico de la derecha que la recta trazada corta a la función en un solo punto, pero existe más de una, con lo cual no tendríamos unicidad.

Se hace necesario desarrollar el concepto de recta tangente a la gráfica de una función en un punto, de modo que la definición excluya este caso.

Pendiente de la recta secante

Consideremos la gráfica de la siguiente función de ley $y = f(x)$:



La secante del ejemplo corta a la función en los puntos P y Q de coordenadas:

$$P(x_0; f(x_0)) \qquad Q(x_0+h; f(x_0+h))$$

El incremento de la variable independiente es $\Delta x = h$. En este caso hemos considerado, $h > 0$.

El incremento de la variable independiente o incremento de f es: $\Delta f = \Delta y = f(x_0+h) - f(x_0)$

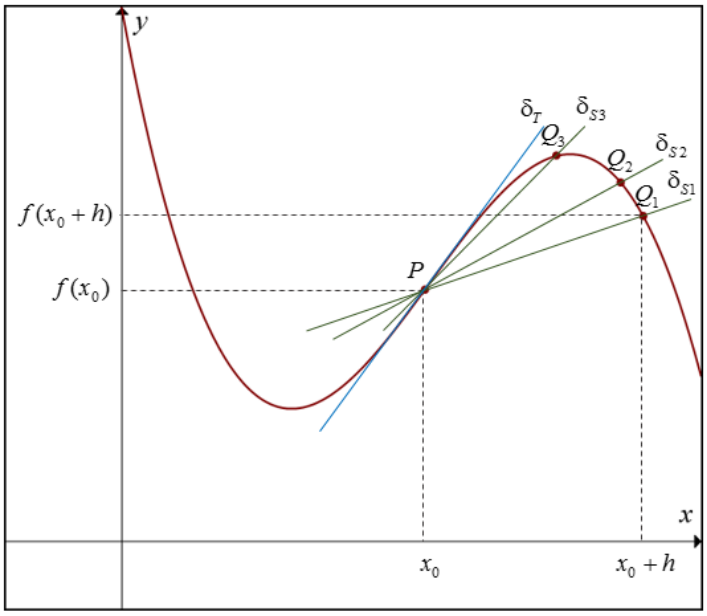
La pendiente de la recta secante se calcula en el triángulo rectángulo $\overset{\Delta}{PRQ}$ como:

$$m_{sec} = tg(\alpha) = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h},$$

donde $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ se llama *cociente incremental*. También suele llamarse *razón media de cambio*.

Pendiente de la recta tangente

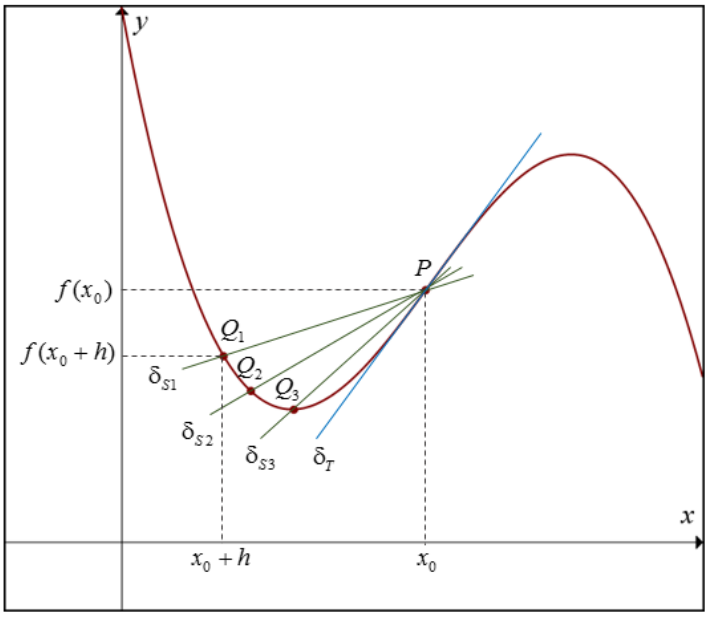
Para desarrollar el concepto, continuamos con el mismo ejemplo del apartado anterior. Consideremos tomar valores no nulos de h (en este caso, particularmente $h > 0$), pero de valor absoluto cada vez más pequeño. Entonces el punto $Q(x_0+h; f(x_0+h))$ se acerca al punto $P(x_0; f(x_0))$, como se muestra en la siguiente gráfica:



Como h no es nulo, siempre existirán dos puntos de intersección y las correspondientes rectas secantes.

Si sucede como en el gráfico que a medida que h se acerca a cero, las rectas secantes van variando sus pendientes tendiendo a una posición final, diremos que dicha recta es la *recta tangente por derecha* a f en P.

De la misma manera que hemos considerado Q a la derecha de P, podemos realizar el procedimiento con Q a la izquierda de P (este es el caso en que $h<0$). Se obtiene entonces la *recta tangente por izquierda* a f en P.



Si ambas se superponen diremos que dicha recta (como la del gráfico) es la *recta tangente* a f en P.

Por lo anterior, definiremos la pendiente de la recta tangente como el límite (finito), si existe:

$$m_{tg} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \qquad (1)$$

2. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN ESCALAR

2.1. DEFINICIÓN

Sea una función escalar f definida en un conjunto A con x_0 punto interior de A , $(x_0 + h) \in A$ y $h \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Si existe el límite $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ (finito), el mismo recibe el nombre de derivada de la función f en el punto x_0 y se indica $f'(x_0)$. Entonces:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \qquad (2)$$

Diremos que una función $f : A \to \mathbb{R}$ es derivable en $x = x_0 \Leftrightarrow \exists\ f'(x_0)$.

Observaciones:

- Otras formas de anotar a la derivada de una función en un punto son $Df(x_0)$ o $\frac{d}{dx} f(x_0)$

- Son equivalentes las expresiones:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \ \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ y } \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

- El límite del cociente incremental también suele llamarse *razón instantánea de cambio* o *rapidez de cambio* y se utiliza cada vez que se pretende calcular la rapidez con que cambia una reacción química, la posición, la velocidad, etc., respecto del tiempo.

- Es posible calcular la derivada de f en x_0 considerando únicamente $h > 0$. A esta derivada la denominaremos *derivada de f en x_0 por derecha* y la anotaremos $f'(x_0^+)$. De manera análoga se define *derivada de f en x_0 por izquierda*.

Ejemplo: Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / f(x) = x^2 + 1$, es $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ ya que:

Considerando $A = \mathbb{R}$, $x_0 = \frac{1}{2} \in A_i$, además cualquier $\left(x = \frac{1}{2} + h\right) \in A$, y:

$$f'\left(\tfrac{1}{2}\right) = \lim_{h \to 0} \frac{f\left(\frac{1}{2} + h\right) - f\left(\frac{1}{2}\right)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\left[\left(\frac{1}{2} + h\right)^2 + 1\right] - \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1\right]}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (1 + h) = 1$$

Observación: Notemos que como la función tiene la misma ley para cualquier x de un entorno de $x=\frac{1}{2}$, entonces no es necesario calcular este límite haciendo los laterales (es decir calculando las derivadas por izquierda y derecha) sino que directamente intentamos calcular el límite finito (ordinario). Esto se realizará dependiendo de la ley de la función. A veces es necesario diversificar el cálculo de la derivada como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Sea $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / f(x)=|x|$, demostraremos que no existe $f'(0)$ pues sus derivadas por izquierda y derecha son diferentes:

$$f'(0^+)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{|h|-0}{h}\overset{h>0}{=}\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1$$

$$f'(0^-)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|-0}{h}\overset{h<0}{=}\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1$$

Observación: En el caso anterior, para cualquier $x<0$ la función de ley $f(x)=|x|$ vale $f(x)=-x$ y para cualquier $x>0$ la función de ley $f(x)=|x|$ vale $f(x)=x$ y por ello resultó necesario diversificar el cálculo en dos laterales.

Ejemplo: Sea $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / f(x)=|x|$, demostraremos que, en cambio, sí existe $f'(3)$. En efecto:

$$f'(3)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(3+h)-f(3)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{|3+h|-|3|}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{3+h-3}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1$$

2.2. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Comparando las expresiones señaladas con (1) y (2), obtenidas en los apartados 1 y 2.1., respectivamente, puede realizarse de inmediato la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto.

Debido a que, en definitiva $f'(x_0)=m_{tg}$, podemos enunciar que:

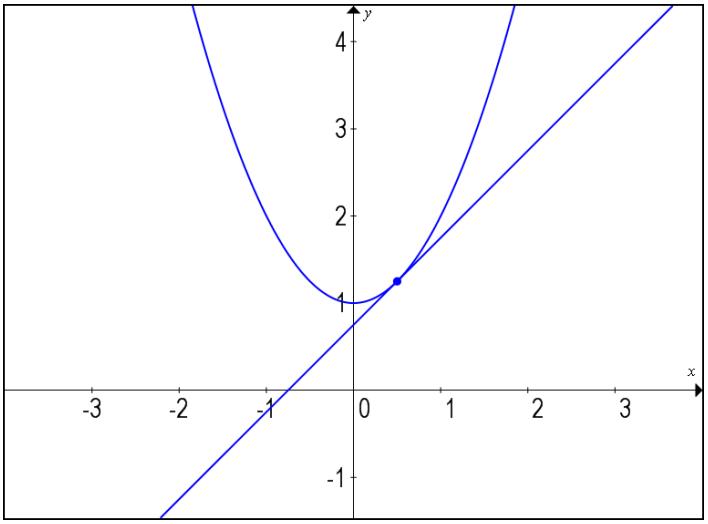
La derivada de una función f en $x=x_0$ es la *pendiente de la recta tangente* a la gráfica de f en el punto $(x_0;f(x_0))$.

Ecuación de la recta tangente

Puede deducirse sin complicación alguna, que la ecuación de la recta tangente de una función f en un punto $(x_0;f(x_0))$ estará dada por:

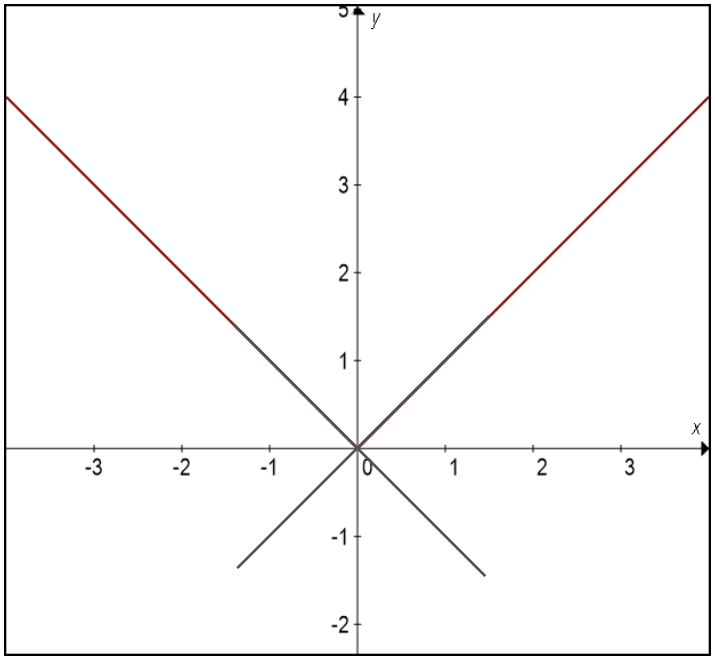
$$y-f(x_0)=f'(x_0).(x-x_0)$$

Ejemplo: En un ejemplo trabajado anteriormente, se demostró que $f'\left(\frac{1}{2}\right)=1$ para $f(x)=x^2+1$. Esto se interpreta gráficamente como "la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función de ley $f(x)=x^2+1$ en el punto $(\frac{1}{2};f(\frac{1}{2}))$ es 1". Lo cual significa que si trazamos la recta tangente a la gráfica en el punto $(\frac{1}{2};\frac{5}{4})$ el ángulo que forma ésta con el sentido positivo del eje x es de 45°, o sea que su pendiente es $tg(45^\circ)=1$:



Notar que en este caso f es derivable en $x=\frac{1}{2}$ y además puede trazarse la recta tangente a la gráfica de f en $(\frac{1}{2};f(\frac{1}{2}))$.

Ejemplo: En un ejemplo trabajado anteriormente, se demostró que no existía $f'(0)$ para la función de ley $f(x)=|x|$. Observemos gráficamente que esto significa que no existe una recta tangente a la gráfica de f en $(0;0)$ ya que las rectas por izquierda y por derecha no se superponen:



Para este caso, la función no es derivable en $x=0$ ni tampoco puede trazarse la recta tangente a la función en el punto $(0;0)$.

Recta tangente vertical

La recta de ecuación $x=x_0$ es una *recta tangente vertical* a la gráfica de f en el punto $(x_0;f(x_0))$ sí y sólo si:

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=+\infty \quad \wedge \quad \lim_{h\to 0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=+\infty$$

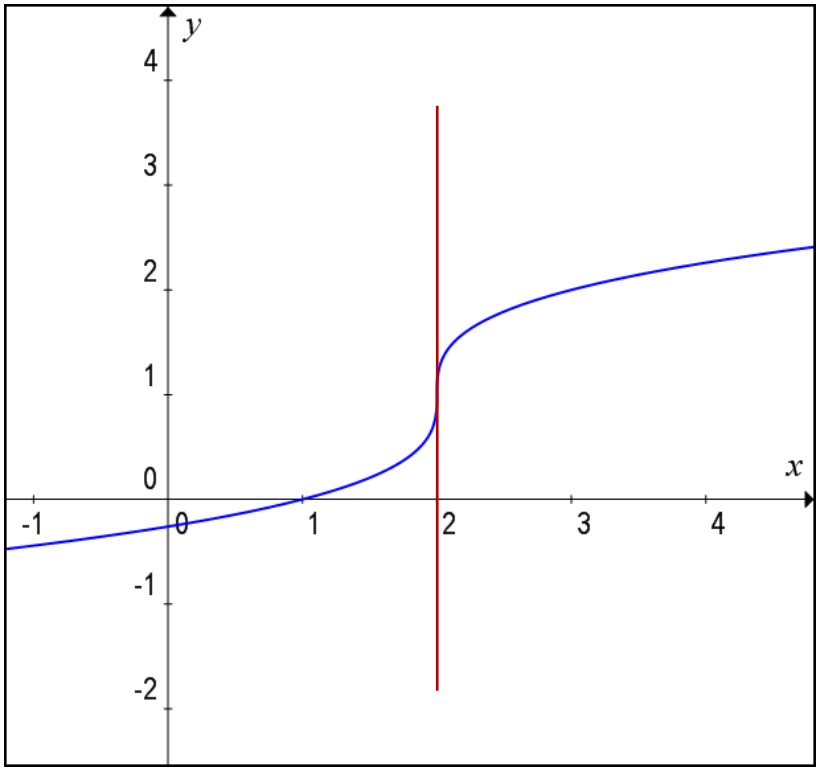
o

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=-\infty \quad \wedge \quad \lim_{h\to 0^-}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=-\infty$$

Ejemplo: Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ / f(x)=1+\sqrt[3]{x-2}$, la misma tiene en $(2;f(2))$ una recta tangente vertical, ya que:

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{1+\sqrt[3]{h}-1}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h^{\frac{2}{3}}}=+\infty \text{ y}$$

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{1+\sqrt[3]{h}-1}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{1}{h^{\frac{2}{3}}}=+\infty$$



Notar que en este caso f no es derivable en $x=2$ y sin embargo, puede trazarse la recta tangente a la gráfica de f en $(2;f(2))$.

2.3. FUNCIÓN DERIVABLE EN UN CONJUNTO

Diremos que una función $f: A \to \mathbb{R}$ es derivable en un conjunto $A_1 \subseteq A \subseteq \mathbb{R} \Leftrightarrow f$ es derivable $\forall x_0 : x_0 \in A_1$

Ejemplo: En un ejemplo trabajado anteriormente, se demostró que $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ para $f(x) = x^2 + 1$. Esto puede hacerse para cualquier punto de su dominio (el conjunto de los reales). Concluimos entonces que dicha función es derivable en $\mathbb{R}$.

Ejemplo: En cambio la función de ley $f(x) = |x|$ no es derivable en su dominio. Lo es en un subconjunto propio de su dominio: f es derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$.

2.4. RELACIÓN ENTRE LA DERIVABILIDAD Y LA CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN

Teorema: Si una función f es derivable en x_0 entonces f es continua en x_0.

Demostración:

Sean $\Delta f = f(x) - f(x_0)$ y $\Delta x = x - x_0$ los incrementos de la variable dependiente e independiente, respectivamente.

- Que f sea derivable en x_0 significa que $\exists \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$.
- Que f sea continua en x_0, equivale a que $\lim_{\Delta x \to 0} \Delta f = 0$. (Ver teorema del incremento nulo, unidad 3)

Con lo cual, se trata de probar que si $\exists \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$ entonces $\lim_{\Delta x \to 0} \Delta f = 0$.

Si nos proponemos calcular cuánto vale $\lim_{\Delta x \to 0} \Delta f$ entonces, ya que $\Delta x \neq 0$, el $\lim_{\Delta x \to 0} \Delta f$ puede escribirse $\lim_{\Delta x \to 0} \Delta f = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta f . \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} . \Delta x$.

Por propiedad de límite, $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} . \Delta x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} . \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x$.

El primer factor existe y vale $f'(x_0)$ (por hipótesis). El segundo factor, vale 0 ya que el límite de la función identidad cuando $x \to a$ es a.

Con lo cual: $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} . \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x = f'(x_0).0 = 0$, es decir $\lim_{\Delta x \to 0} \Delta f = 0$ entonces f es continua en x_0.

Observaciones:

- El teorema anterior se puede extender y asegurar que si una función es derivable en un conjunto B, entonces es continua en B.

- La afirmación recíproca del teorema no siempre se cumple, ya que existen funciones continuas en un punto determinado y no derivables en él, como lo es, por ejemplo $f(x)=|x|$ en $x_0=0$ analizada en ejemplos anteriores.

2.5. CASOS EN QUE UNA FUNCIÓN NO ES DERIVABLE EN UN PUNTO

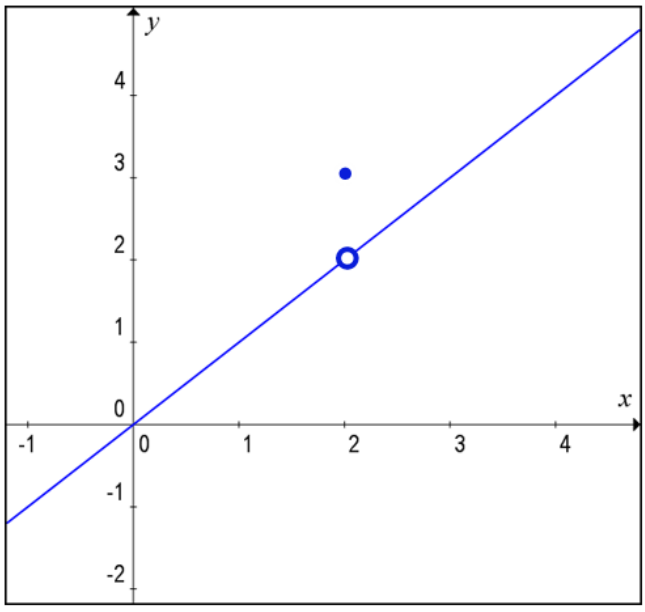
A continuación, se detallan los tres casos en los que una función resulta ser no derivable en un punto x_0:

Función no continua

La propiedad de ser derivable es más fuerte que la de ser continua. Es decir, la derivabilidad asegura la continuidad, mientras que el recíproco no se cumple.

De la negación del teorema anterior, se desprende que si una función f no es continua en $x=x_0$, entonces no es derivable en $x=x_0$.

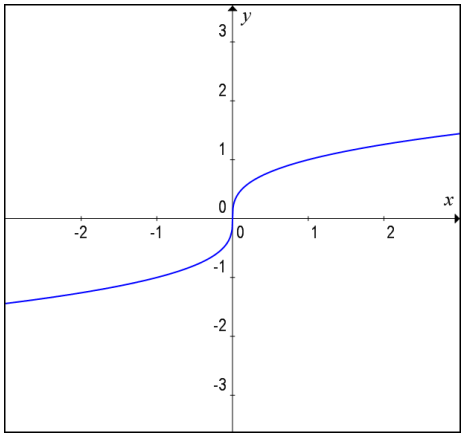
Ejemplo: La función $f:\mathbb{R}\to\ \mathbb{R}\ / f(x)=\begin{cases} x & x\neq 2 \\ 3 & x=2 \end{cases}$ no es derivable en $x=2$ al no ser continua en $x=2$.



Recta tangente vertical

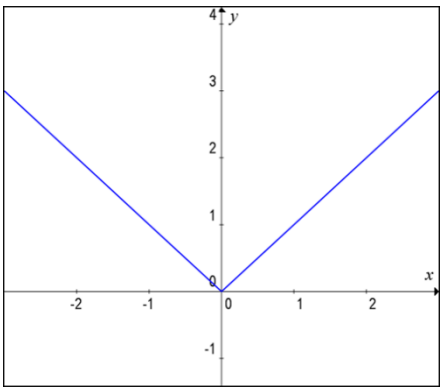
En el apartado 2.2 hemos definido recta tangente vertical. Si una función f tiene recta tangente vertical en $x=x_0$, entonces no existe $f'(x_0)$ (al no ser un límite finito).

Ejemplo: La función $f:\mathbb{R}\to\ \mathbb{R}\ / f(x)=\sqrt[3]{x}$ no es derivable en $x=0$ al tener una recta tangente vertical en $(0;0)$.



Punto anguloso

Ya hemos analizado la existencia de la derivada de la función de ley $f(x)=|x|$ en $x_0=0$ y concluimos que la misma no existe, por no existir el límite $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}$, ya que los laterales son distintos. Este es el caso en el que la función presenta un *punto anguloso en* $(x_0;f(x_0))$



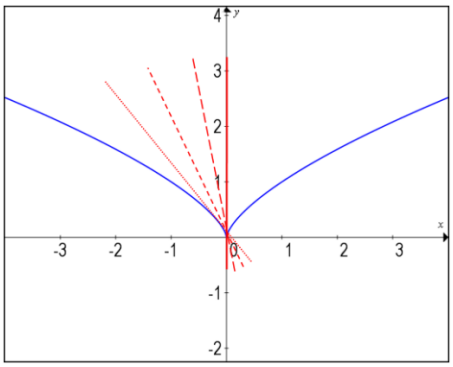
Punto cuspidal

Sucede a veces, como en el siguiente ejemplo, que los límites laterales son infinitos y distintos entre sí:

Analicemos la derivada de la función de ley $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$ en $x_0=0$.

$$f'(0^-)=\lim_{h\to 0^-}\frac{h^{\frac{2}{3}}}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}=\lim_{h\to 0^-}\frac{1}{\sqrt[3]{h}}=-\infty \qquad \text{y} \qquad f'(0^+)=\lim_{h\to 0^+}\frac{h^{\frac{2}{3}}}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}=\lim_{h\to 0^+}\frac{1}{\sqrt[3]{h}}=+\infty$$

En este caso, f tiene un *punto cuspidal* en $(x_0;f(x_0))$, como se muestra en la siguiente figura:



El gráfico muestra que cuando $h \to 0^-$, las rectas secantes tienen pendientes negativas cada vez más pequeñas (tienden a $-\infty$), y por derecha las pendientes de las rectas secantes son positivas.

2.6. FUNCIÓN DERIVADA

Dada una función f definida en A, puede determinarse el subconjunto $A_1 \subseteq A$ formado por todos los puntos para los cuales f es derivable. Es posible entonces definir en A_1 una nueva función siendo $g(x) = f'(x)$, $\forall x : x \in A_1$. La función así definida recibe el nombre de función derivada primera de f. En símbolos:

$f : A \to \mathbb{R}$ / f es derivable en $A_1 \subseteq A$.

$g : A_1 \to \mathbb{R}$ / $g(x) = f'(x)$ es la función derivada primera de f.

Ejemplo: La función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / f(x) = x^2 + 1$ admite como función derivada a la función

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / g(x) = f'(x) = 2x .$$

Ejemplo: La función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / f(x) = |x|$ admite como función derivada a la función

$$g : \mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R} \ / g(x) = f'(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} .$$

Observación: El dominio de la derivada primera de una función es siempre un subconjunto del dominio de la función.

Derivadas de algunas funciones conocidas

Consideremos una función de ley $y = f(x)$ y un x genérico de su dominio, de manera que $x + h$ también se encuentre en su dominio. Su derivada será $f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

Entonces, comenzaremos la construcción de una tabla de derivadas para las funciones más utilizadas:

Derivada de la función constante

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=k \qquad \Rightarrow \qquad f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=0$$

Deducción de la ley de la derivada: $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{k-k}{h}=\lim_{h\to 0}0=0$

Ejemplo: La función $f:\mathbb{R}\to\ \mathbb{R}\ /\ f(x)=-5$ admite como función derivada a la función $f':\mathbb{R}\to\ \mathbb{R}\ /\ f'(x)=0$

Derivada de la función identidad

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=x \qquad \Rightarrow \qquad f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=1$$

Deducción de la ley de la derivada: $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{x+h-x}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h}{h}=\lim_{h\to 0}1=1$

Derivada de la función potencial con exponente 2

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=x^2 \qquad \Rightarrow \qquad f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=2x$$

Deducción de la ley de la derivada:

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h}=\lim_{h\to 0}(2x+h)=2x$$

Derivada de la función potencial con exponente n

$$f:\{x\in\mathbb{R}\ /\exists\ \ x^n\}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=x^n \quad \Rightarrow \quad f':\{x\in\mathbb{D}_f\ /\exists\ \ nx^{n-1}\}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=nx^{n-1}$$

Ejemplos:

$f:\mathbb{R}\to\ \mathbb{R}\ /\ f(x)=x^4$ admite como derivada a la función $f':\mathbb{R}\to\ \mathbb{R}\ /\ f'(x)=4x^3$

$f:\mathbb{R}-\{0\}\to\ \mathbb{R}\ /\ f(x)=\frac{1}{x}$ admite como derivada a $f':\mathbb{R}-\{0\}\to\ \mathbb{R}\ /\ f'(x)=-\frac{1}{x^2}$

$f:\mathbb{R}_0^+\to\ \mathbb{R}\ /\ f(x)=\sqrt{x}$ admite como derivada a $f':\mathbb{R}^+\to\ \mathbb{R}\ /\ f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$f:\mathbb{R}\to\ \mathbb{R}\ /\ f(x)=\sqrt[3]{x}$ admite como derivada a $f':\mathbb{R}-\{0\}\to\ \mathbb{R}\ /\ f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$

Derivada de la función seno

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=sen(x) \qquad \Rightarrow \qquad f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=\cos(x)$$

Derivada de la función coseno

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=\cos(x) \quad\Rightarrow\quad f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=-sen(x)$$

Derivada de la función logaritmo natural

$$f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=\ln(x) \quad\Rightarrow\quad f':\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=\tfrac{1}{x}$$

Observación: Notar que, aunque la expresión "$\frac{1}{x}$" pueda calcularse para cualquier valor distinto de cero, el dominio de la función derivada es un conjunto que debe estar incluido en el dominio de la función original.

Derivada de la función logaritmo en cualquier base

$$f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=\log_b(x) \quad\Rightarrow\quad f':\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=\tfrac{1}{x}\cdot\tfrac{1}{\ln(b)}$$

Ejemplo: Si $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=\log_3(x)$ entonces $f':\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{\ln(3)}$

Derivada de la función exponencial de base e

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=e^x \quad\Rightarrow\quad f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=e^x$$

Derivada de la función exponencial de cualquier base

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=a^x \quad\Rightarrow\quad f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=a^x.\ln(a)$$

Ejemplo: Si $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f(x)=2^x$ entonces $f':\mathbb{R}\to\mathbb{R}\ /\ f'(x)=2^x.\ln(2)$

2.7. ÁLGEBRA DE DERIVACIÓN

Sean $f:A\to\mathbb{R}$ y $g:B\to\mathbb{R}$ dos funciones derivables en $A_1\subseteq A$ y $B_1\subseteq B$, respectivamente entonces para todo $x\in(A_1\cap B_1)$ se cumplen las siguientes propiedades:

Ley de la derivada de la suma: $[f(x)+g(x)]'=f'(x)+g'(x)$

Demostración:

$$[f(x)+g(x)]'=\lim_{h\to0}\frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)+g(x+h)-[f(x)+g(x)]}{h}=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)+g(x+h)-g(x)}{h}=$$
$$=\lim_{h\to0}\left[\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right]=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+\lim_{h\to0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}=f'(x)+g'(x)$$

Ejemplo: $g(x)=e^x+\ln(x) \quad\Rightarrow\quad g'(x)=e^x+\frac{1}{x}$

Ley de la derivada del producto: $[f(x).g(x)]' = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$

Ejemplos: $h(x) = sen(x).\ln(x) \quad \Rightarrow \quad h'(x) = \cos(x).\ln(x) + sen(x).\frac{1}{x}$

$j(x) = x^3.\cos(x) \quad \Rightarrow \quad j'(x) = 3x^2.\cos(x) - x^3.sen(x)$

Ley de la derivada de la recíproca: $[\frac{1}{g(x)}]' = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2} \; / \; g(x) \neq 0$

Ejemplo: $f(x) = \cos ec(x) = \frac{1}{sen(x)} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = -\frac{\cos(x)}{sen^2(x)} = -\cot g(x).\cos ec(x)$

Ley de la derivada del cociente: $[\frac{f(x)}{g(x)}]' = \frac{f'(x).g(x) - f(x).g'(x)}{[g(x)]^2} \; / \; g(x) \neq 0$

Ejemplo: $h(x) = tg(x) = \frac{sen(x)}{\cos(x)} \quad \Rightarrow \quad h'(x) = \frac{\cos(x).\cos(x) - sen(x).-sen(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} = \sec^2(x)$

2.8. DERIVADA DE UNA FUNCIÓN COMPUESTA: REGLA DE LA CADENA

Ya hemos estudiado qué es una función compuesta oportunamente en la unidad 2. Veamos ahora cómo se obtiene la ley de la derivada de una función compuesta:

Si $h : \mathbb{D}_h \to \mathbb{R} \; / \; h(x) = f[g(x)]$ entonces la ley de la derivada de h se obtiene:

$$h'(x) = f'[g(x)].g'(x)$$

A esta regla se la conoce como *regla de la cadena*.

Ejemplo: Sea $y = sen(x^2 + e^x) \quad \Rightarrow \quad y' = \cos(x^2 + e^x).(2x + e^x)$

Entonces la función derivada será: $f' : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \; / \; f'(x) = \cos(x^2 + e^x).(2x + e^x)$

Ejemplo: En la sección 2.7. estudiamos que $[f(x).g(x)]' = f'(x).g(x) + f(x).g'(x)$. A continuación, se demuestra dicha regla utilizando la regla de la cadena.

Si llamamos $h(x) = [f(x) + g(x)]^2$ entonces $[f(x) + g(x)]^2 = [f(x)]^2 + 2.f(x).g(x) + [g(x)]^2$.

Derivando ambos miembros de la ecuación anterior:

$$2.[f(x) + g(x)].[f(x) + g(x)]' = 2.f(x).f'(x) + 2.[f(x).g(x)]' + 2.g(x).g'(x)$$

$$[f(x) + g(x)].[f'(x) + g'(x)] = f(x).f'(x) + [f(x).g(x)]' + g(x).g'(x)$$

$$f(x).f'(x)+f(x).g'(x)+g(x).f'(x)+g(x).g'(x)=f(x).f'(x)+\left[f(x).g(x)\right]'+g(x).g'(x)$$

$$f(x).g'(x)+g(x).f'(x)=\left[f(x).g(x)\right]'$$

y queda demostrado.

Aplicación de la regla de la cadena: Derivación logarítmica

La regla de la cadena puede utilizarse para calcular la derivada de una función utilizando la derivada de otra función cuya ley tenga la forma $g(x)=\ln[f(x)]$.

Para aquellos puntos en donde esté definida g, su derivada resulta ser $g'(x)=\frac{1}{f(x)}.f'(x)$, considerando $x\in\mathbb{D}_f / f(x)>0 \wedge \exists\ f'(x)$.

En los siguientes apartados mostraremos cómo se utiliza este método para distintos tipos de funciones. Aclaramos previamente que la derivada de cada función h vale para cualquier x del dominio de h tal que tenga sentido la expresión $h'(x)$.

Derivada de la función potencial

$$h(x)=\left[f(x)\right]^n \quad \Rightarrow \quad h'(x)=n.\left[f(x)\right]^{n-1}.f'(x) \text{ con } n\in\mathbb{R}$$

Considerando $x\in\mathbb{D}_h / f(x)>0$ lo demostraremos usando derivación logarítmica:

Demostración:

Partimos de la ley de la función original:	$h(x)$	$=\ \left[f(x)\right]^n$
Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros:	$\ln[h(x)]$	$=\ \ln\left[f(x)\right]^n$
Usamos propiedad del logaritmo de una potencia:	$\ln[h(x)]$	$=\ n.\ln f(x)$
Derivamos ambos miembros:	$[\ln[h(x)]]'$	$=\ \left[n.\ln f(x)\right]'$
Utilizamos regla de la cadena:	$\frac{1}{h(x)}.h'(x)$	$=\ n.\frac{1}{f(x)}.f'(x)$
Multiplicamos ambos miembros por $h(x)$:	$h'(x)$	$=\ n.\frac{1}{f(x)}.f'(x).h(x)$
Reemplazamos $h(x)$ por $\left[f(x)\right]^n$:	$h'(x)$	$=\ n.\frac{1}{f(x)}.f'(x).\left[f(x)\right]^n$
Utilizamos propiedades de potencia:	$h'(x)$	$=\ n.\left[f(x)\right]^{n-1}.f'(x)$

Ejemplo: Si $y=sen^4(x) \quad \Rightarrow \quad y'=4sen^3(x).\cos(x)$

En particular, si $h(x) = x^n \Rightarrow h'(x) = n.x^{n-1}$

Si consideramos $x > 0$ podemos demostrar, por derivación logarítmica, que la fórmula sigue siendo válida para cualquier $n \in \mathbb{R}$.

Demostración:

$$h(x) = x^n \quad \Rightarrow \quad \ln h(x) = \ln x^n \quad \Rightarrow \quad \ln h(x) = n.\ln x \quad \Rightarrow \quad \left[\ln h(x)\right]' = \left[n.\ln x\right]' \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{h(x)}.h'(x) = n.\frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad h'(x) = n.\frac{1}{x}.h(x) \quad \Rightarrow \quad h'(x) = n.x^{n-1}$$

Se puede demostrar que esta fórmula es válida también cuando $x < 0$, siempre que x^n tenga sentido.

Derivada de la función exponencial

$$h(x) = a^{g(x)} \Rightarrow h'(x) = a^{g(x)}.\ln a.g'(x) \text{ con } a > 0 \text{ y } a \neq 1$$

La propiedad que puede demostrarse utilizando el mismo procedimiento del punto anterior.

Ejemplo: Si $y = 2^{tg(x)} \quad \Rightarrow \quad y' = 2^{tg(x)}.\ln(2).\sec^2(x)$

En particular, si $h(x) = a^x \Rightarrow h'(x) = a^x.\ln a$

Derivada de la función potencial - exponencial

$$h(x) = \left[f(x)\right]^{g(x)} \Rightarrow h'(x) = \left[g'(x).\ln\left[f(x)\right] + g(x).\tfrac{1}{f(x)}.f'(x)\right].h(x)$$

Considerando $x \in \mathbb{D}_h / f(x) > 0$ lo demostraremos usando derivación logarítmica:

Demostración:

$$\begin{aligned}
h(x) &= \left[f(x)\right]^{g(x)} \\
\ln[h(x)] &= \ln\left[f(x)\right]^{g(x)} \\
\ln[h(x)] &= g(x).\ln\left[f(x)\right] \\
[\ln[h(x)]]' &= [g(x).\ln\left[f(x)\right]]' \\
\tfrac{1}{h(x)}.h'(x) &= g'(x).\ln\left[f(x)\right] + g(x).\tfrac{1}{f(x)}.f'(x) \\
h'(x) &= \left[g'(x).\ln\left[f(x)\right] + g(x).\tfrac{1}{f(x)}.f'(x)\right].h(x)
\end{aligned}$$

2.9. DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

Sea f' la función derivada primera definida en A_1 (con $A_1 \subseteq A = \mathbb{D}_f$), es decir:

$$f' : A_1 \subseteq A \to \mathbb{R} \ / \ y = f'(x)$$

Si a su vez esta función es derivable en $A_2 \subseteq A_1$, podemos repetir la derivación. Llamamos *derivada segunda* de la función inicial a:

$$f'' : A_2 \to \mathbb{R} \ / \ y = \left[f'(x)\right]'$$

Y de modo sucesivo:

Llamamos derivada de orden n de f a:

$$f^{(n)} : A_n \subseteq A_{n-1} \to \mathbb{R} \ / \ y = \left[f^{(n-1)}(x)\right]'$$

Otras notaciones:

$$f''(x) = D^2 f(x) = \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \qquad f^{(n)}(x) = D^n f(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

Ejemplo: Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} / y = sen(x)$, serán las leyes de sus derivadas sucesivas:

$$y' = \cos(x) \qquad y'' = -sen(x) \qquad y''' = -\cos(x) \qquad y^{iv} = sen(x), \text{ etc.}$$

3. DIFERENCIAL DE UNA FUNCIÓN

3.1. DEFINICIÓN

Si $f : A \to \mathbb{R}$ es derivable en $A_1 \subseteq A$, en un punto $x \in A_1$ la derivada es $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x)$, esto significa que el cociente incremental $\dfrac{\Delta f}{\Delta x}$ **tiende** a la derivada, pero no es exactamente igual a ella, a menos que el paso sea infinitésimamente pequeño. Es decir: f derivable en $A_1 \subseteq A \Leftrightarrow \frac{\Delta f}{\Delta x} - f'(x) = \varepsilon(\Delta x)$ tal que $\varepsilon(\Delta x)$ es un infinitésimo para $\Delta x \to 0 \ \ \forall x \in A_1$

Si despejamos el cambio real de la función (Δf), obtenemos la siguiente igualdad:

$$\Delta f = \underbrace{f'(x).\Delta x}_{(2)} + \underbrace{\varepsilon(\Delta x).\Delta x}_{(1)}$$

Tanto el término señalado con (1) como el señalado con (2) son infinitésimos para $\Delta x \to 0$
Ahora bien, ¿qué significa cada término?

- El término (2) es el diferencial y se simboliza df, es una aproximación lineal. Nos dice cuánto cambiaría la función si se moviera por la recta tangente.

- El término (1) es el error: Es la diferencia entre la curva real y nuestra aproximación lineal.

En cuanto al diferencial (df) es una función que depende de **dos variables** que son x y Δx, es decir $df:(x;\Delta x)\to f'(x).\Delta x$. En especial, si f es la función identidad $f(x)=x$, entonces $\forall x$, $\forall \Delta x$ se verifica que: $df=dx=f'(x).\Delta x=1.\Delta x=\Delta x$ por lo que $dx=\Delta x$.

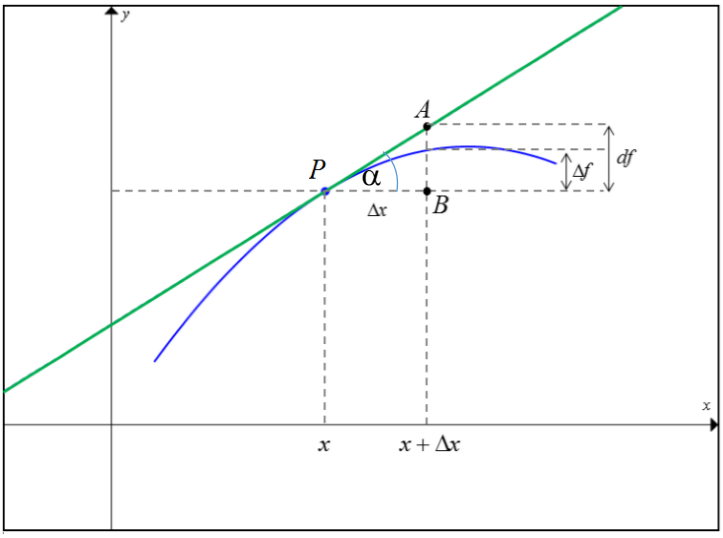
$$\text{Luego, } df=f'(x).dx$$

Observaciones:

- De $df=f'(x).dx$ se deduce $f'(x)=\frac{df}{dx}$, notación alternativa de la derivada, que se detalló en el apartado 2.1.
- Podemos decir que una función f es *diferenciable* en un punto x_0 sí y sólo si podemos escribir al incremento de la variable y: $\Delta f=f'(x_0).\Delta x+\varepsilon(\Delta x).\Delta x$ con $\varepsilon\to 0$ sí $\Delta x\to 0$.
- En el caso de las funciones escalares (que son nuestro objeto de estudio) que una función sea diferenciable en un punto x_0 equivale a decir que es derivable en él.

3.2. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Observemos la siguiente figura:



Podemos notar que en el triángulo $\overset{\Delta}{A\,B\,P}$, se cumple que $tg\alpha=\frac{long\,\overline{AB}}{\Delta x}$.

Entonces, $long\overline{AB}=tg\alpha.\Delta x$. Pero ya habíamos visto que $tg\alpha=f'(x)$.

Luego, $long\overline{AB}=f'(x).\Delta x$, y como $f'(x).\Delta x$ es $df(x;\Delta x)$ entonces:

$$df(x;\Delta x)=long\overline{AB}$$

Es decir, que el diferencial es el *incremento de ordenadas por la recta tangente*.

4. APLICACIONES DE LA DERIVADA

4.1. APLICACIONES GEOMÉTRICAS

Al comienzo de esta unidad, dimos la ecuación de la *recta tangente* a la gráfica de una función de ley $y = f(x)$ en un punto $(x_0; f(x_0))$. Ésta es $y_t - f(x_0) = f'(x_0).(x - x_0)$.

Si tomamos la recta que pasa por el punto de tangencia y es perpendicular a la tangente obtendremos la denominada *recta normal*.
Sabiendo que, dadas las ecuaciones en forma explícita de dos rectas, éstas son perpendiculares entre sí, sí y solo si el producto de sus pendientes es -1, es fácil encontrar la ecuación de la recta normal mencionada.

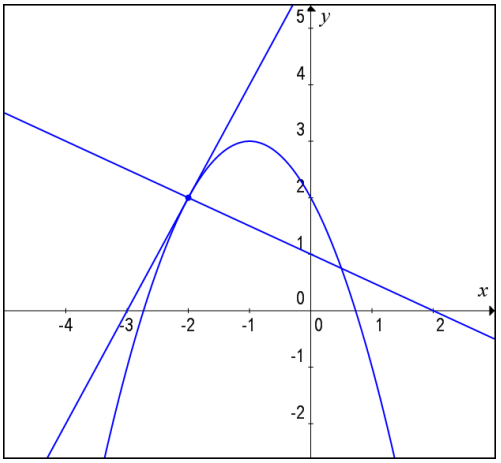
Será: $y_n - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}.(x - x_0)$ si $f'(x_0) \neq 0$.

Ejemplo:

Supongamos que se tiene la función de ley $y = -x^2 - 2x + 2$.
Se quieren calcular las ecuaciones de las rectas tangente y normal al punto $(-2;2)$.
Entonces: $x_0 = -2$ e $y_0 = 2$
Se calcula la derivada: $f'(x) = -2x - 2$.
Se calcular la derivada en el valor de x_0: $f'(-2) = -2.(-2) - 2 = 2$

Recta tangente:
$$y = f'(x_0).(x - x_0) + y_0$$
$$y = 2.(x + 2) + 2$$
$$y = 2x + 4 + 2$$
$$y = 2x + 6$$

Recta normal:
$$y = -\frac{1}{f'(x_0)}.(x - x_0) + y_0$$
$$y = -\frac{1}{2}.(x + 2) + 2$$
$$y = -\frac{1}{2}x - 1 + 2$$
$$y = -\frac{1}{2}x + 1$$



Para pensar: ¿Qué sucede si $f'(x_0) = 0$? ¿Cómo resultan la recta tangente y la recta normal?

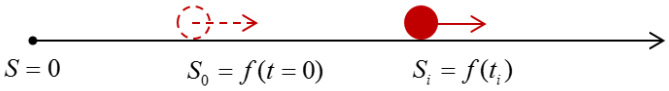
La respuesta a este interrogante es fundamental para el análisis de situaciones que se desarrollarán en las siguientes unidades.

4.2. APLICACIONES FÍSICAS

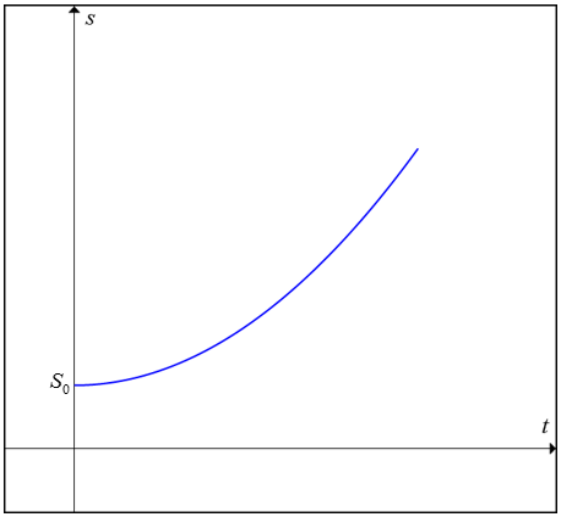
Si queremos dar algunos ejemplos de aplicación del concepto de derivada en la física, es la cinemática uno de los temas que mejor se adapta.
Veamos el siguiente ejemplo:

Para un móvil que se desplaza sobre una trayectoria recta, consideramos la función que se obtiene midiendo la distancia S, desde un punto tomado como origen (observador), en función del tiempo t transcurrido a partir del instante en el que el móvil se hallaba en dicho punto origen.

$$S = f(t)$$

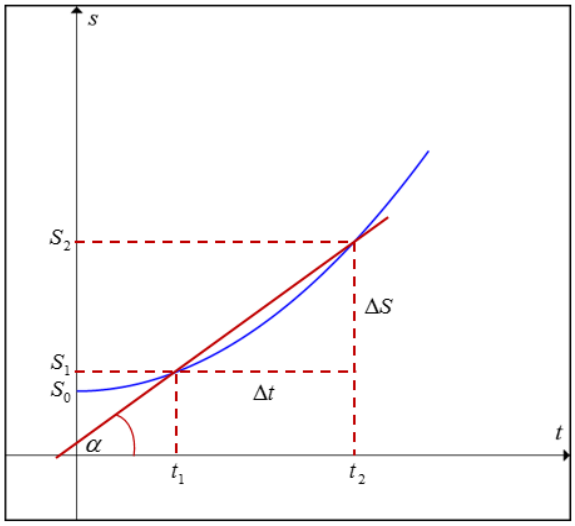


Se podrá entonces hacer la representación gráfica de dicha función obteniéndose, por ejemplo, la siguiente:



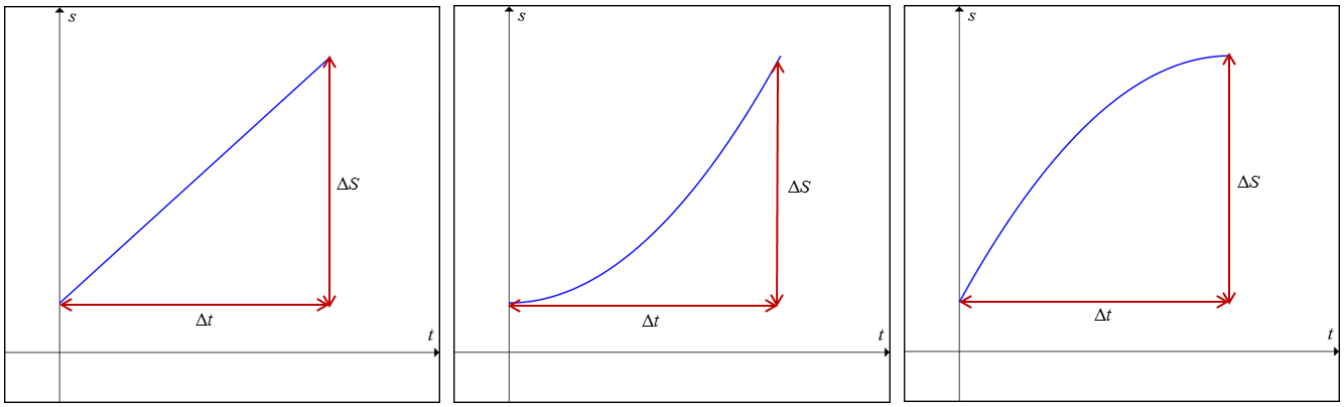
Debe quedar bien en claro que la gráfica es la representación de la función $S = f(t)$ y no la *trayectoria* del móvil que, como se indicó, es rectilínea. Si consideramos un instante $t = t_1$ el móvil estará a una distancia S_1 del origen, y si a partir de dicho punto incrementamos t en Δt, S quedará incrementada en ΔS.

A la relación $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ se la denomina *rapidez media* en el intervalo $[t_1; t_2]$ y se acostumbra a designar v_m. Ésta queda determinada por la tangente del ángulo α.



Dicha rapidez media mide la velocidad constante que deberá tener el móvil para recorrer la distancia ΔS en el tiempo Δt, pero no nos dice nada sobre su comportamiento real en todos los intervalos intermedios. En las siguientes gráficas se muestran casos de comportamientos cinemáticos con igual rapidez media:

(1) (2) (3)



En el caso (1) recorre la trayectoria con rapidez constante.

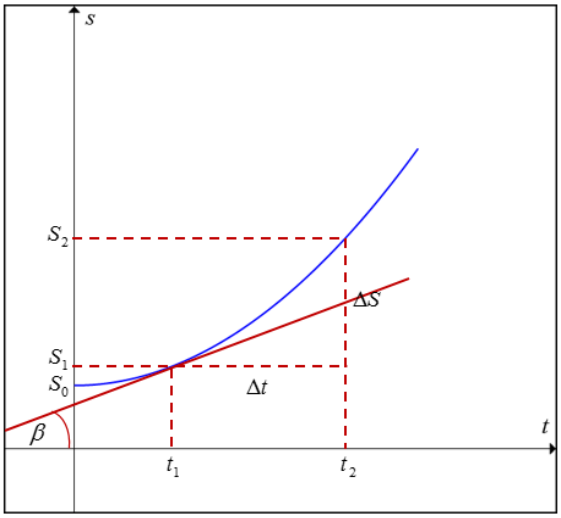
En el caso (2) va acelerando, según pasa el tiempo.

En el caso (3) va desacelerando según pasa el tiempo.

Luego, si queremos conocer el comportamiento del móvil, por ejemplo, en el instante $t = t_1$ podemos realizar lo siguiente:

Incrementar t en Δt y luego tomar el límite cuando Δt tiende a cero, y a dicho límite se lo designa *rapidez instantánea* en el momento $t = t_1$.

Entonces $\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}$.

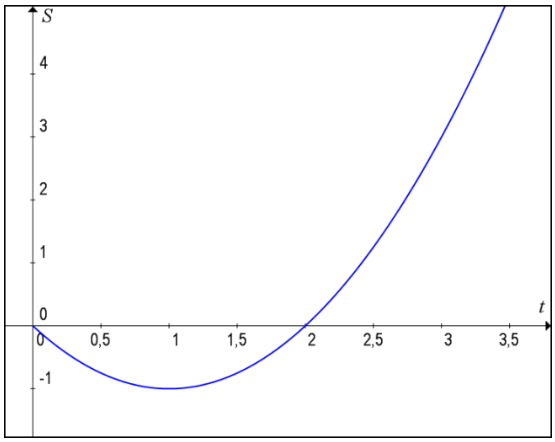


Dicha rapidez instantánea queda determinada por $tg\beta$, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva representativa de $S = f(t)$ en $t = t_1$. Si relacionamos esto con la interpretación geométrica de la derivada podemos observar que la velocidad instantánea queda determinada por la derivada de S.
De manera similar a lo hecho anteriormente, si consideramos la velocidad como función del tiempo $v = g(t)$, podemos definir:

$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ que es la *aceleración media*, y $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$ que es la *aceleración instantánea*.

Ejemplo:

Un objeto se encuentra dotado de MRUV y la posición que ocupa respecto de un punto de referencia en función del tiempo está dado por $S(t) = t^2 - 2t$:



Respecto del punto del observador, el objeto se traslada en sentido contrario 1km, durante la primera hora. Justo a la hora, cambia el sentido y se traslada en trayectoria recta en sentido del observador.

En el momento en que da la vuelta, pasa nuevamente por donde se encuentra el observador. Una hora más tarde, debido a la aceleración de su movimiento, se encuentra a 3 km del observador.

a) ¿Cuál es su rapidez al partir?

Esto es, el valor de la derivada para el momento $t=0$. Si calculamos la derivada $e'(t)=2t-2$, que calculada en $t=0$ es $e'(0)=2.0-2=-2$.

La rapidez inicial es de $-2\frac{km}{h}$ (¿por qué un valor negativo?)

b) ¿Cuál es su rapidez en el momento exacto en el que pega la vuelta?

$e'(1)=2.1-2=0\frac{km}{h}$ (Razonar el resultado)

c) ¿Cuál es la rapidez en el momento en que pasa nuevamente por el punto donde se encuentra el observador?

$e'(2)=2.2-2=2\frac{km}{h}$

d) La rapidez a la 3era hora, ¿es mayor que la rapidez a la 2da hora?

$e'(3)=2.3-2=4\frac{km}{h}$. Sí, es mayor.

e) ¿Cuál es la aceleración del móvil en el instante $t=3$?

Calculamos la función aceleración como la derivada segunda: $e''(t)=2$ Vemos que para cualquier valor de t, la velocidad es constante y vale $2\frac{km}{h^2}$.

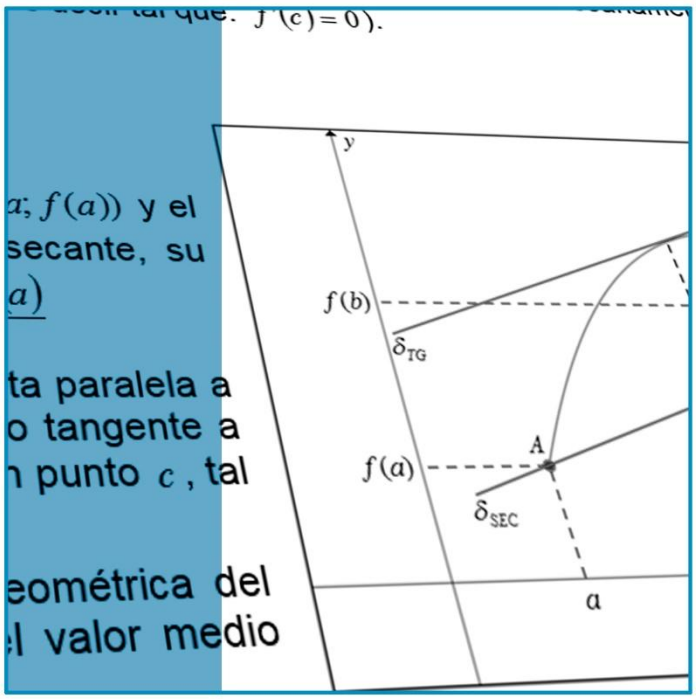
5. ANEXO: TABLA DE DERIVADAS MÁS COMUNES

Más usuales		
1.	$f(x)=k$	$f'(x)=0$
2.	$f(x)=x$	$f'(x)=1$
3.	$f(x)=x^2$	$f'(x)=2x$
4.	$f(x)=x^n$	$f'(x)=nx^{n-1}$
5.	$f(x)=a^x$	$f'(x)=a^x.\ln a$
6.	$f(x)=e^x$	$f'(x)=e^x$
7.	$f(x)=\log_a x$	$f'(x)=\frac{1}{x}.\frac{1}{\ln(a)}$
8.	$f(x)=\ln x$	$f'(x)=\frac{1}{x}$
9.	$f(x)=sen(x)$	$f'(x)=\cos(x)$
10.	$f(x)=\cos(x)$	$f'(x)=-sen(x)$
11.	$f(x)=arcsen(x)$	$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12.	$f(x)=\arccos(x)$	$f'(x)=\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
13.	$f(x)=arctg(x)$	$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$
Compuestas		
Potenciales		
14.	$f(x)=g(x)^n$	$f'(x)=n.g(x)^{n-1}.g'(x)$
Exponenciales		
15.	$f(x)=a^{g(x)}$	$f'(x)=a^{g(x)}.g'(x).\ln a$

16.	$f(x)=e^{g(x)}$	$f'(x)=e^{g(x)}.g'(x)$
Logarítmicas		
17.	$f(x)=\log_a g(x)$	$f'(x)=\frac{1}{g(x)}.g'(x).\log_a e$
18.	$f(x)=\ln g(x)$	$f'(x)=\frac{1}{g(x)}.g'(x)$
Trigonométricas		
19.	$f(x)=seng(x)$	$f'(x)=\cos g(x).g'(x)$
20.	$f(x)=\cos g(x)$	$f'(x)=-seng(x).g'(x)$
21.	$f(x)=tgg(x)$	$f'(x)=\sec^2 g(x).g'(x)$
22.	$f(x)=arcseng(x)$	$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-[g(x)]^2}}.g'(x)$
23.	$f(x)=\arccos g(x)$	$f'(x)=\frac{-1}{\sqrt{1-[g(x)]^2}}.g'(x)$
24.	$f(x)=arctgg(x)$	$f'(x)=\frac{1}{1+[g(x)]^2}.g'(x)$
Algebra de derivadas		
25.	$f(x)=k.g(x)$	$f'(x)=k.g'(x)$
26.	$f(x)=g(x)+h(x)$	$f'(x)=g'(x)+h'(x)$
27.	$f(x)=g(x).h(x)$	$f'(x)=g'(x).h(x)+g(x).h'(x)$
28.	$f(x)=\frac{g(x)}{h(x)}$	$f'(x)=\frac{g'(x).h(x)-g(x).h'(x)}{[h(x)]^2}$
29.	$f(x)=g(x)^{h(x)}$	$f'(x)=g(x)^{h(x)}.\ln g(x).h'(x)+h(x)g(x)^{h(x)-1}.g'(x)$

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

ANÁLISIS MATEMÁTICO I



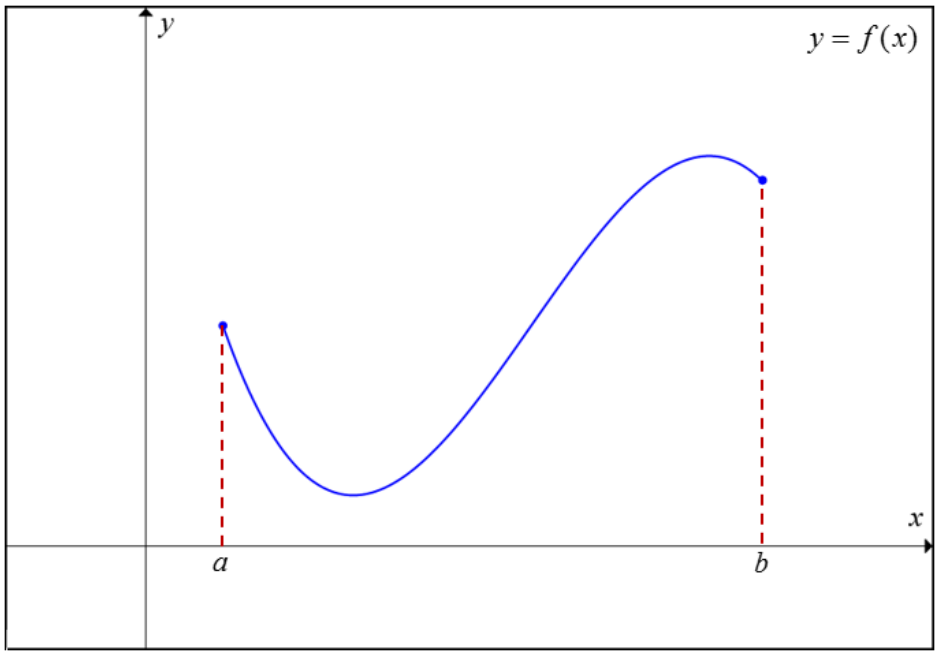
UNIDAD 5
APLICACIONES DE LA DERIVADA

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
REVISIÓN 2026

UNIDAD 5. APLICACIONES DE LA DERIVADA

1. TEOREMAS SOBRE FUNCIONES DERIVABLES

En lo que sigue, estudiaremos funciones que son continuas y aceptan derivada en algún subconjunto de su dominio. Consideremos, por ejemplo, la función cuya gráfica se muestra a continuación:



La función f es continua en el intervalo cerrado $[a;b]$ y derivable en el intervalo abierto $]a;b[$.

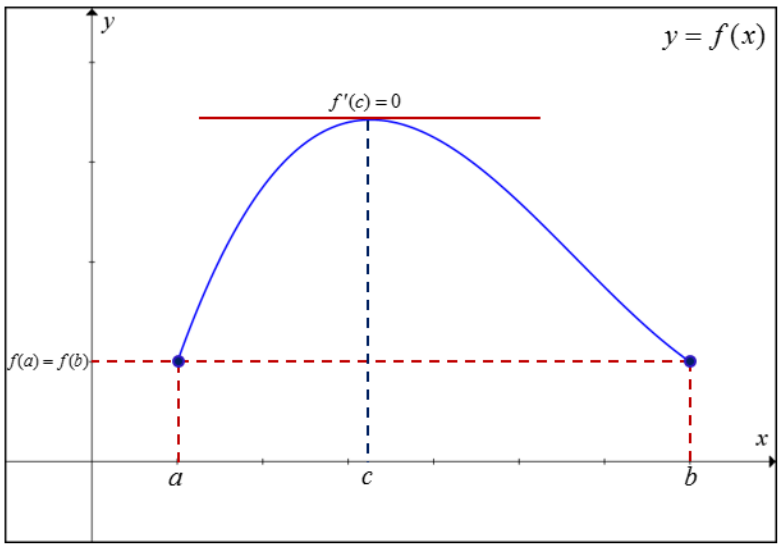
La derivabilidad de la función en el intervalo abierto $]a;b[$, asegura su continuidad en ese intervalo. La continuidad en el intervalo cerrado $[a;b]$ sólo agrega en realidad la continuidad en los extremos.

TEOREMA DE ROLLE

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a;b]$, derivable en el intervalo abierto $]a;b[$ y además $f(a)=f(b)$ entonces $(\Rightarrow)$ $\exists\, c \in]a;b[\ / \ f'(c)=0$.

Interpretación geométrica:

El teorema de Rolle tiene la siguiente interpretación geométrica: si una función continua parte desde $f(a)$ y vuelve hasta $f(b)=f(a)$, entonces las imágenes decrecerán (crecerán) desde $f(a)$ y en otro momento deberán crecer (decrecer) hacia el mismo valor. Como la función es derivable, existe recta tangente en todo el intervalo abierto. La pendiente de la recta tangente cambiará de signo y en un punto intermedio c su pendiente valdrá cero: $f'(c)=0$.



Observaciones:

- El valor "c" no necesariamente debe ser el punto medio del intervalo $[a;b]$.
- El uso del cuantificador "$\exists$" en la tesis del teorema significa que existe *al menos un* c que cumpla tener derivada cero, lo cual no significa que sea *un único* c.

Actividad:

1) Buscar ejemplos gráficos de funciones que cumplan dos de las tres condiciones de la hipótesis y la otra no, motivo por el cual no puede asegurarse el cumplimiento de la tesis.

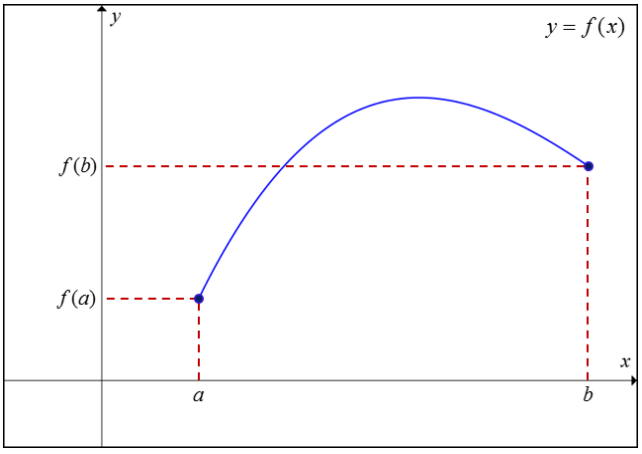
2) La función de ley $f(x)=|sen(x)|$ tiene en el intervalo $]0;2\pi[$ al menos un c tal que $f'(c)=0$. Sin embargo f no es derivable en $]0;2\pi[$. ¿Contradice entonces el teorema?

TEOREMA DEL VALOR MEDIO DEL CÁLCULO DIFERENCIAL (LAGRANGE)

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a;b]$ y derivable en el intervalo abierto $]a;b[$ entonces $(\Rightarrow)$ $\exists\, c \in]a;b[\;/\; f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Consideremos la función cuya gráfica se muestra, que es:

- continua en el intervalo cerrado $[a;b]$
- derivable en el intervalo abierto $]a;b[$,
- pero no satisface la tercera hipótesis del teorema anterior: $f(a)\neq f(b)$

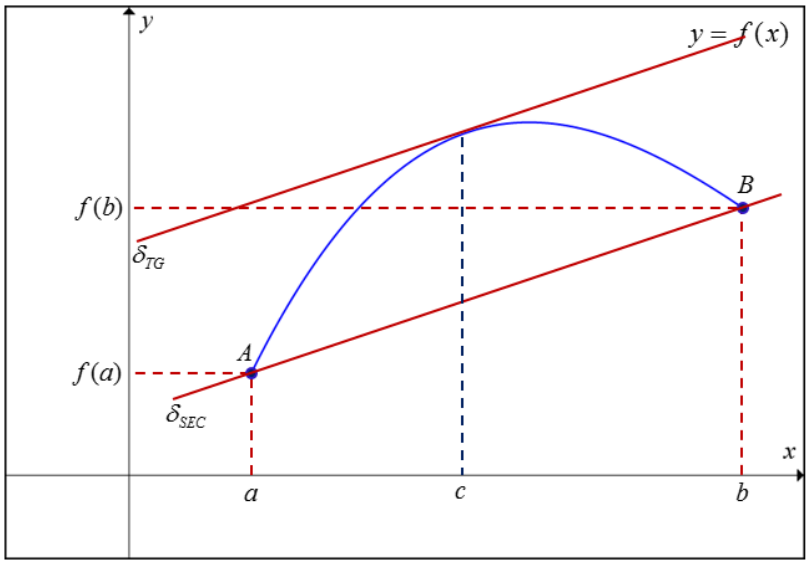


Interpretación Geométrica:

Si trazamos entre el punto $A(a;f(a))$ y el punto $B(b;f(b))$, una recta secante, su pendiente será:

$$m_s = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Es posible encontrar una recta paralela a ella (de igual pendiente) pero tangente a la curva. Eso se dará para un punto c, tal que: $f'(c)=m_s$
Esta es la interpretación geométrica del teorema de Lagrange o del valor medio del cálculo diferencial.



Observaciones:

- El valor "c" no necesariamente debe ser el punto medio del intervalo $[a;b]$.
- El uso del cuantificador "$\exists$" en la tesis significa que existe *al menos un* c que cumpla el teorema, lo cual no significa que sea *un único* c.

Demostración:

Para la demostración del teorema, utilizamos una *función auxiliar* g que verifica en un intervalo $[a;b]$ el Teorema de Rolle.

La función de ley $g(x)=f(x)-[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}]\cdot x$ es continua en el intervalo $[a;b]$ y derivable en el abierto $]a;b[$ por ser suma de funciones continuas y derivables en dichos intervalos. Además:

$$\left.\begin{array}{l} g(a)=f(a)-[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}]\cdot a=\frac{b\cdot f(a)-a\cdot f(b)}{b-a} \\ g(b)=f(b)-[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}]\cdot b=\frac{b\cdot f(a)-a\cdot f(b)}{b-a} \end{array}\right\} \Rightarrow g(a)=g(b)$$

Entonces g cumple las hipótesis de Rolle, por lo tanto: $\exists\, c \in]a;b[\,/\; g'(c)=0$ y como:

$$g(x)=f(x)-[\tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}]\cdot x \quad \Rightarrow \quad g'(x)=f'(x)-[\tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}] \quad \Rightarrow \quad g'(c)=f'(c)-[\tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}]=0$$

$$\Rightarrow \quad f'(c)=\tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

TEOREMA DE CAUCHY

Sean f y g continuas en el intervalo cerrado $[a;b]$ y derivables en el abierto $]a;b[$, además $g'(x)\neq 0 : \forall x \in]a;b[$ entonces $(\Rightarrow)$ $g(b)-g(a)\neq 0 \wedge \exists\, c \in]a;b[$ / $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(c)}{g'(c)}$

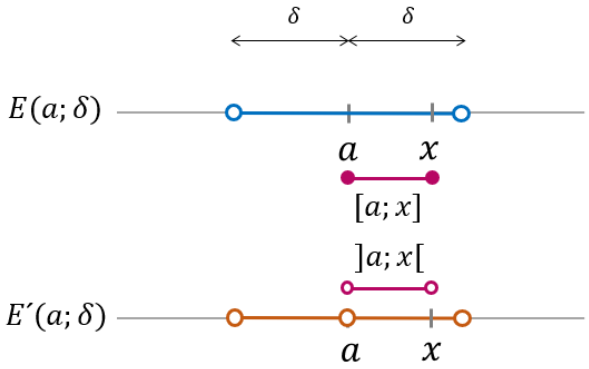
REGLA DE L´HÔPITAL

Sean f y g continuas en un $E(a;\delta)$ y derivables en un $E'(a;\delta)$, $f(a)=g(a)=0$ y $g'(x)\neq 0$, $\forall x \in E'(a;\delta)$, entonces si existe $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ es:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Demostración:

Consideremos $a<x<a+\delta$ y los intervalos $[a;x]$ y $]a;x[$, como se muestran en la siguiente figura:



Por hipótesis, como f y g son continuas en $E(a;\delta)$, también serán continuas en el intervalo $[a;x]\subset E(a;\delta)$.
Además, como f y g son derivables en $E'(a;\delta)$, también serán derivables en el intervalo $]a;x[\subset E'(a;\delta)$.
Por otro lado, también por hipótesis $g'(x)\neq 0,\ \forall x \in E'(a;\delta)$. Por lo que $g'(x)\neq 0$ en $]a;x[$.

Por todo lo anterior, entonces f y g verifican el teorema de Cauchy en el intervalo $[a;x]$. Esto último significa que existirá un valor $c \in]a;x[$ tal que:

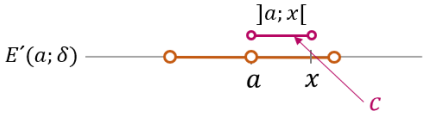
$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Supongamos que queremos calcular el valor del límite $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$$ Pues por hipótesis tanto $f(a)$ como $g(a)$ valen cero.

$$= \lim_{x\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)}$$ Porque f y g verifican el teorema de Cauchy en $[a;x]$.

$$= \lim_{c\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)}$$ Pues, porque al ser $a<c<x$, si $x\to a$ entonces $c\to a$



$$= \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$ Realizando un cambio de variables.

Queda probado entonces que $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$, idéntica conclusión a la que se puede arribar si consideramos $a-\delta<x<a$.

Utilidad de la regla:

En la unidad 3, aprendimos a resolver límites como el siguiente: $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-9}{3x-9}$, utilizando distintos mecanismos de acuerdo a la forma del límite.

Como $f(x)=x^2-9$ y $g(x)=3x-9$ son continuas y derivables en $\mathbb{R}$, también serán continuas en cualquier entorno de centro 3 y derivables en cualquier entorno reducido de centro 3. Como además, $f(3)=g(3)=0$ entonces, la regla de L´Hôpital nos indica que:

$$\lim_{x\to 3}\frac{\overset{\to 0}{x^2-9}}{\underset{\to 0}{3x-9}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 3}\frac{2x}{3}=2,$$

lo cual nos permite calcular el límite de una nueva forma.

Alcance de la regla:

1) Si $f'(a)=g'(a)=0$ y las f' y g' satisfacen las condiciones puestas para f y g, entonces aplicando la regla nuevamente, se tiene que:

$$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f''(x)}{g''(x)}$$

Ejemplo: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\overset{\to 0}{x^3-2x^2}}{\underset{\to 0}{2x^3-5x^2}} \overset{L'H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\frac{\overset{\to 0}{3x^2-4x}}{\underset{\to 0}{6x^2-10x}} \overset{L'H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\frac{\overset{\to -4}{6x-4}}{\underset{\to -10}{12x-10}}=\frac{2}{5}$

2) Si f y g son funciones derivables para cualquier $x > k$ con $k \in \mathbb{R}^+$ y además $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \infty$ y $\lim_{x\to+\infty} g(x) = \infty$, entonces puede probarse que la regla también es aplicable:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ejemplo: $\lim_{x\to+\infty} \frac{2+2x+3x^2}{1+4x-2x^2} \overset{\to\infty}{\underset{\to\infty}{}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{2+6x}{4-4x} \overset{\to\infty}{\underset{\to\infty}{}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$

3) La regla de L´Hôpital puede utilizarse como técnica auxiliar para salvar las indeterminaciones que han sido enumeradas en la unidad 3.

Retomamos los mismos ejemplos analizados en la sección 1.12. de la unidad mencionada. Ahora, los resolveremos utilizando la regla vista.

Indeterminaciones de la forma $\frac{0}{0}$

Ejemplo: Caso división de polinomios (página 101)

$$\lim_{x\to3} \frac{x^2-4x+3}{2x^2-18} \overset{\to0}{\underset{\to0}{}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to3} \frac{2x-4}{4x} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Ejemplo: Caso división con raíces cuadradas (página 102)

$$\lim_{x\to4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} \overset{\to0}{\underset{\to0}{}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to4} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1} = \frac{1}{4}$$

Ejemplo: Caso del seno cardinal (página 102)

$$\lim_{x\to4} \frac{sen(x-4)}{2x-8} \overset{\to0}{\underset{\to0}{}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to4} \frac{\cos(x-4)}{2} = \frac{1}{2}$$

Indeterminaciones de la forma $\frac{\infty}{\infty}$

Ejemplo: Caso división de polinomios (página 103)

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4x+1}{5-x} \overset{\to\infty}{\underset{\to\infty}{}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+4}{-1} = -\infty$$

Indeterminaciones de la forma $+\infty-\infty$

Ejemplo: Supongamos que tenemos $\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{x}-\frac{\cos(x)}{sen(x)}\right]$.

Como $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$ y además $\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos(x)}{sen(x)}=+\infty$ entonces resulta una indeterminación de la forma $+\infty-\infty$.

Como hemos visto anteriormente, la regla de L´Hôpital es aplicable directamente a solamente dos tipos de indeterminaciones: $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Por lo tanto, lo que haremos es intentar expresar a la ley de la función como una división. Esto a veces puede resultar más o menos simple. En este caso, tomaremos como común denominador $x.sen(x)$ y resulta:

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{x}-\frac{\cos(x)}{sen(x)}\right]=\lim_{x\to 0^+}\frac{sen(x)-x.\cos(x)}{x.sen(x)}$$

Ahora, al reemplazar x por 0 obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$, y entonces podemos aplicar la regla:

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{x}-\frac{\cos(x)}{sen(x)}\right]=\lim_{x\to 0^+}\frac{\overset{\to 0}{sen(x)-x.\cos(x)}}{\underset{\to 0}{x.sen(x)}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x.sen(x)}{sen(x)+x.\cos(x)}$$

Este último límite, vuelve a dar como indeterminación $\frac{0}{0}$ y por lo tanto, aplicamos la regla nuevamente:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\overset{\to 0}{x.sen(x)}}{\underset{\to 0}{sen(x)+x.\cos(x)}}\overset{L'H}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{\overset{\to 0}{sen(x)+x.\cos(x)}}{\underset{\to 2}{2\cos(x)-x.sen(x)}}=0$$

Y hemos salvado entonces la indeterminación.

Indeterminaciones de la forma $0.\infty$

Ejemplo: Supongamos que tenemos $\lim_{x\to 0^+}x^2.\ln(x)$.

Como $\lim_{x\to 0^+}x^2=0$ y además $\lim_{x\to 0^+}\ln(x)=-\infty$ entonces resulta una indeterminación de la forma $0.\infty$.

Nuevamente, la regla de L´Hôpital es aplicable directamente a solamente dos tipos de indeterminaciones: $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Por lo tanto, lo que haremos es intentar expresar a la ley de

la función como una división. En este caso, notar que podemos trabajar la expresión de la siguiente manera:

$$\lim_{x\to 0^+} x^2.\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x^2}}$$

Notemos que en esta última expresión tanto numerador como denominador tienden a ∞ con lo cual, podemos aplicar la regla de L´Hôpital:

$$\lim_{x\to 0^+} x^2.\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\overset{\to -\infty}{\ln(x)}}{\underset{\to +\infty}{\frac{1}{x^2}}} \overset{L'H}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-x^2}{2} = 0$$

Y hemos salvado entonces la indeterminación.

Indeterminaciones de la forma 1^∞, 0^0 o ∞^0

Ejemplo: Caso límite reducible al número de Euler (página 104)

$$\lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}}$$

Como la regla de L´Hôpital solamente puede aplicarse directamente a indeterminaciones del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, primero trabajaremos la expresión para llegar a una de estas dos indeterminaciones. Usualmente, comenzamos llamando L al límite:

$$L = \lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}}$$

Luego, trabajaremos con su logaritmo natural, es decir:

$$\ln L = \ln \lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}}$$

Por propiedad de límite, resulta que:

$$\ln L = \ln \lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}} = \lim_{x\to +\infty} \ln\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}}$$

Luego, aplicando propiedad de logaritmo, queda:

$$\ln L = \ln \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}} = \lim_{x\to+\infty} \ln\left(1+\frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{5}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{5}.\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)$$

Notemos que, en este último límite, se obtiene al reemplazar directamente, una indeterminación del tipo $0.\infty$ que ya vimos cómo resolver en el ítem anterior.

$$\ln L = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{5}.\ln\left(1+\frac{2}{x}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+\frac{2}{x})}{\frac{5}{x}} \overset{\substack{\to 0\\ \to 0}}{\overset{L'H}{=}} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{2}{x}}\cdot -\frac{2}{x^2}}{-\frac{5}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{5}.\frac{1}{1+\frac{2}{x}} = \frac{2}{5}$$

Luego, como $\ln L = \frac{2}{5}$ entonces resulta $L = e^{\frac{2}{5}}$.

2. VARIACIÓN DE FUNCIONES

Hasta ahora el estudio de las funciones se realizó mediante la construcción punto por punto de sus gráficas. Este método puede conducir a errores debido a que la unión entre puntos próximos se realiza en forma incierta por desconocerse el comportamiento de la función entre ellos y por la complejidad de algunas leyes.

Para evitar este problema, se plantea analizar el comportamiento de una función en una región para determinar si es siempre creciente o decreciente, si presenta un valor máximo o mínimo, si la curvatura es hacia arriba o hacia abajo o si cambia la curvatura en algún punto interior de la región.

En este apartado contestaremos este tipo de cuestiones utilizando las derivadas sucesivas.

2.1. CRECIMIENTO DE UNA FUNCIÓN y EXTREMOS

Crecimiento (decrecimiento) de una función en un punto

En la Unidad 2 planteamos lo que sucede localmente en un conjunto $B \subseteq \mathbb{D}_f$.
Ahora analizaremos qué sucede con el crecimiento de una función *en un punto*.

Si alrededor de x_0 existe al menos un entorno en el cual $f(x_0)$ sea mayor que todas las imágenes a su izquierda y menor que las imágenes a su derecha, entonces f es *creciente* en x_0.

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$:

f es *creciente* en $x_0 \Leftrightarrow \exists\ E'(x_0;\delta) \subseteq A / \begin{cases} x < x_0 & \Rightarrow & f(x) < f(x_0) \\ x > x_0 & \Rightarrow & f(x) > f(x_0) \end{cases}$ con $x \in E'(x_0;\delta)$

De manera análoga, definimos función decreciente en un punto.

Actividad: Definir función *decreciente* en x_0.

Relación entre la derivada primera y el crecimiento de una función en un punto

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$:

Si $f'(x_0) > 0 \ \Rightarrow \ f$ es *creciente* en x_0

Demostración:

Por hipótesis: $f'(x_0) > 0 \ \Rightarrow \ \exists \lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$

Por el teorema de conservación del signo, en algún entorno de x_0 es:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 \ \Rightarrow \ \begin{cases} x < x_0 \Rightarrow f(x) < f(x_0) \\ x > x_0 \Rightarrow f(x) > f(x_0) \end{cases} \Rightarrow \ f \text{ es creciente en } x_0.$$

Actividad: Probar que $f'(x_0) < 0 \Rightarrow f$ es decreciente en x_0.

Esta relación entre el crecimiento o decrecimiento de una función en un punto, se puede extender a un intervalo abierto.

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R}$:

f derivable en $]a;b[\ \wedge \ f'(x) > 0 \ \ \forall x \in]a;b[\ \Rightarrow \ f$ es *creciente* en $]a;b[$

Actividad: Enunciar la condición suficiente para que una función sea decreciente en un intervalo abierto $]a;b[$.

Observación: Si $f'(x) = 0 \ \ \forall x \in]a;b[\ \Rightarrow \ f$ es una función *constante* en $]a;b[$.

Extremos relativos

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$:

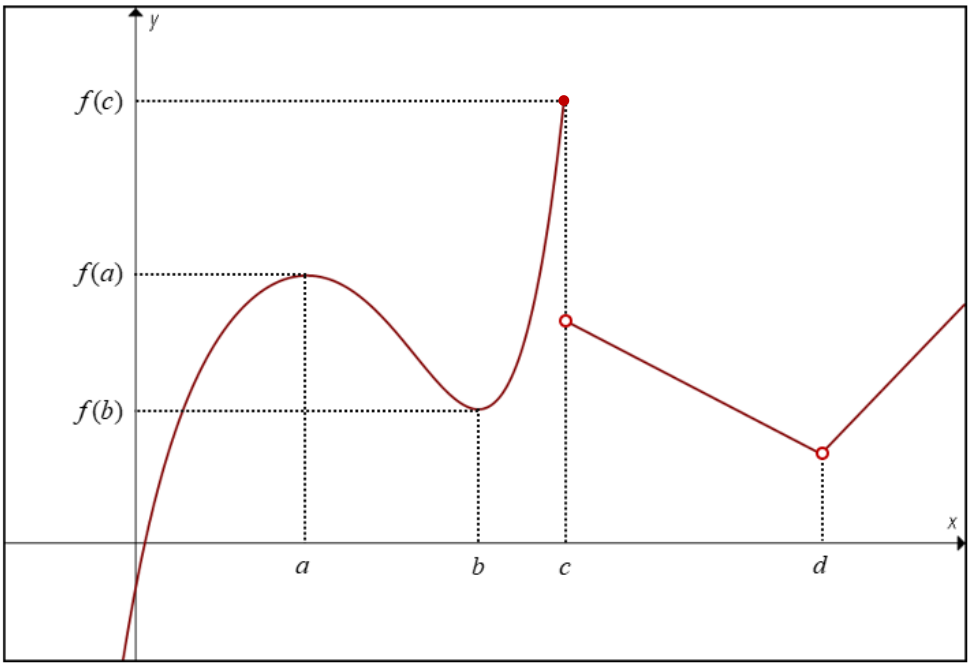
f tiene en x_0 un *máximo relativo*, y se indica $f(x_0) = M_r \Leftrightarrow$

$$\exists \ E'(x_0;\delta) \subset A / \forall x \in E'(x_0;\delta) \Rightarrow f(x_0) > f(x)$$

De manera análoga, se define *mínimo relativo* de una función.

Actividad: Definir *mínimo relativo* de una función.

Ejemplos: Supongamos que tenemos la función f cuya gráfica se muestra a continuación.



De acuerdo a la definición, diremos que:

- f tiene en $x=a$ un máximo relativo M_r y se indica: $f(a)$ es M_r.
- f tiene en $x=b$ un mínimo relativo m_r y se indica: $f(b)$ es m_r.
- f tiene en $x=c$ un máximo relativo M_r y se indica: $f(c)$ es M_r.
- f no tiene un extremo en $x=d$ pues no existe $f(d)$.

Condición necesaria para la existencia de extremos relativos

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y=f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$:

Si en un punto hay un extremo relativo y la derivada existe, entonces es nula:

$$f(x_0) \text{ es extremo relativo } \wedge \ \exists \ f'(x_0) \Rightarrow f'(x_0)=0$$

Demostración: (por el absurdo)

Para demostrar por el absurdo asumimos que en un extremo relativo $f'(x_0) \neq 0$.

Pero si $f'(x_0)>0 \Rightarrow f$ es creciente en ese punto y no un extremo como postulamos.
Y si $f'(x_0)<0 \Rightarrow f$ es decreciente y no un extremo relativo.

En los dos casos negando la tesis, llegamos a un absurdo.

Por lo tanto $f'(x_0)=0$.

Observación: La condición necesaria expresa que si la derivada existe en un valor x_0 y además $f(x_0)$ es un extremo relativo, entonces necesariamente tiene que ser $f'(x_0)=0$. ¿Es este entonces el único caso de extremo relativo?

Daremos respuesta negativa, diciendo que además hay casos de funciones que presentan extremos relativos, y la derivada en x_0 sin embargo no existe. Tal es el caso de la función de ley $f(x)=|x|$ que tiene en $f(0)$ un mínimo relativo, y sin embargo como ya hemos estudiado no existe $f'(0)$.

Más aún, el valor $f(c)$ del ejemplo de la página anterior, es un máximo relativo y la función ni siquiera es continua en $x=c$.

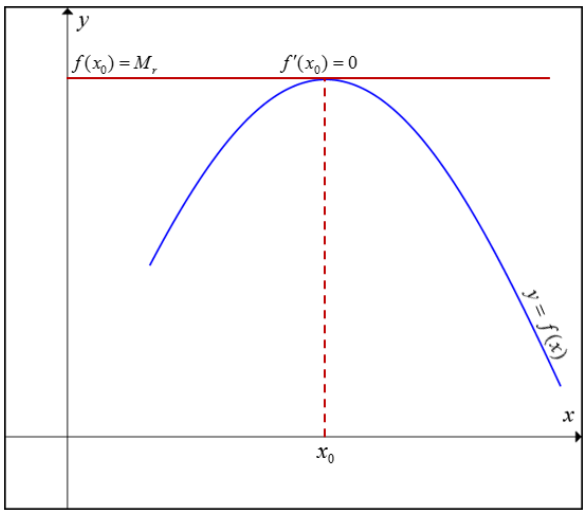
Puntos críticos de una función

La condición necesaria para la existencia de extremos nos dice que si una función es derivable y tiene extremo relativo en x_0, entonces si su derivada existe, es nula. Por lo tanto, si hay extremo relativo será $f'(x_0)=0$. Pero, además, como hemos indicado en la observación anterior, puede resultar que haya un extremo en aquéllos x_0 donde $\nexists\, f'(x_0)$. Lo que nos permite definir el concepto de punto crítico de una función (PC de f):

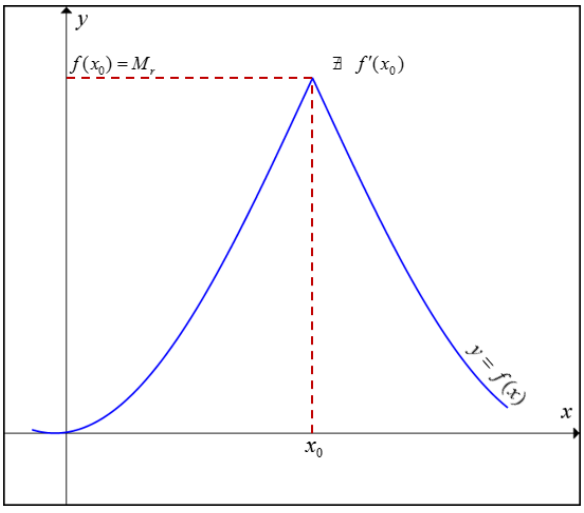
Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y=f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$:

$$x_0 \text{ es PC de } f \Leftrightarrow f'(x_0)=0 \ \vee \ \nexists \ f'(x_0)$$

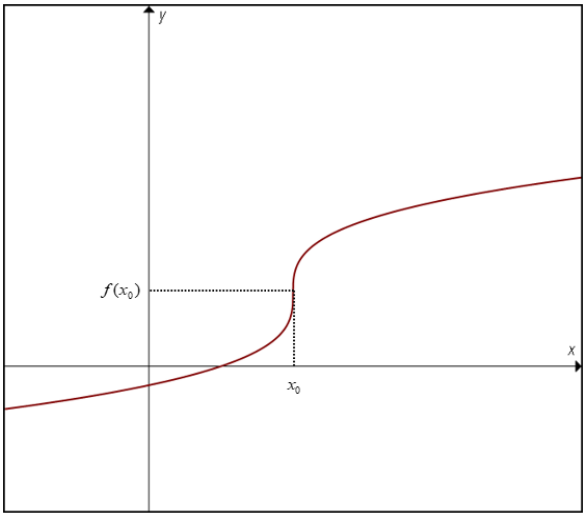
Ejemplos:



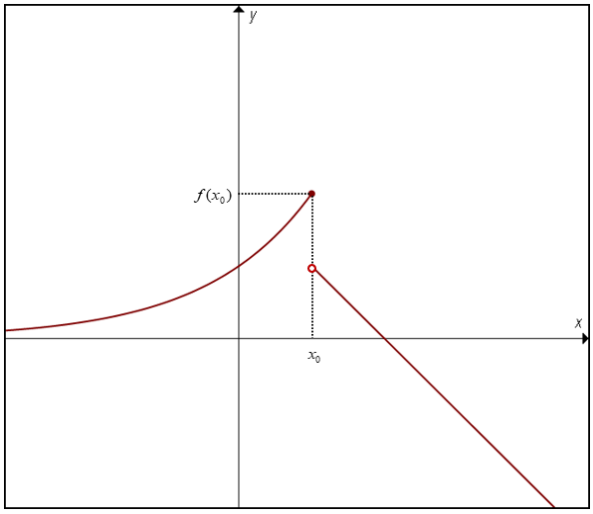
En este caso, sucede que $f'(x_0)=0$. Como $x_0 \in \mathbb{D}_f$, entonces x_0 es punto crítico de f.



En este caso, sucede que $\nexists\ f'(x_0)$ (punto cuspidal). Como $x_0 \in \mathbb{D}_f$, entonces x_0 es punto crítico de f.



En este caso, sucede que $\nexists\ f'(x_0)$ (recta tangente vertical). Como $x_0 \in \mathbb{D}_f$, entonces x_0 es punto crítico de f.



En este caso, sucede que $\nexists\ f'(x_0)$ (discontinuidad). Como $x_0 \in \mathbb{D}_f$, entonces x_0 es punto crítico de f.

Ejemplo: Supongamos que se tiene la función cuya ley es $f(x) = x^4 - 2x^3$. Vamos a obtener sus puntos críticos. Como la función es polinómica, el dominio de la misma es el conjunto de todos los números reales.

Para obtener los puntos críticos de f tenemos dos vías:

a) los valores de x para los cuáles $f'(x) = 0$.
b) los valores de x para los cuáles no existe $f'(x)$.

Como $f(x) = x^4 - 2x^3$ entonces $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$. Obtenemos entonces los siguientes puntos críticos para f.

a) $4x^3 - 6x^2 = 0 \iff 2x^2.(2x-3) = 0 \iff x = 0 \vee x = \frac{3}{2}$
b) Por esta vía no obtenemos pues no hay valores de x para los cuáles no existe $f'(x)$

Luego, los puntos de críticos de f es el conjunto de los valores $\{0; \frac{3}{2}\}$. Tener en cuenta que es posible que la función tenga en $f(0)$ y/o en $f(\frac{3}{2})$ algún extremo relativo.

Condición suficiente para la existencia de extremos relativos

Sea x_0 PC de $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$, entonces *puede haber* extremo ya que o bien se satisface la condición necesaria o la derivada allí no existe.

Podemos recurrir a la definición de extremo relativo para conocer si efectivamente existe o no alguno. Sin embargo, este trabajo no siempre resulta tan simple. Por lo que es más seguro acudir a la condición suficiente que se describe a continuación:

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$ y f continua en algún entorno $E(x_0;\delta)$.
Considerando $x \in [E(x_0;\delta) \cap A]$, entonces si:

- $\begin{cases} \forall x < x_0 \Rightarrow f'(x) > 0 \\ \forall x > x_0 \Rightarrow f'(x) < 0 \end{cases} \Rightarrow f(x_0)$ es un M_r
- $\begin{cases} \forall x < x_0 \Rightarrow f'(x) < 0 \\ \forall x > x_0 \Rightarrow f'(x) > 0 \end{cases} \Rightarrow f(x_0)$ es un m_r

Ejemplo:

En el ejemplo del apartado anterior, habíamos deducido que $x = 0$ y $x = \frac{3}{2}$ eran PC de la función de ley $f(x) = x^4 - 2x^3$ cuya derivada tiene ley $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$.

Para aplicar de manera práctica la condición suficiente, en primer lugar, vamos a separar al dominio de la función, en subintervalos tomando como puntos de separación los puntos críticos obtenidos. Serán entonces:

$$]-\infty;0[\qquad]0;\tfrac{3}{2}[\qquad \text{y} \qquad]\tfrac{3}{2};+\infty[$$

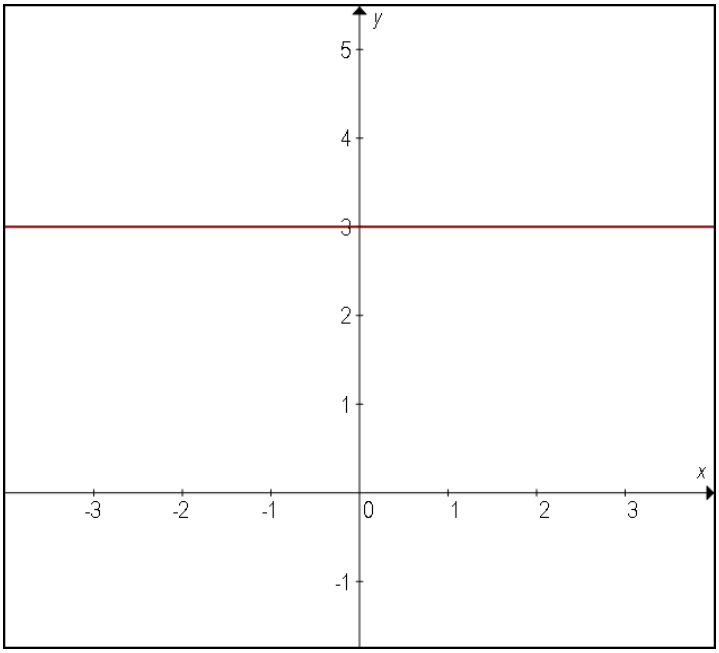
Para determinar el signo de la derivada en cada subintervalo, tomaremos arbitrariamente un punto interior al mismo. Por ejemplo, podríamos tomar respectivamente los valores -1, $\frac{1}{2}$ y 2.

Intervalo	Punto interior	Signo de la derivada en el punto	Significado	Conclusión
$]-\infty;0[$	-1	$f'(-1) = 4(-1)^3 - 6(-1)^2 < 0$	f es decreciente en $]-\infty;0[$	No hay extremo
$]0;\frac{3}{2}[$	$\frac{1}{2}$	$f'(\frac{1}{2}) = 4(\frac{1}{2})^3 - 6(\frac{1}{2})^2 < 0$	f es decreciente en $]0;\frac{3}{2}[$	
$]\frac{3}{2};+\infty[$	2	$f'(2) = 4(2)^3 - 6(2)^2 > 0$	f es creciente en $]\frac{3}{2};+\infty[$	$f(\frac{3}{2}) = -\frac{27}{16}$ es un m_r

Ejemplos:

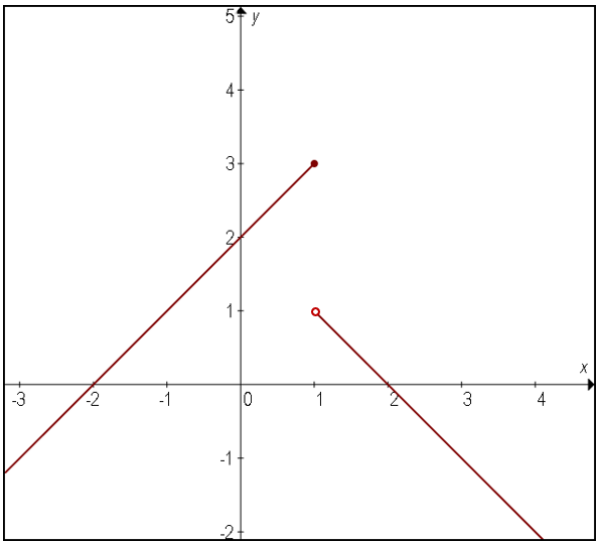
A continuación, vamos a analizar una serie de ejemplos para tener en cuenta a la hora de determinar extremos para una función.

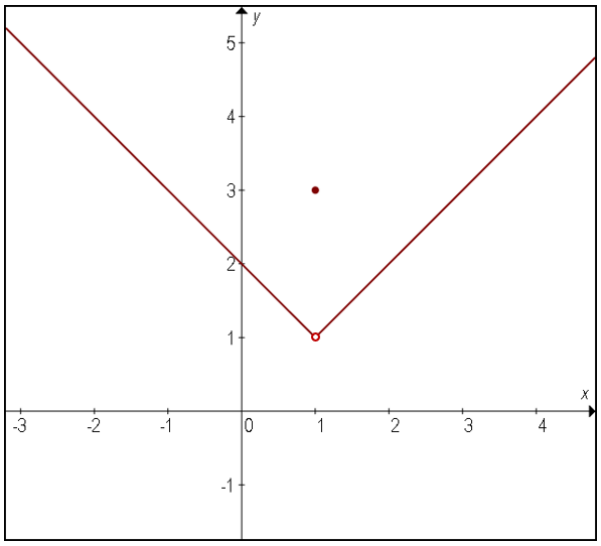
a) Caso de la función constante. Supongamos que tenemos la función cuya ley es $f(x) = 3$, cuya gráfica se muestra a continuación.



En este caso, la función no tiene ningún mínimo o máximo, pues no hay un valor que satisfaga la definición. Por ejemplo, pensemos en $f(1)=3$. Este valor no puede ser un máximo relativo de la función, pues no existe un entorno de centro $x_0=1$ tal que los x de dicho entorno tengan imágenes menores a $f(1)=3$. De hecho, son iguales a 3. Por un motivo similar, tampoco resulta ser un mínimo.

b) Caso de una función que tienen extremo, pero no se puede aplicar la condición suficiente para determinarlo. Observemos cualesquiera de las siguientes dos funciones:

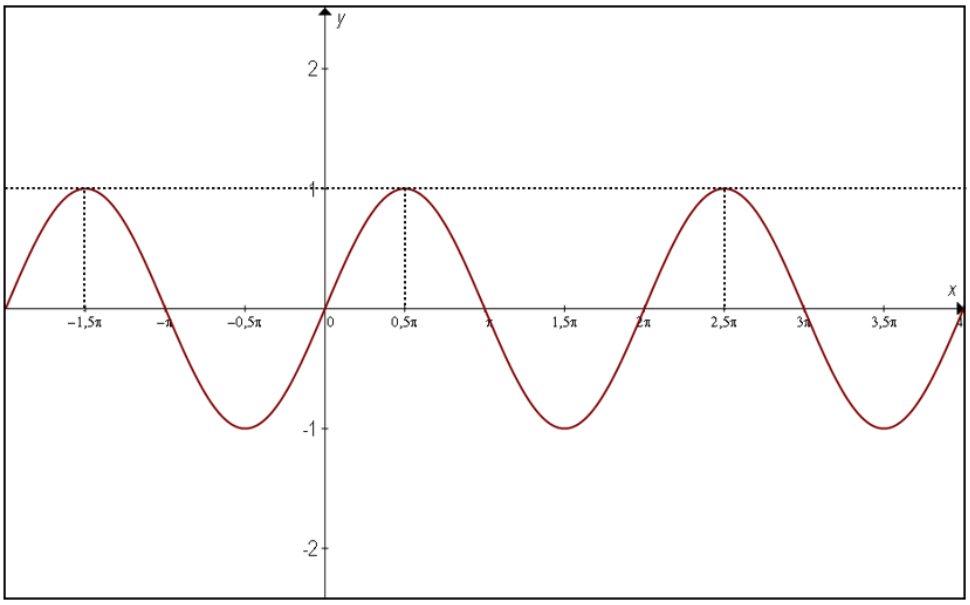




Para cualquiera de los dos casos, resulta que $f(1)=3$ es un máximo relativo de la función, pues puede encontrarse al menos un entorno de centro $x_0=1$ tales que las imágenes de los x de dicho entorno son menores a $f(1)=3$. Sin embargo, prestemos especial atención a que no es posible aplicar la condición suficiente para determinarlos,

pues la función no resulta continua en el entorno mencionado, al no ser continua en el x_0 en cuestión.

c) Caso en que una función tiene un único máximo (o mínimo) pero para infinitos valores de x. La función de ley $f(x) = sen(x)$ tiene un único máximo: 1, y este máximo ocurre para infinitos valores de x: para $\frac{\pi}{2}$, para $\frac{5}{2}\pi$, etc. Y en general para cualquier x que tenga la forma $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

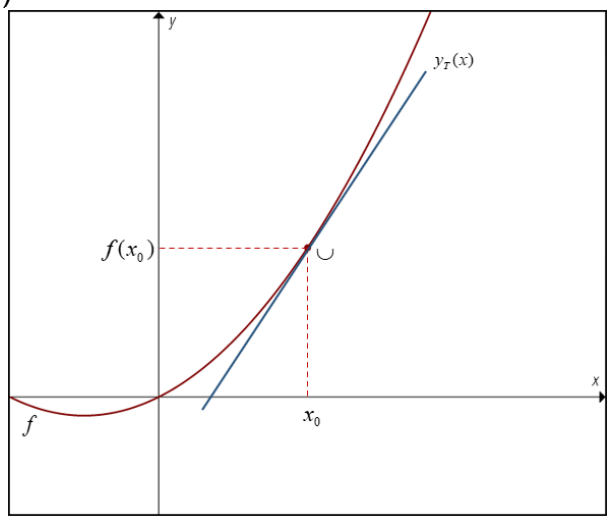


2.2. CONCAVIDAD DE UNA FUNCIÓN y PUNTOS DE INFLEXIÓN

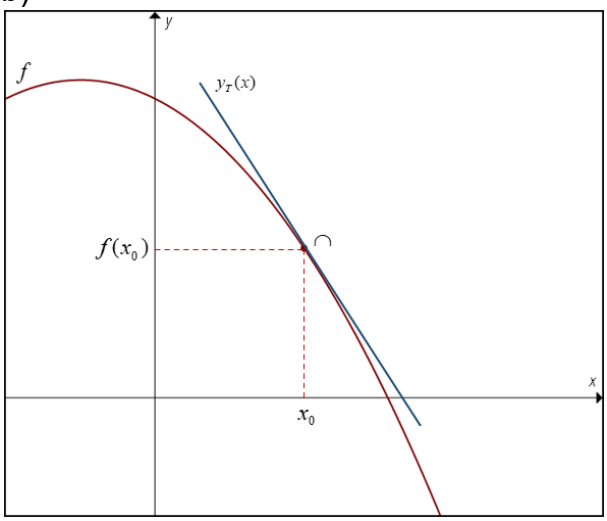
Concavidad (convexidad) de una función en un punto

Consideremos un punto de abscisa x_0 en los que la función es continua en algún entorno $E(x_0)$ como se muestran en las siguientes figuras:

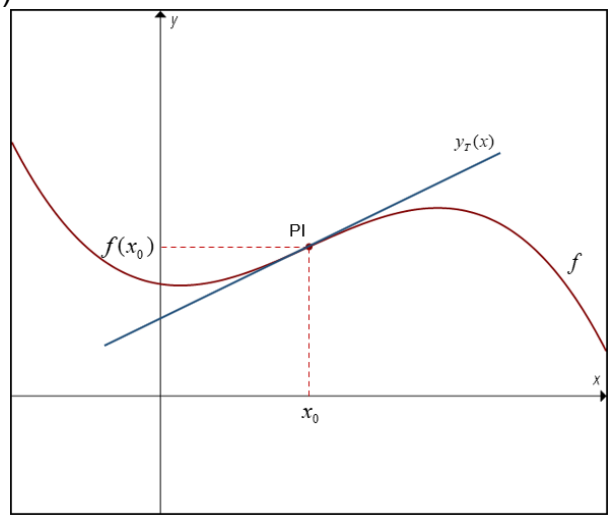
a)



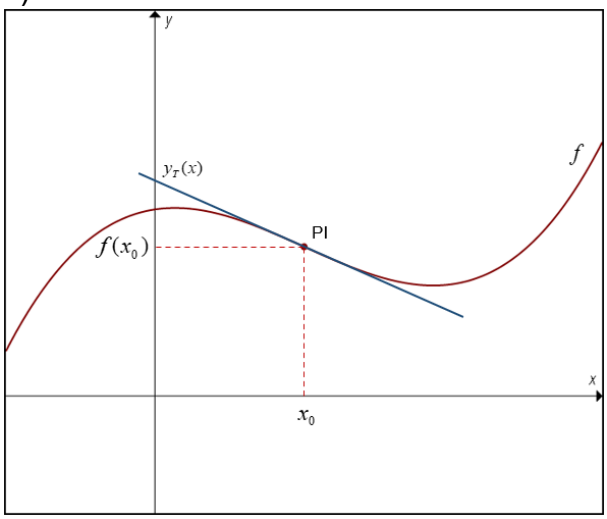
b)



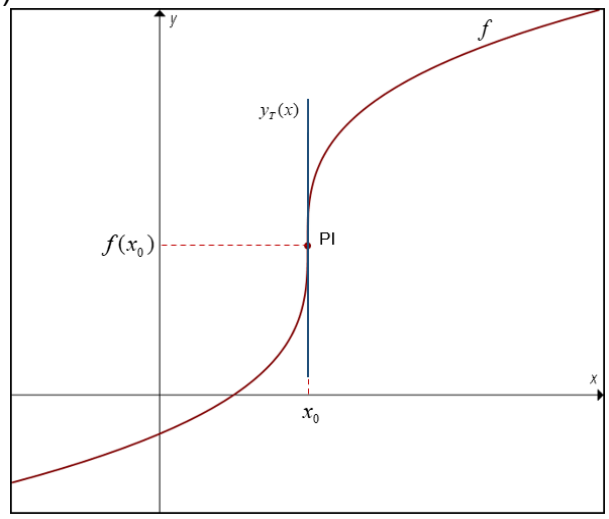
c)



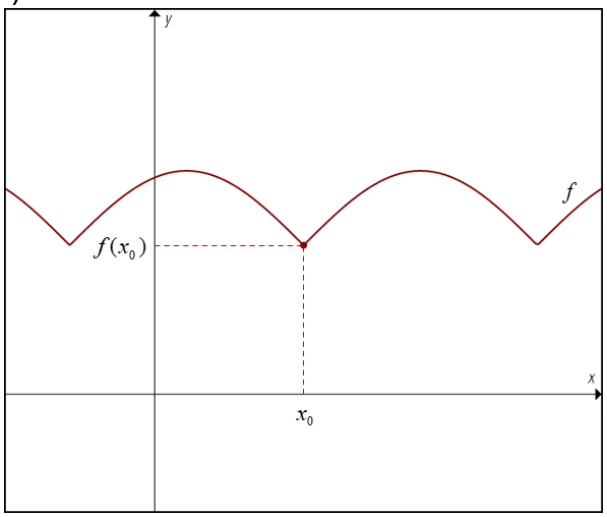
d)



e)



f)



En el ejemplo a) diremos que la función es cóncava $(\cup)$ en x_0. En este caso la recta tangente a la función en x_0 permanece por debajo de la función en un entorno reducido de x_0. Por el contrario, en b) se dirá que es convexa $(\cap)$ en x_0 y la recta tangente a la función en x_0 permanece por arriba de la función en un entorno reducido de x_0.

En cambio, en los casos restantes, la función no es cóncava ni convexa en un punto x_0.

En los casos c), d) y e) se produce un cambio de concavidad a convexidad (o viceversa) y se dice que la función tiene en $(x_0; f(x_0))$ un *punto de inflexión*.

En el caso f) el punto anguloso no permite hablar de concavidad, convexidad o inflexión en ese punto donde no puede trazarse recta tangente.

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$ y f continua en un $E(x_0)$

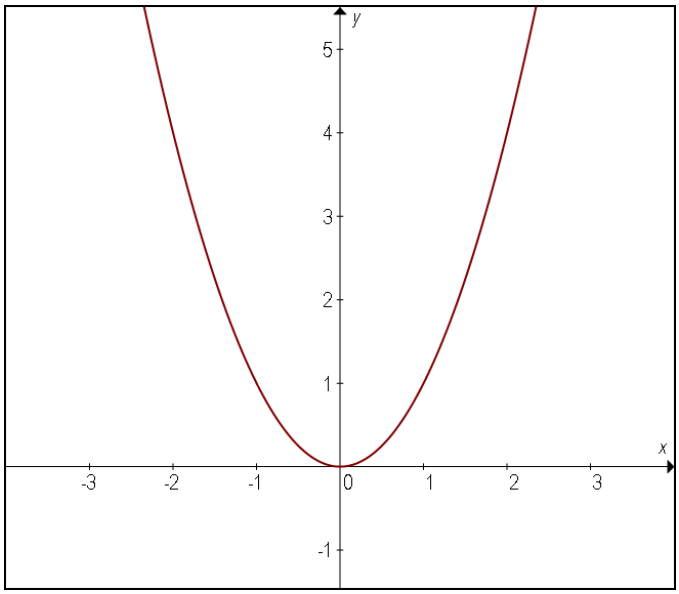
f es cóncava $(\cup)$ en $x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} \exists f'(x_0) \\ \forall x \in E'(x_0) \subset E(x_0) \Rightarrow f(x) > y_T(x) = f(x_0) + f'(x_0).(x - x_0) \end{cases}$

Actividad: Definir función convexa $(\cap)$ en x_0.

Diremos que una función $f: A \to \mathbb{R}$ es cóncava en un conjunto $B \subseteq A$ si y sólo si lo es para cada uno de los puntos del conjunto $B \subseteq A$.

Actividad: Definir función convexa en un conjunto B.

Ejemplo: La función cuya ley es $f(x) = x^2$ es cóncava en los reales.



Relación entre la derivada segunda y la concavidad de una función en un punto

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$ y f derivable en un $E(x_0;\delta)$ y $\exists \ f''(x_0)$. Si:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow f$ es cóncava $(\cup)$ en x_0
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow f$ es convexa $(\cap)$ en x_0

Ejemplo: Para la función cuya ley es $f(x) = x^2$ resulta $f'(x) = 2x$ y $f''(x) = 2$. Como por ejemplo $f''(1) = 2 > 0$ puede asegurarse que la función resulta cóncava en $x = 1$.

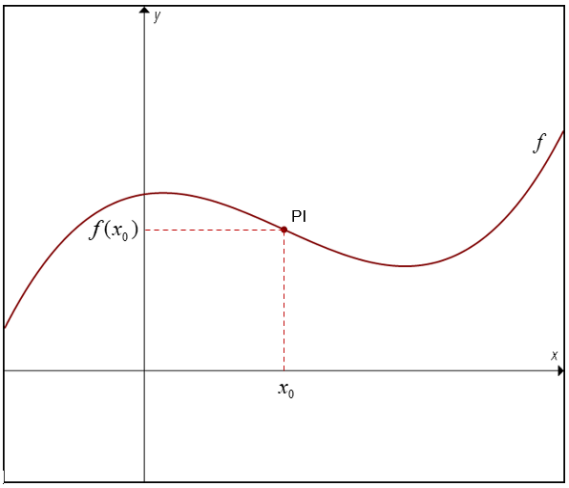
Esta relación entre la derivada segunda y la concavidad de la función se extiende a intervalos abiertos incluidos en el dominio de la función.

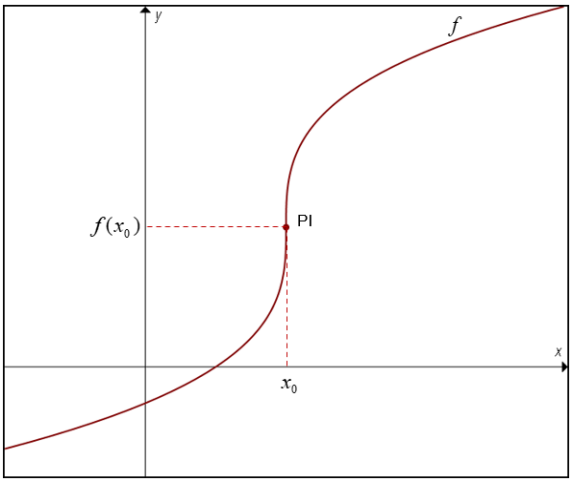
Puntos de inflexión

Sea $f: A \to \mathbb{R} \ / \ y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R} \wedge x_0 \in A$ y f continua en x_0:

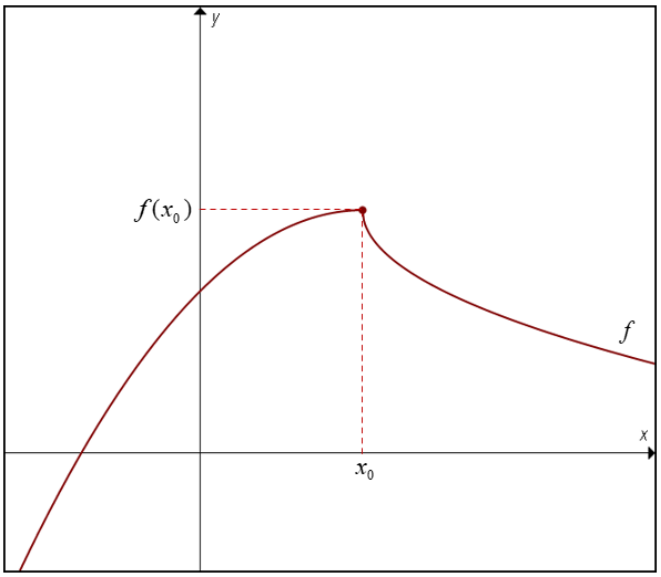
Si f es una función que admite recta tangente en $(x_0; f(x_0))$, diremos que $(x_0; f(x_0))$ es un punto de inflexión (PI) si en él la función pasa de ser cóncava a convexa o viceversa.

Ejemplos: Las siguientes funciones tienen un punto de inflexión en $(x_0; f(x_0))$:





Ejemplo: En cambio, la siguiente función no tiene un punto de inflexión en $(x_0; f(x_0))$, a pesar de que en ese punto existe un cambio de concavidad. ¿por qué?



Condición necesaria para la existencia de puntos de inflexión

Si f es una función derivable en $E(x_0;\delta)$ y x_0 es la abscisa de un punto de inflexión de f y $\exists\ f''(x_0)$, entonces: $f''(x_0) = 0$

Actividad: La demostración de este teorema se realiza por el absurdo, de manera similar a la de la condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Se deja como actividad.

Observación: La condición necesaria expresa que si la derivada segunda existe en un valor x_0 y además $(x_0; f(x_0))$ es un punto de inflexión, entonces necesariamente tiene que suceder que $f''(x_0) = 0$. ¿Es este entonces el único caso de punto de inflexión?

Daremos respuesta negativa, diciendo que además hay casos de funciones que presentan punto de inflexión, y la derivada segunda en x_0 sin embargo no existe. Tal es el caso de la función de ley $f(x)=\sqrt[3]{x}$ que tiene en $(0;f(0))$ un punto de inflexión, y sin embargo como ya hemos estudiado $\nexists\ f''(0)$ al tener allí una recta tangente vertical.

Puntos críticos de la derivada primera

La condición necesaria nos dice que si una función tiene un punto de inflexión en $(x_0;f(x_0))$ y es derivable en x_0, entonces si su derivada segunda existe, es nula. Por lo tanto, si hay punto de inflexión será $f''(x_0)=0$. Pero además, como hemos indicado en la observación anterior puede resultar que haya un punto de inflexión con abscisa x_0 para la cuál $\nexists\, f''(x_0)$. Lo que nos permite definir el concepto de punto crítico de la derivada de una función (PC de f'):

Sea $f:A\to\mathbb{R}\ /\ y=f(x)\wedge A\subseteq\mathbb{R}\wedge x_0\in A$ y f continua en un $E(x_0)$.

$$x_0 \text{ es PC de } f' \Leftrightarrow f''(x_0)=0 \ \vee\ \nexists\ f''(x_0)$$

Ejemplo: Supongamos que se tiene la función cuya ley es $f(x)=x^4-2x^3$. Vamos a obtener los puntos críticos de su función derivada primera. Para obtenerlos, tenemos dos vías:

a) los valores de x para los cuáles $f''(x)=0$.
b) los valores de x para los cuáles no existe $f''(x)$.

Como $f(x)=x^4-2x^3$ entonces $f'(x)=4x^3-6x^2$ y luego $f''(x)=12x^2-12x$. Obtenemos entonces los siguientes puntos críticos para f'.

a) $12x^2-12x=0 \Leftrightarrow 12x.(x-1)=0 \Leftrightarrow x=0 \ \vee\ x=1$
b) Por esta vía no obtenemos pues no hay valores de x para los cuáles no existe $f''(x)$

Luego, los puntos de críticos de f' es el conjunto de los valores $\{0;1\}$. Tener en cuenta que es posible que la función tenga en $(0;f(0))$ y/o en $(1;f(1))$ algún punto de inflexión.

Condición suficiente para la existencia de puntos de inflexión

Sea x_0 PC de f' entonces *puede haber* punto de inflexión ya que o bien se satisface la condición necesaria o la derivada segunda allí no existe.

Sea f derivable en un $E(x_0)$. Considerando $x\in\left[E'(x_0;\delta)\cap A\right]$, entonces si:

- $\begin{cases}\forall x<x_0\Rightarrow\exists\, f''(x)<0\\ \forall x>x_0\Rightarrow\exists\, f''(x)>0\end{cases}\Rightarrow (x_0;f(x_0))$ es un PI

- $\begin{cases} \forall x < x_0 \Rightarrow \exists\, f''(x) > 0 \\ \forall x > x_0 \Rightarrow \exists\, f''(x) < 0 \end{cases} \Rightarrow (x_0; f(x_0))$ es un PI

Ejemplo:

En el ejemplo del apartado anterior, habíamos deducido que $x = 0$ y $x = 1$ eran PC de la derivada primera de la función de ley $f(x) = x^4 - 2x^3$, con $f''(x) = 12x^2 - 2x$.

Para aplicar de manera práctica la condición suficiente, en primer lugar, vamos a separar al dominio de la función, en subintervalos tomando como puntos de separación los puntos críticos obtenidos. Serán entonces:

$$]-\infty;0[\qquad]0;1[\qquad \text{y} \qquad]1;+\infty[$$

Para determinar el signo de la derivada segunda en cada subintervalo, tomaremos arbitrariamente un punto interior al mismo. Por ejemplo, podríamos tomar respectivamente los valores -1, $\frac{1}{2}$ y 2.

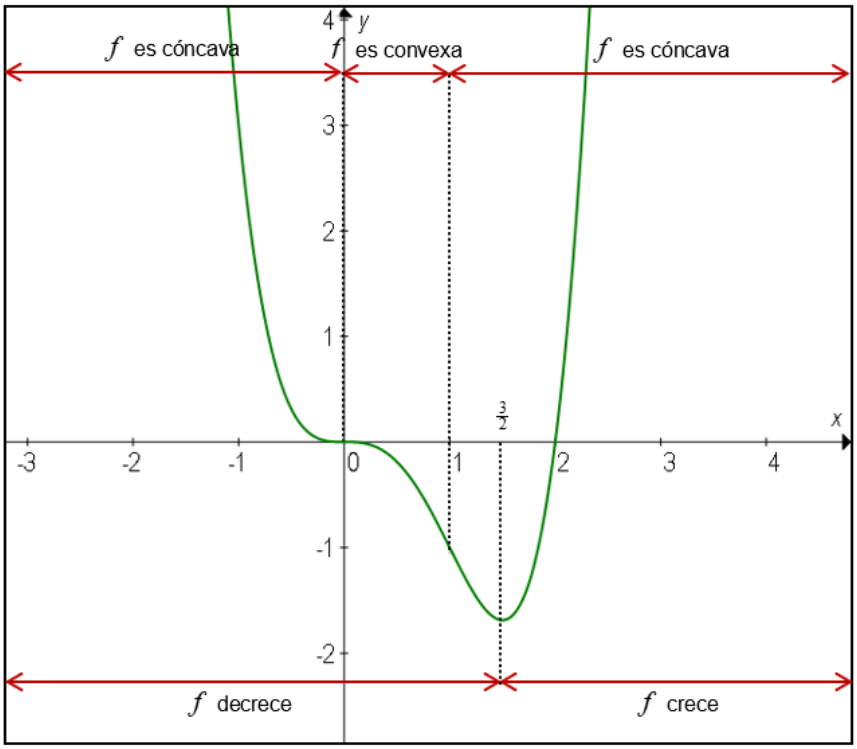
Intervalo	Punto interior	Signo de la derivada segunda en el punto	Significado	Conclusión
$]-\infty;0[$	-1	$f''(-1) = 12(-1)^2 - 12(-1) > 0$	f es cóncava en $]-\infty;0[$	$(0;0)$ es PI $(1;-1)$ es PI
$]0;1[$	$\frac{1}{2}$	$f''(\frac{1}{2}) = 12(\frac{1}{2})^2 - 12(\frac{1}{2}) < 0$	f es convexa en $]0;1[$	
$]1;+\infty[$	2	$f''(2) = 12(2)^2 - 12(2) > 0$	f es cóncava en $]1;+\infty[$	

Con los datos recogidos en los ejemplos de extremos y puntos de inflexión, podemos hacernos una idea de la gráfica de la función de ley $f(x) = x^4 - 2x^3$. Este análisis se suele completar con otros datos como:

- El dominio de definición.
- La intersección con los ejes coordenados.
- Su paridad o imparidad.
- Sus asíntotas.
- Su conjunto imagen.

Dando lugar a lo que habitualmente se conoce como *estudio de una función*.

Para el caso de $f(x) = x^4 - 2x^3$ la gráfica será:



A partir del análisis, podemos deducir que $\mathbb{I}_f = [-\frac{27}{16};+\infty[$.

Criterio de la derivada sucesiva para la existencia de extremos relativos y de puntos de inflexión

Existe otro criterio además de la condición suficiente para encontrar extremos relativos y puntos de inflexión de una función, el denominado criterio de las derivadas sucesivas.

Si bien el criterio es incompleto en el sentido que solo permite trabajar con aquellos puntos críticas que se obtenga por la vía de la derivada nula, resulta muchas veces más práctico en cuanto a simplicidad al aplicarlo.

Para encontrar extremos relativos:

$$\left.\begin{array}{l}\exists\, f'(x_0)=0\\ \exists\, f''(x_0)<0\end{array}\right\} \Rightarrow f(x_0) \text{ es un } M_r \qquad \left.\begin{array}{l}\exists\, f'(x_0)=0\\ \exists\, f''(x_0)>0\end{array}\right\} \Rightarrow f(x_0) \text{ es un } m_r$$

Ejemplo: Anteriormente estudiamos que la función de ley $f(x)=x^4-2x^3$ tenía un mínimo relativo en $f(\frac{3}{2})=-\frac{27}{16}$. Si:

$$f'(x)=4x^3-6x^2 \qquad \text{y} \qquad f''(x)=12x^2-12x$$

Notemos que para $x_0=\frac{3}{2}$ se cumple que $f'(\frac{3}{2})=4(\frac{3}{2})^3-6(\frac{3}{2})^2=0$ y además que $f''(\frac{3}{2})=12(\frac{3}{2})^2-12(\frac{3}{2})=9>0$. Luego, $f(\frac{3}{2})=-\frac{27}{16}$ es un m_r.

Para encontrar puntos de inflexión:

$$\left.\begin{array}{l}\exists\, f''(x_0)=0\\ \exists\, f'''(x_0)\neq 0\end{array}\right\} \Rightarrow (x_0; f(x_0)) \text{ es un } PI$$

Ejemplo: Anteriormente estudiamos que la función de ley $f(x)=x^4-2x^3$ tenía un punto de inflexión en $(1;-1)$ (de hecho, tiene otro punto de inflexión más). Si:

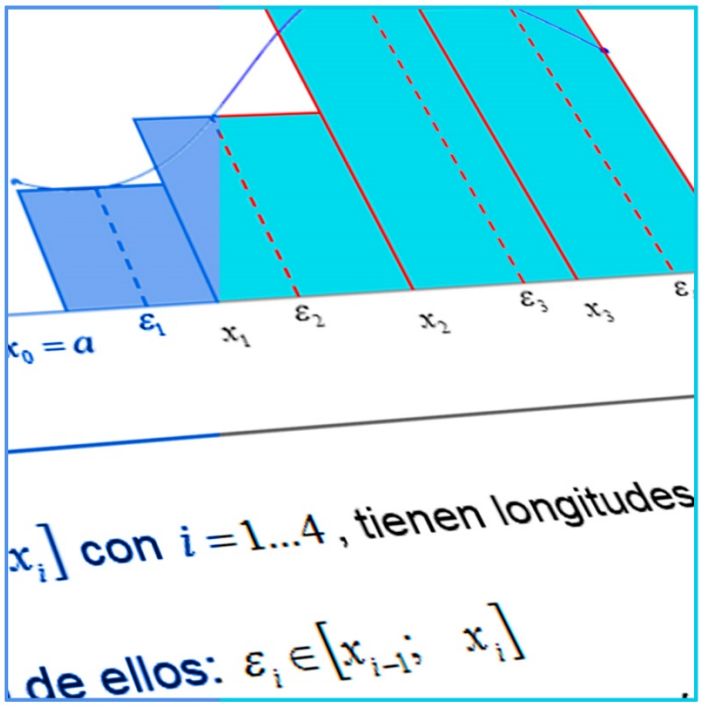
$$f''(x)=12x^2-12x \qquad \text{y} \qquad f'''(x)=24x-12$$

Notemos que para $x_0=1$ se cumple que $f''(1)=12(1)^2-12(1)=0$ y además que $f'''(1)=24.(1)-12=12\neq 0$. Luego, $(1;-1)$ es un PI.

Observación: El criterio de la derivada sucesiva puede generalizarse hasta el orden n.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

ANÁLISIS MATEMÁTICO I



UNIDAD 6
INTEGRALES INDEFINIDAS

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
REVISIÓN 2026

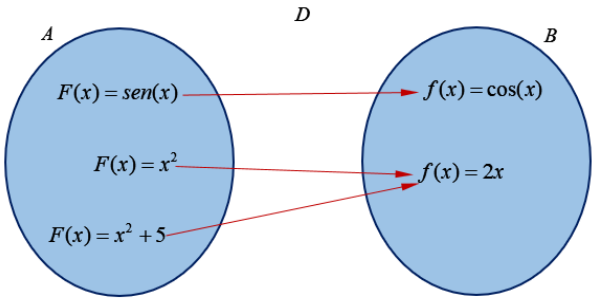
UNIDAD 6. INTEGRALES INDEFINIDAS

1. INTEGRALES INDEFINIDAS

1.1. INTRODUCCIÓN

Dados dos conjuntos A y B de funciones escalares, podemos establecer entre ellos una nueva función D que le hace corresponder a cada función escalar de A, su función derivada en B. Es decir: $D: A \to B \,/\, f \in A \mapsto f' \in B$.

A modo de ejemplo: $D[F(x) = sen(x)] = \cos(x)$, $D[F(x) = x^2] = 2x$, $D[F(x) = x^2 + 5] = 2x$, etc.

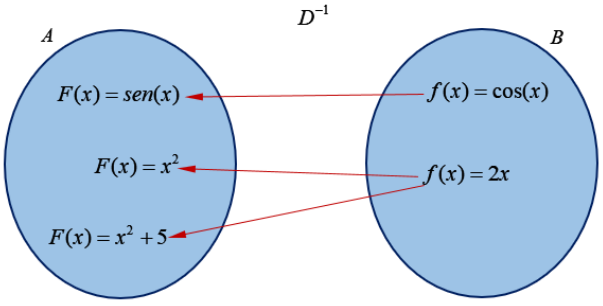


Es evidente que esta función D no es una función *inyectiva*. Por ejemplo, las funciones de leyes $F(x) = x^2$ y $F(x) = x^2 + 5$ tienen la misma función imagen.

1.2. PRIMITIVA DE UNA FUNCIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, podemos plantear la relación inversa, la cual puede notarse, no es función.

Por ejemplo, serán $D^{-1}[f(x) = \cos(x)] = \text{sen}(x)$, $D^{-1}[f(x) = 2x] = x^2$, etc.
Pero también $D^{-1}[f(x) = 2x] = x^2 + 5$, y en general $D^{-1}[f(x) = 2x] = x^2 + C$ con $C \in \mathbb{R}$.



Una función F es una primitiva de f en $N \subseteq \mathbb{D}_f \Leftrightarrow F'(x) = f(x) \ \forall x \in N$

Ejemplo: $f(x) = \cos(x)$ tiene a $F(x) = sen(x)$ como una primitiva en los reales, pues $F'(x) = [sen(x)]' = \cos(x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Y en general $F(x) = sen(x) + C$ es primitiva de $f(x) = \cos(x)$ cualquiera sea el valor de C.

Se puede demostrar que si F es una primitiva de f en A entonces la función $F(x) + C$ también es una primitiva de f. Así podemos concluir que si una función f tiene una primitiva en A, tendrá infinitas primitivas en ese conjunto y todas ellas difieren en una constante a la que llamaremos C.

1.3. DEFINICIÓN DE INTEGRAL INDEFINIDA

Dada una función f, si ésta admite una primitiva en un subconjunto del dominio, existirá una familia de primitivas que difieren entre sí en una constante. Para designar a esa familia de primitivas se utiliza el símbolo:

$\int f(x)dx$, llamada "integral indefinida de f"

Si F es una primitiva de f será $\int f(x)dx = F(x) + C$, con $C \in \mathbb{R}$

El símbolo $\int$ se llama *signo integral*; dx es el *diferencial* de la variable independiente y f es la función *integrando*.

En lo que sigue se considera que el símbolo completo de integración indefinida está dado por el conjunto: $\int \ldots\ldots dx$

1.4. ALGUNAS INTEGRALES INDEFINIDAS

A continuación, describiremos las integrales de las funciones más usuales. Estos valores se obtienen leyendo la tabla de derivadas en sentido inverso:

Integral de la función constante $\int k.dx = kx + C$

Ejemplo: $\int -\frac{4}{3}.dx = -\frac{4}{3}x + C$

Integral de la función potencial $\int x^n.dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ con $n \neq -1$

Ejemplo: $\int x^3.dx = \frac{1}{4}x^4 + C$

Ejemplo: $\int \sqrt{x}.dx = \int x^{\frac{1}{2}}.dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C$

Ejemplo: $\int \frac{1}{x^2}.dx = \int x^{-2}.dx = \frac{x^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{x} + C$

Integral de la función recíproca	$\int \frac{1}{x}.dx = \ln\|x\| + C$
Integral de la función coseno	$\int \cos(x).dx = sen(x) + C$
Integral de la función seno	$\int sen(x).dx = -\cos(x) + C$
Integral de la función exponencial	$\int a^x.dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$

Ejemplo: $\int 2^x.dx = \frac{1}{\ln(2)} 2^x + C$

Ejemplo: $\int e^x.dx = e^x + C$

1.5. PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA

Sean f y g funciones de la variable independiente x; a y b dos constantes reales, se cumple que:

1. Derivada de la integral: $\left[\int f(x)\,dx\right]' = f(x)$

Ejemplo: $[\int \cos(x).dx]' = [sen(x) + C]' = \cos(x)$

2. Diferencial de la integral: $d\left[\int f(x)\,dx\right] = f(x)\,dx$

Ejemplo: $d[\int \frac{1}{2\sqrt{x}}.dx] = d[\sqrt{x} + C] = \frac{1}{2\sqrt{x}}dx$

3. Integral de la derivada: $\int f'(x)dx = f(x) + C$

Ejemplo: $\int (x^3)'dx = \int 3x^2 dx = x^3 + C$

4. Linealidad: $\int [\alpha.f(x) + \beta.g(x)]dx = \alpha.\int f(x)\,dx + \beta.\int g(x)\,dx$

Actividad: Demostrar las tres primeras, aplicando definiciones.

1.6. MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

Integración inmediata

Consiste en utilizar la tabla de derivadas en sentido opuesto, como tabla de integrales.

Ejemplo: $\int x^6 dx = \frac{x^7}{7} + C$

Integración por descomposición

Consiste en aplicar la propiedad de linealidad vista anteriormente.

Ejemplo: $\int \left[\frac{1}{\cos^2(x)} + \frac{7}{x^2} \right] dx = \int \frac{dx}{\cos^2(x)} + 7 \int \frac{dx}{x^2} = \int \sec^2(x) dx + 7 \int x^{-2} dx = \operatorname{tg}(x) - \frac{7}{x} + C$

A continuación, se enuncian los métodos más usuales para la resolución de integrales. Se recomienda ampliar en la bibliografía sugerida sobre otros métodos de integración.

Integración por sustitución

Consiste en convertir una integral en otra más sencilla mediante un cambio de variables.

Ejemplo: En la integral $I = \int e^{4x^2+2x}.(8x+2)dx$ realizamos la sustitución $t(x) = 4x^2 + 2x$. Su diferencial resulta $dt = (8x+2)dx$ que multiplica a la función de función en I.

Resultando entonces: $I = \int e^{4x^2+2x}.(8x+2)dx = \int e^t dt = e^t + C = e^{4x^2+2x} + C$

Ejemplo: Sea $I = \int \frac{6x^2 - 10}{x^3 - 5x + 1} dx$, llamemos $t = x^3 - 5x + 1$. Entonces $dt = (3x^2 - 5)dx$.

Como $2dt = (6x^2 - 10)dx$, se tiene $I = \int \frac{6x^2 - 10}{x^3 - 5x + 1} dx = \int \frac{2dt}{t} = 2.\int \frac{dt}{t} = 2\ln|t| + C =$

$= 2\ln|x^3 - 5x + 1| + C$

Ejemplo: Sea $I = \int e^{\frac{7}{3}x} dx$, llamamos $t = \frac{7}{3}x$. Entonces $dt = \frac{7}{3} dx$.

Como $\frac{3}{7} dt = dx$, se tiene $I = \int e^{\frac{7}{3}x} dx = \int e^t \frac{3}{7} dt = \frac{3}{7} \int e^t dt = \frac{3}{7} e^t + C = \frac{3}{7} e^{\frac{7}{3}x} + C$

Integración por partes

Sean u y v dos funciones de x, entonces aplicando definición de diferencial resulta:

$$d(u\,v) = (u\;v)'\,dx = (u'\,v + u\,v')dx = \underbrace{u'\,dx}_{du}\,v + u\,\underbrace{v'dx}_{dv} = u\,dv + v\,du$$

$$u\,dv = d(u\,v) - v\,du \Rightarrow \int u\,dv = \int d(u\,v) - \int v\,du \Rightarrow \boxed{\int u\,dv = u\,v - \int v\,du} \qquad \text{(propiedad 3)}$$

Ejemplo: $I = \int x\,e^x\,dv = \int \underbrace{x}_{u}\,\underbrace{e^x\,dx}_{dv} = \int u\,dv = u\,v - \int v\,du$

Donde $\begin{cases} u = x \Rightarrow du = dx \\ dv = e^x\,dx \Rightarrow v = \int e^x\,dx = e^x \end{cases}$

Luego, $I = \int x\,e^x\,dv = u\,v - \int v\,du = x\,e^x - \int e^x\,dx = x\,e^x - e^x + C$

Integración con fracciones simples

Supongamos que tenemos una integral de la forma $\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx$ donde $Q(x)$ es un polinomio cuyo grado es mayor que el grado de $P(x)$, y además $Q(x)$ tiene solo raíces reales.

La idea del método consiste en reescribir a la fracción $\frac{P(x)}{Q(x)}$ como la suma de dos o más fracciones con denominadores primos. Para ello, necesitamos factorizar a $Q(x)$. Veamos:

Ejemplo: $\int \frac{x+3}{x^2-x-6}.dx$ donde el polinomio de grado 2 $x^2 - x - 6$ tiene dos raíces reales y distintas.

Factorizando el denominador, notemos que podemos escribir: $\frac{x+3}{x^2-x-6} = \frac{x+3}{(x-3).(x+2)}$

$$\frac{x+3}{(x-3).(x+2)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2} = \frac{A.(x+2) + B.(x-3)}{(x-3).(x+2)} \quad \Leftrightarrow \quad x+3 = A.(x+2) + B.(x-3)$$

Si hacemos $x \to 3$ miembro a miembro en la expresión anterior, obtenemos:

$3+3 = A.(3+2) + B.(3-3) \Leftrightarrow \quad A = \frac{6}{5}$

De manera análoga, resulta si $x \to -2$ obtenemos que $B = -\frac{1}{5}$.

Luego, puede escribirse: $\int \frac{x+3}{x^2-x-6}.dx = \int \left(\frac{\frac{6}{5}}{x-3} + \frac{-\frac{1}{5}}{x+2} \right).dx$

Aplicando la propiedad linealidad y realizando una sustitución en cada integral, resulta:

$$\int \frac{x+3}{x^2-x-6}.dx = \int \left(\frac{\frac{6}{5}}{x-3} + \frac{-\frac{1}{5}}{x+2} \right).dx = \int \frac{\frac{6}{5}}{x-3}.dx + \int \frac{-\frac{1}{5}}{x+2}.dx = \frac{6}{5}.\ln|x-3| - \frac{1}{5}.\ln|x+2| + C$$

Y la integral queda resuelta.

Ejemplo: Si el denominador tiene más de dos raíces reales distintas, se trabaja de manera similar, buscando ahora tres valores constantes.

$\int \frac{2x-1}{(x+1).(x-1).(x+2)}.dx$ se resuelve buscando los valores:

$$\frac{2x-1}{(x+1).(x-1).(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} = \frac{A.(x-1).(x+2) + B.(x+1).(x+2) + C.(x+1).(x-1)}{(x+1).(x-1).(x+2)}$$

Luego, debe ser $2x-1 = A.(x-1).(x+2) + B.(x+1).(x+2) + C.(x+1).(x-1)$

Si hacemos $x \to -1$, $x \to 1$ y $x \to -2$ obtenemos $A = \frac{3}{2}$, $B = \frac{1}{6}$ y $C = -\frac{5}{3}$, respectivamente.

Luego $\int \frac{2x-1}{(x+1).(x-1).(x+2)}.dx = \frac{3}{2}\ln|x+1| + \frac{1}{6}\ln|x-1| - \frac{5}{3}\ln|x+2| + C$

Ejemplo: En los ejemplos anteriores, las integrales tenían un cociente cuyo denominador poseía raíces reales y distintas. Veremos en este ejemplo cómo se procede para el caso en que tenga alguna raíz con orden de multiplicidad mayor que 1.

Para resolver por ejemplo $\int \frac{x+2}{(x+1).(x-1)^2}.dx$ se buscan los valores

$$\frac{x+2}{(x+1).(x-1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} = \frac{A.(x-1)^2 + B(x+1).(x-1) + C.(x+1)}{(x+1).(x-1)^2}$$

de donde debe ser $x+2 = A.(x-1)^2 + B(x+1).(x-1) + C.(x+1)$

Si hacemos $x \to 1$ se obtiene $C = \frac{3}{2}$, y con $x \to -1$ se obtiene $A = \frac{1}{4}$. Pero como nos hemos quedado sin raíces reales en el denominador, tomaremos un valor arbitrario de x, por ejemplo $x = 0$. Luego, resulta:

$$2 = A - B + C$$

Como ya conocemos los valores de A y C, reemplazamos y luego $B = -\frac{1}{4}$.

Luego $\int \frac{x+2}{(x+1).(x-1)^2}.dx = \frac{1}{4}\ln|x+1| - \frac{1}{4}\ln|x-1| - \frac{3}{2.(x-1)} + C$

Observación: Este método puede aplicarse también en el caso que en el denominador haya factores que no tengan factorización en reales. Se recomienda ampliar con la bibliografía sugerida.

Integración del tipo arcotangente

Conocemos que $\int \frac{1}{x^2+1}dx = arctg(x)$. La idea ahora es conseguir una expresión de la forma $\frac{1}{[f(x)]^2+1}$ multiplicado por el diferencial df.

Esto lo podemos lograr, por ejemplo, si en el denominador tenemos una expresión de grado 2 con raíces complejas, como se trabaja en el siguiente ejemplo:

Ejemplo: Supongamos que se tiene la integral $\int \frac{1}{x^2+9}.dx$ donde el polinomio de grado 2 x^2+9 tiene dos raíces complejas. Podemos trabajar la expresión de la siguiente manera:

$$\int \frac{1}{x^2+9}.dx = \int \frac{1}{9.(\frac{x^2}{9}+1)}.dx = \frac{1}{9}.\int \frac{1}{(\frac{x}{3})^2+1}.dx$$

Luego, haciendo una sustitución considerando $t = \frac{x}{3}$ queda:

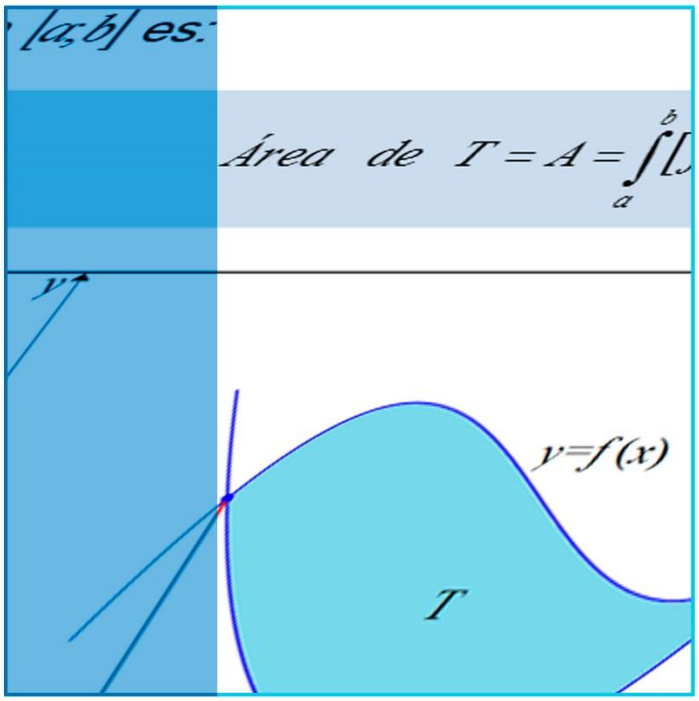
$$\int \frac{1}{x^2+9}.dx = \int \frac{1}{9.(\frac{x^2}{9}+1)}.dx = \frac{1}{9}.\int \frac{1}{(\frac{x}{3})^2+1}.dx = \frac{1}{3}.\int \frac{1}{t^2+1}.dt = \frac{1}{3}arctg(\frac{x}{3})+C$$

2. ANEXO: TABLA DE INTEGRALES INMEDIATAS

Más usuales		
1.	$f(x)=k$	$\int k.dx = kx+C$
2.	$f(x)=x$	$\int x.dx = \frac{x^2}{2}+C$
3.	$f(x)=x^2$	$\int x^2.dx = \frac{x^3}{3}+C$
4.	$f(x)=x^n$	$\int x^n.dx = \frac{x^n}{n+1}+C,\ n \neq -1$
5.	$f(x)=\frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x}.dx = \ln\lvert x\rvert + C$
6.	$f(x)=a^x$	$\int a^x.dx = \frac{a^x}{\ln(a)}+C$
7.	$f(x)=e^x$	$\int e^x.dx = e^x+C$
8.	$f(x)=sen(x)$	$\int sen(x).dx = -\cos(x)+C$
9.	$f(x)=\cos(x)$	$\int \cos(x).dx = sen(x)+C$

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

ANÁLISIS MATEMÁTICO I



UNIDAD 7

INTEGRAL DEFINIDA Y APLICACIONES

DEPARTAMENTO DE MATERIAS BÁSICAS
REVISIÓN 2026

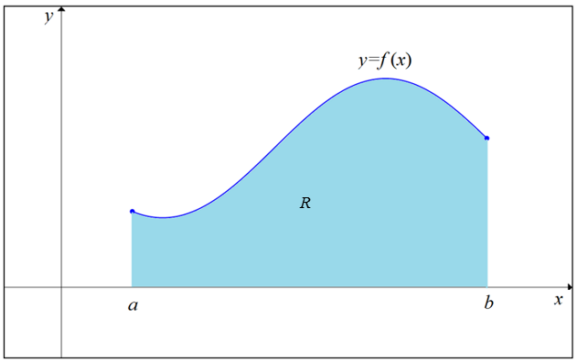
UNIDAD 7. INTEGRALES DEFINIDAS Y APLICACIONES

1. INTEGRALES DEFINIDAS

1.1. DEFINICIÓN DE INTEGRAL DEFINIDA

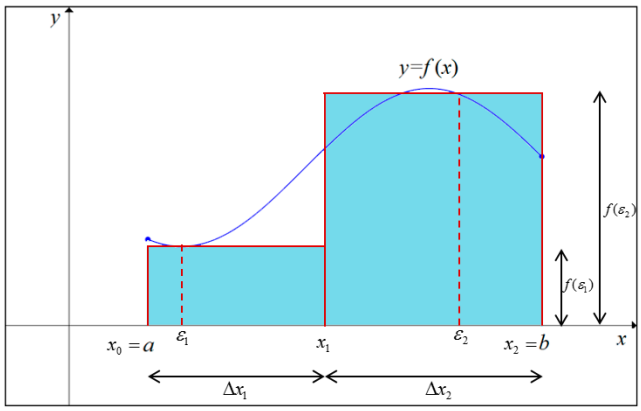
Consideremos la función de ley $y = f(x)$ continua y no negativa en el intervalo $[a;b]$ como se muestra en la figura. Se pretende calcular el área bajo la curva en ese intervalo. Se trata de la región sombreada, llamada *recinto de ordenadas* de la función f.

$$R = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 / a \le x \le b \wedge 0 \le y \le f(x)\}$$



Planteamos generar una poligonal que reemplace a la curva y calcular el área bajo ella: el valor obtenido será *sólo aproximado* y las aproximaciones serán mejores cuando la poligonal se ajuste más a la curva.

Una primera aproximación puede consistir en partir el intervalo según x_1, formando los subintervalos $[a;x_1]$ y $[x_1;b]$ como se muestra en la figura:

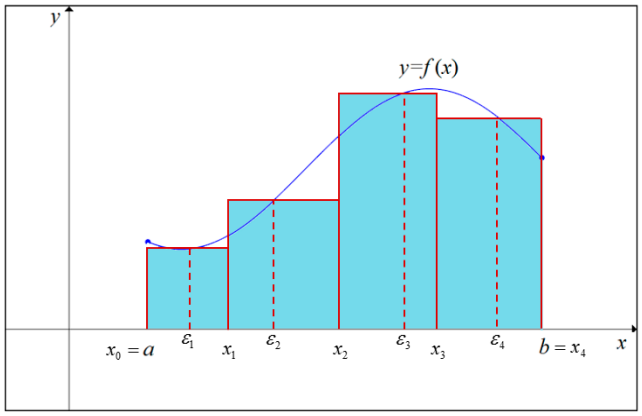


Sus longitudes son: $\Delta x_1 = x_1 - a = x_1 - x_0$ y $\Delta x_2 = b - x_1 = x_2 - x_1$

Ahora, tomamos los puntos arbitrarios: $\varepsilon_1 \in [a;x_1]$ y $\varepsilon_2 \in [x_1;b]$. Sus imágenes son: $f(\varepsilon_1)$ y $f(\varepsilon_2)$. El área del rectángulo i-ésimo está dado por $A_i = f(\varepsilon_i).\Delta x_i$. El área bajo la curva podrá aproximarse entonces como:

$$A \cong f(\varepsilon_1)\Delta x_1 + f(\varepsilon_2)\Delta x_2$$

Si partimos el intervalo mediante una mayor cantidad de puntos $a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 = b$, se obtiene:



Los subintervalos $[x_{i-1}; x_i]$ con $i = 1,...,4$, tienen longitudes $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

Tomamos en cada uno de ellos $\varepsilon_i \in [x_{i-1}; x_i]$ y calculamos sus imágenes.

La suma de los productos de las bases por sus imágenes otorga un resultado más próximo al área de A:

$$A \cong \sum_{i=1}^{4} f(\varepsilon_i)\Delta x_i$$

Siguiendo con el mismo criterio, tomamos $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_n = b$, que permitirán mejores aproximaciones:

$$A \cong \sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i)\Delta x_i$$

Partición de un intervalo y Norma de una partición

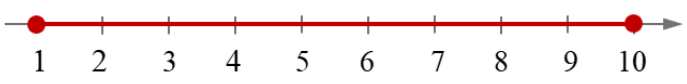
Sea el intervalo real $[a;b]$, consideraremos los puntos $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_n = b$ quiénes determinan una partición del mismo en n subintervalos $[x_{i-1}; x_i]$, con $i = 1;2;...;n$.

Algunos autores concuerdan en la siguiente notación para una partición P del intervalo $[a;b]$:

$$P = \{a = x_0; x_1; x_2; ...; x_{i-1}; x_i; ...; x_n = b\}$$

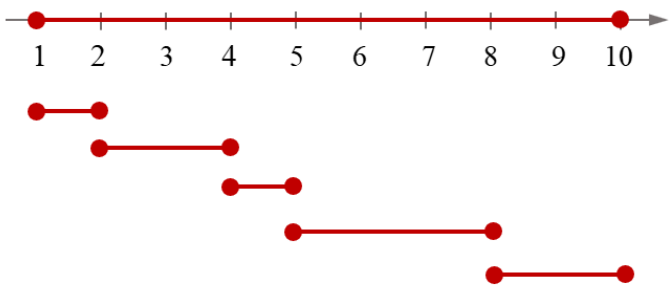
El intervalo i–ésimo tiene *longitud* igual al valor $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. A la mayor de las longitudes de los subintervalos se la llama *norma de la partición*: $\|\Delta\| = máx\{\Delta x_i\}$, $i = 1;..;n$.

Ejemplo: Supongamos que se tiene el intervalo $[1;10]$



Una partición posible para el mismo puede darse por $P=\{1;\ 2;\ 4;\ 5;\ 8;\ 10\}$ donde hemos considerado $a=x_0=1$, $x_1=2$, $x_2=4$, $x_3=5$, $x_4=8$ y $b=x_5=10$. Notemos que $n=5$ y quedan determinados entonces 5 subintervalos:

$$[x_0;x_1]=[1;2],\ [x_1;x_2]=[2;4],\ [x_2;x_3]=[4;5],\ [x_3;x_4]=[5;8] \text{ y } [x_4;x_5]=[8;10]$$



Sus longitudes son: $\Delta x_1=1$, $\Delta x_2=2$, $\Delta x_3=1$, $\Delta x_4=3$ y $\Delta x_5=2$. Y en este caso, la norma de la partición es $\|\Delta\|=máx\{1;2;3\}=3$.

Observación: para un mismo intervalo $[a;b]$ existen infinitas particiones, que solo dependen de los valores $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{i-1}<x_i<\cdots<x_n=b$ elegidos.

Suma integral de Riemann

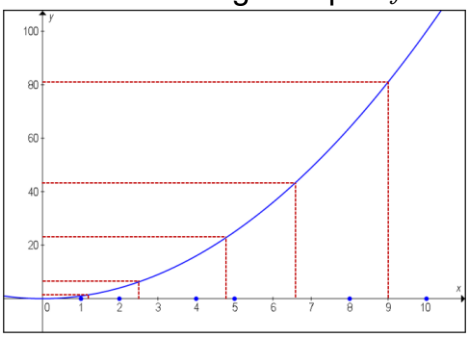
Sea $f:[a;b]\to\mathbb{R}$, acotada, P una partición del intervalo $[a;b]$ entonces se llama *suma integral de Riemann* de la función f para la partición P a la expresión:

$$\sigma_P=\sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i)\Delta x_i\ ,$$

donde elegimos en forma arbitraria un punto ε_i perteneciente a $[x_{i-1};x_i]$.

Ejemplo: Consideremos la partición del ejemplo anterior y la función definida y acotada en $[1;10]$ cuya ley $f(x)=x^2$. Tomamos un punto ε_i en cada uno de los subintervalos que habíamos definido según la partición P elegida y calculamos sus imágenes por f:

$\varepsilon_1=1{,}2\in[1;2]$	$f(1{,}2)=1{,}44$
$\varepsilon_2=2{,}5\in[2;4]$	$f(2{,}5)=6{,}25$
$\varepsilon_3=4{,}8\in[4;5]$	$f(4{,}8)=23{,}04$
$\varepsilon_4=6{,}6\in[5;8]$	$f(6{,}6)=43{,}56$
$\varepsilon_5=9\in[8;10]$	$f(9)=81$



En este caso, la suma integral de Riemann es:

$$\sigma_P=\sum_{i=1}^{5} f(\varepsilon_i)\Delta x_i=(1{,}44).1+(6{,}25).2+(23{,}04).1+(43{,}56).3+(81).2=329{,}66$$

Límite según la norma

Definimos el límite según la norma como:

$\lim_{\|\Delta\|\to 0} \sigma_P = S \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) / \forall P$ de norma $\|\Delta\| < \delta \Rightarrow |\sigma_P - S| < \varepsilon$

Integral Definida

Sea f una función definida y acotada en un intervalo $[a;b]$. Si existe y es finito el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero se define la integral definida entre a y b de la función f como:

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i) \Delta x_i$$

Donde el símbolo $\int_a^b \ldots dx$ recibe el nombre de integral definida entre a y b.

a y b son los extremos de integración y f es la función sujeta a integración o *integrando*.

La definición se completa considerando los siguientes casos:

- $\int_a^a f(x)dx = 0$
- $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

Observaciones:

- Si el límite existe, entonces la función f se dice *integrable* en $[a;b]$.
- El límite debe existir cualquiera sea la partición considerada y dependiendo sólo de que la norma tienda a cero.
- Además, el límite deberá existir para cualquier elección de los puntos ε_i.

1.2. CONDICIÓN SUFICIENTE DE INTEGRABILIDAD

Sea $f : A \to \mathbb{R} / y = f(x) \wedge A \subseteq \mathbb{R}$

$$f \text{ continua en } [a;b] \Rightarrow f \text{ integrable en } [a;b]$$

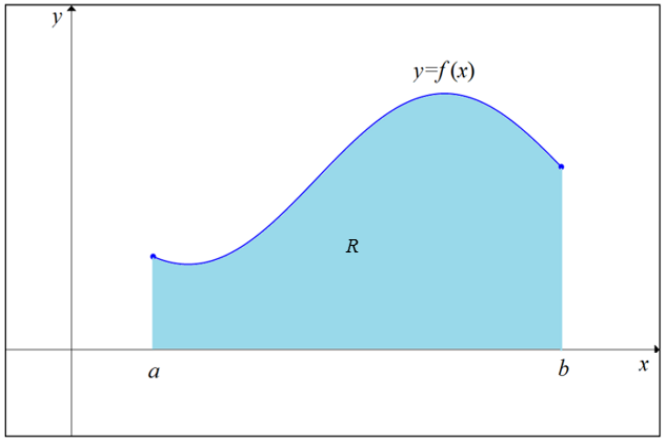
Observación: si bien la continuidad asegura la integrabilidad de una función en un intervalo, no es una condición necesaria. Hay algunas funciones no continuas en un intervalo, que sin embargo pueden integrarse en él. Tal es el caso de la función $f(x) = sg(x)$ que, si bien presenta una discontinuidad en $x = 0$ puede integrarse por ejemplo, en el intervalo $[-3;2]$ que lo contiene. Estudiaremos cómo calcular este tipo de integrales en el apartado 4.

1.3. DEFINICIÓN DE ÁREA DE UN RECINTO DE ORDENADAS e INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DE LA INTEGRAL DEFINIDA

Dada una función continua no negativa en el intervalo $[a;b]$, R el recinto de ordenadas: $R=\{(x;y)/a\le x\le b\wedge 0\le y\le f(x)\}$, aceptando que admite área, queremos hallar un valor aproximado de la misma. Podemos pensar:

$$\text{área } R\cong \sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i)\ .\ (x_i-x_{i-1})$$

Este valor será más aproximado cuanto menor sea la longitud de cada subintervalo.



Luego, se define:

$$\text{área } R=\lim_{\|\Delta\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i).(x_i-x_{i-1})=\int_a^b f(x)\,dx$$

1.4. PROPIEDADES DE LA INTEGRAL DEFINIDA

Sean dos funciones f y g integrables en el intervalo $[a;b]$, entonces:

1) Linealidad:

$$\int_a^b [\alpha\cdot f(x)+\beta\cdot g(x)]\cdot dx=\alpha\int_a^b f(x)\cdot dx+\beta\int_a^b g(x)\cdot dx,\ \text{con } \alpha,\beta\in\mathbb{R}$$

2) Aditividad respecto del intervalo de integración:

$$\text{Sea } c\in[a;b]\Rightarrow \int_a^b f(x)\cdot dx=\int_a^c f(x)\cdot dx+\int_c^b f(x)\cdot dx$$

3) Monotonía:

$$\text{Si } f(x)\le g(x),\ \forall x\in[a;b]\Rightarrow \int_a^b f(x)\cdot dx\le\int_a^b g(x)\cdot dx$$

4) Integral de la constante:

$$\int_a^b k.dx=k.(b-a)$$

2. TEOREMAS SOBRE FUNCIONES INTEGRABLES

2.1. TEOREMA DEL VALOR MEDIO DEL CÁLCULO INTEGRAL

$$\text{Sea } f \text{ continua en } [a;b] \Rightarrow \exists\ c \in [a;b] \ / \ \int_a^b f(x)\cdot dx = f(c)\cdot(b-a)$$

Demostración:

Ya que f es continua en $[a;b]$, el teorema de Weierstrass asegura que existe un mínimo absoluto m_a y un máximo absoluto M_a de la función en el intervalo $[a;b]$.

Por lo que: $m_a \le f(x) \le M_a \qquad \forall x : x \in [a;b]$

Integrando en $[a;b]$ se tiene: $\int_a^b m_a dx \le \int_a^b f(x).dx \le \int_a^b M_a dx$

Aplicando propiedad 4: $m_a.(b-a) \le \int_a^b f(x).dx \le M_a.(b-a)$

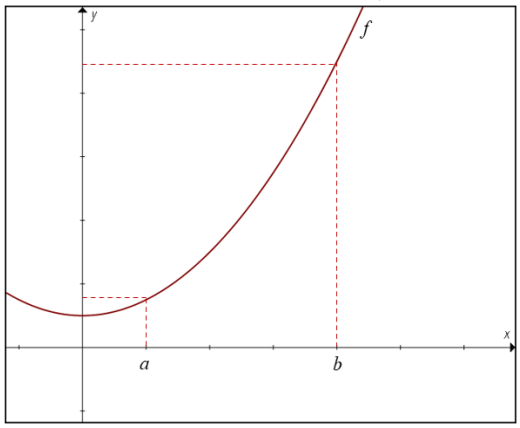
Como $b-a>0$: $m_a \le \frac{1}{b-a}.\int_a^b f(x).dx \le M_a$

Por hipótesis, f es continua en $[a;b]$. Luego, por el teorema de valor intermedio (estudiado en la unidad 3) la misma toma todos los valores comprendidos entre el mínimo absoluto m_a y el máximo absoluto M_a. Entonces:

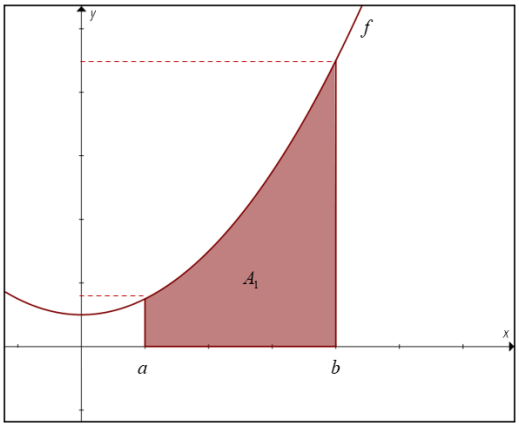
$$\exists c \in [a;b] / f(c) = \frac{1}{b-a}.\int_a^b f(x).dx \text{, de donde } \int_a^b f(x).dx = f(c).(b-a)$$

Interpretación geométrica:

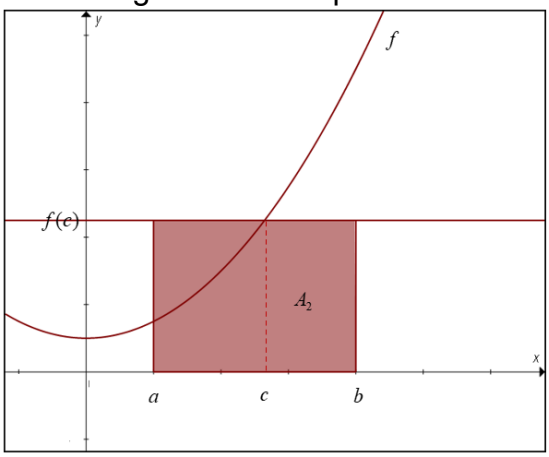
Supongamos que f es continua y no negativa en $[a;b]$, como se muestra en la figura de la derecha:
Llamábamos R (recinto de ordenadas) al conjunto: $R = \{(x;y) / a \le x \le b \wedge 0 \le y \le f(x)\}$



Por un lado, el valor $\int_a^b f(x).dx$ representa el valor del área A_1 del recinto de ordenadas R:



Por otro lado, podemos pensar al valor $f(c).(b-a)$ como el área A_2 del rectángulo de base de longitud $b-a$ y altura dada por la imagen de $x=c$ que verifica el teorema.



Por la igualdad establecida en la tesis del teorema, interpretamos geométricamente al mismo pensando que existirá (al menos) un valor $c \in [a;b]$ tal que el área del recinto de ordenadas coincida con el área del rectángulo de base $b-a$ y altura $f(c)$. Es decir, tal que $A_1 = A_2$.

> Actividad: En el caso anterior notemos que c no es necesariamente el punto medio del intervalo $[a;b]$. ¿Para qué tipos de funciones el valor c será efectivamente el punto medio del intervalo $[a;b]$? Justificarlo.

2.2. FUNCIÓN INTEGRAL

El resultado de una integral definida es siempre un número real $\int_a^b f(x)\cdot dx = I \in \mathbb{R}$.

Esto significa que el resultado no depende de la variable x que aparece en su interior, sólo depende de la función y de los extremos de integración:

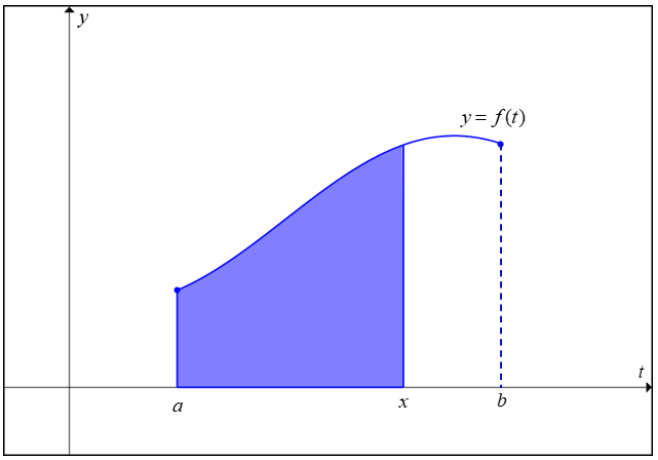
$$\int_a^b f(u)\cdot du = \int_a^b f(t)\cdot dt = \int_a^b f(x)\cdot dx$$

Si en lugar de b tenemos un valor variable, el resultado ahora sí dependerá de esa variable:

$$F(x) = \int_a^x f(t) \cdot dt$$

Sea f integrable en $[a;b]$, se llama función integral F a:

$$F:[a;b] \to \mathbb{R} \ / \ F(x) = \int_a^x f(t) \cdot dt$$



Ejemplo: Conocemos que la función de ley $f(t) = 3t^2$ es continua en los reales, por lo tanto (por la condición suficiente) resulta también integrable en los reales. También será continua e integrable, por ejemplo, en el intervalo $[1;x]$. Luego, la función integral es:

$$F:[1;x] \to \mathbb{R} \ / \ F(x) = \int_1^x 3t^2 \cdot dt$$

Observación: Por el momento, no conoceremos la ley de la función integral, en el sentido en que no sabemos cómo darle solución a la integral planteada.

2.3. TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO INTEGRAL

Hasta el momento, hemos estudiado dos ramas del cálculo: el cálculo diferencial y el cálculo integral. El primero de ellos surgió del problema de la recta tangente; mientras que el segundo surgió como una forma de darle solución al problema del área. Dichos problemas, se estudiaron en la historia de manera separada pues en apariencia no estaban relacionados. Hasta que un matemático llamado Isaac Barrow (1630-1677) descubrió que de hecho éstos se encontraban íntimamente relacionados: la derivación y la integración resultaron dos procedimientos inversos entre sí. Este teorema justamente pone en evidencia esta relación, siendo uno de los aportes más importantes al Cálculo, de allí su apropiado nombre.

Sea f continua en $[a;b]$ y $F(x) = \int_a^x f(t) \cdot dt \Rightarrow F$ es derivable y $\forall x_0 \in [a;b]: \quad F'(x_0) = f(x_0)$

Demostración:

Para probar que existe $F'(x_0)$ aplicaremos la definición de derivada. Para ello, calculamos:

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=\frac{\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt}{x-x_0} \quad (1)$$

Por la propiedad de aditividad en el intervalo de integración, resulta:

$$\int_a^x f(t)dt=\int_a^{x_0} f(t)dt+\int_{x_0}^x f(t)dt \text{ de donde } \int_{x_0}^x f(t)dt=\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt$$

La expresión (1) puede escribirse:

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=\frac{\int_a^x f(t)dt-\int_a^{x_0} f(t)dt}{x-x_0}=\frac{\int_{x_0}^x f(t)dt}{x-x_0}$$

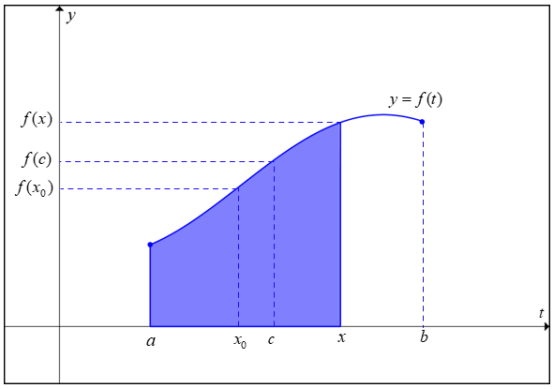
Como f es continua en $[a;b]$ (por hipótesis) resulta continua en $[x_0;x]\subset[a;b]$. Luego, f cumple el teorema del Valor Medio del Cálculo Integral en $[x_0;x]$.
Lo anterior significa que existe un $c\in[x_0;x]$ tal que:

$$f(c)=\frac{1}{x-x_0}.\int_{x_0}^x f(t).dt$$

Luego, $\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=f(c)$ y haciendo en esta expresión el límite cuando $x\to x_0$, resulta:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0} f(c) \quad (2)$$

La expresión del miembro izquierdo es $\lim_{x\to x_0}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=F'(x_0)$



Cuando $x\to x_0$ también $c\to x_0$.
Y al ser f continua en $[a;b]$ entonces $f(c)\to f(x_0)$

Por lo que $\lim_{x\to x_0} f(c)=\lim_{c\to x_0} f(c)=f(x_0)$.

Reemplazando lo anterior en (2) se llega a que $F'(x_0)=f(x_0)$ en $[a;b]$ y el teorema queda demostrado.

2.4. REGLA DE BARROW

Sea f continua en $[a;b]$ y G una primitiva de f en $[a;b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x)\cdot dx = G(b) - G(a)$$

Demostración:

Si F y G son dos primitivas de la función f entonces difieren en una constante C:

$$F(x) = G(x) + C$$

Es decir, $F(x) = \int_a^x f(t)\cdot dt = G(x) + C$

Si calculamos a la función integral en $x = a$, entonces $\int_a^a f(t)\cdot dt = G(a) + C$.

Como $\int_a^a f(t)\cdot dt = 0$, resulta $0 = G(a) + C$ y $C = -G(a)$.

Luego, $F(x) = \int_a^x f(t)\cdot dt = G(x) - G(a)$, y en particular si $x = b$ es: $\int_a^b f(t)\cdot dt = G(b) - G(a)$.

Como $\int_a^b f(t)\cdot dt = \int_a^b f(x)\cdot dx$ y en general cambiando la variable y el diferencial, resulta entonces:

$$\int_a^b f(x)\cdot dx = G(b) - G(a)$$

Lo cual, puede escribirse en su aplicación: $\int_a^b f(x)\cdot dx = G(b) - G(a) = G(x)\Big|_a^b$

Ejemplo: $\int_0^1 e^x \cdot dx = (e^x + C)\Big|_0^1 = e^1 + C - e^0 - C = e - 1$

Observación: En la resolución de una integral definida, siempre podemos omitir la constante C pues al realizar la resta de las imágenes de los extremos, las mismas se cancelarán.

Ejemplo: Cuando definimos integral definida, analizamos el valor de una suma integral para la función de ley $f(x) = x^2$ en el intervalo $[1;10]$ con una partición particular elegida. Al calcularla, habíamos obtenido el valor $329{,}66$. Vamos a calcular ahora el valor de la integral de manera exacta:

$$\int_1^{10} x^2 \cdot dx = \left(\tfrac{1}{3}x^3\right)\Big|_1^{10} = \tfrac{1000}{3} - \tfrac{1}{3} = \tfrac{999}{3} = 333$$

Lo anterior significa que el límite de la suma integral vale 333.

3. INTEGRALES IMPROPIAS

Al dar el concepto de integral definida, hemos exigido que la función considerada, estuviese definida y acotada en un intervalo cerrado $[a;b]$.
Si se elimina alguna de las restricciones impuestas a la función o al intervalo, se puede generalizar la idea de integral definida mediante las llamadas integrales impropias.

Integral impropia de primera especie

Sea f una función continua para todos los valores de $x / x \in [a;+\infty[$.

Se llama integral impropia de primera especie de f en $[a;+\infty[$ y se escribe $\int_a^{+\infty} f(x) \cdot dx$ al siguiente límite:

$$\int_a^{+\infty} f(x) \cdot dx = \lim_{\varepsilon \to +\infty} \int_a^{\varepsilon} f(x).dx$$

Si el $\lim_{\varepsilon \to +\infty} \int_a^{\varepsilon} f(x).dx$ existe se dice que la integral *converge*. De lo contrario, *diverge*.

- De manera análoga se define $\int_{-\infty}^{b} f(x) \cdot dx = \lim_{\varepsilon \to -\infty} \int_{\varepsilon}^{b} f(x).dx$ para el caso en que sea f una función continua para todos los valores de $x / x \in]-\infty;b]$.

- Sea f una función continua para todos los valores de $x / x \in]-\infty;+\infty[$, se define la integral impropia:

  $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot dx = \int_{-\infty}^{c} f(x) \cdot dx + \int_{c}^{+\infty} f(x) \cdot dx \ / c \in \mathbb{R}$$

  Esta integral converge sí y sólo si ambas integrales convergen.

Ejemplo: La integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ es impropia de primera especie. Para resolverla, hacemos:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \to +\infty} \int_1^{\varepsilon} \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \to +\infty} [\ln|x|\|_1^{\varepsilon}] = \lim_{\varepsilon \to +\infty} [\ln|\varepsilon| - \ln|1|] = +\infty - 0 = +\infty$$

Luego, la integral diverge.

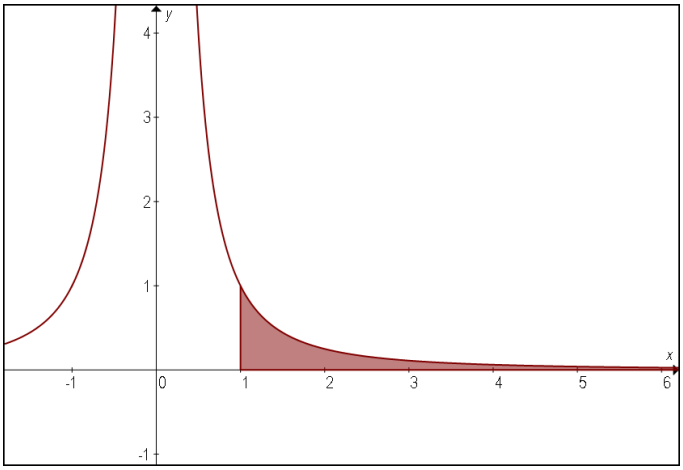
Interpretación geométrica: área de una región no acotada

Para el caso en que f resulte continua y no negativa en $[a;+\infty[$ (o $]-\infty;b]$), y la integral impropia sea convergente, podemos pensar el resultado de la misma como el área bajo la gráfica de f con $x \in [a;+\infty[$ (o $x \in]-\infty;b]$) como se muestra con el siguiente ejemplo:

Ejemplo: La integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ cuyo valor se obtiene:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx = \lim_{\varepsilon\to+\infty} \int_1^{\varepsilon} \frac{1}{x^2}dx = \lim_{\varepsilon\to+\infty} -\frac{1}{x}\Big|_1^{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon\to+\infty}\left(-\frac{1}{\varepsilon}+1\right) = 0+1=1$$

Geométricamente, podemos pensar que el área bajo la función de ley $f(x)=\frac{1}{x^2}$ con $x\geq 1$ vale 1 uda:



Integral impropia de segunda especie

Sea f una función continua para todos los valores de $x / x\in[a;c[$ y en $x=c$ la función es discontinua.

Se llama integral impropia de segunda especie de f en $[a;c[$ y se escribe $\int_a^c f(x)\cdot dx$ al siguiente límite: $\int_a^c f(x)\cdot dx = \lim_{\varepsilon\to c^-} \int_a^{\varepsilon} f(x).dx$ ($\varepsilon \to c^-$ por izquierda)

Del mismo modo, si f es continua en $]a;c]$ y en $x=a$ es discontinua, entonces:

$$\int_a^c f(x)\cdot dx = \lim_{\varepsilon\to a^+} \int_{\varepsilon}^c f(x).dx \quad (\varepsilon \to a^+ \text{ por derecha})$$

Estas integrales pueden ser *convergentes* o *divergentes* como se definió para las integrales impropias de primera especie.

Ejemplo: La integral $\int_0^4 \frac{1}{2\sqrt{x}}dx$ es impropia de segunda especie. Para resolverla, hacemos:

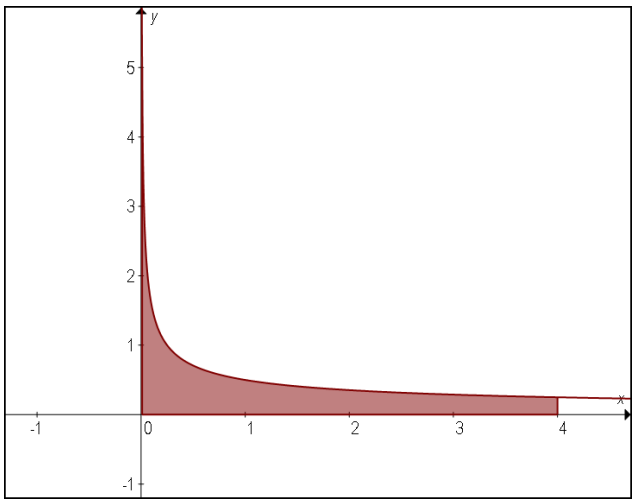
$$\int_0^4 \frac{1}{2\sqrt{x}}dx = \lim_{\varepsilon\to0^+} \int_{\varepsilon}^4 \frac{1}{2\sqrt{x}}dx = \lim_{\varepsilon\to0^+} \sqrt{x}\Big|_{\varepsilon}^4 = \lim_{\varepsilon\to0^+}(2-\sqrt{\varepsilon}) = 2$$

Luego, la integral converge.

Interpretación geométrica: área de una región no acotada

Para el caso en que f resulte continua y no negativa en $[a;c[$ (o $]c;b]$), y la integral impropia sea convergente, podemos pensar el resultado de la misma como el área bajo la gráfica de f con $x \in [a;c[$ (o $x \in]c;b]$) como se muestra con el siguiente ejemplo:

Ejemplo: El área bajo la curva de ley $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ con $0 < x \leq 4$ vale $2\ uda$:



Puede suceder que la función se encuentre no definida en algún punto interior del intervalo donde se pretende integrar. La forma de proceder consistirá en plantear dos integrales impropias, separando al intervalo según el punto donde ocurra el problema como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: $\int_{|1}^{4} \frac{1}{x-2}\,dx = \int_{|1}^{2} \frac{1}{x-2}\,dx + \int_{|2}^{4} \frac{1}{x-2}\,dx = \lim_{\varepsilon \to 2^-} \int_{|1}^{\varepsilon} \frac{1}{x-2}\,dx + \lim_{\beta \to 2^+} \int_{|\beta}^{4} \frac{1}{x-2}\,dx$

4. APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA

4.1. CÁLCULO DE ÁREAS

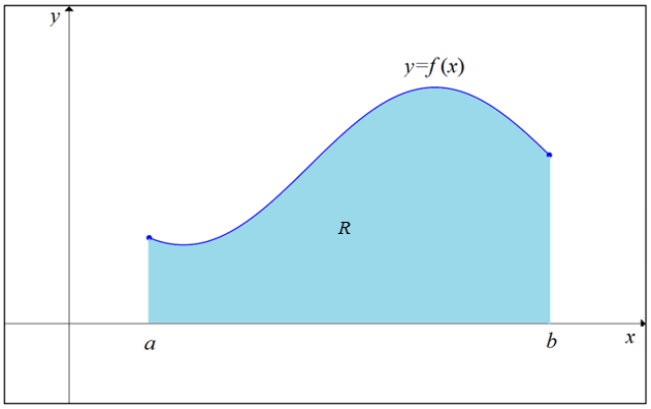
A partir de la interpretación geométrica de la integral definida planteada en la Unidad 6, una de las aplicaciones que tiene la misma, es el cálculo de áreas de superficies planas.
A continuación, se plantea el cálculo de áreas determinadas por curvas dadas en coordenadas cartesianas y luego en coordenadas polares.

4.1.1. COORDENADAS CARTESIANAS

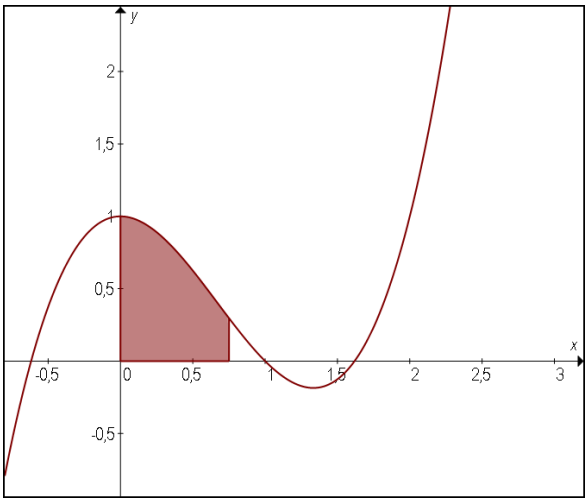
Cálculo de área determinada por curvas dadas en forma explícita

A partir de la definición de integral definida, si la función es no negativa ($f(x) \geq 0$) y continua en $[a;b]$, entonces el área A del recinto de ordenadas R se obtiene:

$$Área \quad de \quad R = A = \int_a^b f(x)dx$$



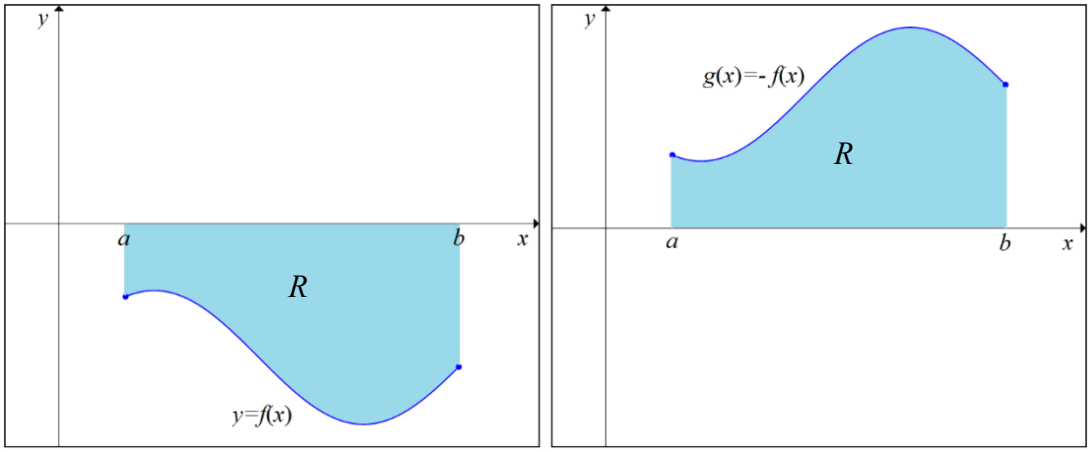
Ejemplo: Se quiere encontrar el área bajo $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ en el intervalo $[0;\frac{3}{4}]$. En primer lugar, observemos que la función resulta no negativa en dicho intervalo:



Calcularemos entonces el área de la forma:

$$A = \int_0^{\frac{3}{4}} (x^3 - 2x^2 + 1)dx = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2}{3}x^3 + x \right)\Big|_0^{\frac{3}{4}} = \frac{561}{1024} uda$$

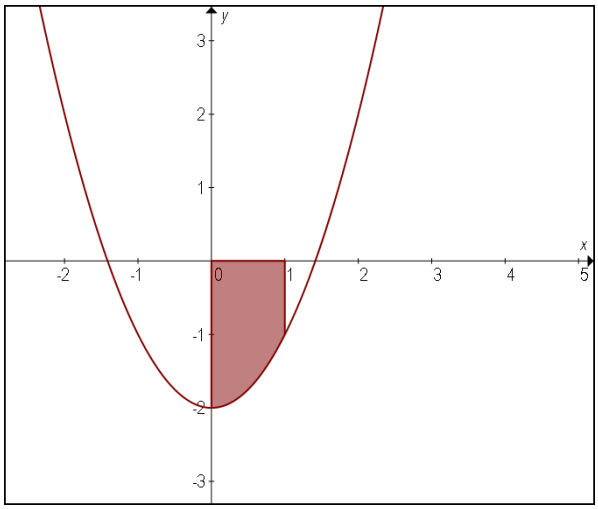
Supongamos ahora que para todo $x \in [a;b]$, f resulta continua pero negativa. Como el área del recinto de ordenadas se define para el caso en que $f(x) \geq 0$, podemos observar que la función de ley $g(x) = -f(x)$ cubre la misma área que f en el intervalo $[a;b]$:



Con lo cual, para este caso el área puede calcularse:

$$Área \quad de \quad R = A = \int_a^b g(x)dx = \int_a^b -f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$$

Ejemplo: Se quiere encontrar el área bajo $f(x) = x^2 - 2$ en el intervalo $[0;1]$. En primer lugar, observemos que la función resulta negativa en dicho intervalo:



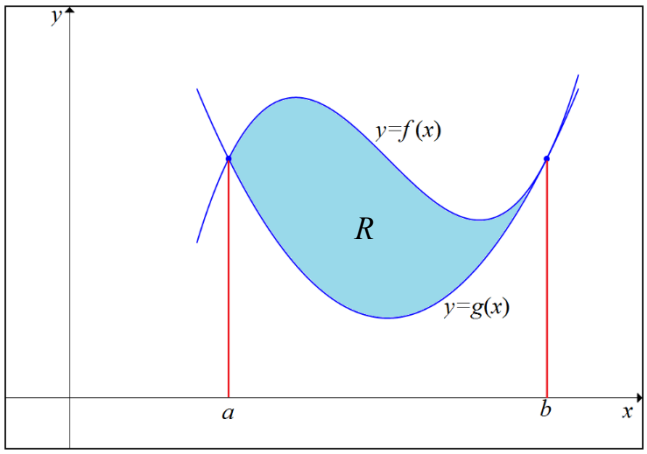
Calcularemos entonces el área de la forma: $A = -\int_0^1 (x^2 - 2)dx = -\left(\frac{x^3}{3} - 2x\right)\Big|_0^1 = \frac{5}{3}uda$

Si f cambia el signo un número finito de veces en $[a;b]$, se buscan las intersecciones con el eje x y se aplican las definiciones anteriores o se calcula:

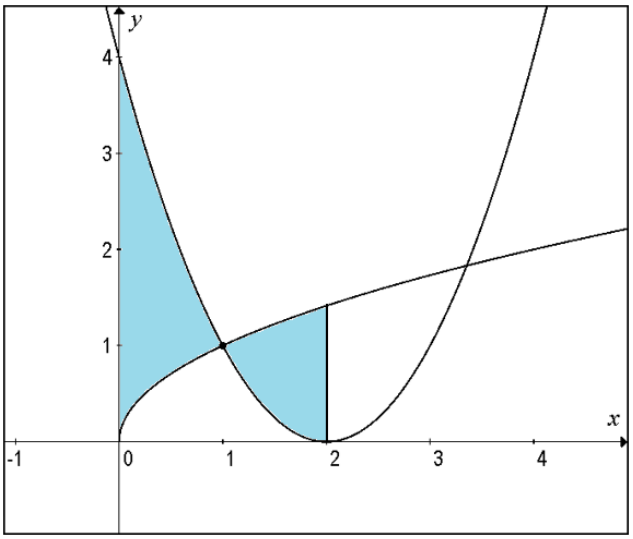
$$A = \int_a^b |f(x)|dx$$

Si se trata de calcular el área del recinto comprendido entre los gráficos de dos funciones continuas $f(x)$ y $g(x)$, basta efectuar la resta de las áreas correspondientes. Para el caso en que $f(x) \geq g(x)$ en $[a;b]$ es:

$$Área \quad de \quad R = A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$$



Ejemplo: Se quiere encontrar el área comprendida entre las gráficas de las funciones de leyes $f(x)=\sqrt{x}$ y $g(x)=x^2-4x+4$ con $[0;2]$, como se muestra en la figura:



El área estará dada por $A=\int_0^1 (x^2-4x+4-\sqrt{x})dx+\int_1^2 (\sqrt{x}-x^2+4x-4)dx$

$$A=\left(\frac{x^3}{3}-2x^2+4x-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^1+\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{3}+2x^2-4x\right)\Big|_1^2=\left(\frac{5}{3}+\frac{2^{\frac{5}{2}}-3}{3}\right)uda\approx 2{,}55uda$$

Observación: Es importante destacar que no importan los signos de las funciones f y g que están delimitando la superficie a la que se le quiere calcular el área: basta con hallar los puntos de intersección entre las gráficas e identificar cuál es la función que está por arriba y cuál está por debajo entre los puntos de intersección hallados.

Cálculo de área determinada por curvas dadas en forma paramétrica

Sean $x=f(t)$ e $y=g(t)$ con $\alpha\le t\le\beta$ y además $f(\alpha)=a$ y $f(\beta)=b$. Supongamos que las ecuaciones antes mencionadas definen una cierta función continua $y=l(x)$ en $[a;b]$, entonces el área del recinto de ordenadas estará dada por:

$$A = \int_a^b l(x)dx = \int_a^b ydx$$

Efectuando las sustituciones $x = f(t) \Rightarrow dx = f'(t)dt$ nos queda:

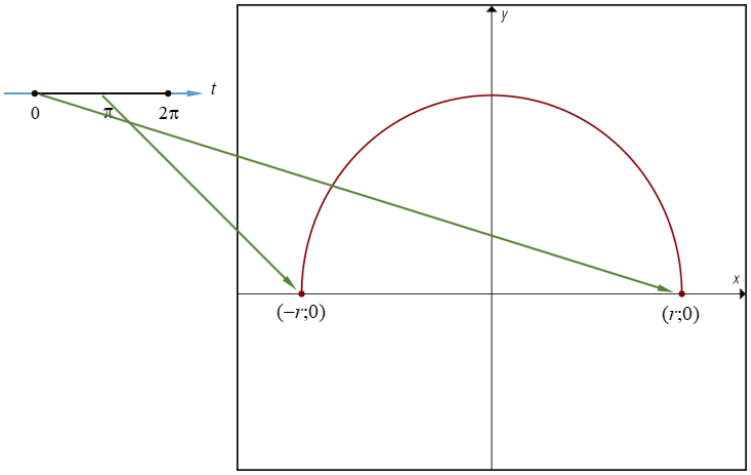
$$A = \int_\alpha^\beta g(t).f'(t)dt$$

Ejemplo: Probar que el área del círculo de radio de longitud r es πr^2.

Una parametrización para la circunferencia que delimita a dicho círculo es:

$$\begin{cases} x = r.\cos(t) \\ y = r.sen(t) \end{cases} \qquad 0 \le t \le 2\pi$$

Pensaremos el problema de la siguiente manera: consideraremos $0 \le t \le \pi$ (esto genera media circunferencia) y multiplicaremos el resultado por 2. Pero ahora notemos que cuando $t = 0$, $(x; y) = (r;0)$ y cuando $t = \pi$, $(x; y) = (-r;0)$.



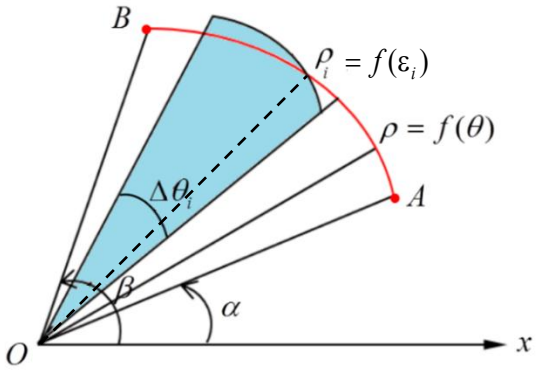
Por lo que:

$$A = -2\int_0^\pi r.sen(t).r.[-sen(t)]dt = 2r^2\int_0^\pi sen^2(t)dt = 2r^2.[\tfrac{1}{2}t - \tfrac{1}{4}sen(2t)]\Big|_0^\pi = \pi r^2 uda$$

4.1.2. COORDENADAS POLARES

Cálculo de área determinada por curvas dadas en coordenadas polares

Sea $\rho = f(\theta)$ la ecuación de la curva en coordenadas polares donde f es continua para $\alpha \le \theta \le \beta$. Para determinar el área del sector circular AOB, limitada por $\rho = f(\theta)$ y los radiovectores $\overrightarrow{OA}$ y $\overrightarrow{OB}$ dividimos el área en n partes mediante una partición P. Designamos con $\Delta\theta_1;...;\Delta\theta_n$ los ángulos formados por dicha partición.



Si consideramos una de las divisiones cualquiera, por ejemplo, la determinada por el $\Delta\theta_i$, el área determinada por él se puede aproximar por la del sector circular correspondiente de radio de longitud $\rho_i = f(\varepsilon_i)$, es decir:

$$A_i = \frac{1}{2}\rho_i{}^2 \Delta\theta_i = \frac{1}{2} f(\varepsilon_i)^2 \Delta\theta_i \text{ con } \varepsilon_i \in [\theta_{i-1}; \theta_i]$$

La suma de las áreas de los n sectores es:

$$A = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \rho_i{}^2 \Delta\theta_i = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} f(\varepsilon_i)^2 \Delta\theta_i \text{ (Suma integral de Riemann)}$$

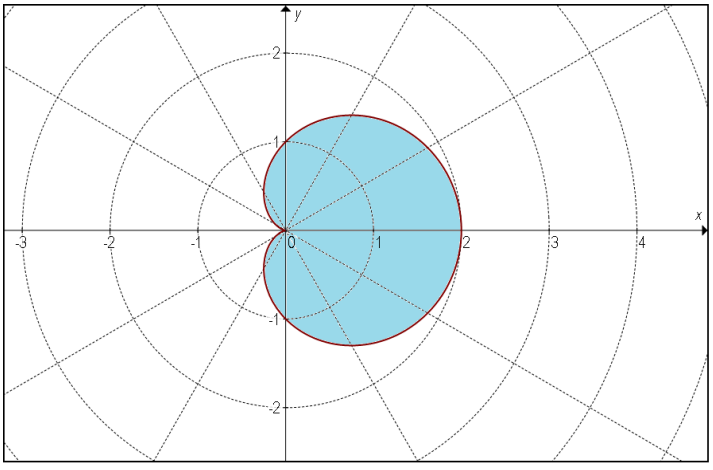
La aproximación será mejor aún, a medida que las amplitudes tiendan a cero.

Definición:

Dada $\rho = f(\theta)$ la ecuación de la curva en coordenadas polares, f continua para $\alpha \le \theta \le \beta$. Se define el área del sector AOB, limitada por $\rho = f(\theta)$ y $\alpha \le \theta \le \beta$ como:

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} [f(\theta_i)]^2 \Delta\theta_i = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$$

Ejemplo: Queremos determinar el valor del área encerrada por la curva cuya ecuación en coordenadas polares es $\rho = \cos(\theta) - 1$ (cardioide)



$$A = \tfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\cos(\theta)-1]^2 dx = \tfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\cos^2(\theta)-2\cos(\theta)+1]d\theta = \tfrac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\tfrac{1+\cos(2\theta)}{2}-2\cos(\theta)+1]d\theta =$$

$$= \tfrac{1}{2}[\tfrac{1}{2}\theta+\tfrac{1}{4}sen(2\theta)-2sen(\theta)+1]\Big|_0^{2\pi} = \tfrac{3}{2}\pi \quad uda$$

4. 2. LONGITUD DE ARCO DE CURVA

Cálculo de la longitud de un arco de curva dada en forma explícita

El procedimiento para definir la longitud de un arco de curva es similar al utilizado para el de área. Dado el arco de curva AB, se subdivide el intervalo $[a;b]$ en n puntos y se forma la poligonal correspondiente a dicha subdivisión sobre el arco obteniendo así una línea quebrada $M_0M_1...M_n$ inscripta en el arco AB.

La longitud de esta quebrada es:

$s_n = \sum_{i=1}^{n} \Delta s_i$, siendo Δs_i la longitud de cada cuerda para $i = 1;...;n$

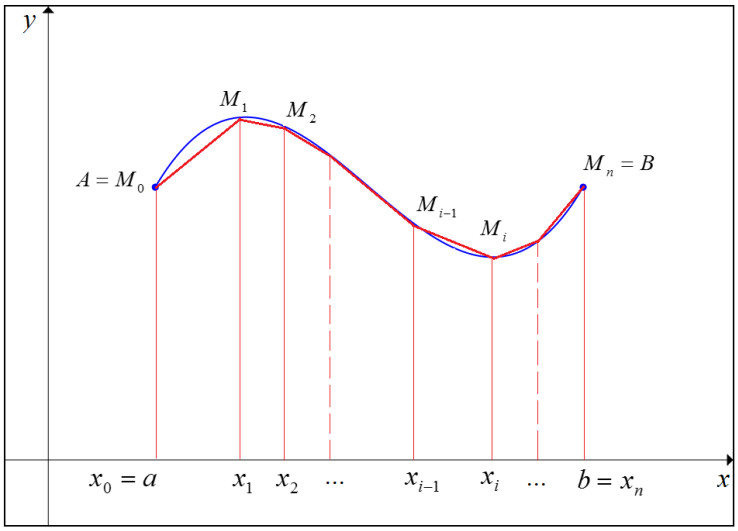
Aplicando el teorema de Pitágoras resulta:

$$\Delta s_i = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + [f(x_i) - f(x_{i-1})]^2}$$

Trabajando algebraicamente:

$$\Delta s_i = \sqrt{1 + \left[\frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}\right]^2}.(x_i - x_{i-1})$$

La expresión $\frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$ es $f'(\alpha_i)$ con $\alpha_i \in]x_{i-1};x_i[$ por el Teorema del Valor medio del Cálculo Diferencial en $[x_{i-1};x_i]$, con lo cual resulta $\Delta s_i = \sqrt{1+f'(\alpha_i)^2}.\Delta x_i$.
La mejor aproximación se obtendrá cuando las longitudes anteriores tiendan a cero.



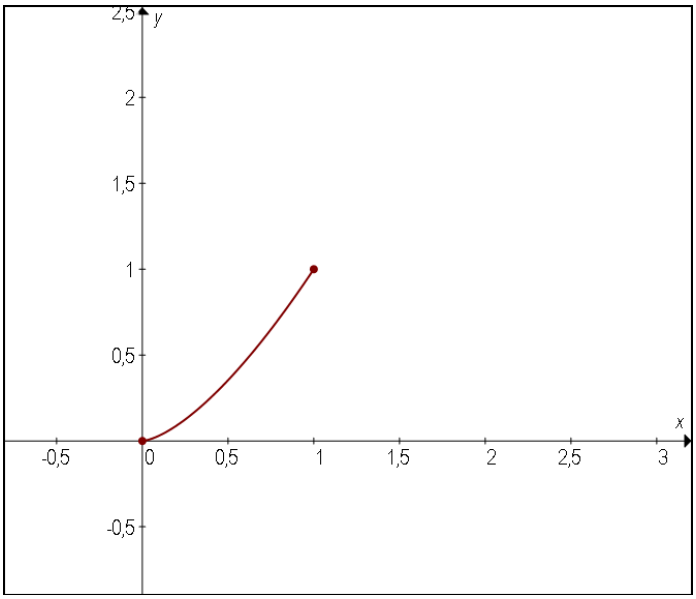
Definición:

Dada f una función con derivada primera continua, se llama longitud s del arco AB en el intervalo $[a;b]$, al siguiente límite:

$$s = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \Delta s_i = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+[f'(\alpha_i)]^2}\,\Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$$

Observación: El integrando existe por ser f' continua en $[a;b]$.

Ejemplo: Queremos determinar la longitud de curva de la función de ley $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ en el intervalo $[0;1]$.



$$L = \int_0^1 \sqrt{1+[(x^{\frac{3}{2}})']^2}\,dx = \int_0^1 \sqrt{1+(\tfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}})^2}\,dx = \int_0^1 \sqrt{1+\tfrac{9}{4}x}\,dx = \tfrac{8}{27}(1+\tfrac{9}{4}x)\Big|_0^1 = \tfrac{13\sqrt{13}-8}{27}\,udl$$

BIBLIOGRAFÍA

El presente apunte fue confeccionado con base en la siguiente bibliografía que se propone como fuente de consulta para el alumno:

Formato papel disponibles en la biblioteca de la UTN FRSN:

- Stewart, J. (2006) *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. Ed. Thomson Learning. (9 ejemplares disponibles)
- Larson, R. Hostetler, R. Edwards, B. (2003) *Cálculo 1*. Ed. Pirámide. (9 ejemplares disponibles)
- Rabuffetti, H. (2001) *Introducción al análisis matemático*. Tomo I. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. (8 ejemplares disponibles)
- Courant, R. Jhon, F. (1979) *Introducción al cálculo y al análisis matemático*. Tomo I. Ed. Limusa. México. (2 ejemplares disponibles)
- Rey Pastor, J. Pi Calleja, P Trejo, C. (1969) *Análisis matemático*. Volumen 1. Ed. Kapelusz. (5 ejemplares disponibles)

Formato digital disponibles a través del sitio e-Libro vía plataforma Moodle:

- Restrepo, A. y otros. (2022). *Notas de Cálculo diferencial en una variable real*. Sello editorial Universidad del Tolima.
- Cordero Barbero, A. y otros. (2019). Problemas de cálculo en una variable. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.
- Larson, R. Hostetler, R. Edwards, B. (2017) *Matemáticas 1: Cálculo diferencial*. Ed. Cengage Learning.
- Larson, R. Hostetler, R. Edwards, B. (2017) *Matemáticas 2: Cálculo integral*. Ed. Cengage Learning.
- García García, G. Rogawski, J. (2016). *Cálculo: una variable (2da edición)*. Editorial Reverté.
- Stewart, J. (2012) *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas (7ma edición)*. Ed. Cengage Learning.
- Apóstol, T. (1984) *Calculus I: cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Tomo I. Ed. Reverté. Barcelona.